

بسم اللہ الرحمن الرحیم





بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود





فصل اول

مقدمه و مفاهیم

مقوله مقاوم سازی ساختمان ها اگر چه در زمانهای گذشته انجام می شده و روش های مختلف مقاوم سازی ساختمان و مقاوم سازی اجزای ساختمان در برخی سازه های قدیمی مشاهده شده ولی متداول شدن مقاوم سازی ساختمان ها و مقاوم سازی سازه ها در سالهای اخیر در ایران بیشتر مدیون توجه مردم و مسئولین به مقاوم سازی ساختمان ها پس از زلزله های منجیل و بم بوده است.

مقاوم سازی سازه ها بطور کلی و مقاوم سازی ساختمان ها به صورت خاص از اوایل دهه ۱۳۸۰ در ایران متداول گردیده است . این بدین معنی نیست که مقاوم سازی سازه ها و مقاوم سازی ساختمان ها در زمان های گذشته وجود نداشته بلکه به این معنی است که در زمان های گذشته برای رفع ضعف سازه ها روش های مقاوم سازی مشخصی مانند مفاهیم مقاوم سازی امروزی وجود نداشته و در زمانهای دور هر کس متناسب با دانش و تجربه خود اقدام به مقاوم سازی ساختمان ها و مقاوم سازی سازه های متداول در گذشته (مانند مقاوم سازی پل ها) می نموده است.

مقدمه

- مقاوم سازی ساختمان براساس مطالعات صورت گرفته در دو دهه اخیر و همچنین مستندات علمی و مشاهداتی که از قرن بیستم وجود دارد، کشور ایران از نظر لرزه خیزی در یکی از مناطق فعال جهان قرار دارد.
- گسل هایی که در این منطقه وجود دارد، ایران را در معرض زمین لرزه های پر قدرت و خطرناک قرار می دهد و به همین دلیل توجه به اصول و رعایت استانداردهای آن در ساخت و ساز شهری از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
- در حال حاضر، با وقوع هر زمین لرزه ای، تلفات انسانی قابل توجهی را در مناطق مختلف به خصوص بخش های روستایی شاهد هستیم. از همین رو، ایران در زمینه تلفات جانی ناشی از زلزله، در صدر کشورهای لرزه خیز قرار دارد.
- اگرچه بشر با دانش و امکانات فعلی خود هنوز هم در برابر زلزله های بسیار شدید در سطح بالایی آسیب پذیر است، اما با افزایش سطح اطلاعات و آگاهی عمومی در خصوص زمین لرزه و ترویج اصول ایمنی و بررسی وضعیت آسیب پذیری ساختمان ها، می توان تا حد رضایت بخشی از تلفات و خسارت های ناشی از زلزله جلوگیری کرد.
- امروزه می توان با شناسایی نقاط ضعف ساختمان ها و به کارگیری پروتکل های ایمن سازی و مقاوم سازی، به خصوص در شهرهای پرتراکمی مانند تهران، می توان برای مقابله با زلزله های شدید در آینده، آمادگی بیشتری داشت.

مقاوم سازی چیست؟!



- به طور کلی مفهوم مقاوم سازی ساختمان، از نظر علم عمران، به **افزایش و تقویت مقاومت یک سازه** در برابر انواع فشارها، که اکثرا شامل عوامل طبیعی می شوند، اشاره دارد.
- از مهم ترین کاربردهای آن، **بالا بردن میزان استحکام ساختمان ها در برابر زمین لرزه** می باشد. در حقیقت به عنوان یکی از روش های بهسازی لرزه ای سازه شناخته می شود که تاثیرات چشم گیری بر افزایش مقاومت سازه ها داشته و به شیوه های مختلف و گوناگونی قابل اجرا می باشد.
- با توجه به قرارگیری کشورمان در منطقه ی زلزله خیز، بهسازی در ایران موضوعی است که دارای اهمیتی غیر قابل انکار می باشد و از نکات حیاتی در ساخت و ساز به شمار می آید.

دلایل نیاز به مقاوم سازی

- برخی از این ضعف ها در ساخت سازه ها عبارت اند از:

- **۱-خطا در طراحی:**

- منظور از خطا در طراحی سازه ها، در واقع اشکالات موجود در تهیه نقشه ها، بی اعتنایی به مبانی اولیه و پایه، و پیشبینی های نادرست و اشتباه است. در چنین مواقعی است که می تواند این ایراداتی که در مراحل اولیه ساخت و ساز ایجاد شده اند را از بین ببرد.

- **۲-خطا در اجرا:**

- خطاهایی که در اجرا رخ می دهند، عموماً همان مشکلاتی هستند که در قالب بندی، بتن ریزی و اقداماتی از این دست ایجاد می شوند. چنین اشکالاتی اغلب به دلیل عدم نظارت، وجود نیروهای غیر متخصص در عملیات، و یا به کارگیری مصالح ارزان و بی کیفیت پیش می آیند.

- **۳-تغییر کاربری:**

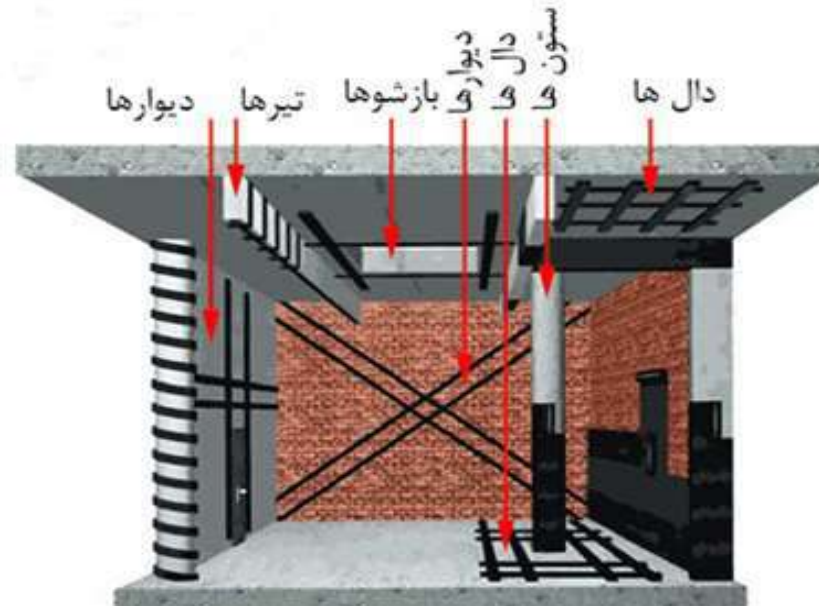
- گاهی بنا به دلایلی، کاربری سازه ها تغییر پیدا می کنند و انتظارات از کاربری سازه ها متفاوت می شود. همین تغییر کاربری است که باعث می شود ساختمان ها به مقاوم سازی نیاز پیدا کنند، چراکه بارگذاری به بیش از حد پیشبینی شده می رسد و سازه توان کافی ندارد.

- **۴-بازسازی:**

- در موارد زیادی شاهد آن هستیم که طراحی ساختمان ها قدیمی شده و دیگر به اندازه ی سازه های جدید ، استحکام و مقاومت ندارند. در این شرایط باید از طریق اجرای بهسازی، توان ساختمان های قدیمی را به اندازه ی سازه های جدیدتر در برابر نیروهای وارده افزایش دهیم.

اهمیت مقاوم سازی؟!

- وقوع زلزله ۵٫۲ ریشتری در پاییز ۹۶ در غرب استان تهران باعث شد تا بسیاری از زمین‌شناسان به تئوری «**زلزله بزرگ**» در **تهران** به شکل جدی تری نگاه کنند. این اتفاق همچنین تغییر رویکردی جدی نسبت به مقاوم سازی ساختمان آجری در تهران را به همراه داشت.
- براساس محاسبات تخمینی انجام شده توسط زمین شناسان و همچنین با توجه به سوابق زمین‌لرزه‌های تهران، می‌توان دریافت کرد که **هر ۱۵۰ تا ۲۰۰ سال، یک زلزله بزرگ و شدید در این منطقه** رخ می‌دهد و بدین ترتیب اکنون در دوره‌ای قرار داریم که باید خودمان را برای زلزله بزرگ آماده کنیم.
- اگرچه برخی از زلزله شناسان شناخته شده در ایران، این محاسبات تخمینی را به نوعی رد می‌کنند، اما به هر حال زلزله ۲۹ آذر در شهر ملارد و همچنین زلزله ماهدشت جنوب کرج باعث شد تا گمانه‌زنی‌ها در خصوص فعال شدن گسل‌های مناطق شمالی تهران یک بار دیگر شدت بگیرد. براساس حدس و گمان‌های قبلی، انتظار می‌رود با افزایش تنش در گسل شمال تهران، **احتمال وقوع زمین لرزه‌ای با شدت بالاتر از ۷ ریشتر نیز وجود داشته باشد.**



اهمیت مقاوم سازی؟! زلزله‌های مرگبار ایران

محل وقوع: ورزقان و هریس
زمان وقوع: ۱۳۹۱
شدت: ۶٫۳ ریشتر
تعداد جانباختگان: ۳۰۶ نفر

محل وقوع: رودبار و منجیل
زمان وقوع: ۱۳۶۷
شدت: ۷٫۴ ریشتر
تعداد جانباختگان: ۳۵۰۰۰ نفر

محل وقوع: بوئین زهرا
زمان وقوع: ۱۳۴۱
شدت: ۷٫۲ ریشتر
تعداد جانباختگان: ۱۰۰۰۰ نفر

محل وقوع: سرپل ذهاب
زمان وقوع: ۱۳۹۶
شدت: ۷٫۳ ریشتر
تعداد جانباختگان: ۴۷۴ نفر
(آمار اعلام شده تا ۲۴ آبان)

محل وقوع: سیلاخور
زمان وقوع: ۱۲۸۸
شدت: ۷٫۴ ریشتر
تعداد جانباختگان: ۸۰۰۰ نفر
میزان تخریب: ۶۴ روستا

محل وقوع: قیر
زمان وقوع: ۱۳۵۱
شدت: ۶٫۹ ریشتر
تعداد جانباختگان: ۴۰۰۰ نفر

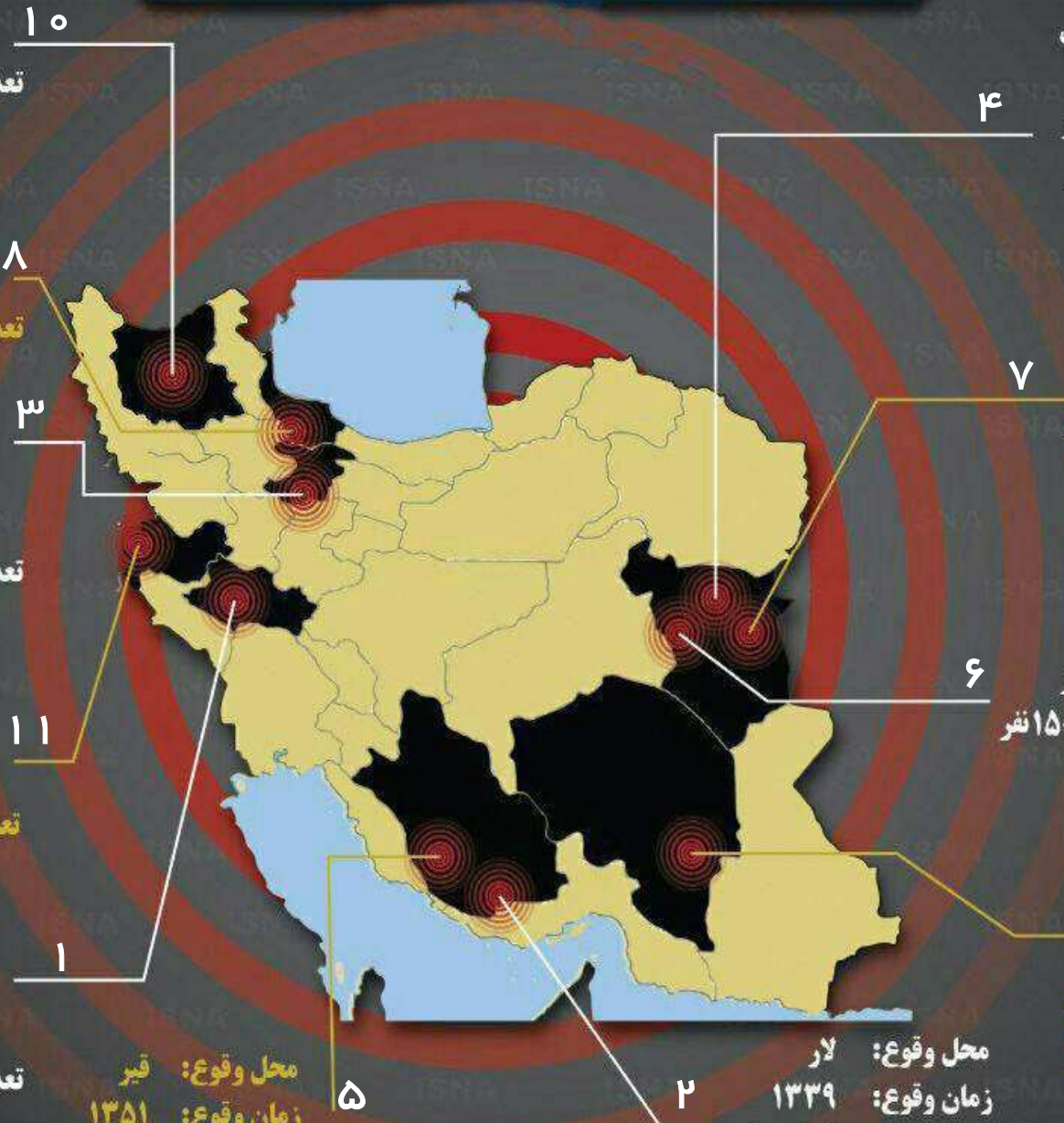
محل وقوع: دشت بیاض
زمان وقوع: ۱۳۴۷
شدت: ۷٫۴ ریشتر
تعداد جانباختگان: ۱۰۵۰۰ نفر
میزان تخریب: ۶۱ روستا

محل وقوع: قائن
زمان وقوع: ۱۳۵۸
شدت: ۷٫۱ ریشتر
تعداد جانباختگان: ۱۳۰ نفر

محل وقوع: طبس
زمان وقوع: ۱۳۵۷
شدت: ۷٫۷ ریشتر
تعداد جانباختگان: بیش از ۱۵۰۰۰ نفر
میزان تخریب: ۱۶ روستا

محل وقوع: بم
زمان وقوع: ۱۳۸۲
شدت: ۶٫۵ ریشتر
تعداد جانباختگان: ۴۰۰۰۰ نفر

محل وقوع: لار
زمان وقوع: ۱۳۳۹
شدت: ۶٫۷ ریشتر
تعداد جانباختگان: ۴۰۰ نفر
میزان تخریب: ۷۵ درصد شهر



اهمیت مقاوم سازی؟!؟

سرویسر اینفوگرافیک

از سال ۱۳۸۱
تا تیرماه ۱۴۰۱

3

ایران

سومین کشور
زلزله خیر در جهان



گسل‌های تهران و ایران

اهمیت مقاوم سازی؟!

ISNA

اصلی‌ترین گسل‌های تهران

گسل ایک

گسل اشتهارد

گسل شمال تهران

گسل مشا - فشم

گسل شمال ری
گسل جنوب ری

گسل پارچین

گسل کهریزک



تعریف گسل:

هر ناپیوستگی ثانویه زمین‌ساختی که بعد از ایجاد شکستگی در آن جابه‌جایی رخ داده باشد، به عنوان گسل شناخته می‌شود. بر این اساس، هم گسله‌های کوچک در حد چند میلی‌متر و هم گسل‌هایی با طول چندین کیلومتر در این تعریف می‌گنجند.

تعداد گسل‌های شناخته‌شده ایران:

۵۷۵ گسل

تعداد گسل‌های خطرناک:

۱۲۰ گسل

میزان شهرهای لرزان در نقشه ایران

(شهرهایی با ریسک خطر بالا):

۷۸ درصد

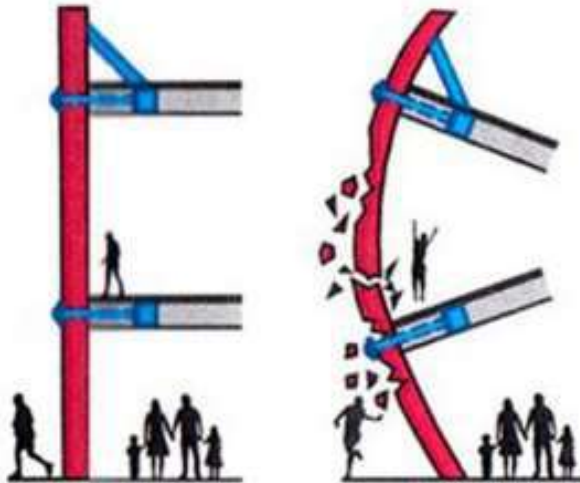
امن‌ترین استان‌ها و مناطق ایران:

همدان، اصفهان، کردستان، مرکزی
مناطق از خوزستان، زنجان، یزد و کرمان

خطوط سیاه رنگ نقشه،
گسل‌های ایران را نشان می‌دهد

تعریف مقاوم سازی یا بهسازی لرزه ای

- هر سازه ای دارای یک نیاز لرزه ای است و اگر ظرفیت سازه با نیاز لرزه ای برابر نباشد در اثر بار یا فشار جانبی آسیب پذیر خواهد بود. در بهسازی هدف این است که با استفاده از روش های تبیین شده، ظرفیت سازه را تا حد امکان به نیاز لرزه ای نزدیک کنیم.
- در صورتی که قصد افزایش ظرفیت سازه را داشته باشیم، اصطلاحاً فرایند مقاوم سازی برای یک سازه اجرا می شود. این فرایند می تواند با افزایش میزان سختی و یا افزایش مقاومت انجام شود. افزایش ظرفیت سازه می تواند با استفاده از مهاربند، دیوار برشی و یا ژاکت های بتنی صورت بگیرد.
- گاهی اوقات نیز می توان نیاز لرزه ای سازه را کاهش داد تا با مقدار ظرفیت سازه برابر شود. بدین ترتیب دیگر نیازی به افزایش ظرفیت سازه وجود ندارد. این کار نیز با استفاده از افزایش شکل پذیری، کاهش جرم، کاهش نامنظمی و استفاده از فناوری های نوینی مانند جداسازی لرزه ای و میراگرها قابل انجام است.
- بنابراین می توان به این نتیجه رسید که مقاوم سازی در واقع یکی از روش های بهسازی لرزه ای به حساب می آید که با کمک مجموعه عملیاتی برای توانبخشی سازه های موجود، از آسیب دیدگی و فروپاشی سازه در برابر بارهای اضافی و یا عوامل مخرب محیطی جلوگیری می کند



مقاوم سازی ، اما و اگر!

- **مقاوم سازی وظیفه کیست؟**
- **چه ساختمان‌هایی نیاز به مقاوم سازی دارند؟**
- **روش انجام مقاوم سازی چیست؟**
- **هزینه انجام مقاوم سازی چقدر است؟**
- **نتایج مقاوم سازی تا چه حد قابل اطمینان است؟**
- **آیین نامه‌های طراحی مقاوم سازی کدام است؟**
- **طرح‌های مقاوم سازی چه نتایجی در بر دارد؟**

کدام ساختمان ها به بهسازی لرزه ای نیاز دارند؟

- **دسته اول،** ساختمان هایی هستند که به دلیل نوع کاربری و استفاده ای که دارند، امکان انتقال تجهیزات را نداشته و از طرفی باید عملکرد خود را بعد از زلزله نیز حفظ کنند. این ساختمان ها شامل مراکز درمانی، ایستگاه های مخابراتی و تلویزیونی، مراکز امنیتی و پالایشگاه ها هستند.
- **دسته دوم** را ساختمان هایی تشکیل می دهند که در حال حاضر شرایط ویژه ای ندارند، اما پس از زلزله به عنوان مراکز خدماتی و کمک رسانی مورد استفاده قرار می گیرند و لازم است حتما سالم باشند. برخی از سوله ها، مساجد، مدارس، مراکز مدیریت کلان و مراکز مدیریت بحران از این جمله محسوب می شوند.
- **دسته سوم،** ساختمان هایی هستند که قبل و بعد از زلزله اهمیت خاصی ندارند ولی در صورت آسیب جدی تلفات جانی زیادی در پی خواهند داشت مانند؛ مراکز عمومی، استادیوم، برج ها و ...
- **دسته چهارم** نیز ساختمان های معمولی هستند که در هیچ یک از دسته های بالا قرار نمی گیرند مانند؛ منازل مسکونی، ساختمان های اداری و تجاری معمولی.
- مقاوم سازی ساختمان های دسته اول و دوم کاملا به عهده دولت است. اما دسته سوم بین دولت و مردم مشترک بوده و دسته چهارم کاملا به عهده مردم است.
- باید متذکر شویم که مقاوم سازی ساختمان های دسته اول و دوم، تقریبا تأثیر مستقیم در کاهش تلفات ناشی از زلزله ندارد و تنها مقاوم سازی ساختمان های دسته سوم و چهارم است که در کاهش مستقیم تلفات زلزله نقش دارند.

کدام سیستم ها به بهسازی لرزه ای نیاز دارند؟

- ساختمان های بنایی
- ساختمان ترک خورده
- خانه های خشتی
- اسکلت های فلزی و بتنی

ساختمان های قدیمی

- ساختمان هایی که براساس **آیین نامه های قدیم**، طراحی و ساخته شده اند، در مقابل بارهای جانبی و زلزله به شدت ضعیف بوده و اصولاً دارای رفتار لرزه ای و خصوصیات دینامیکی مناسبی نیستند. لذا در این حالت، رفع نقاط ضعف سازه ای و تقویت ساختمان بسیار اقتصادی تر از بازسازی آن است.
- در بعضی موارد **ساختمان های خسارت دیده از زلزله را می توان بازسازی و تقویت کرده و مجدد مورد بهره برداری قرار داد.** در این حالت لازم است تا اعضا موجود جهت تحمل بارهای اضافه شده بر سازه، تقویت شوند. در چنین حالتی وضعیت ساختمان تغییر کرده و در نتیجه خصوصیات دینامیکی آن نیز عوض می شود. لذا کنترل پاسخ لرزه ای سازه در وضعیت جدید، الزامی است تا اگر نقاط ضعف تازه ای مشاهده شد، رفع شود.



برخی تجربیات در دنیا

- ▶ **کانادا:** بارهای لرزه ای در آیین نامه کانادا از دهه ۱۹۷۹ به حدود ۲ برابر افزایش یافته است. در سال ۲۰۰۴ ایالت لرزه خیز بریتیش کلمبیا اعلام کرد یک برنامه ۱۰ - ۱۵ ساله با بودجه ۱/۵ میلیارد دلاری برای بهسازی لرزه ای ۷۵۰ مدرسه دولتی آسیب پذیر این ایالت اجرا خواهد کرد. در این برنامه ۱۷ نوع سیستم باربر جانبی و ۶ نوع دیافراگم در ساختمان های کوتاه مرتبه موجود مدارس شناسایی شد. این سیستم ها در شرایط مختلف از نظر جنس خاک و پهنه بندی خطر درون ایالت مذکور مورد تحلیل اولیه قرار گرفتند.
- ▶ **آمریکا (ایالت کالیفرنیا):** طبق قانون ایالتی مصوب ۱۹۹۰ و برنامه کاهش خطرات لرزه ای برای ساختمان های بنایی غیر مسلح، مالکین هر ساختمانی که در لیست بازدید اولیه آسیب پذیر شناخته شده، موظفند، طی حداکثر ۲ سال از تاریخی که شورای شهر تعیین خواهد کرد طبق یکی از موارد زیر اقدام کنند:
- ▶ الف) به افسران کنترل ساختمان نشان دهند که ساختمان ملزومات تجویزی استاندارد لرزه ای را ارضا می کند.
- ▶ ب) گزارشی در مورد آسیب پذیری و طرح بهسازی ساختمان خود را که توسط مهندس مجاز در ایالت کالیفرنیا تهیه شده، ارائه نمایند.

برخی تجربیات در دنیا

► **در ایالت کالیفرنیا** حدود ۱۲۰۰۰ پل در شبکه بزرگراه های ایالتی وجود دارد که این پل ها از سال ۱۹۸۶ و نیز عمدتاً بعد از زلزله لوماپریتا ۱۹۸۹ تحت برنامه بهسازی قرار گرفتند. در فاز اول ۱۰۳۹ پل آسیب پذیر شناخته شده و با بودجه حدود یک میلیارد دلار ظرف کمتر از ۴ سال بهسازی شدند. اینها عمدتاً پل های تک پایه بودند و هزینه بهسازی آنها با مالیات روی بنزین تأمین گردید. در فاز دوم ۱۱۵۵ پل که این بار چند پایه بودند تحت بهسازی با بودجه حدود ۱/۳۵ میلیارد دلار قرار گرفت که این پروژه به علت پیچیدگی حدود ۸ سال تا ۲۰۰۸ به طول انجامید.

► **نیوزلند:** بعد از زلزله ۱۹۳۱ ناپیر، تلاش زیادی برای بهسازی لرزه ای ساختمان های سکونی کوتاه مرتبه صورت گرفت. دانشگاه های اوکلند و کانتربری در این زمینه پروژه مشترکی داشته اند.

برخی تجربیات در دنیا

► **ایتالیا:** در سال های اخیر راهنمای بهسازی لرزه ای ساختمان های بنایی غیر مسلح منتشر شده است. در تدوین این راهنما از تجربه قرن ها ساختمان های بنایی تاریخی که در آن از فاق و زبانه سنگی و فلزی، کلاف کششی فلزی و محیطی، پشتبند سازی و دیوار سازی ها به صورت موردی استفاده شده بهره برداری شد.

► **ژاپن:** تا سال ۱۹۹۱ حدود ۱۸۰۰ مورد از ۶۰۰۰ پل مطرح در کشور بهسازی لرزه ای شده بود. انیستیتوی کار های عمومی ژاپن (PWRI) در سال ۱۹۹۸ برنامه مشترکی برای بهسازی لرزه ای پل ها با بنگاه بزرگراه های آمریکا (FHWA) تعریف کرد. آیین نامه طراحی لرزه ای پل های بزرگراه های ژاپن به طور قابل ملاحظه ای پس از زلزله ۱۹۹۵ کوبه تغییر کرده است.

مفاهیم اولیه بهسازی لرزه ای

▶ ارزیابی لرزه ای (Seismic evaluation)

▶ فرآیند بررسی و ارزیابی نواقصی از ساختمان که مانع دستیابی به هدف بهسازی مورد نظر می شود.

▶ اجزا (Components)

▶ اجزای سازه ای اصلی که پیکر بندی ساختمان را انجام می دهند، شامل تیرها، ستون ها، دال ها، مهارها، دیوارها، تیرهای هم بند و اتصالات که به صورت اصلی و غیر اصلی در نظر گرفته می شود.

▶ اجزای سازه ای (Structural Components)

▶ اجزایی از ساختمان که با مقاومت در برابر بار های ثقلی و جانبی، نیروها را از طریق مسیری پیوسته تا شالوده منتقل می کنند.

▶ اجزای غیر سازه ای (Nonstructural Components)

▶ اجزای معماری، مکانیکی و الکتریکی که به صورت دایمی نصب شده اند یا بخشی از سیستم ساختمان محسوب می شوند.

مفاهیم اولیه بهسازی لرزه ای

▶ راهبرد بهسازی (Rehabilitation strategy)

- ▶ به طور کلی تمام رویکردهای فنی جهت بهبود عملکرد لرزه ای یا کاهش خطر لرزه ای تا سطح قابل قبول.

▶ راهکار بهسازی (Rehabilitation method)

- ▶ راهکار بهسازی یک یا چند روش جهت اجرای راهبرد بهسازی به منظور عملکرد لرزه ای ساختمان های موجود می باشد

▶ معیار های بهسازی : (Rehabilitation measures)

- ▶ اصلاحات اعضای موجود یا نصب اعضای جدید جهت تصحیح نواقص تعیین شده در ارزیابی لرزه ای به عنوان بخشی از طرح بهسازی ساختمان به منظور تأمین هدف بهسازی

مفاهیم اولیه بهسازی لرزه ای

▶ سطح خطر لرزه ای (Earthquake hazard level)

▶ ۱ - سطح خطر ۱: این سطح خطر بر اساس ۱۰٪ احتمال رویداد در ۵۰ سال که معادل دوره بازگشت ۴۷۵ سال است، تعیین می شود. سطح خطر ۱ در استاندارد ۲۸۰۰ ایران زلزله طرح (DBE) نامیده شده است.

▶ ۲ - سطح خطر ۲: این سطح خطر بر اساس ۲٪ احتمال رویداد در ۵۰ سال که معادل دوره ۲۴۷۵ سال است، تعیین می شود. سطح خطر ۲ به عنوان بیشینه زلزله محتمل (MPE) نامیده می شود.

▶ ۳ - سطح خطر انتخابی (زلزله با هر احتمال رویداد در ۵۰ سال): این سطح خطر برای موارد خاص و با ملاحظات ویژه، مناسب می باشد.

▶ سطح عملکرد ساختمان (Building Performance level)

▶ تعریف وضعیت ساختمان با لحاظ نمودن خرابی اعضای سازه ای و غیر سازه ای پس از وقوع زلزله. از سطح عملکرد در تعریف هدف بهسازی استفاده می شود.

مفاهیم اولیه بهسازی لرزه ای

▶ هدف بهسازی (Rehabilitation objective)

- ▶ هدف بهسازی شامل یک یا چند هدف می باشد که هر یک شامل انتخاب یک سطح عملکرد مورد نظر برای ساختمان و یک سطح خطر لرزه ای می باشد.
- ▶ کلیات و فلسفه بهسازی لرزه ای:

▶ تعریف مقاوم سازی :

- ▶ در سازه های ترد که جذب و اتلاف انرژی زلزله فقط از طریق تغییر شکل های ارتجاعی میسر است و اجزا و عناصر سازه ای بدون خرابی قادر به احراز تغییر شکل های فرا ارتجاعی نیستند، افزایش حاشیه ایمنی در برابر زلزله مستلزم افزایش ابعاد عناصر سازه است و اصطلاحاً واژه مقاوم سازی بکار برده می شود.

▶ تعریف بهسازی :

- ▶ در سازه های شکل پذیر و نیمه شکل پذیر، که افزایش ایمنی با افزایش ظرفیت جذب و اتلاف انرژی از طریق تأمین قابلیت احراز تغییر شکل های فرا ارتجاعی اجزا و عناصر بدون تبدیل شدن مجموعه به مکانیزم، میسر است، اصطلاح مقاوم سازی مصداق ندارد و بهتر است مفهوم فراگیر بهسازی بکار برده شود.

مفاهیم اولیه بهسازی لرزه ای

ترمیم

- ▶ عملیاتی کوچک و محدود جهت رفع نارسایی های غیرسازه ای (عناصر غیر باربر ساختمان)

تعمیر

- ▶ رفع نارسایی های سازه ای که گسترش نیافته اند. (مثلا قلوه کن شدن بخشی از بتن روی ستون یا تیر یا هر عضو سازه ای دیگر)

تقویت

- ▶ جهت ارتقای ظرفیت باربری اجزای سازه انجام می شود. تقویت سازه در موارد زیر انجام می شود:

▶ الف) در محاسبات ساختمان اشتباه شده است. (در مراحل بارگذاری، تحلیل، طراحی)

▶ ب) تغییر کاربری به سمت افزایش بار. مثلا ساختمان مسکونی بخواند انبار شود.

▶ ج) افزایش طبقات

بازسازی

- ▶ عملیات گسترده که به دلیل آسیب دیدگی زیاد انجام می شود که توأم با خراب کردن عضو و ساختن عضو جدید است.

سطوح عملکردی

- سطح عملکرد ساختمان بر مبنای عملکرد اجزای سازه ای و غیر سازه ای تعریف می شود.

- یک رقم برای عملکرد اجزای سازه ای

1,2,3,...

- یک حرف برای عملکرد اجزای غیر سازه ای

A,B,C,...

سطوح عملکردی

۲-۲-۲- بررسی و انتخاب سطح عملکرد یا سطوح عملکرد ساختمان

منظور از انتخاب سطح عملکرد یا سطوح عملکرد ساختمان:

انتخاب رفتار مورد انتظار از ساختمان در برابر زلزله ای مشخص

محدود کردن صدمات وارد شده به اجزای سازه ای و غیر سازه ای ساختمان

محدود کردن آسیب های جانی و تلفات ناشی از زلزله به حدی مشخص و معلوم است



سطوح عملکردی اجزای سازه ای

۱-۵-۱-۱- سطح عملکرد ۱- قابلیت استفاده ی بی وقفه

سطح عملکرد قابلیت استفاده ی بی وقفه به سطح عملکردی اطلاق می شود که پیش بینی شود در اثر وقوع زلزله مقاومت و سختی اجزای سازه تغییر قابل توجهی پیدا نکند و استفاده ی بی وقفه از آن ممکن باشد.

۱-۵-۱-۲- سطح عملکرد ۲- خرابی محدود

سطح عملکرد خرابی محدود به سطح عملکردی اطلاق می شود که پیش بینی شود در اثر وقوع زلزله خرابی در سازه به میزان محدود ایجاد شود، به گونه ای که پس از زلزله با انجام مرمت بخش های آسیب دیده ادامه ی بهره برداری از ساختمان میسر باشد.

۱-۵-۱-۳- سطح عملکرد ۳- ایمنی جانی

سطح عملکرد ایمنی جانی به سطح عملکردی اطلاق می شود که پیش بینی شود در اثر وقوع زلزله خرابی در سازه ایجاد شود، اما میزان خرابی ها به اندازه ای نباشد که منجر به خسارت جانی شود.

۱-۵-۱-۴- سطح عملکرد ۴- ایمنی جانی محدود

سطح عملکرد ایمنی جانی محدود به سطح عملکردی اطلاق می شود که پیش بینی شود در اثر وقوع زلزله خرابی در سازه ایجاد شود، اما میزان خرابی ها به اندازه ای باشد که منجر به خسارت جانی حداقل شود.

۱-۵-۱-۵- سطح عملکرد ۵- آستانه ی فروریزش

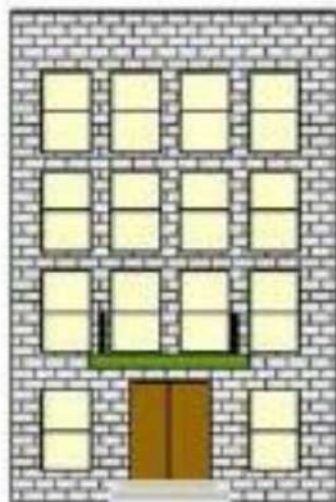
سطح عملکرد آستانه ی فروریزش به سطح عملکردی اطلاق می شود که پیش بینی شود در اثر وقوع زلزله خرابی گسترده در سازه ایجاد شود، اما ساختمان فرونریزد و تلفات جانی به حداقل برسد.

۱-۵-۱-۶- سطح عملکرد ۶- لحاظ نشده

چنانچه برای عملکرد اجزای سازه ای سطح عملکرد خاصی انتخاب نشده باشد، سطح عملکرد اجزای سازه ای لحاظ نشده نامیده

می شود.

Standard Performance Levels



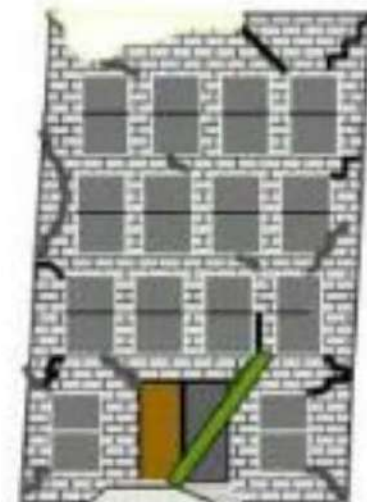
Operational



*Immediate
Occupancy*

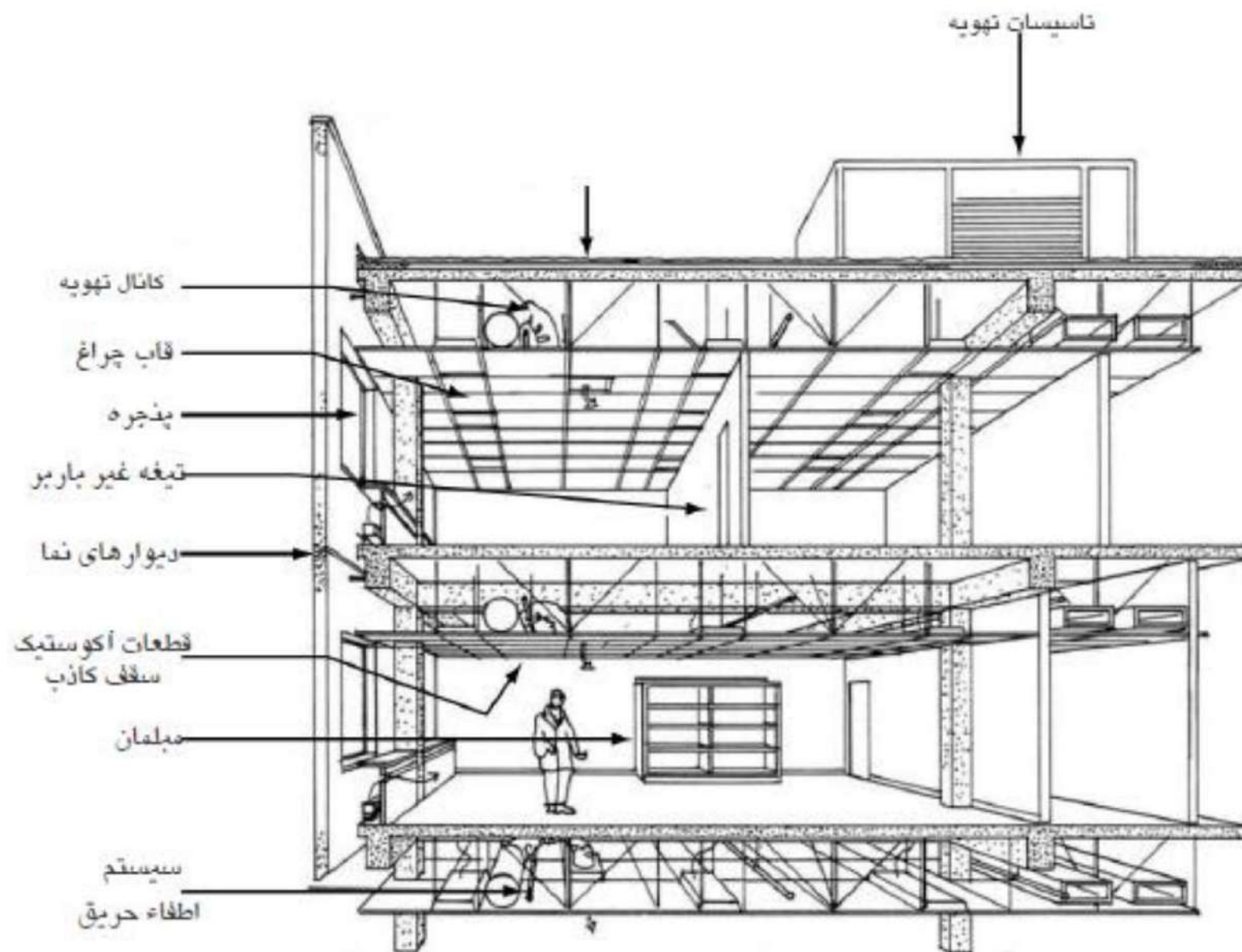


*Life
Safety*



*Collapse
Prevention*

اجزای غیر سازه ای



سطوح عملکردی اجزای غیر سازه ای

۱-۵-۲- سطوح عملکرد اجزای غیرسازه‌ای

سطح عملکرد اجزای غیرسازه‌ای ساختمان شامل پنج سطح عملکرد به شرح زیر می‌باشد:

الف- سطح عملکرد A: خدمت‌رسانی بی‌وقفه؛

ب- سطح عملکرد B: قابلیت استفاده‌ی بی‌وقفه؛

پ- سطح عملکرد C: ایمنی جانی؛

ت- سطح عملکرد D: ایمنی جانی محدود؛

ث- سطح عملکرد E: لحاظ‌نشده.

۱-۵-۲-۱- سطح عملکرد A- خدمت‌رسانی بی‌وقفه

سطح عملکرد خدمت‌رسانی بی‌وقفه به سطح عملکردی اطلاق می‌شود که پیش‌بینی شود اجزای غیرسازه‌ای در اثر زلزله دچار خرابی بسیار جزئی شوند، به‌گونه‌ای که خدمت‌رسانی ساختمان به طور پیوسته انجام شود.

۱-۵-۲-۲- سطح عملکرد B- قابلیت استفاده‌ی بی‌وقفه

سطح عملکرد قابلیت استفاده‌ی بی‌وقفه به سطح عملکردی اطلاق می‌شود که پیش‌بینی شود اجزای غیرسازه‌ای در اثر زلزله دچار خرابی جزئی شوند، به‌گونه‌ای که پس از زلزله راه‌های دسترسی و فرار مانند درها، راهروها، پله‌ها، آسانسورها و روشنایی آن‌ها مختل نشده و استفاده از ساختمان بی‌وقفه میسر باشد.

سطوح عملکردی اجزای غیر سازه ای

۱-۵-۲-۳- سطح عملکرد C- ایمنی جانی

سطح عملکرد ایمنی جانی به سطح عملکردی اطلاق می شود که پیش بینی شود خرابی اجزای غیرسازه ای در اثر زلزله خطر جدی برای جان ساکنین به وجود نیلورد.

۱-۵-۲-۴- سطح عملکرد D- ایمنی جانی محدود

سطح عملکرد ایمنی جانی محدود به سطح عملکردی اطلاق می شود که پیش بینی شود خرابی اجزای غیرسازه ای در اثر زلزله به اندازهای باشد که خسارت جانی حداقل شود.

۱-۵-۲-۵- سطح عملکرد E- لحاظ نشده

چنانچه برای عملکرد اجزای غیرسازه ای سطح عملکرد خاصی انتخاب نشده باشد سطح عملکرد اجزای غیرسازه ای لحاظ نشده نامیده می شود.

۱-۵-۳- سطوح عملکرد کل ساختمان

سطح عملکرد کل ساختمان برحسب سطح عملکرد اجزای سازه ای (۱ تا ۶ مطابق بند (۱-۵-۱)) و غیرسازه ای آن (A تا E

مطابق بند (۲-۵-۱)) تعریف می شود. سطوح مختلف عملکرد ساختمان که در بهسازی مبنا، مطلوب و ویژه به کار می روند مطابق یکی

از بندهای (۱-۳-۵-۱) تا (۴-۳-۵-۱) تعریف می شوند.

سطوح عملکردی کل سازه ای

۱-۵-۳-۱- سطح عملکرد خدمت‌رسانی بی‌وقفه (A-۱)

ساختمانی دارای سطح عملکرد خدمت‌رسانی بی‌وقفه است که اجزای سازه‌ای آن دارای سطح عملکرد ۱ (قابلیت استفاده‌ی بی‌وقفه) و اجزای غیرسازه‌ای آن دارای سطح عملکرد A (خدمت‌رسانی بی‌وقفه) باشند.

۱-۵-۳-۲- سطح عملکرد قابلیت استفاده‌ی بی‌وقفه (B-۱)

ساختمانی دارای سطح عملکرد قابلیت استفاده‌ی بی‌وقفه است که اجزای سازه‌ای آن دارای سطح عملکرد ۱ (قابلیت استفاده‌ی بی‌وقفه) و اجزای غیرسازه‌ای آن دارای سطح عملکرد B (قابلیت استفاده‌ی بی‌وقفه) باشند.

۱-۵-۳-۳- سطح عملکرد ایمنی جانی (C-۳)

ساختمانی دارای سطح عملکرد ایمنی جانی است که اجزای سازه‌ای آن دارای سطح عملکرد ۳ (ایمنی جانی) و اجزای غیرسازه‌ای آن دارای سطح عملکرد C (ایمنی جانی) باشند.

۱-۵-۳-۴- سطح عملکرد آستانه‌ی فروریزش (E-۵)

ساختمانی دارای سطح عملکرد آستانه‌ی فروریزش است که اجزای سازه‌ای آن دارای سطح عملکرد ۵ (آستانه‌ی فروریزش) باشند. در این حالت محدودیتی برای سطح عملکرد اجزای غیرسازه‌ای وجود ندارد (سطح عملکرد لحاظ‌نشده E).

تعیین هدف بهسازی

- ▶ منظور از تعیین هدف یا اهداف بهسازی لرزه ای، عبارت است از مشخص کردن سطح عملکرد ساختمان در برابر زلزله ای با سطح خطر معین.
- ▶ هدف بهسازی بر اساس یکی از اهداف زیر تعیین می شود:

- بهسازی مبنا: در بهسازی مبنا انتظار می رود که تحت زلزله سطح خطر ۱ ایمنی جانی ساکنین تأمین گردد (C-3)
- بهسازی مطلوب: هدف بهسازی مبنا تأمین شده و علاوه بر آن تحت زلزله سطح خطر ۲ ساختمان فرو نریزد (C-3 و E-5 توام)
- بهسازی ویژه: به عنوان مثال تحت زلزله سطح خطر ۱ قابلیت استفاده بی وقفه فراهم و تحت زلزله سطح خطر ۲ ایمنی جانی ساکنین تأمین گردد.
- بهسازی محدود (نسبی): در بهسازی محدود عملکرد پایین تری از بهسازی مبنا در نظر گرفته می شود به گونه ای که حداقل یکی از اهداف زیر برآورده شود:
 - ۱- تحت زلزله خفیف تر از زلزله سطح خطر ۱ ایمنی جانی ساکنین تأمین گردد (C-3)
 - ۲ - تحت زلزله ای برابر از زلزله سطح خطر ۱ سطوح عملکرد C-4,D-4,E-4,C-5,D-5,E-5,D-6 تأمین گردد.
- بهسازی موضعی

جدول تعیین اهداف بهسازی ساختمان های مهم

ردیف	نوع ساختمان	شرح	هدف بهسازی	سطوح عملکردی تحت زلزله ^۱		
				سطح خطر ۱	سطح خطر ۲	با دوره بازگشت ۷۲ ساله
۱	استراتژیک	ساختمان های اصلی از هریک از مجموعه های نهاد (هبری، نهاد ریاست جمهوری، هیات دولت، ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح و انتظامی، وزارت کشور	ویژه	A-1	A-2	---
۲	سیاسی- فرماندهی	ساختمان های اصلی هریک از مجموعه های مجلس، قوه ی قضائیه، استانداری ها و فرمانداری ها، بانک مرکزی - خزانه	ویژه	B-1	C-3	---
۳	امدادی	الف- ساختمان های بیمارستانی شامل قسمت های اورژانس، جراحی و خدمات حیاتی وابسته به آن ها، مراکز اورژانس پزشکی و مراکز مخابراتی اصلی	ویژه	B-1	C-2	A-1
		ب- مراکز امداد و نجات، آتش نشانی، مراکز هلال - احمر، مراکز اصلی نیروهای انتظامی (پلیس)، تاسیسات ناوبری فرودگاهی و مراکز مخابراتی	ویژه	B-1	C-3	---
۴	ستادی	بخشنداری ها، مراکز فرماندهی نیروهای مسلح و انتظامی در استان ها	ویژه	B-2	C-4	---

جدول تعیین اهداف بهسازی ساختمان های مهم

ردیف	نوع ساختمان	شرح	هدف بهسازی	سطوح عملکردی تحت زلزله ^۱		
				سطح خطر ۱	سطح خطر ۲	با دوره بازگشت ۷۲ ساله
۵	مهم	الف- دانشگاهها، حوزه های علمیه، مدارس، ساختمان های اصلی وزارتخانه ها، سازمان های مهم و موسسات تحقیقاتی ^۲	مطلوب	C-3	E-5	_____
		ب- ادارات کل وزارتخانه ها، ادارات مرکزی سازمان های مهم در استان ها	مطلوب	B-2	E-5	_____
۶	عمومی	مساجد و مصلی ها، ساختمان های تجمعی فرهنگی، شهرداری ها، استادیوم های ورزشی، کتابخانه ها، پایانه های مسافری، سالن های فرودگاه ها و مراکز تجمعی بیش از ۳۰۰ نفر	مطلوب	C-3	E-5	_____
۷	ساختمان های تراز اول میراث فرهنگی	موزه ها، بناهای تاریخی، کتابخانه های نفیس نظیر ملی، مجلس، و مراکز اسناد ملی	ویژه	B-2	C-3	_____

* سطوح عملکردی پیشنهادی صرفاً جهت راهنمای کارفرمایان می باشد که می تواند براساس نظر کارفرما و با توجه به شرایط ساختمان تغییر یابد.



فصل دوم

ارزیابی سازه های موجود

ارزیابی سازه های موجود

تعیین مشخصه های ساختمان در وضع موجود

- ۱- بازدید و جمع آوری اطلاعات
- ۲- جمع آوری و مطالعه آنچه از مدارک قابل دستیابی باشد

ارزیابی:

۱- ارزیابی لرزه ای سریع (نشریه ۳۶۴)

ارزیابی چشمی ← به کمک برگه های پیوست یک
نشریه ۳۶۴

ارزیابی کیفی سریع ← به کمک برگه های پیوست
دو نشریه ۳۶۴

۲- ارزیابی لرزه ای تفصیلی

۱- بهسازی به روش ساده شده

۲- بهسازی تفصیلی (روش سیستماتیک و کامل)

ارزیابی سازه های موجود

تعیین مشخصه های ساختمان در وضع موجود

- ۱- بازدید و جمع آوری اطلاعات
- ۲- جمع آوری و مطالعه آنچه از مدارک قابل دستیابی باشد

ارزیابی:

۱- ارزیابی لرزه ای سریع (نشریه ۳۶۴)

ارزیابی چشمی ← به کمک برگه های پیوست یک
نشریه ۳۶۴

ارزیابی کیفی سریع ← به کمک برگه های پیوست
دو نشریه ۳۶۴

۲- ارزیابی لرزه ای تفصیلی

۱- بهسازی به روش ساده شده

۲- بهسازی تفصیلی (روش سیستماتیک و کامل)

رویکردهای بهسازی لرزه ای

▶ بهسازی به روش ساده شده: هدف این روش فقط ساختمان های کوچک و نسبتاً منظم با اهمیت کم و متوسط است. فقط می توان به اهداف محدود بهسازی دست یافت و معمولاً رسیدن به یک سطح عملکرد مشخص از این روش امکان پذیر نیست. در این روش می توان درصدی از نیروهای بدست آمده از روش استاتیکی معادل در ساختمان را ملاک قضاوت قرار داد و در این نوع بهسازی بهتر است سیستم باربر قائم و جانبی مستقل از یکدیگر در نظر گرفته شوند.

▶ - بهسازی تفصیلی (روش سیستماتیک و کامل) ————— طی دو مرحله انجام می شود:

مرحله اول - تحلیل آسیب پذیری ساختمان های موجود
مرحله دوم - تهیه طرح بهسازی ساختمان های موجود

اهداف نشریه ۳۶۴

جمهوری اسلامی ایران

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

دستورالعمل ارزیابی لرزه‌ای سریع ساختمان‌های موجود

نشریه شماره ۳۶۴

هدف اصلی از ارزیابی لرزه‌ای سریع ساختمان‌ها، بررسی آسیب پذیری لرزه‌ای **بدون صرف هزینه‌های ناشی از ارزیابی‌های تفصیلی است.**

نتایج ارزیابی لرزه‌ای سریع ساختمان‌ها می‌تواند برای دسته بندی و اولویت بندی ساختمان‌ها به کار گرفته شود. پس از جمع آوری اطلاعات روش ارزیابی طی یک فرایند دو مرحله‌ای شامل **ارزیابی لرزه‌ای چشمی و کیفی** صورت می‌پذیرد. در این فرایندها یکی از سه گزینه‌ی زیر برای ساختمان مهیا می‌شود.

- ایمنی نسبی یا آسیب پذیری لرزه‌ای اندک ساختمان و عدم اولویت برای ارزیابی تفصیلی
- آسیب پذیری لرزه‌ای زیاد ساختمان و نیاز به ارزیابی تفصیلی
- آسیب پذیری لرزه‌ای بسیار زیاد ساختمان، عدم اولویت برای ارزیابی تفصیلی و بررسی راهکارهای دیگر نظیر تغییر کاربری، تخریب و نوسازی

پیوست ۱ نشریه، ارزیابی چشمی

طاق ضربی □				تیرچه بلوک □				سایر □			
خطر سقوط اجزای غیر سازه ای				نوع خاک بر اساس استاندارد ۲۸۰۰				اهمیت ساختمان بر اساس استاندارد ۲۸۰۰			
□ □ □ □ نمایشی دست انداز تجهیزات الحاقی غیره :				□ □ □ □ I II III IV				□ □ □ □ گروه ۱ گروه ۲ گروه ۳ گروه ۴			
سیستم‌های بتنی				سیستم‌های فولادی				نوع سیستم سازه			
PC	C3	C2	C1	S4	S3	S2	S1	امتیاز			
قاب پیش ساخته	قاب یا میانتاب	قاب خمشی یا دیوار برشی	قاب خمشی	قاب ساده یا میانتاب	قاب ساده یا دیوار برشی	قاب ساده یا مهار بندی	قاب خمشی				
۲/۴	۱/۶	۲/۸	۲/۵	۲	۲/۸	۳	۲/۸	امتیاز پایه			
+۰/۲	+۰/۲	+۰/۴	+۰/۴	+۰/۴	+۰/۴	+۰/۴	+۰/۲	بین ۴ تا ۷ طبقه			
+۰/۴	+۰/۳	+۰/۸	+۰/۶	+۰/۸	+۰/۸	+۰/۸	+۰/۶	بیش از ۷ طبقه			
-۱	-۱/۳	-۱	-۱/۵	-۱	-۱	-۱/۵	-۱	نامنظمی در ارتفاع			
-۰/۵	-۰/۵	-۰/۵	-۰/۵	-۰/۵	-۰/۵	-۰/۵	-۰/۵	نامنظمی در پلان			
-۰/۲	-۰/۲	-۱	-۱/۲	-۰/۲	-۰/۸	-۰/۸	-۱	عدم رعایت ویرایش اول ۲۸۰۰			
+۰/۱	+۰/۱	+۰/۲	+۰/۱	+۰/۱	+۰/۴	+۰/۳	+۰/۲	رعایت ویرایش اول ۲۸۰۰			
+۰/۲	+۰/۲	۲/۴	۱/۴	+۰/۲	۱/۶	۱/۴	۱/۴	رعایت ویرایش دوم یا بالاتر ۲۸۰۰			
-۰/۴	-۰/۴	-۰/۴	-۰/۴	-۰/۴	-۰/۴	-۰/۴	-۰/۴	نوع خاک تیپ ۲			
-۰/۶	-۰/۴	-۰/۶	-۰/۶	-۰/۶	-۰/۶	-۰/۶	-۰/۶	نوع خاک تیپ ۳			
-۱/۲	-۰/۸	-۰/۸	-۱/۲	-۰/۸	-۱/۲	-۱/۲	-۱/۲	نوع خاک تیپ ۴			
-۰/۴	-۰/۴	-۰/۶	-۰/۸	-۰/۴	-۰/۵	-۰/۵	-۰/۷	عدم وجود مشاور و ناظر			
شاخص آسیب پذیری لرزه ای (S):											
شاخص آسیب پذیری لرزه ای پایه (S _B):				کرنه ای بالای شاخص آسیب پذیری لرزه ای (S _U):				کرنه ای پایین شاخص آسیب پذیری لرزه ای (S _L):			
ارزیابی کیفی نیاز دارد؟				ملاحظات:							
بله											
خیر											

جدول ۱-۲ - سطح آسیب پذیری لرزه ای ساختمان ها و نحوه ای روند بهسازی لرزه ای

سطح آسیب پذیری لرزه ای	شاخص ارزیابی لرزه ای	ادامه ای روند مطالعات بهسازی لرزه ای
آسیب پذیری کم	$S > S_U$	ساختمان از پایداری نسبی برخوردار است و پیشنهاد می شود از اولویت مطالعات بهسازی لرزه ای خارج شود. بنابراین نیازی به انجام مرحله ای ارزیابی کیفی نیست.
آسیب پذیری متوسط	$S_B < S < S_U$	ارزیابی دقیق آسیب پذیری ساختمان نیازمند مطالعات بیشتر است. پیشنهاد می شود پس از انجام ارزیابی کیفی اولیه، فرایند بهسازی لرزه ای در سطح تفصیلی صورت پذیرد. یا در صورت وجود مدارک فنی و پیشنهاد مشاور، ارزیابی کیفی در دو سطح اولیه و تکمیلی صورت گیرد و در صورت عدم مشاهده ی موارد نقص عمده، ساختمان از اولویت مطالعات بهسازی لرزه ای خارج شود.
آسیب پذیری زیاد	$S_L < S < S_B$	آسیب پذیری لرزه ای ساختمان زیاد است. پیشنهاد می شود ارزیابی کیفی در سطح اولیه صرفاً به منظور شناخت بهتر ساختمان صورت گیرد و فرایند بهسازی لرزه ای در سطح تفصیلی ادامه یابد.
آسیب پذیری بسیار زیاد	$S < S_L$	آسیب پذیری لرزه ای ساختمان بسیار زیاد است و نیازی به انجام ارزیابی کیفی نیست. پیشنهاد می شود ضمن بررسی راهکارهای دیگر ادامه ای فرایند بهسازی لرزه ای در سطح تفصیلی تنها با ارایه ی توجیه فنی و اقتصادی صورت پذیرد.

- ▶ کرانه بالای ارزیابی لرزه ای: S_U بطور کلی عدد ۳ مگر مشاور عدد دیگری در نظر بگیرد
- ▶ کرانه پایین ارزیابی لرزه ای: S_L بطور کلی عدد صفر مگر مشاور عدد دیگری در نظر بگیرد
- ▶ شاخص ارزیابی لرزه ای پایه: S_B بطور کلی عدد ۲ مگر مشاور عدد دیگری در نظر بگیرد

راهکارهای زیر به عنوان نمونه می تواند به صورت منفرد یا در ترکیب با یکدیگر برای تعیین و انتخاب گزینه های بهسازی ساختمان ها مورد استفاده قرار بگیرد:

- اصلاح موضعی اجزای سازه که دارای عملکرد نامناسبی در اثر زلزله می باشند
- رفع یا کاهش نامنظمی در ساختمان
- تأمین سختی جانبی لازم برای کل سازه
- تأمین مقاومت لازم برای کل سازه
- کاهش جرم ساختمان
- کامل نمودن مسیر بار
- افزایش انسجام ساختمان با کلاف بندی
- تغییر کاربری به منظور کاهش سطح عملکرد مورد انتظار از ساختمان
- بکارگیری سیستم های جاذب انرژی
- بکارگیری سیستم جداساز لرزه ای
- راهکار های مناسب دیگر

گروه بندی ساختمان ها بر حسب نظم کالبدی

منظم بودن در پلان

منظم بودن در ارتفاع

الف - ساختمان های منظم

ب - ساختمان های نامنظم

نامنظمی در پلان

الف) نامنظمی هندسی: در مواردی که پس رفتگی همزمان در هر دو جهت در یکی از گوشه های ساختمان بیش از ۱۵٪ طول پلان در آن جهت باشد.

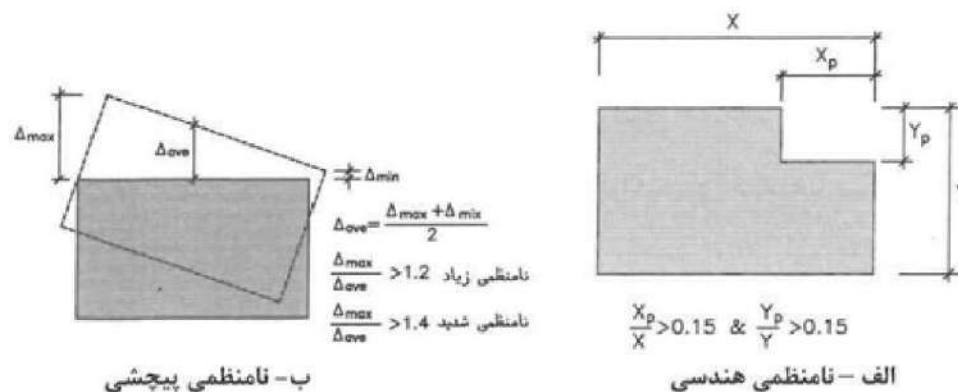
ب) نامنظمی پیچشی: در مواردی که حداکثر تغییر مکان نسبی در یک انتهای ساختمان در هر طبقه با احتساب پیچش تصادفی حداقل، بیش از ۲۰٪ متوسط تغییر مکان نسبی در دو انتهای ساختمان در آن طبقه باشد. این موارد را "نامنظمی زیاد" و در مواردی که این اختلاف بیش از ۴۰٪ باشد آنرا "نامنظمی شدید" توصیف می کنند.

ج) نامنظمی در دیافراگم

د) نامنظمی خارج از صفحه

ه) نامنظمی سیستم های غیر موازی

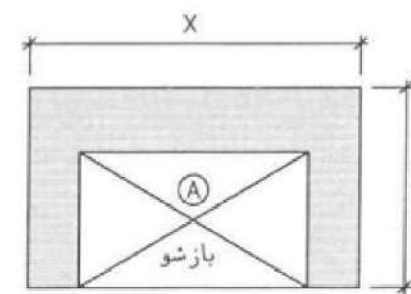
گروه بندی ساختمان ها بر حسب نظم کالبدی



زمانی که تغییر در مساحت یا سختی دیافراگم بیش از ۵۰٪ سطح طبقه یا بیش از ۵۰٪ سختی طبقات مجاور باشد

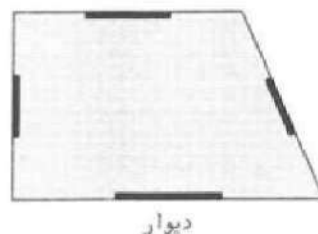


پ-۲ نامنظمی دیافراگم (در سختی)

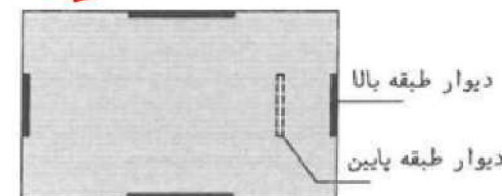


پ-۱ نامنظمی دیافراگم (در مساحت)
 $A > 0.5 XY$

زمانی که انقطاعی در سیستم باربر جانبی در مسیر انتقال بار وجود داشته باشد مانند تغییر صفحه در دیوارها



ث - نامنظمی سیستم های غیر موازی



ت - نامنظمی خارج از صفحه

۱-۷-۲ نامنظمی در ارتفاع

الف - نامنظمی هندسی: در مواردی که ابعاد افقی سیستم باربر جانبی در هر طبقه بیشتر از ۱۳۰ درصد آن در طبقات مجاور باشد.

ب - نامنظمی جرمی: در مواردی که جرم هر طبقه بیشتر از ۵۰ درصد با جرم های طبقات مجاور تفاوت داشته باشد.
طبقات بام و خرپشته از این تعریف مستثنا هستند.

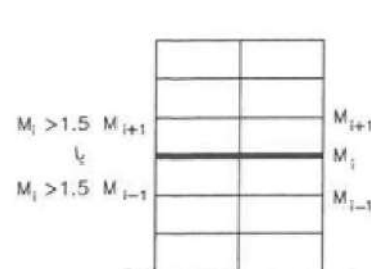
پ - نامنظمی قطع سیستم باربر جانبی: در مواردی که جزئی از سیستم باربر جانبی در ارتفاع قطع شده باشد، به طوری که آثار ناشی از واژگونی روی تیرها، دال ها، ستون ها و دیوارهای تکیه گاهی تغییراتی ایجاد کند.

ت - نامنظمی مقاومت جانبی: در مواردی که مقاومت جانبی طبقه از ۸۰ درصد مقاومت جانبی طبقه روی خود کمتر باشد، چنین طبقه ای اصطلاحاً "طبقه ضعیف" نامیده می شود.
در مواردی که مقدار فوق به ۶۵ درصد کاهش یابد، طبقه اصطلاحاً "طبقه خیلی ضعیف" توصیف می شود.

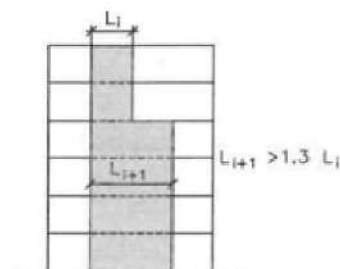
ث - نامنظمی سختی جانبی: در مواردی که سختی جانبی هر طبقه کمتر از ۷۰ درصد سختی جانبی طبقه روی خود و یا کمتر از ۸۰ درصد متوسط سختی های جانبی سه طبقه روی خود باشد. چنین طبقه ای اصطلاحاً "طبقه نرم" نامیده می شود.
در مواردی که مقادیر فوق به ترتیب به ۶۰ درصد و ۷۰ درصد کاهش پیدا کنند، طبقه اصطلاحاً "طبقه خیلی نرم" توصیف می شود.

طبقه ضعیف: در مواردیکه مقاومت جانبی طبقه کمتر از ۸۰٪ مقاومت جانبی طبقه روی خود باشد. طبقه خیلی ضعیف: هنگامیکه مقدار فوق به ۶۵٪ کاهش یابد

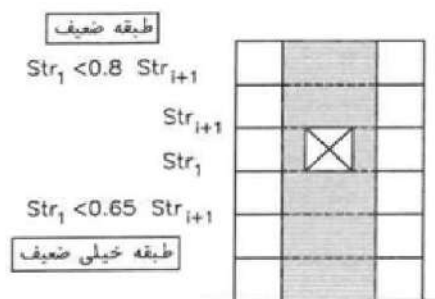
طبقه نرم: در مواردیکه سختی جانبی طبقه کمتر از ۷۰٪ سختی جانبی طبقه روی خود یا کمتر از ۸۰٪ متوسط سختی های جانبی ۳ طبقه روی خود باشد. طبقه خیلی نرم: هنگامیکه مقادیر فوق به ۶۰٪ و ۷۰٪ کاهش یابد



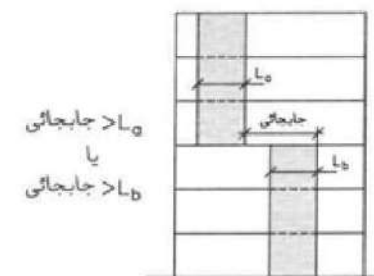
ب- نامنظمی جرمی



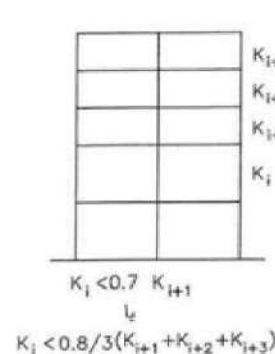
الف - نامنظمی هندسی



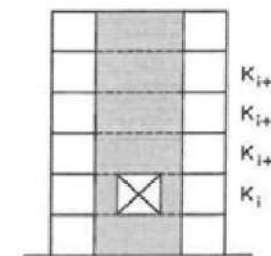
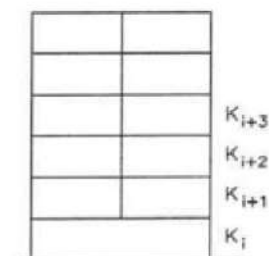
ت - نامنظمی مقاومت جانبی



پ - نامنظمی قطع سیستم باربر جانبی



طبقه نرم

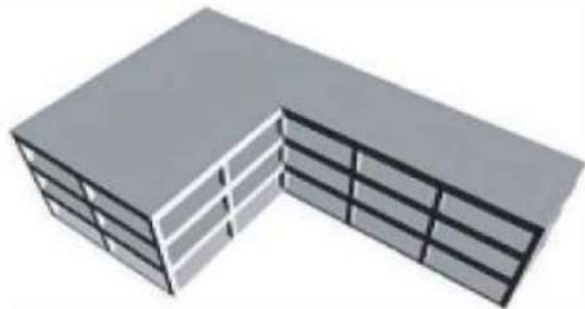
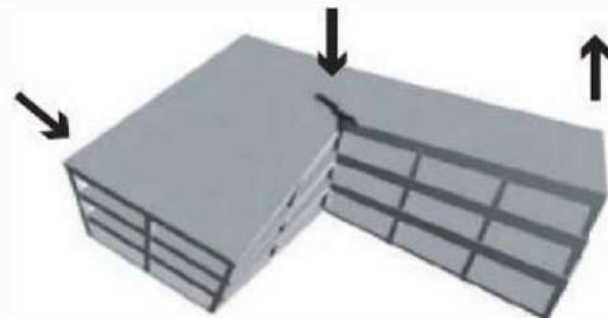


طبقه خیلی نرم

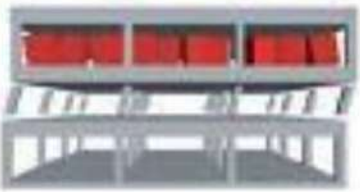
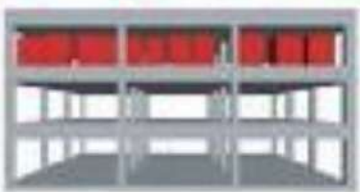
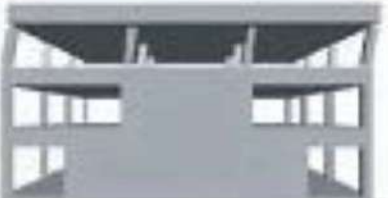
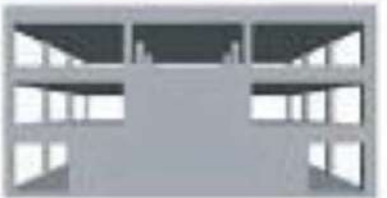
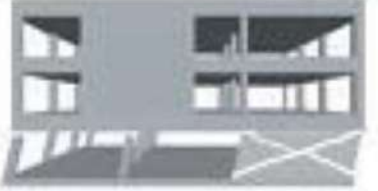
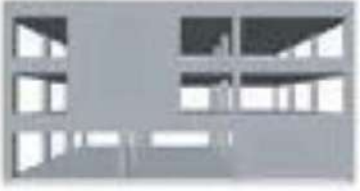
ث - نامنظمی سختی جانبی

نامنظمی ها در پلان بطور عمده عبارتند از نامنظمی پیچشی، وجود بازشوهای بزرگ در دیافراگم ها، موازی و متعامد نبودن سیستم های باربر جانبی، وجود گوشه های فرورفته (پلانهای L, U, T و یا صلیبی شکل) و جابجایی و تغییرات سازه ای در پلان ها. نامنظمی های موجود در ارتفاع نیز عبارتند از وجود طبقه نرم، وجود طبقه ضعیف، توزیع نامنظم جرم در ارتفاع، تغییر صفحه اجزای باربر جانبی^۱ و استفاده از سیستم های باربر جانبی متفاوت در ارتفاع. در جدول ۱-۳ انواع نامنظمی ها و مکانیسم های خرابی در آنها ارائه شده است.

جدول ۱-۳ انواع نامنظمی ها و مکانیسم خرابی در آنها

نوع نامنظمی	شکل و موقعیت ساختمان در پلان	مکانیسم خرابی
نامنظمی پیچشی		
وجود کنج های فرو رفته (L شکل)		

نوع نامنظمی	شکل و موقعیت ساختمان در پلان	مکانیزم خرابی
وجود بازشودهای بزرگ در دیوارها		
موازی و متعامد نبودن سیستم های باربر جالی		
قطع دیوارهای برشی (سیستم باربر جالی) در ارتفاع		
وجود طبقه نرم		

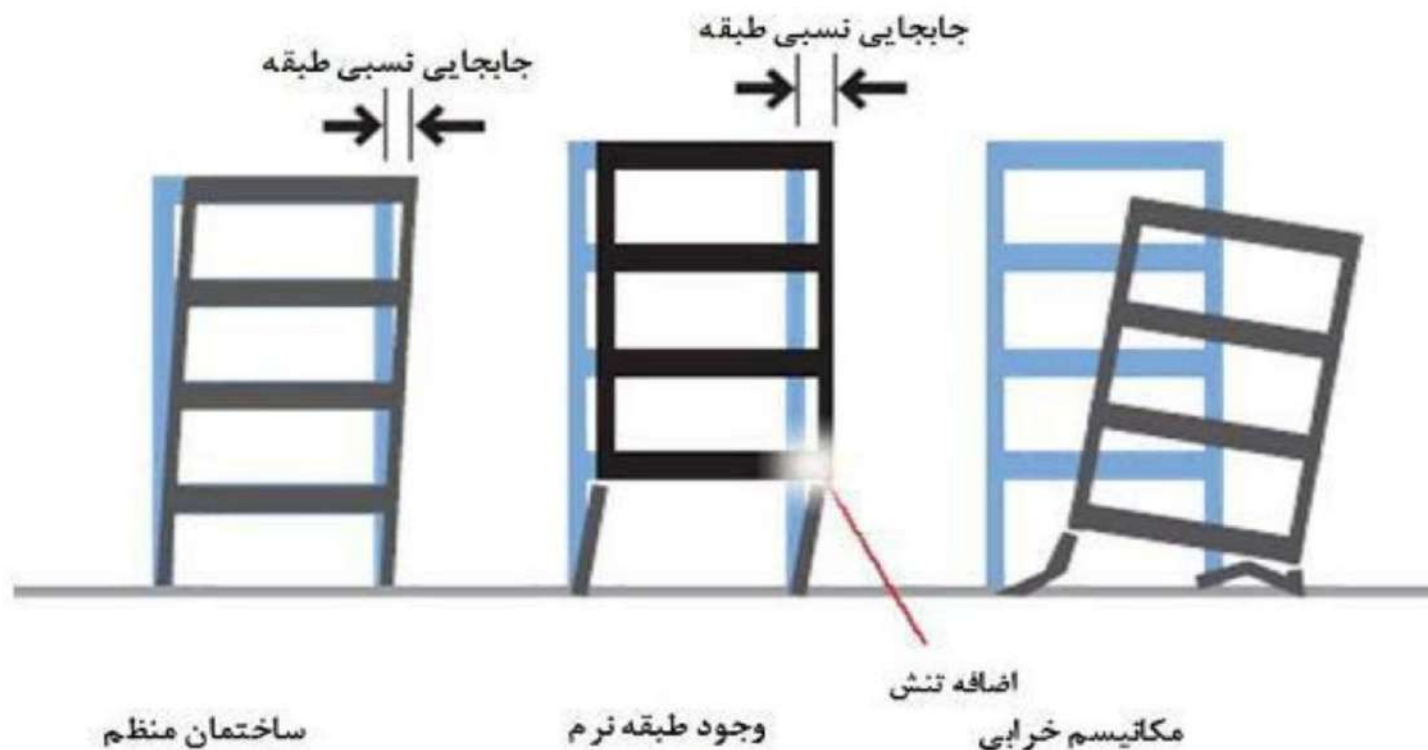
		توزیع نامنظم جرم در ارتفاع
		بکارگیری سیستمهای متفاوت در ارتفاع
		نامنظمی در مسیر انتقال بار*
		وجود طبقه ضعیف

* چون جابجایی سیستم باربر در صفحه است طبق نشریه ۳۶۰ سازه نامنظم می باشد.

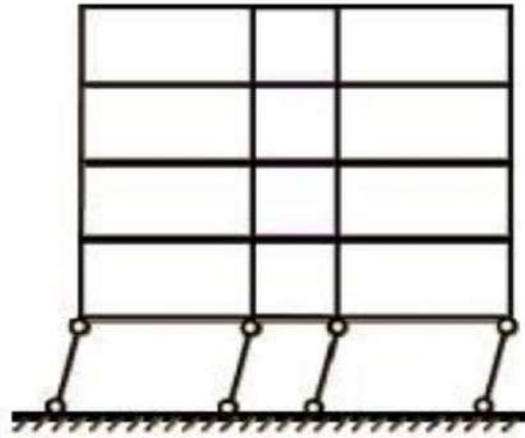
سیستم مقاوم در برابر بارهای جانبی که بتواند بار ناشی از زلزله را از طبقات به پی منتقل کند، باید بین پی و دیافراگم های طبقات وجود داشته باشد. نیروهای جانبی بوجود آمده در ساختمان از طریق سقف به دیوارها و سپس به پی منتقل می شود. چنانچه در مسیر انتقال بار، ناپیوستگی وجود داشته و مسیر انتقال بار کامل نباشد، علیرغم وجود اعضای جانبی مناسب در ساختمان، سازه توانایی مقاومت در برابر نیروهای لرزه ای را نخواهد داشت.

وجود طبقه نرم یکی از معایب بسیار متداول در ساختمان ها می باشد. مطابق آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش سوم)، طبقه ای که سختی جانبی آن کمتر از ۷۰ درصد سختی جانبی طبقه روی خود و یا کمتر از ۸۰ درصد متوسط سختی سه طبقه روی خود باشد، طبقه نرم نامیده می شود.

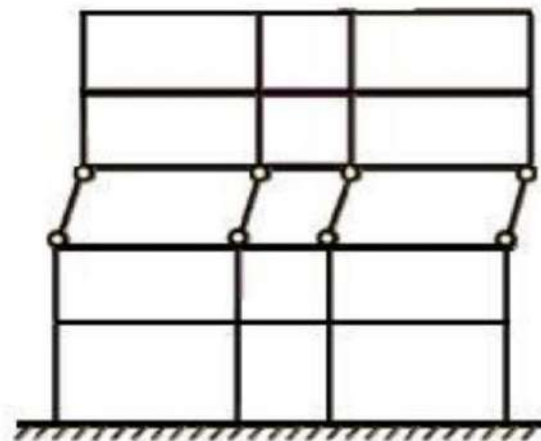
یکی از مشخصه های اصلی طبقه نرم ناپیوستگی در استحکام یا سختی است که در اتصالات ایجاد می شود. این ناپیوستگی بدین سبب ایجاد می شود که هرچه طبقه نرم ساختمان، استحکام کمتر و یا انعطاف پذیری بیشتری داشته باشد، تغییر شکل های بیشتری در آن ایجاد می شود که به نوبه خود به تمرکز نیروها در اتصالات می انجامد (شکل ۳-۱).



به منظور اصلاح طبقه نرم، می توان از راهکارهایی نظیر اضافه کردن مهاربندهای فلزی، اضافه کردن دیوارهای برشی بتنی و یا فلزی، اضافه نمودن قابهای خمشی، ایجاد دیوارهای حائل و ... استفاده نمود. در این حالت با حذف نامنظمی فوق سختی طبقه و در نتیجه آن توزیع نیروی زلزله اصلاح می گردد (شکل ۳-۵).



(الف)



(ب)



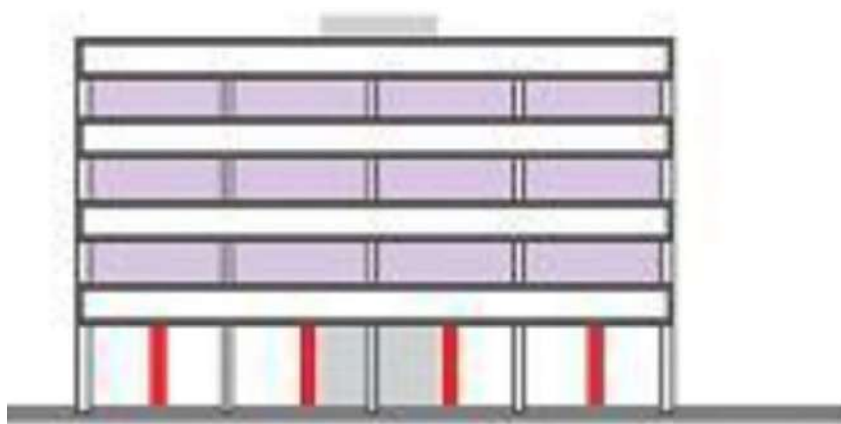


Loma Prieta earthquake damage in San Francisco. The soft first story is due to construction of garages in the first story and resultant reduction in shear strength. (Photo from: <http://earthquake.usgs.gov/bytopic/photos.html>)

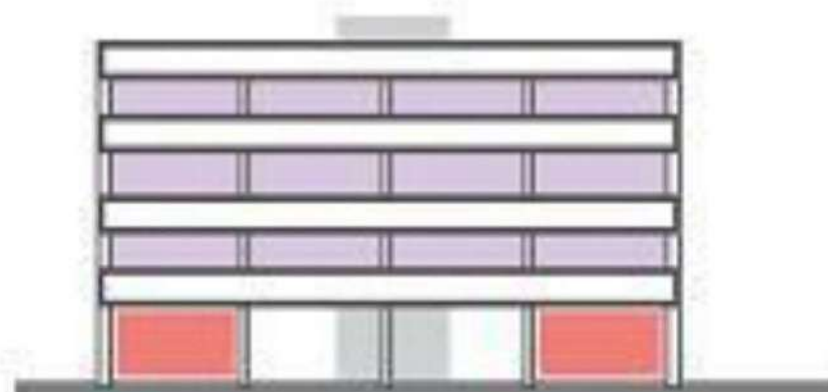


Northridge earthquake soft first story (parking level) damage. (Photo from: Brown, R.D., Jr., Lessons reaffirmed, extended, or revealed, *Earthquakes and Volcanoes*, Vol. 25, No. 3, 1992, 106-109)

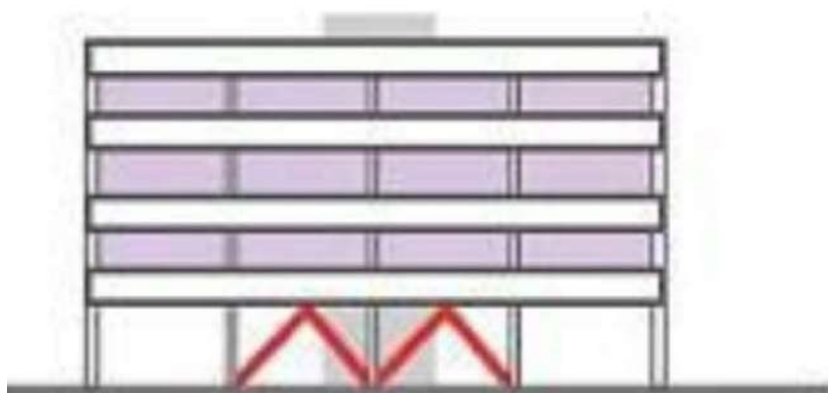
راهکارهای حذف نامنظمی و اصلاح طبقه نرم



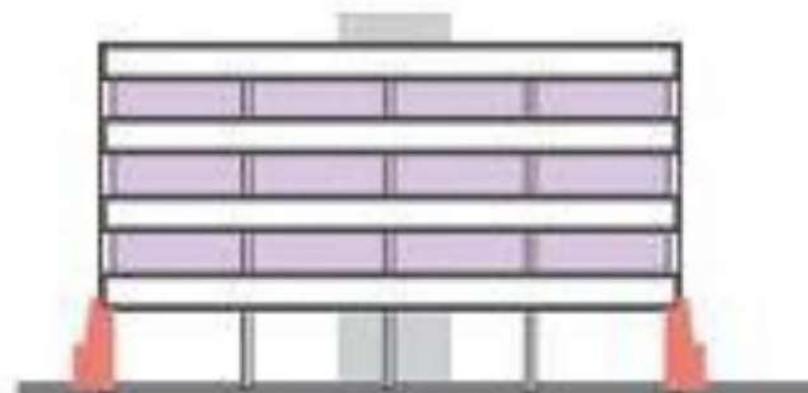
ب- اضافه کردن قاب خمشی



الف- اضافه کردن دیوار برشی



ت- اضافه کردن مهاربند فلزی



پ- اضافه کردن دیوار حائل





یکی از دلایل عمده خرابی های شدید تحت زلزله ، ایجاد پیچش در ساختمان می باشد، در صورتی که فاصله بین مرکز جرم و مرکز سختی در هر کدام از امتدادهای اصلی ساختمان زیاد باشد، ساختمان دچار پیچش گردیده و نیروی پیچشی ایجاد شده می تواند باعث خرابی در سازه شود (شکل ۳-۶).

مطابق آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش سوم) ، فاصله بین مرکز جرم و مرکز سختی در هر کدام از دو امتداد متعامد ساختمان، نباید از ۳۰ درصد بُعد ساختمان در آن امتداد بیشتر باشد.

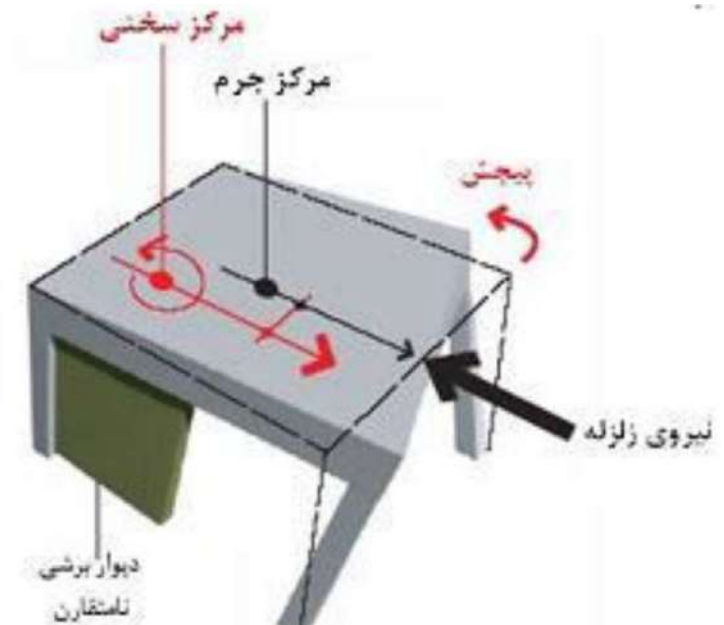
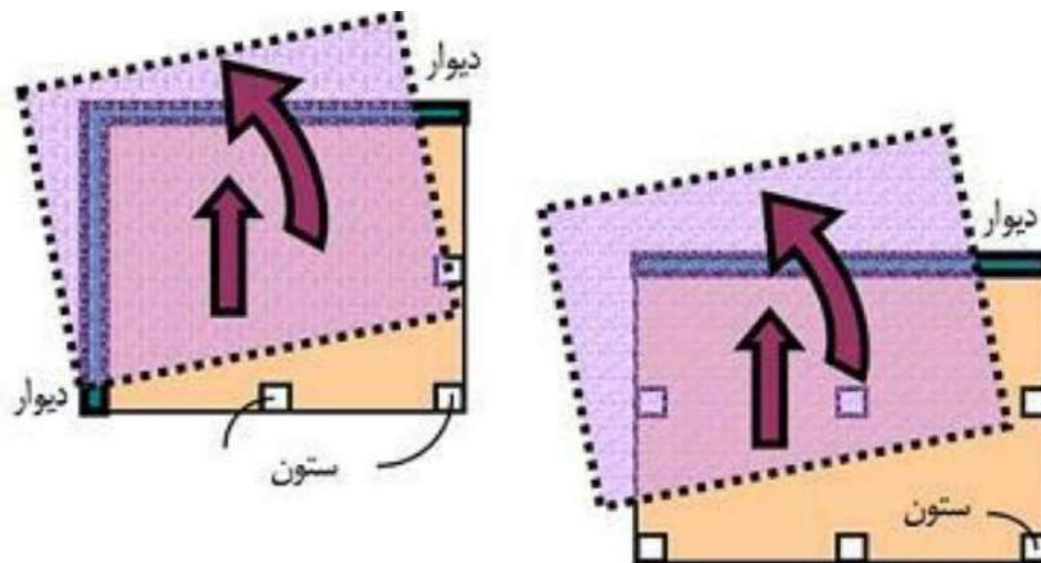


شکل ۳-۶- فاصله زیاد بین مرکز جرم و مرکز سختی و خرابی ناشی از ایجاد پیچش

برخی از دلایل وجود فاصله بین مرکز جرم و مرکز سختی عبارتند از:

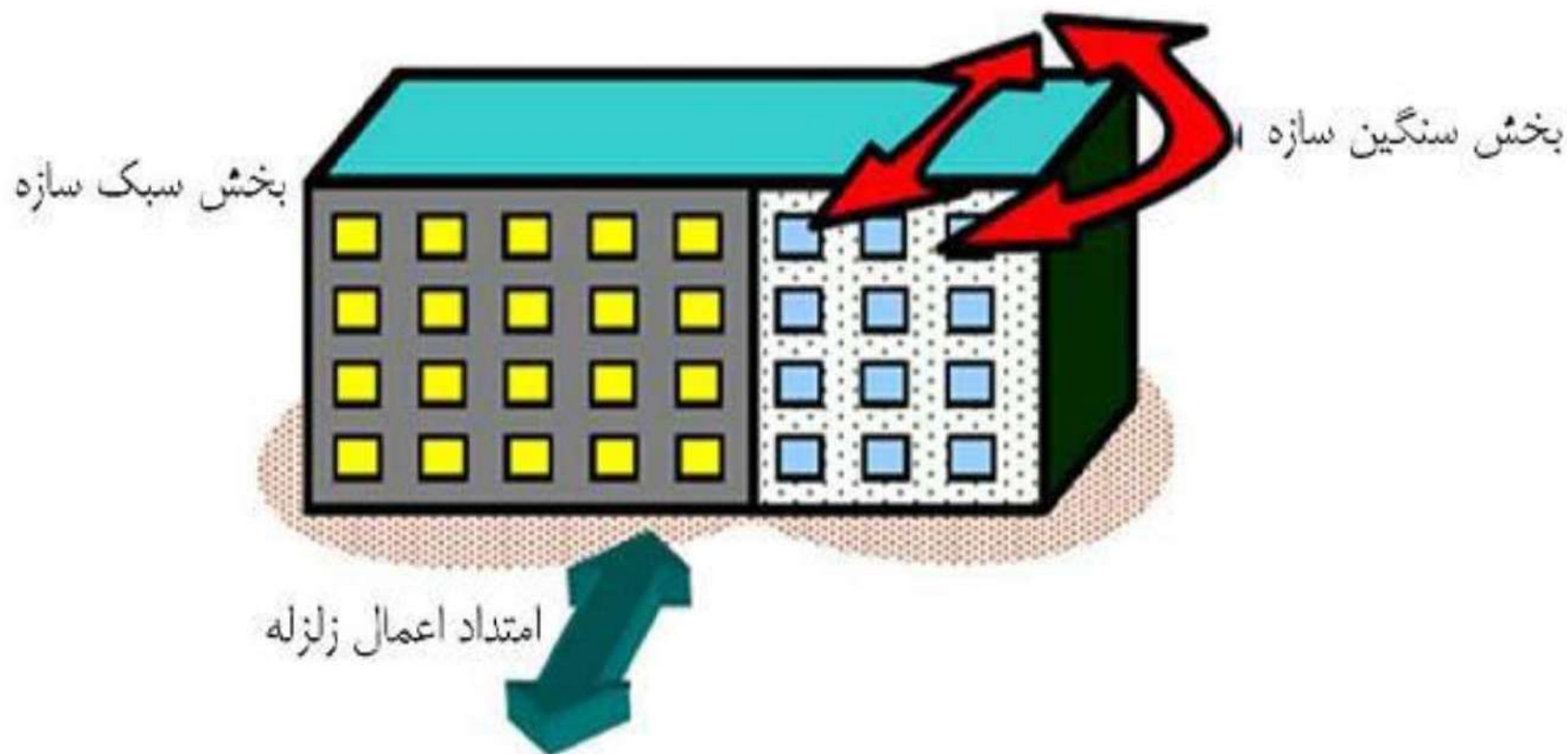
- قرارگیری نامتقارن اعضای قائم
- قرارگیری جرم های بزرگ بصورت نامتقارن
- اثر نامتقارن میان قابها و افزایش سختی ناشی از آنها

در شکل (۳-۷) نحوه ایجاد نیروهای پیچشی در یک سازه، به دلیل وجود دیواربرشی نامتقارن و در نتیجه ایجاد فاصله بین مرکز جرم و مرکز سختی، نشان داده شده است. برای اصلاح نامنظمی پیچشی نیز می توان از راهکارهای اضافه کردن دیوار برشی و مهاربند بصورت متقارن در پلان استفاده کرد.



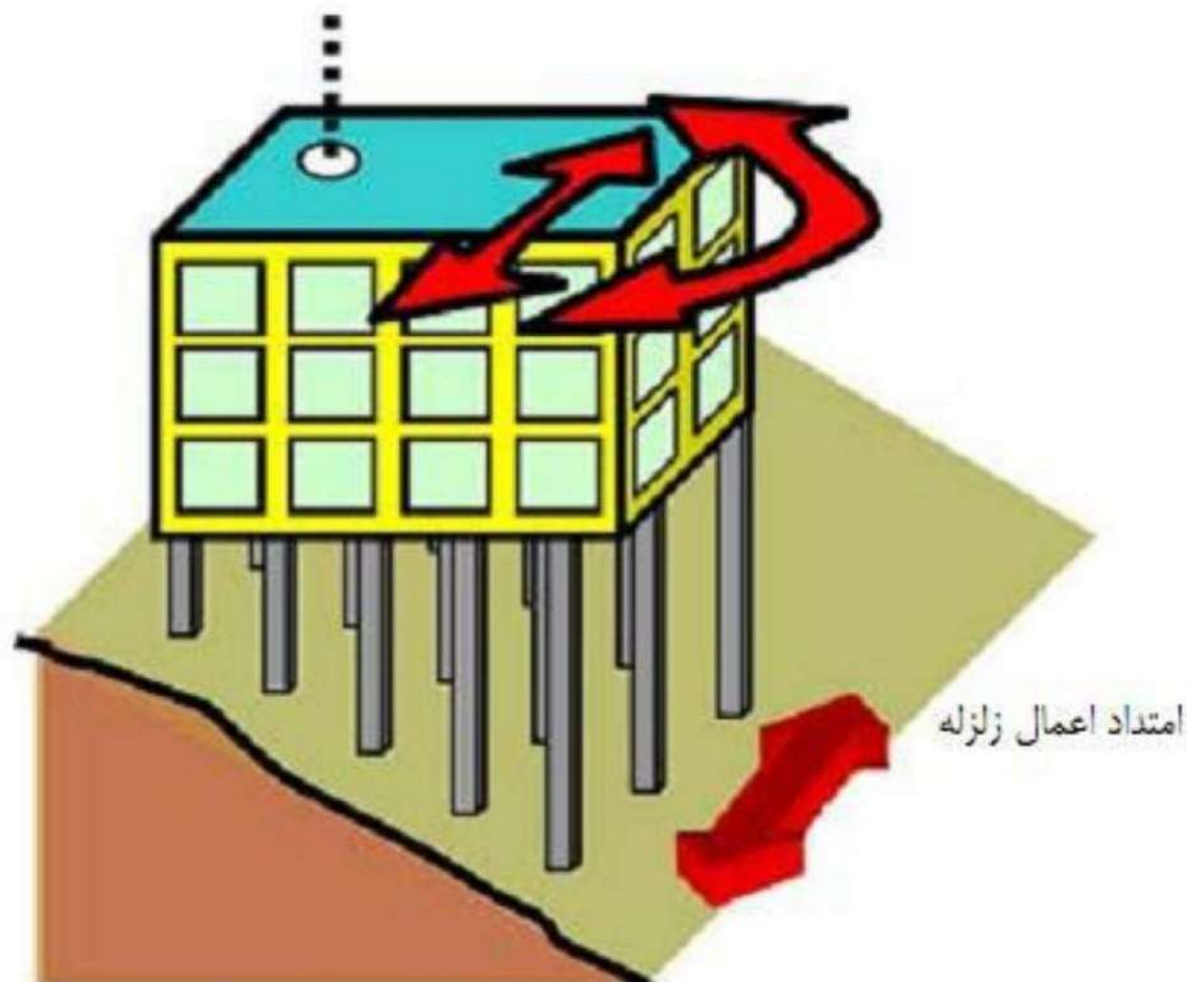
ایجاد پیچش بدلیل توزیع نامتقارن جرم

در شکل (۸-۳) سازه ای که در آن عناصر قائم به شکل نامنظمی در پلان قرار گرفته و منجر به افزایش وزن قسمتی از سازه شده نشان داده شده است. این شرایط موجب به وجود آمدن پیچش در سازه در اثر زلزله می گردد.



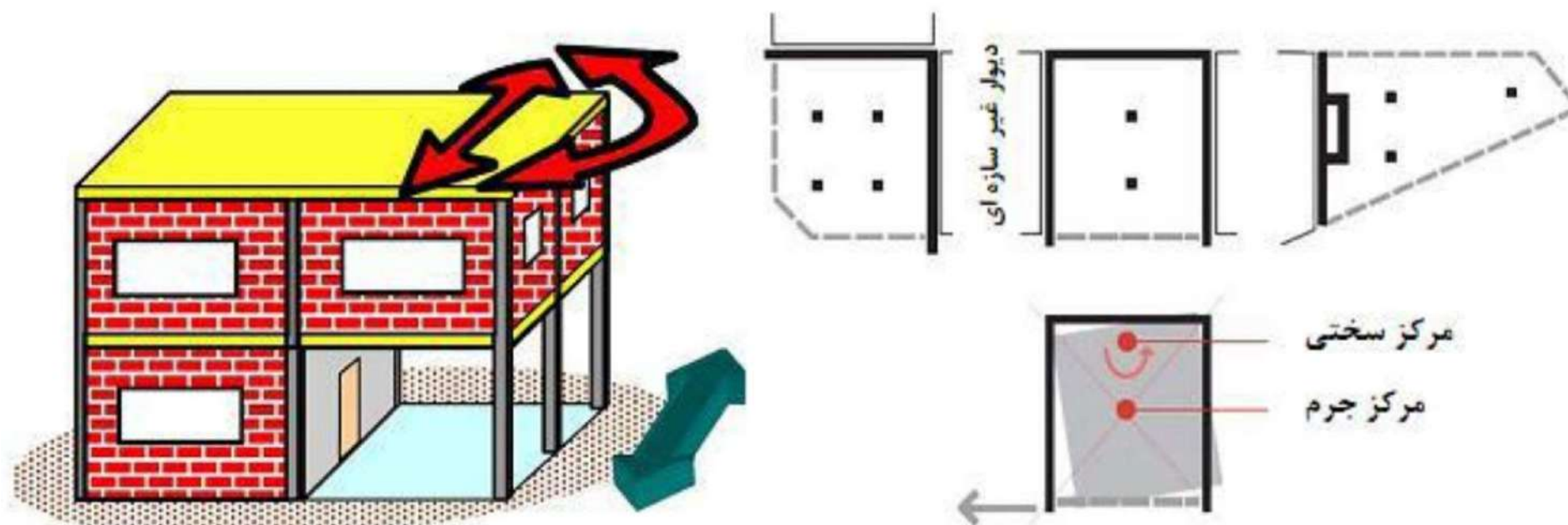
ایجاد پیچش بدلیل المان های قائم با طول متفاوت

سازه هایی که دارای المان های قائم سازه ای با اندازه های مختلف هستند شکل (۳-۹) مانند سازه هایی که بر روی زمین های شیب دار احداث می گردند نیز دچار پیچش می شوند. این امر را می توان به کودکی که بر روی تابی با طناب های نامساوی نشسته تشبیه نمود. علت این امر، تغییر سختی در قاب های مختلف می باشد.

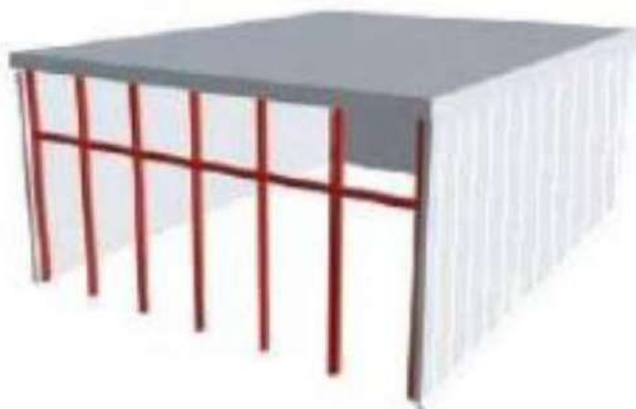


ایجاد پیچش بدلیل تغییرات مقاومت و سختی

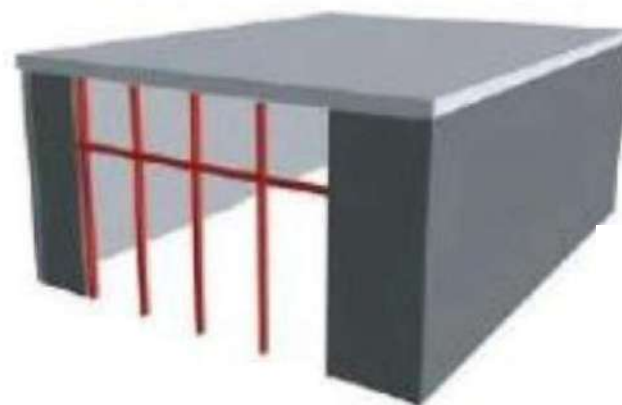
شکل متداول تری از نامنظمی پیچشی مربوط به تغییرات مقاومت و سختی در طول محیط ساختمان ها می باشد که نتیجه آن مستعد بودن سازه برای پیچش است. این تغییرات می تواند ناشی از بازشوهای اجتناب ناپذیر و یا فرم مثلثی و گوه ای در ساختمان باشد (شکل ۳-۱۰).



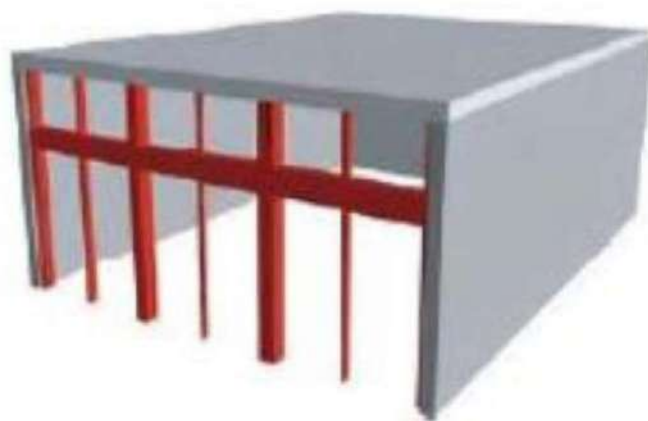
در شکل (۱۱-۳) برخی از راهکارهای متداول برای حالتی که در یک وجه ساختمان عضو باربر جانبی با سختی زیاد و در دو وجه دیگر دیوارهای غیر سازه ای و انعطاف پذیر وجود دارد، نشان داده شده است.



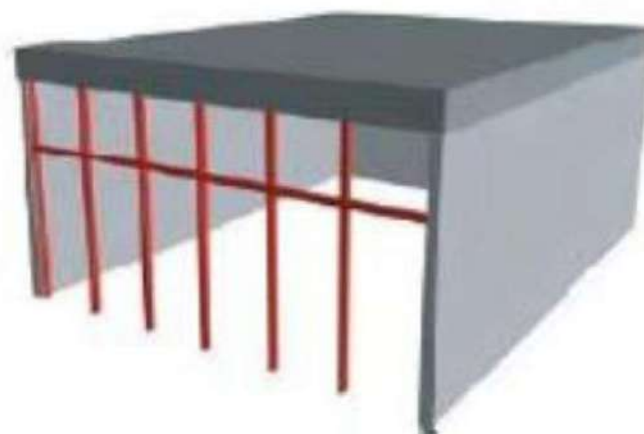
ب- اصلاح دیوارهای غیر سازه ای



الف- اضافه کردن دیوارهای سازه ای



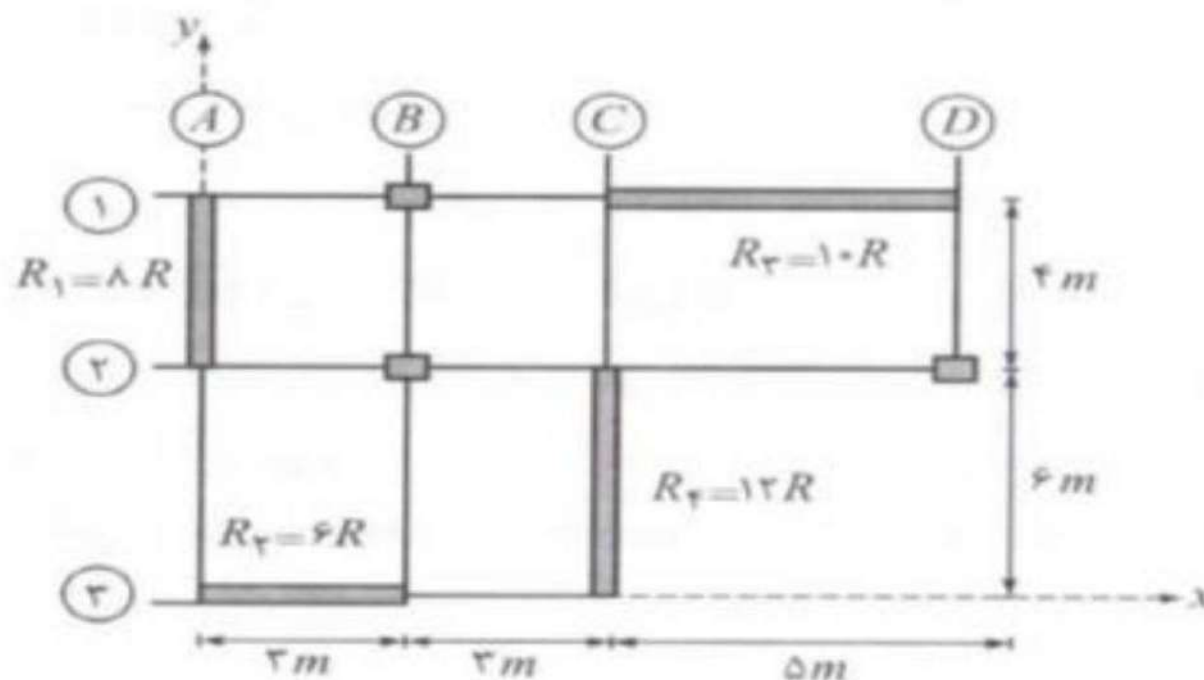
د- اضافه کردن قاب خمشی



ج- اصلاح سختی دیافراگم

مثال:

با توجه به پلان داده شده، مختصات مرکز جرم و مرکز سختی را تعیین کنید. سختی هر یک از قاب ها متناسب با تعداد ستون های آن می باشد و سختی هر ستون برابر R فرض می شود. سختی دیوارهای برشی بر روی پلان نشان داده شده است.





▶ این کار توسط اجرای سیستم های جاذب انرژی یا جداسازهای لرزه ای انجام می شود.



فصل سوم

بهسازی لرزه ای ساختمان های بنایی

منظور از ساختمان های مصالح بنایی ساختمان هایی هستند که با آجر، بلوک سیمانی یا سنگ یا خشت ساخته می شوند و در آن ها تمام یا قسمتی از بارهای قائم توسط دیوارها با مصالح بنایی تحمل می گردد. ساختمان های بنایی را می توان به دودسته ساختمان های بنایی کلاف بندی شده و ساختمان های بدون کلاف بندی تقسیم کرد.



عوامل مؤثر در تخریب ساختمان های بنایی

- استفاده از آجرهای بی کیفیت
- استفاده از ملات سست و ضعیف
- بی نظمی در پلان در جهت عمودی
- ضعف دیوارهای باربر
- کمبود المان های عمودی محدود کننده
- وجود کنسول و بالکن نامناسب



خسارات مشاهده شده در ساختمان های بنایی

- ایجاد ترک و جدا شدن دیوارها از یکدیگر
- فروریختن خارج از صفحه دیوارها
- ایجاد ترک های مورب کششی در کنار بازشوها
- فروریختن دیوارهای باربر و سقف ها
- از بین رفتن انسجام سقف و فروریزش آجرهای طاق ضربی
- خسارت در گوشه ساختمان و فروریختگی جزئی



ساختمان های بنایی با توجه به نوع مصالح بکار برده شده در ساخت به سه گروه و از نظر سیستم مقاومت جانبی به دو گروه تقسیم می شوند.

براساس نوع مصالح ساخت:

- سازه های خشتی و گلی
- سازه های سنگی
- سازه های آجری

براساس نوع مقاومت جانبی:

- کلاف دار
- بدون کلاف

در مقاوم سازی اعضا سازه ای مانند دیوارهای سازی و کلاف ها باید به توزیع یکنواخت سختی جانبی در هر دو جهت پلان توجه کرد. توزیع یکنواخت سختی در پلان و ارتفاع، بخصوص زمانی که در بین ستون ها دیوار برشی و یا ستون جدیدی اضافه میکنیم بسیار حائز اهمیت می باشد. برای دست یابی به یک توزیع مناسب نیاز است رعایت کردن موارد زیر است.

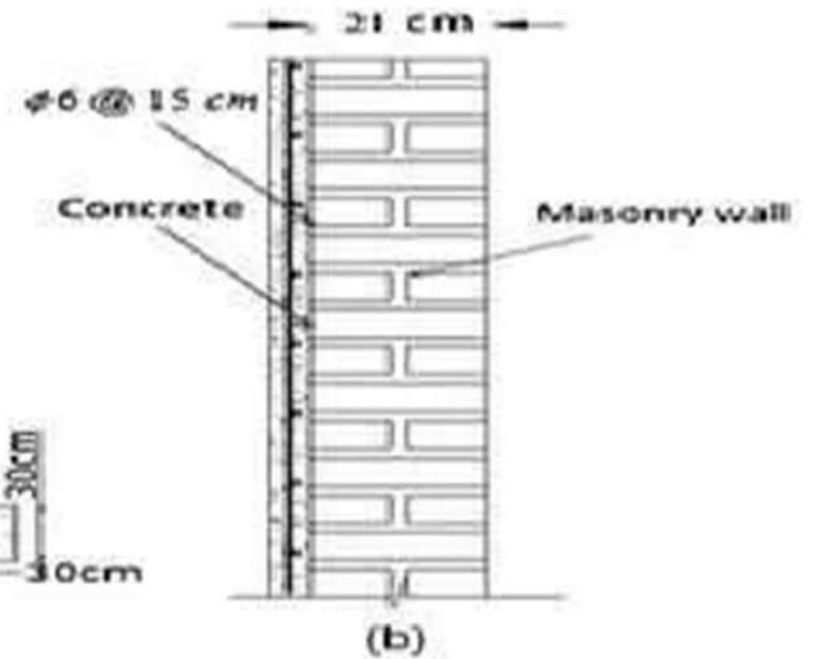
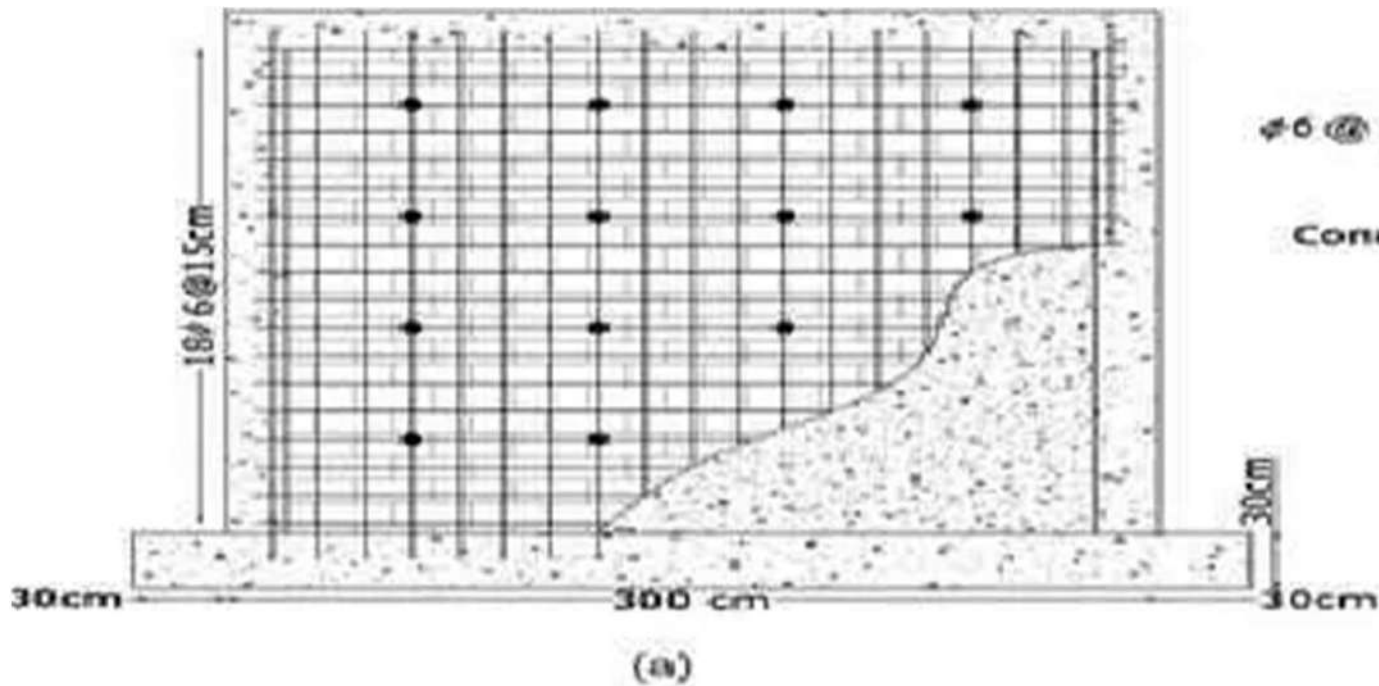
- برای اطمینان از عملکرد مشترک، باید دیوارهای سازه ای توسط کلاف هایی به هم متصل گردد.
- دیوار های سازه ای باید در هر دو جهت پلان به طور یکنواخت پراکنده باشد. تعداد و ابعاد این دیوارها بر اساس طراحی مقاوم لرزه ای تعیین می شود.
- کف ها باید به صورت یک دیافراگم صلب عمل کند.
- کف ها باید توسط کش های فولادی به دیوار سازه ای جهت مهار کردن دیوارها در مقابل ارتعاشات خارج از صفحه، متصل گردد.
- فونداسیون ها باید قادر به انتقال بار به خاک، باشند.

مقاوم سازی ساختمان های خشتی و گلی

ساختمان های خشتی و گلی حتی در مناطق با لرزه خیزی کم، بسیار آسیب پذیر بوده و باعث می شود خسارات مالی و جانی زیادی می شود. و مقاوم سازی این ساختمان ها جهت حفظ امنیت جانی و نیز به حداقل رساندن زیان های مالی تقویت می شوند. ملاحظات فنی در این نوع ساختمان ها، در صورت نداشتن طرح خاص به دو گروه تقسیم می شوند.

- اصلاح مقاومت دیوارهای بنایی
- تامین جزییات لرزه ای لازم برای ایجاد مسیر پیوسته انتقال بار





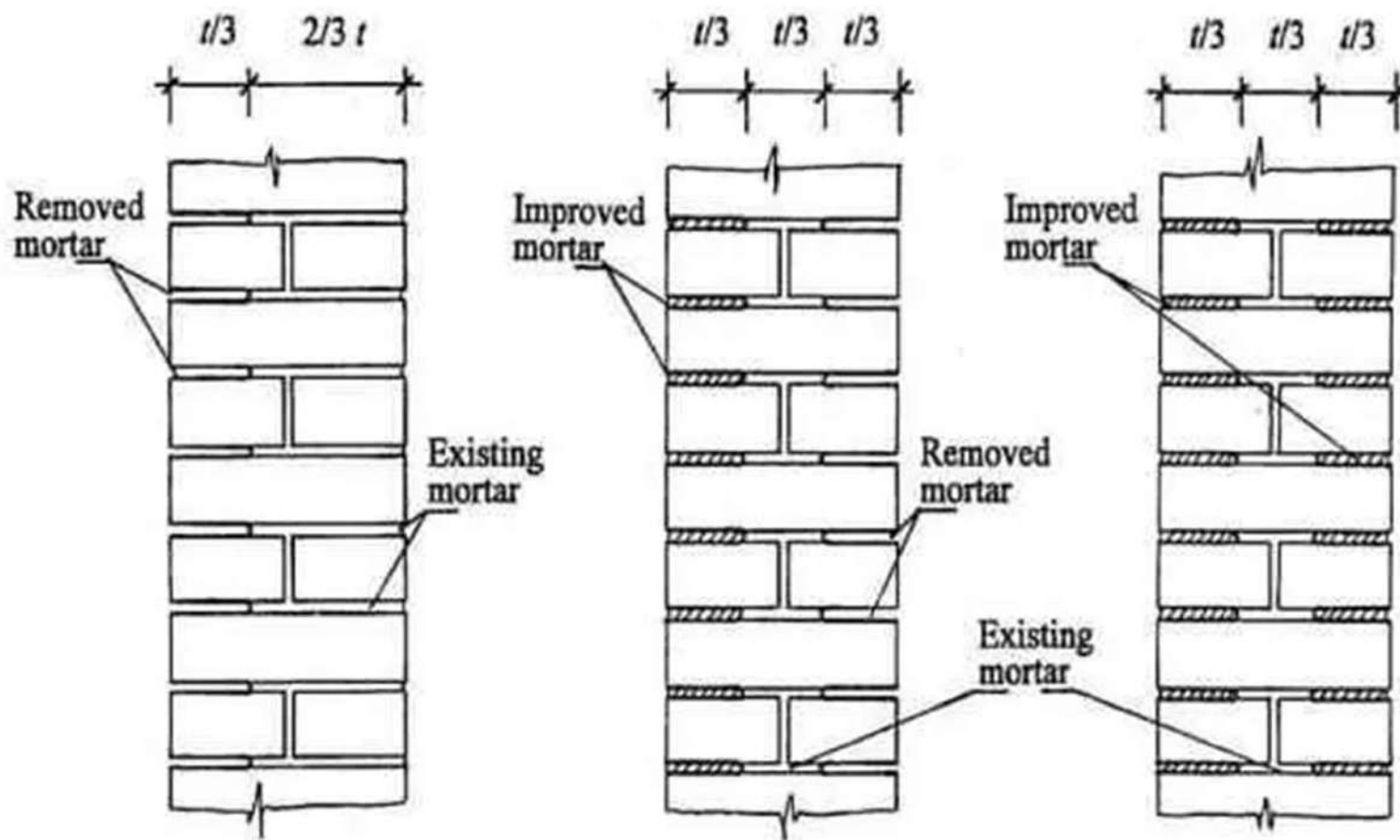
روش های مقاوم سازی ساختمان های بنایی با مصالح سنگی و یا آجری به صورت می باشد:

- تعمیر دیوار های ترک خورده (مخصوص دیوارهای آجری)
- بندکشی مجدد دیوارها با سیمان (مخصوص دیوارهای آجری)
- ساخت پوشش بتن مسلح روی یک و یا دو طرف دیوار
- دوغاب ریزی
- نوسازی بخشی از دیوار
- ساخت کلاف های قائم بتن

اگر عرض ترک ها بین ۵ تا ۱۰ میلیمتر و ضخامت دیوار ها کم باشد، می توان از ملات سیمان برای پر کردن ترک ها استفاده کرد. در صورتی که ضخامت دیوار نرمال باشد، ولی عمق ترک ها اجازه زیاد بوده باشد باید از دوغاب های دارای ترکیب های ضد انقباض می باشند، تزریق گردد. برای ترک های باریکتر (۰.۳ تا ۳ میلیمتر) استفاده از رزین های اپوکسی توصیه می شود و اگر عرض ترک ها بیش از ۱۰ میلیمتر باشد نیاز به تعویض مصالح ترک خورده می باشد. و در صورت عدم امکان باز سازی به دلایل مختلف از قبیل نبود مصالح و... می توان از پوشش بتن مسلح استفاده کرد. قبل از استفاده از پوشش بتن مسلح نیاز است ترک ها با ملات ماسه سیمان و یا با دوغاب ریزی بسته شوند.

بندکشی مجدد دیوارهای آجری با ملات سیمان

ملات های دیوار های آجری یا بلوکی که بدون روکش اجرا شده اند، با گذشت زمان بخصوص زمانی که در معرض شرایط آب و هوایی قرار میگیرند و یا زمانی که برای ساخت این دیوارها از ملات با کیفیت پایین استفاده شوند، باعث کاهش مقاومت دیوار می شوند. با جایگزین بخشی از ملات اولیه بندهای افقی آجرکاری، می توان خصوصیات مکانیکی دیوار را بهبود بخشید.



پوشش بتنی مسلح روی یک یا دو سمت دیوار

از این روش معمولاً زمانی استفاده می شود که دیوار در هنگام وقوع زلزله ترک خورده و یا خسارت دیده است و یا دیوار برای مقاصد نوسازی ضروری باشد. استفاده از این روش در افزایش مقاومت برشی و افزایش سختی جانبی بسیار موثر است. پوشش مسلح برای دیوارهای آجری و سنگی باید به ترتیب ۳۰ و ۵۰ میلیمتر باشد. مراحل این روش به شرح زیر است:

- قسمت ها سست و شل و نازک کاری دیوار برداشته شود و در ترک ها دوغاب سیمان پر شوند.
- برای اتصال شبکه فولادی سوراخ های در داخل دیوار به فواصل یکسان (۵۰ تا ۶۰ سانتی متر) اجرا شود
- سطح دیوار توسط واترجت، آماده سازی شود
- شبکه میلگرد با استفاده از میلگرد به دیوار بسته شود
- بتن رو دیوار و شبکه فولادی شات شده

روش های مقاوم سازی سیستم سازه ای بنایی

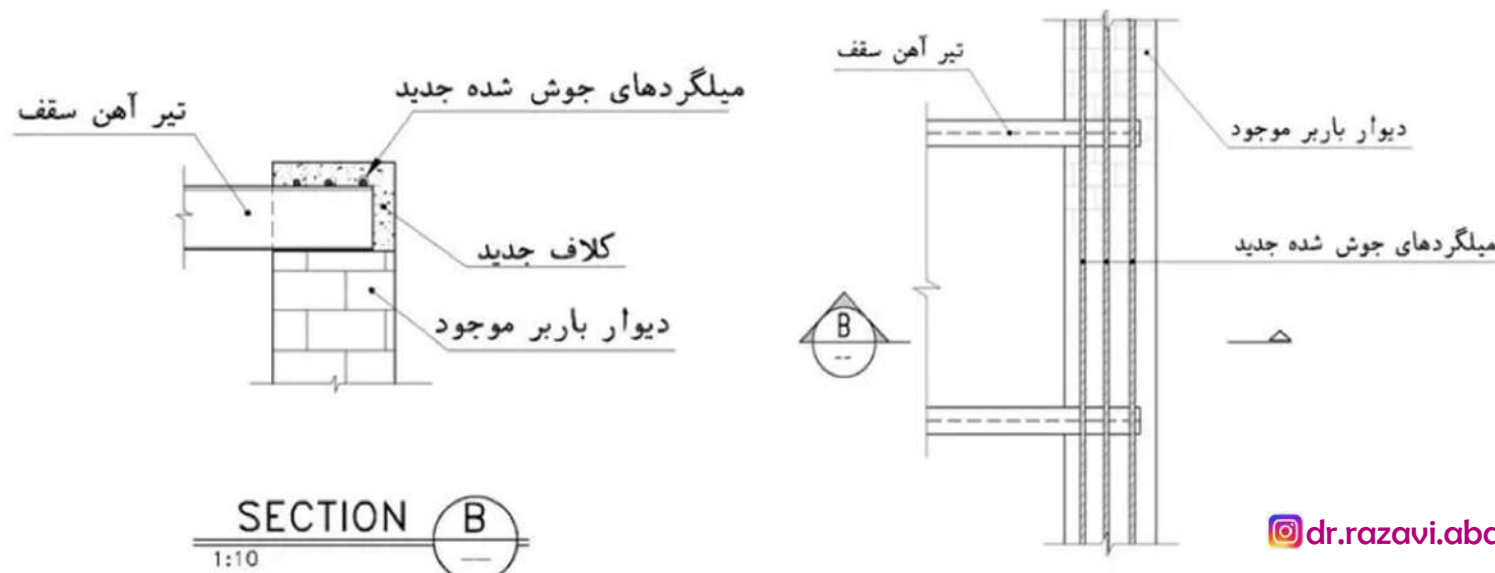
- یکپارچه ساختن سقف
- روش و تکنیک مقاوم سازی با FRP
- تقویت دیوارهای آجری بدون اعضای بتنی یا فولادی محیطی
- تعبیه میلگرد در دیوار و روکش بتنی
- استقرار دیوارهای جدید

سقف طاق ضربی باید منسجم و در صورت نیاز صلب گردد. در سقف های طاق ضربی برای ایجاد انسجام و یکپارچگی از روش های زیر استفاده می شود:

۱. ابتدا خاک، سنگ و نخاله روی آجرها را برداشته و مطابق شکل میلگردهایی را به تیرها جوش می دهند. سپس روی سقف بتن ریزی شده تا پوششی به ضخامت حداقل ۵ سانتی متر روی تیرها ایجاد شود. در مواردی که استفاده از روش فوق میسر و اقتصادی نباشد می توان از روشهای دیگر استفاده نمود، البته درجه صلبیت به اندازه روش گفته شده در بالا افزایش نمی یابد.

۲. اندود سقف را از داخل هر اتاق به صورت ضربدري برداشته می شود و یک جفت میلگرد نمره ۸ یا تسمه را مطابق با شکل، به زیر تیر آهن ها جوش داده می شود.

۳. روی دیوارهای باربر، فاصله بین تیرها را تمیز کرده پس از جوش دادن سه میلگرد نمره ۱۸ به تیرها روی آنها بتن ریزی به گونه ای انجام می شود که کلاف افقی به ارتفاع حداقل ۲۵ سانتی متر ایجاد شود.



تکنیک پایه مقاوم سازی با FRP که در طیف گسترده ای به کار می رود، شامل روش چسباندن نوارهای تولید شده پیش ساخته است. نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که در راستای نوارهای FRP و یا الیافی که به کمک رزین اپوکسی در محل به کامپوزیت FRP تبدیل می شوند، باید تا حدی که امکان اجرایی وجود دارد، در جهت محور اصلی تنشهای کششی عضو باشد.



الف: تقویت برشی

دیوارهایی که نسبت بعدی (ارتفاع به طول) کمی دارند دچار شکست برشی شده و ترک های قطری در آنها ظاهر می شوند. مود شکست در این حالت به صورت ترد در دیوار رخ می دهد.

برای جبران ضعف برشی دیوار، صفحات FRP در راستای طول دیوار و به صورت افقی در دو وجه دیوار نصب می گردد. نحوه عملکرد FRP بدین صورت می باشد که پس از ایجاد ترک های برشی در دیوار، کرنش در FRP در آن منطقه افزایش یافته و نیروها به FRP منتقل می گردد. نتایج نشان میدهد تقویت برشی دیوار با FRP سبب افزایش مقاومت و شکل پذیری دیوار می گردد.

ب: تقویت خمشی

برای جبران ضعف خمشی دیوار، صفحات FRP در راستای ارتفاع و به صورت قائم در دو طرف نصب می گردد.

در صورتی که کامپوزیت FRP به منظور افزایش مقاومت خمشی بر روی دیوار به صورت ارتفاعی استفاده شود، لازم است که انتهای آن به نحو مناسبی در پای دیوار مهار گردد تا نیروهای درون این صفحات به تکیه گاه پای دیوار انتقال یابد. برای مهار انتهای صفحات خمشی می توان از مقطع نبشی فولادی در مجاورت تکیه گاه دیوار که بر آن پیچ می گردد و یا از صفحه برشی FRP عمود بر لایه FRP خمشی در انتهای لایه استفاده نمود.



یکی از روشهای موثر تقویت ساختمانهای موجود ایجاد روکش بتنی روی دیوارهاست. در این روش شبکه ای از میلگردهای افقی و قائم روی دیوار نصب می شود و سپس بر روی آن بتن می پاشند.

استفاده از روکش بتنی برای سازه های بتنی و آجری نتایج مفیدی دربرداشته و تجربه نشان م ی دهد که بتن پاشیده شده به خوبی درزها را پر کرده، اتصال مناسبی را فراهم می آورد. در این روش سطوح آجری کاملاً تمیز می شوند و برای ایجاد چسبندگی بیشتر سطوح صاف زخمی می گردند. قبل از پاشیدن بتن، زیرکار را کمی تر می کنند اما نه چندان که بتن فرو ریزد.

همچنین قبل از شروع، قسمتهایی از زیرکار را که خرد شده یا سست است تراشیده و عمل پاشش در چند لایه صورت می گیرد تا گودشدگی به حداقل برسد و در نقاطی که پاشش خوب انجام نشده و به عوارضی همچون گودشدگی، برآمدگی و یا پوسته شدن، انجامیده است بتن تراشیده، دوباره پاشیده می شود.



در حین زلزله، ساختمانهای نامتقارن در معرض اثرات پیچش واقع می شوند. با جداسازی قسمتهایی از ساختمان می توان مرکز جرم را بر مرکز سختی منطبق نمود که در این صورت پیچش در ساختمان اتفاق نمی افتد. همچنین با ایجاد دیوارهای جدید (مصالح بنایی) می توان واحدهایی را به طور اختصاصی قرینه نمود.

ضمناً استقرار دیوارهای متقاطع، قدرت باربری بیشتری برای دیوارهای طویل ساختمانهایی نظیر خوابگاهها، مدارس و غیره فراهم می نماید. تنها باید دقت شود که تغییرات معماری بوجود آمده باعث از بین رفتن کاربری های مدنظر نگردد.

مساله اصلی در این چنین اصلاحاتی، ایجاد گیرداری بین دیوارهای جدید و قدیم می باشد. عموماً با استفاده از کلیدهای فولادی و بتنی تعبیه شده در دیوارهای قدیمی این گیرداری تامین می شود.

در استقرار دیوارهای جدید باید به یک نکته توجه داشت که دیوار جدید باید در طول مدت بهره برداری ساختمان مستقر بوده و هیچگاه برداشته نشود. بنابراین در مقاوم سازی ساختمانهایی که امکان تغییر کاربری دارند باید همواره به این نکته توجه نمود که پس از تغییرات کاربری دیوارهای جدید از معماری ساختمان حذف نشود.



فصل چهارم

بهسازی لرزه ای ساختمان های فولادی

مقدمه:

فولاد به دلیل سختی و مقاومت بالا و از طرفی، سادگی نصب و اتصال، به عنوان مصالح ساختمانی مناسب در سالیان گذشته مورد استفاده وسیع در ساخت و سازهای کشور قرار گرفته است. شکل پذیری بالای فولاد، آن را به عنوان یک ماده ایده آل در طرح لرزه ای ساختمان ها مطرح نموده است. اما کمتر در ساختمانهای موجود در کشور می توان نشانه هایی از رعایت ضوابط مناسب جهت تضمین شکل پذیری آنها یافت.

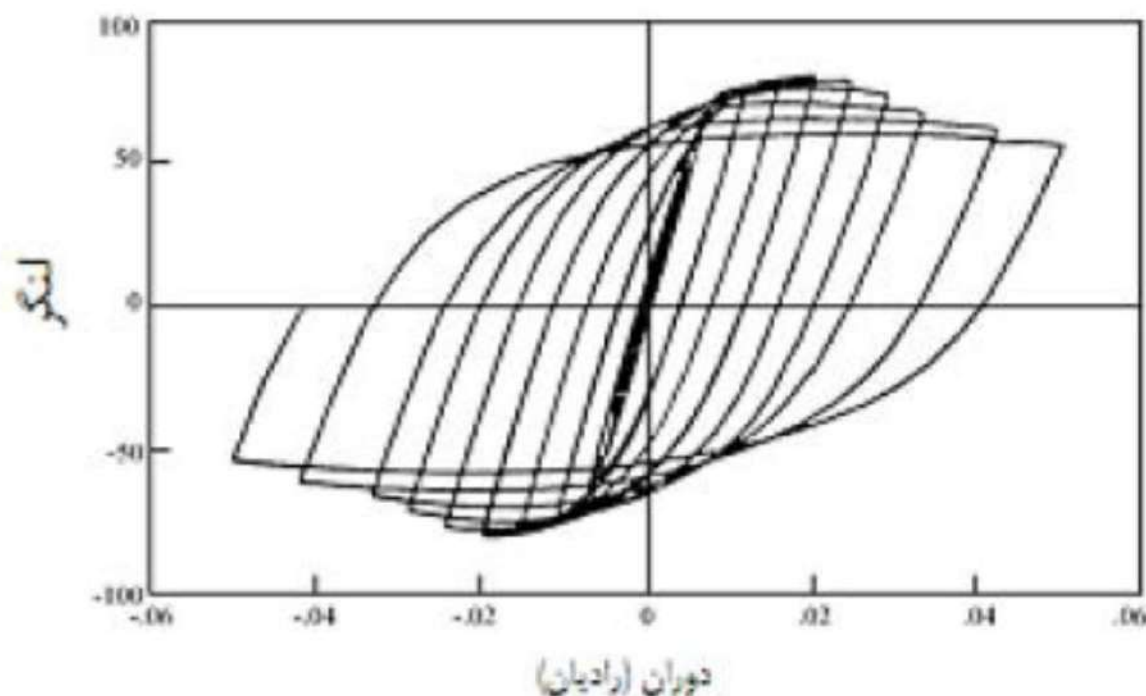
در این فصل سعی بر آن است که با توجه به تجربیات موجود در ارزیابی لرزه ای و بهسازی اعضای باربر فولادی در ساختمانهای موجود در کشور، ضعف های عمومی این اعضا، نحوه ارزیابی و پیش بینی عملکرد لرزه ای آنها و همچنین راهکارهای مناسب بهسازی به اختصار مورد بررسی قرار گیرد.

اعضای فولادی باربر جانبی و مشخصات مصالح

اعضای فولادی مورد بحث در این فصل شامل ستون ها، تیرها، مهاربند ها و اتصالات آنها می باشد. در ساختمان های موجود در کشور تیرها، ستون ها و مهاربند ها، با استفاده از مجموعه ای از پروفیل های I شکل (استاندارد یا غیر استاندارد)، ورق ها، نبشی یا ناودانی که با استفاده از جوش یا پیچ (عموماً در ساختمانهای صنعتی) به یکدیگر اتصال یافته اند، ساخته شده اند.

▶ رفتار لرزه ای اعضای فولادی:

- ▶ مزیت اصلی فولاد در قابلیت استهلاک بالای انرژی آن در سیکل های رفت و برگشتی است. همچنین با توجه به پدیده سخت شدگی، حلقه های هیستریزیس بزرگی از خود نشان می دهد.



تیرهای فولادی در ساختمان ها، علاوه بر باربری ثقلی می توانند با رفتار خمشی خود، به عنوان قسمتی از سیستم باربر جانبی در قاب های خمشی و یا در ناحیه تیر پیوند در مهاربندی های برون محور عمل نموده و با گسترش پلاسیسیته ناشی از لنگرهای خمشی، نقش اصلی را در جذب انرژی زلزله های شدید ایفا نمایند. محل و توزیع کرنش های خمیری بستگی به پارامترهای هندسی (عمق و دهانه)، شرایط مرزی، میزان بارهای ثقلی و تغییر مکان های نسبی طبقات که در حین زلزله ایجاد می شود، دارد.

► ظرفیت تیرها:

به طور کلی مقاومت مورد انتظار تیرها و اعضا و اجزای دیگر که تغییر شکل های خمشی دارند بر مبنای کمترین مقدار حالت های حدی تسلیم مقطع، کمانش پیمشی جانبی، کمانش موضعی بال و تسلیم برشی جان تعیین می شود. رجوع شود ضوابط مبحث ۱۰ مقررات ملی ساختمان

► اشتباهات رایج در ارزیابی تیرها:

در ارزیابی تیرهای فولادی به روش خطی و غیر خطی، اشتباهات متعددی رایج است که در ادامه به تفکیک، مورد بررسی قرار می گیرد.

الف- در بخش قابل توجهی از ساختمان های اسکلت دار موجود در کشور، نقش اصلی در باربری ثقلی سازه را دیوار آجری پر کننده بر عهده دارند و صرف نظر کردن از این عناصر، منجر به نتیجه گیری در آسیب پذیری بالای تیرها در باربری ثقلی خواهد شد. در چنین مواردی، بسته به مورد و قضاوت مهندس طراح، حفظ پایداری خارج از صفحه دیوارها در مقابل زلزله و نقش دهی به آنها در باربری ثقلی، کاهش حجم بالای بهسازی را می تواند به همراه داشته باشد.

ب- مهندس طراح باید به این موضوع توجه داشته باشد که **اعضا و اجزای باربر ثقیلی، باید تحت بار ثقیلی در محدوده ارتجاعی باقی بمانند** و هر گونه فرض تشکیل مفاصل خمیری، احتساب ظرفیت شکل پذیری یا اعمال ضرایب کاهش نیرو در تحلیل این اعضا و اجزا تحت بار ثقیلی قبل از وقوع زلزله صحیح نمی باشد.

پ- فرض اصلی در تحلیل به روش خطی قاب های خمشی که وارد محدوده غیر خطی شده اند این است که مفاصل خمیری تیرها در دو انتها رخ دهد. در این حالت توزیع لنگر محاسبه شده در روش خطی متناسب با حالت غیر خطی بوده و با مقیاس مناسب می توان عملکرد لرزه ای عضو را مورد کنترل قرار داد. **با این حال در تیرهای با دهانه بلند، بار ثقیلی زیاد و یا تیرهای با مقطع متغیر امکان تشکیل مفاصل خمیری در نقاطی غیر از دو انتهای تیر محتمل است.** لذا مهندس طراح باید به نحو مناسبی نسبت به عدم تشکیل مفاصل خمیری در نقاط میانی تیر (پس از باز توزیع نیرو) اطمینان حاصل نمایند. در صورت وجود مفاصل میانی در اعضا، لازم است با طرح تقویت مناسب از تشکیل آن ممانعت به عمل آید و یا از تحلیل غیر خطی جهت برآورد نیازهای لرزه ای اعضا استفاده شود.

ت- یکی از موارد مهمی که باید در ارزیابی و بهسازی لرزه ای تیرها مورد توجه قرار گیرد، **قابلیت باربری ثقیلی این اعضا پس از وقوع زلزله** است. در حین زلزله و با رشد مفاصل خمیری در طول اعضا، باز توزیع نیرو صورت گرفته و در این حالت ممکن است مقدار تلاش های ایجاد شده در اعضای تحت بار ثقیلی، با آنچه قبل از وقوع زلزله منظور شده است متفاوت باشد.

ت- در محاسبه ظرفیت تیرهایی که با خمش خود در باربری لرزه ای مشارکت می کنند باید دقت لازم صورت گیرد. بعضی از مهندسين مقاومت تیر را کمتر از مقاومت واقعی برآورد می نمایند و یا از رفتار سخت شدگی آن صرف نظر می کنند. سخت شدگی مقاومت را به شدت افزایش می دهد، تخمین پایین مقاومت تیرها در فرآیند طراحی می تواند نتایج نامطلوبی به همراه داشته باشد. اولاً باعث تخمین دست پایین نیاز مقاومتی در محل اتصال تیر به ستون می شود و از طرفی مقدار حداکثر لنگر انتقالی از تیر به چشمه های اتصال و ستون ها کمتر از مقدار واقعی محاسبه می شود و هدف اصلی طرح که تمرکز جذب انرژی در ناحیه خمیری تیرها می باشد، تأمین نمی شود. در صورتی که مقاومت برشی چشمه های اتصال بیشتر از مقدار خمش ایجاد شده در تیر باشد، ممکن است مفاصل خمیری در ستون ها ایجاد شده و مکانیسم طبقه ایجاد شود. در صورتی که چشمه های اتصال در مقابل برش ضعیف باشند، ممکن است تسلیم آنها قبل از گسترش مفاصل در تیرها رخ دهد.

ج- عدم استفاده صحیح یا مفروضات اشتباه در نرم افزار محاسبه

وجود نیروی محوری قابل ملاحظه ستون ها در مقایسه با تیرها، رفتار ستون ها در مقایسه با تیرها بسیار پیچیده تر می کند خصوصاً اگر رفتار غیر ارتجاعی در ستون ها گسترش یابد. از طرفی، بررسی اثرات P- در ستون های تغییر شکل یافته در محدوده خمیری و تحت تأثیر لنگر خمشی، بسیار مشکل است. به خاطر وجود این اثرات، مقدار لنگر حداکثر خمشی در ستون ها ممکن است در ناحیه ای غیر از دو انتهای ستون رخ دهد. لذا در روش های جدید طراحی عموماً سعی بر آن است که ستون را از تسلیم شدگی شدید محافظت نمود. به عبارت دیگر فلسفه ستون قوی را دنبال نمود.

ظرفیت ستون های فولادی:

ستون های فولادی می توانند تحت ترکیبی از نیروهای محوری (کشش یا فشار)، و خمش دو محوره قرار گیرند.

اشتباهات رایج در ارزیابی ستون ها:

- الف- اعمال اثرات همزمان مولفه های زلزله در ستون های گوشه
- ب- محل وصله ستون ها که عموماً توسط جوش نفوذی یا ورق های اتصال صورت می گیرند، باید حتماً مورد توجه و بازرسی قرار گیرد. جوش اتصال این وصله ها پتانسیل شکست ترد تحت خمش و کشش را ممکن است دارا باشند.
- پ- موارد طراحی و پارامترهای مربوطه

انواع اتصالات فولادی عبارتند از اتصالات ساده، نیمه صلب و صلب
اتصالات صلب:

در صورتی که سختی و مقاومت اتصال تیر به ستون از حدود مشخص شده در بند
۵ - ۴ - ۲ نشریه ۳۶۰ بیشتر
باشد این اتصال از نوع صلب منظور می شود.

اتصالات نیمه صلب:

در صورتی که تغییر شکلها در محل اتصال تیر به ستون بیش از ۱۰ درصد کل
تغییر شکل های قاب را شامل شود و یا مقاومت آن از کمترین مقاومت اعضایی
که به هم متصل شده اند کمتر باشد، اتصال نیمه صلب منظور می شود.

میزان چرخش حد تسلیم اتصالات نیمه صلب θ_y در محدوده ۰.۰۰۳ تا ۰.۰۰۵
رادیان برآورد می شود.

اتصالات ساده برشی:

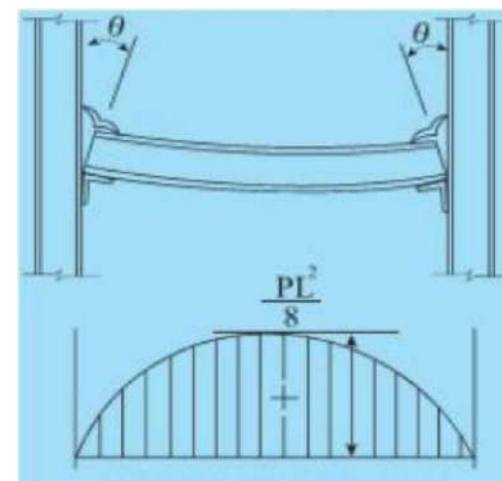
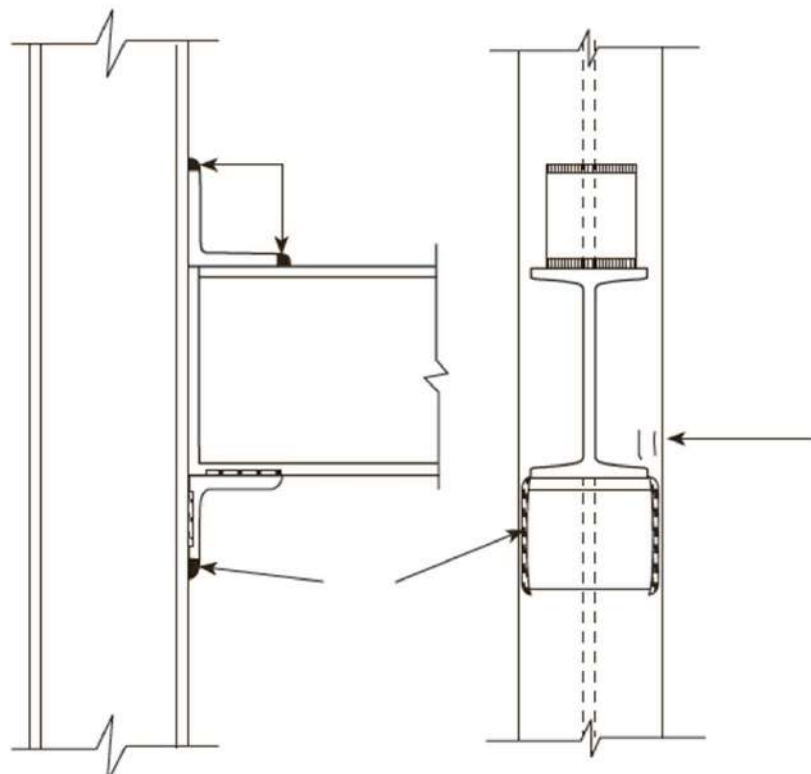
در عمل اتصال ساده برشی، آن گونه که به صورت ایده آل، مفصلی منظور شود وجود ندارد. با این حال در اتصالاتی که جزییات آن به گونه ای منظور شده است که ممانعت خاصی در مقابل دوران تیر ایجاد ننمایند، می توان آن را به صورت ساده در نظر گرفت.

اتصالات خورجینی:

این اتصال با استفاده از نبشی های بالا و پایین اجرا می شود و بسته به جزییات اتصال، رفتاری در محدوده اتصالات صلب تا نیمه صلب دلرد. به دلیل برخورداری از شکل پذیری کافی، رفتار آن منطبق با رفتار اتصالات نیمه صلب شناخته شده و در آیین نامه ها متداول نمی باشد.

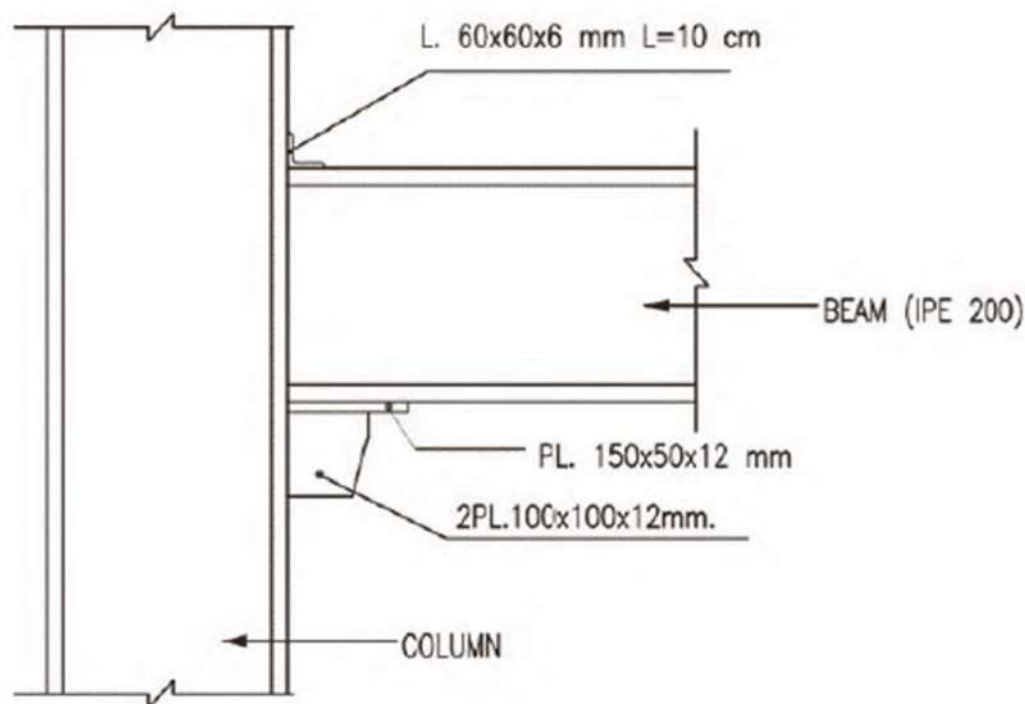
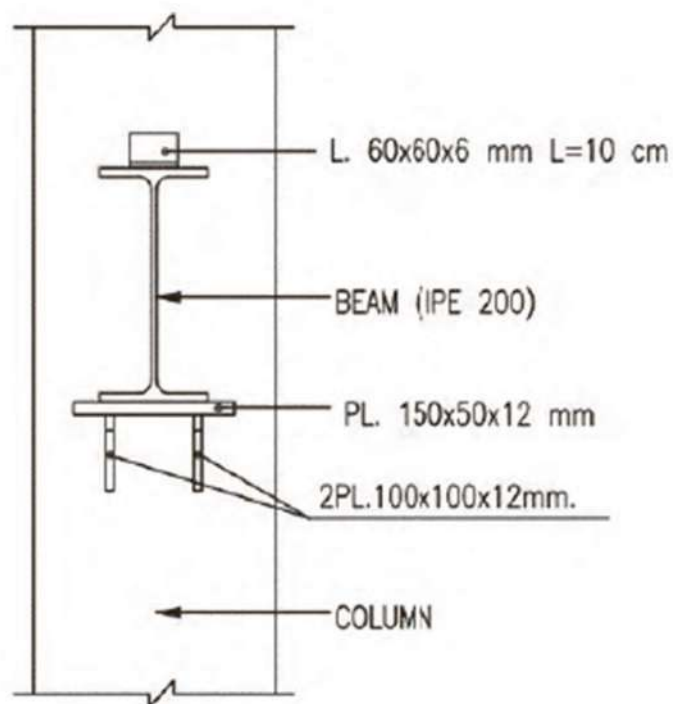
اتصالات با نبشی نشیمن

نبشی نشیمن در کارخانه و روی شاسی در تراز مورد نظر به ستون جوش می شود و در زمان نصب تیر، بال پایینی تیر روی آن قرار می گیرد. نبشی بالایی تیر، که فقط جنبه اجرایی داشته و جلوی حرکت تیر و واژگونی آن را می گیرد، پس از نصب تیر، بر روی بال فوقانی آن جوش می شود.



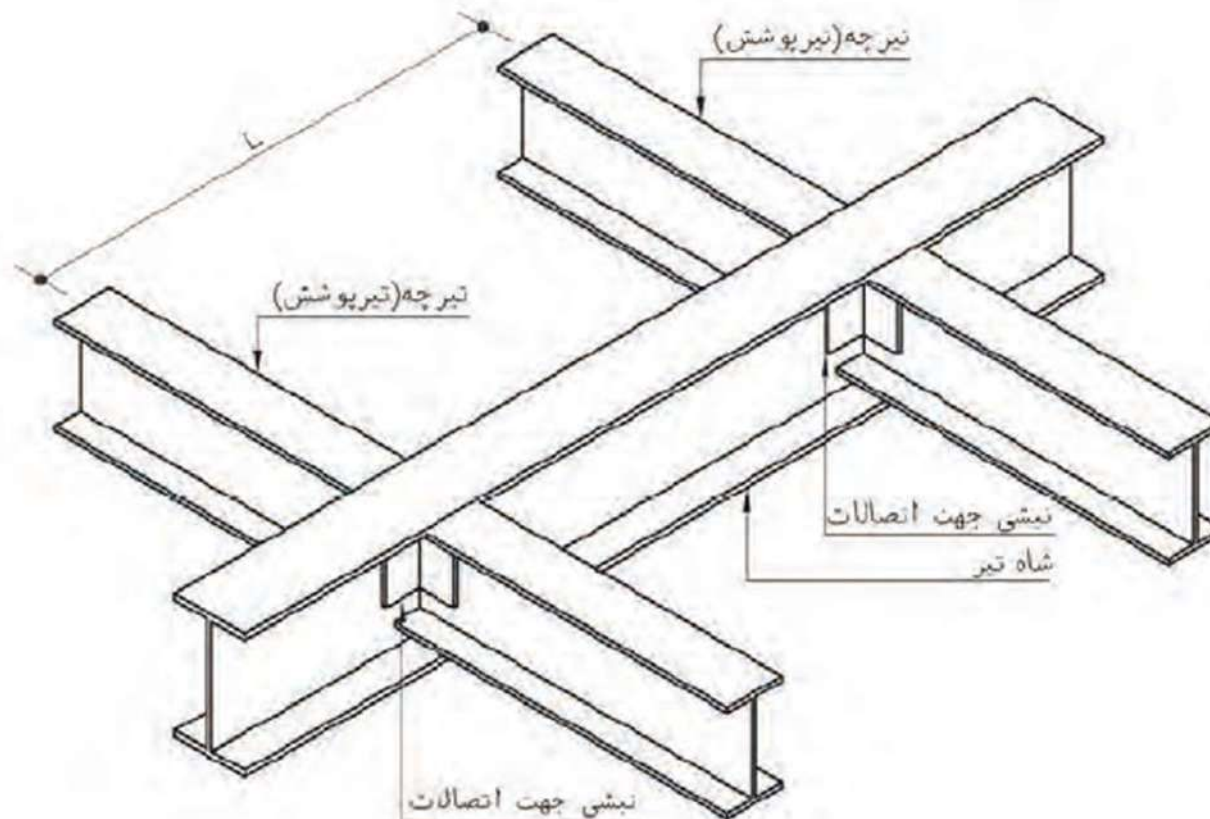
اتصالات با نشیمن تقویت شده یا براکت

در دهانه های بزرگ نیروی برشی منتقل شده از تیر به ستون زیاد می باشد و نبشی به تنهایی توان تحمل نیروهای وارده را ندارد، لذا نبشی زیرین را به وسیله ورق های مستطیلی یا لچکی تقویت می نمایند که آن را اتصال با نبشی نشیمن تقویت شده می نامند. به جای نبشی نشیمن می توان از ترکیب ورق زیرسری و لچکی (براکت) نیز به عنوان نشیمن استفاده نمود.



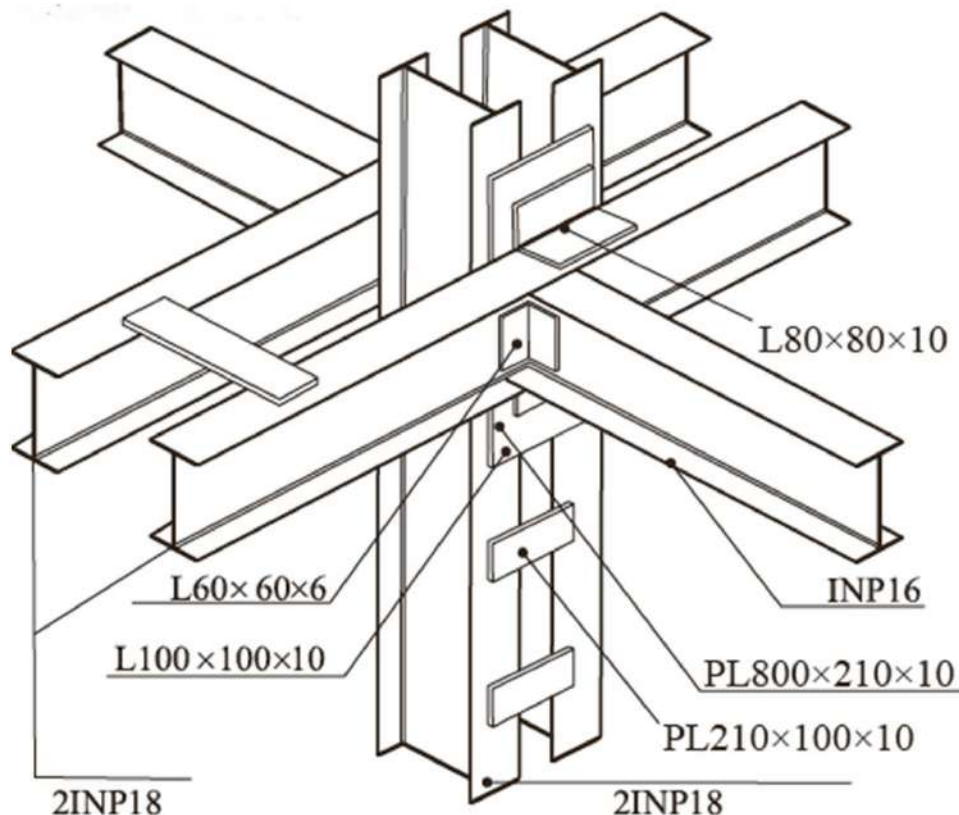
اتصالات با جفت نبشی جان

معمولاً از این نوع اتصال در اتصال تودلی تیر به تیر استفاده می شود. برای تأمین عملکرد مفصلی، فقط ساق های عمودی نبشی ها به جان تیر جوش داده می شود.



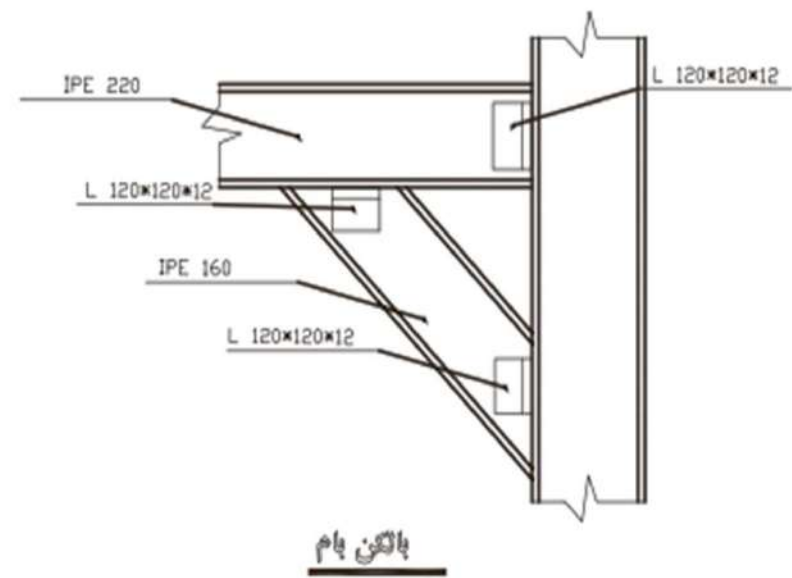
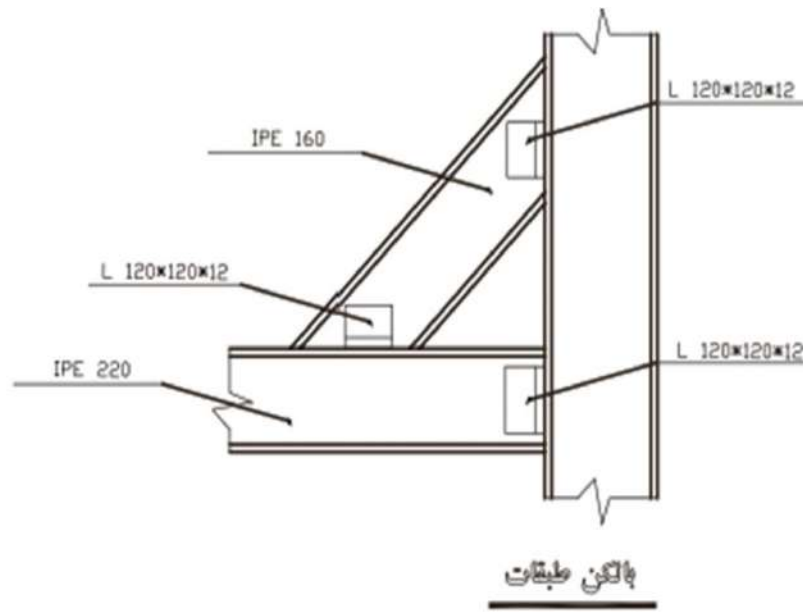
اتصالات خورجینی

در این نوع اتصال، شاه تیرها به صورت ممتد از طرفین ستون عبور می کنند. به دلیل اجرای سرتاسری تیر، نسبت به حالت منقطع، نمره تیر آهن مورد نیاز در طراحی کاهش می یابد و باعث کاهش هزینه می گردد. در این حالت تیرهای سرتاسری روی نبشی نشیمنی که قبلاً به ستون جوش شده قرار می گیرد و یک نبشی نمره پایین تر نیز بال فوقانی تیر را به ستون متصل می نماید.



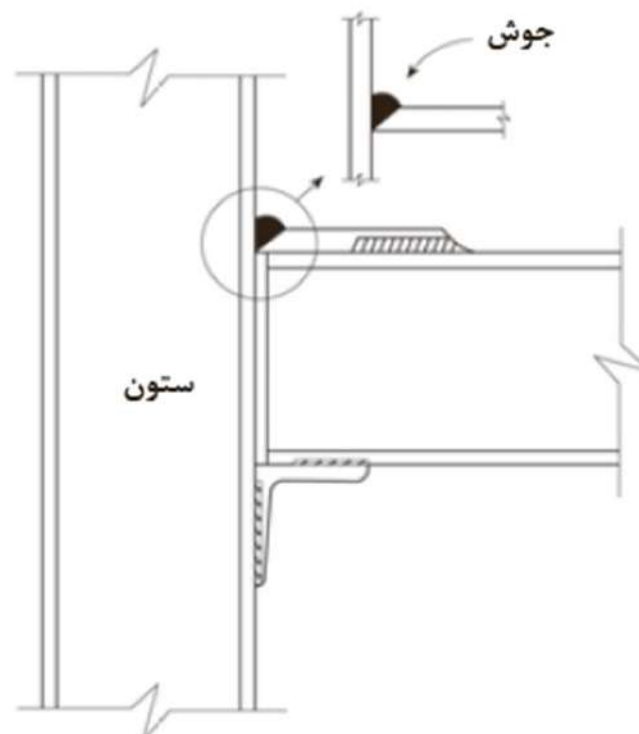
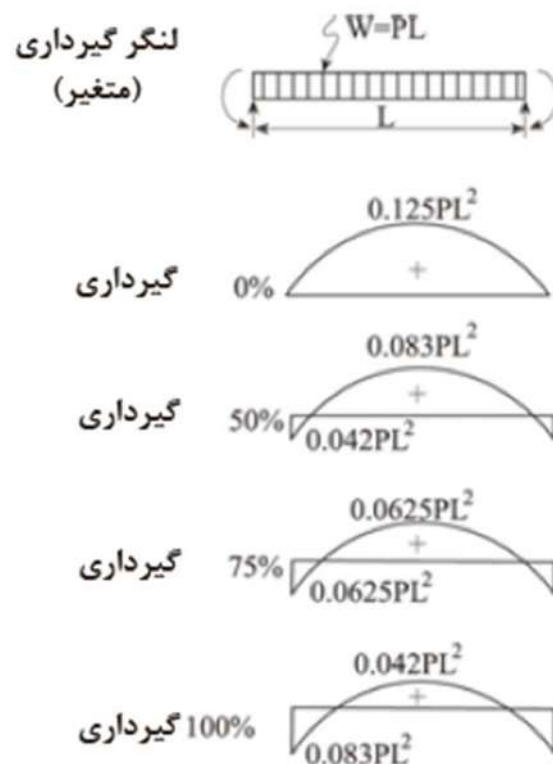
اتصالات تیر کنسول به ستون

این نوع اتصال به کمک اعضای مورب که اصطلاحاً دستک نامیده می شود، انجام می شود. در صورت عدم وجود محدودیت معماری، اجرای دستک در ناحیه فوقانی به دلیل رفتار کششی آن بهتر از دستک تحتانی است و در صورت عدم استفاده از دستک، باید یا تیر را به صورت پیوسته تا انتهای کنسول ادامه داد و یا اتصال تیر کنسول به ستون را از نوع گیردار اجرا نمود.



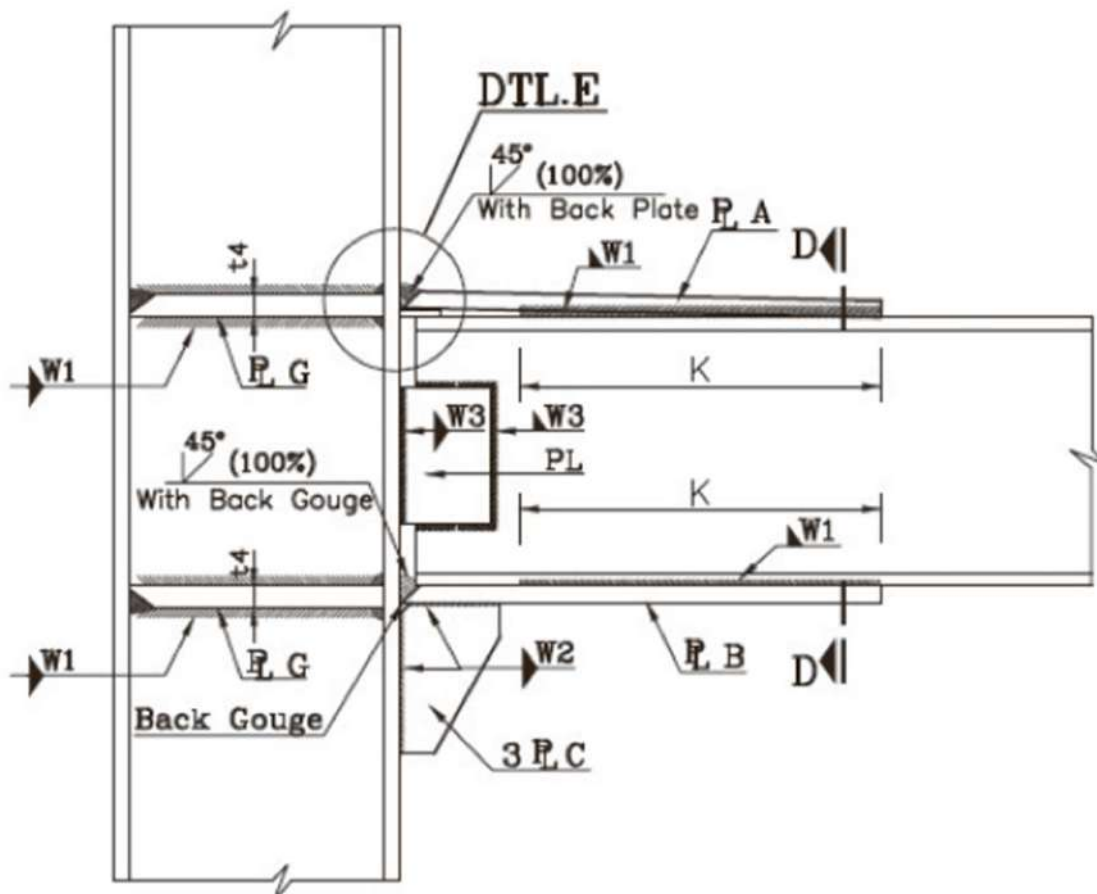
اتصالات نیمه صلب یا نیمه گیردار تیر به ستون

اگر در یک اتصال مفصلی امکان دوران تیر نسبت به ستون را تا حدودی محدود نماییم، مقداری لنگر از تیر به ستون انتقال می یابد که اتصال نیمه گیردار را به وجود می آورد. برای اجرای این اتصال می توان از ترکیب ورق و نبشی استفاده نمود.



اتصالات صلب یا گیردار یا برشی خمشی تیر به ستون

در این نوع اتصال، از امکان چرخش تیر نسبت به ستون به شدت کاسته می شود و تقریباً به صفر می رسد. به همین دلیل هم لنگر و هم نیروی برشی از تیر به ستون منتقل می شود. برای طراحی و اجرای این نوع اتصالات می توان از نقشه های از پیش تأیید شده در مبحث دهم مقررات ملی ساختمان نیز استفاده نمود. انواع حالات مختلف این اتصال به شرح ذیل است.



- ▶ ۱ - خطاهای سیستمی یعنی نبود عناصر مقاوم در مقابل زلزله شامل قاب های خمشی و یا سیستم مهاربند و یا ترکیب آنها
- ▶ ۲ - عدم رعایت مشخصات فنی در اجرای آنها و به خصوص در ساختمان های مسکونی
- ▶ ۳ - وجود خطای فاحش اجرایی در آنها مثل عدم اجرای جوشکاری مناسب، اجرای نامناسب بتن شالوده، قطع اعضا و اجزای باربر جانبی در ارتفاع و....
- ▶ ۴ - استفاده از اتصالات خورجینی به عنوان تنها سیستم مقاوم در برابر بارهای جانبی
- ▶ ۵ - به کارگیری سقف طاق ضربی بدون رعایت تمهیدات انسجام بخشی از آنها

بدلیل عدم شناخت کافی از رفتار اتصالات، بسیاری از آسیب های ایجاد شده در سازه ها از **ضعف در طراحی یا اجرای اتصالات** ناشی می شود. بنابراین بررسی آسیب های وارد شده بر اتصالات در اثر زلزله های گذشته و ارائه راهکارهای مقاوم سازی سازه مناسب امری ضروری می نماید.

آسیب های اتصالات فولادی در اثر زلزله های گذشته را می توان به **آسیب های تیر، ستون، جوش، اجزا و چشمه اتصال** طبقه بندی نمود.

آسیب های وارده به اتصال ممکن است یکی از انواع فوق و یا چند نوع مختلف باشد. مشاهده وسیع اینگونه آسیب ها در اتصالات بر اثر زلزله های گذشته بسیار هشداردهنده می باشد.

به طور کلی در طرح لرزه ای ساختمان ها، دو عامل باید مورد توجه قرار گیرد:

۱- تأمین مقاومت کافی

۲- تأمین سختی مناسب

نقصان مقاومتی ناشی از چیست؟؟؟

ناشی از عدم کفایت مقاومت اعضا و اتصالات می باشد که باعث افزایش نیاز شکل پذیری سازه شده و در صورت تأمین نشدن این شکل پذیری، تسلیم یا شکست تیرها، ستون ها، مهاربند ها و اتصالات را به همراه خواهد داشت.

نقصان سختی کم ساختمان باعث چه نقیصه ای می شود؟؟؟

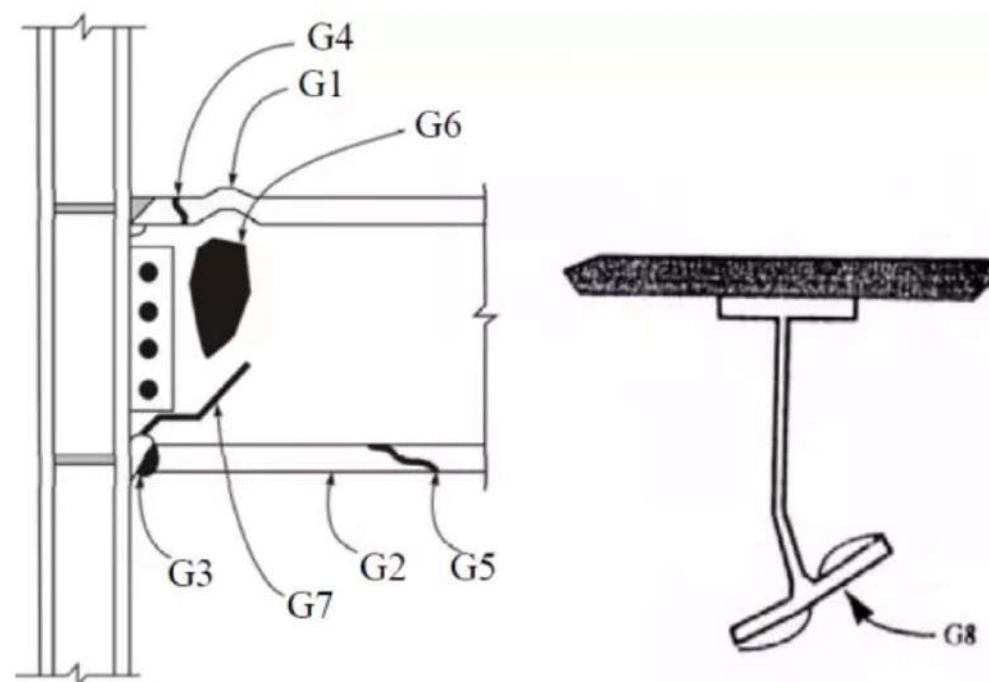
می تواند منجر به افزایش شدید تغییر مکان کلی ساختمان و تغییر مکان های نسبی بین طبقه ای شود که این موضوع خود آسیب هایی را به اتصالات و اعضای غیر سازه ای موجب می شود. همچنین اثرات غیرخطی هندسی (استاتیکی و دینامیکی) به شدت افزایش می یابد. لذا هر راهکار بهسازی در ساختمان باید با عنایت به موارد فوق صورت گیرد.

آسیب های اتصالات سازه های فولادی

به منظور مقاوم سازی ساختمان فولادی ابتدا باید انواع خرابی ها و صدمات وارده بر ناحیه اتصال در حین زلزله را در چند دسته مرتب نمود. اغلب این خرابی ها به صورت زیر طبقه بندی می شوند:

- خرابی در تیرها G
- خرابی در بال ستونها C
- خرابی در جوش W
- خرابی در ورق برشی جان S
- خرابی در چشمه اتصال P

۸ نوع خرابی در تیر مطابق شکل محتمل است.



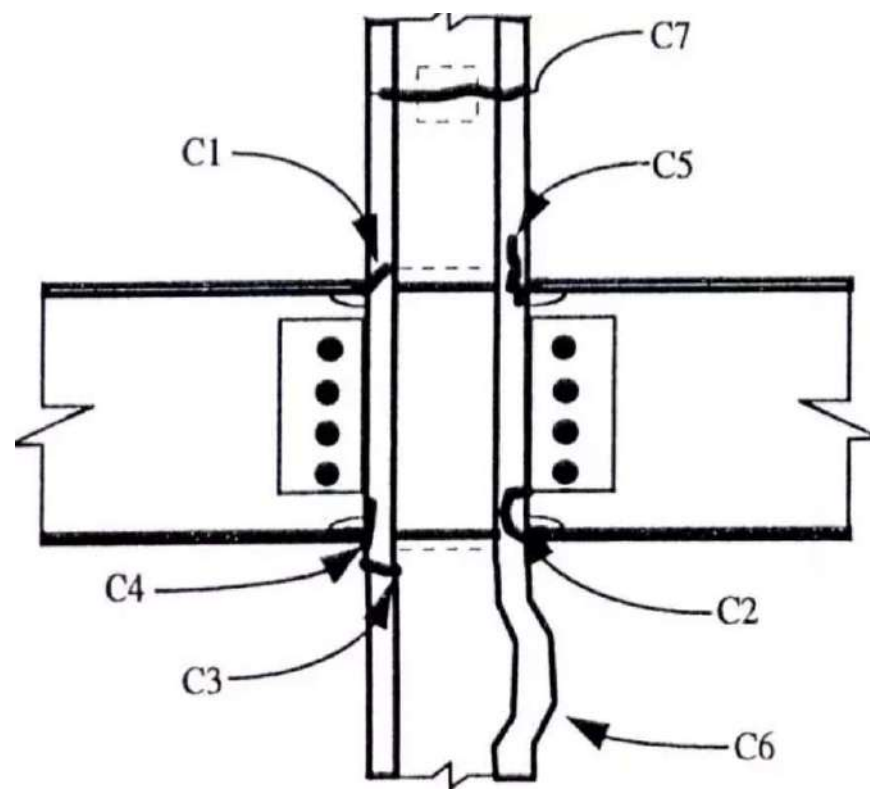
نماد خرابی	توضیح
G1	کمانش بال (بال فوقانی یا تحتانی)
G2	تسلیم بال (بال فوقانی یا تحتانی)
G3	گسیختگی بال در ناحیه تفتیده (بال فوقانی یا تحتانی)
G4	گسیختگی بال در خارج از ناحیه تفتیده (بال فوقانی یا تحتانی)
G5	گسیختگی بال فوقانی یا تحتانی
G6	تسلیم یا کمانش جان
G7	گسیختگی جان
G8	کمانش آرماتورشی جانبی مقطع

در **خرابی تیرها** در زلزله نورتریج بیشتر خرابی ها در بال پایینی مشاهده شده است، هر چند که خرابی هایی در بال فوقانی نیز گزارش شده است. این واقعیت با دلایل متعددی به شرح زیر قابل توجیه است.

- ۱- عملکرد مختلط **دال بتنی** با بال فوقانی که موجب انتقال تار خنشی به طرف بالا و افزایش تنش در بال تحتانی می شود.
- ۲- **کیفیت پایین جوش لب** به لب بال تحتانی به ستون به علت دسترسی ناقص جوشکار به آن در حین جوشکاری.
- ۳- انجام **آزمایش فراصوت** در بال فوقانی به آسانی امکان پذیر است، در نتیجه کیفیت پذیرش آن نیز افزایش می یابد.
- ۴- تسمه پشت بند جوش در بال پایینی در تار تنش حداکثر قرارداد، در حالی که در بال فوقانی در تار تنش حداکثر نیست. وجود تسمه پشت بند عامل تمرکز تنش می باشد.

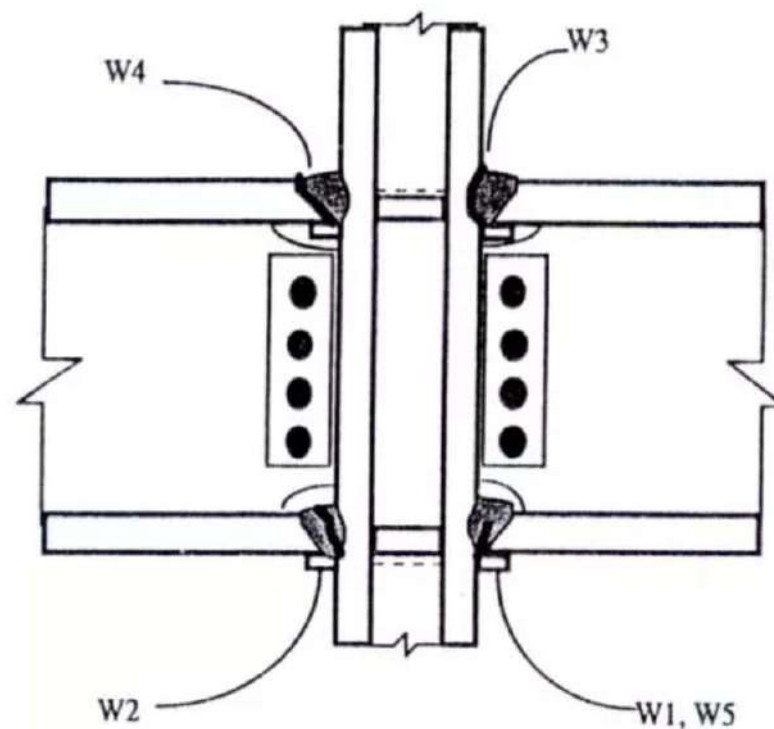
۷ نوع خرابی در بال ستون مطابق شکل محتمل است.

نماد خرابی	توضیح
C1	ترک جزئی
C2	قلوه کن شدن بالها
C3	ترک کامل یا جزئی خارج از ناحیه تفتیده
C4	ترک کامل یا جزئی خارج از ناحیه تفتیده HAZ
C5	پارگی لایه ای
C6	کمانش بال ستون
C7	گسیختگی در وصله



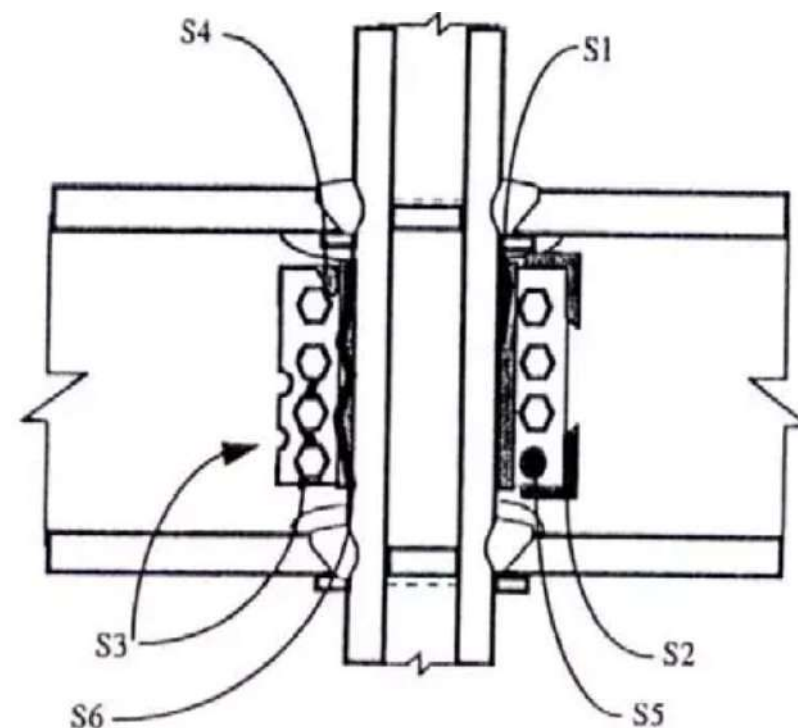
۵ نوع خرابی، نقص و ناپیوستگی جوش در شکل نشان داده شده است.

نماد خرابی	وضیح
W1	ترک در ریشه جوش
W1a	ترک هایی به عمق کوچکتر از ۵ میلیمتر و یا $tf/4$ و عرض کوچکتر از $bf/4$
W1b	ترک هایی عمیق تر و بزرگتر از W1a
W2	ترک در ضخامت کامل فلز جوش
W3	گسیختگی در فصل مشترک فلز جوش با ستون
W4	گسیختگی در فصل مشترک فلز جوش با تیر
W5	علائم قابل تشخیص با آزمایش UT- غیر قابل رد کردن



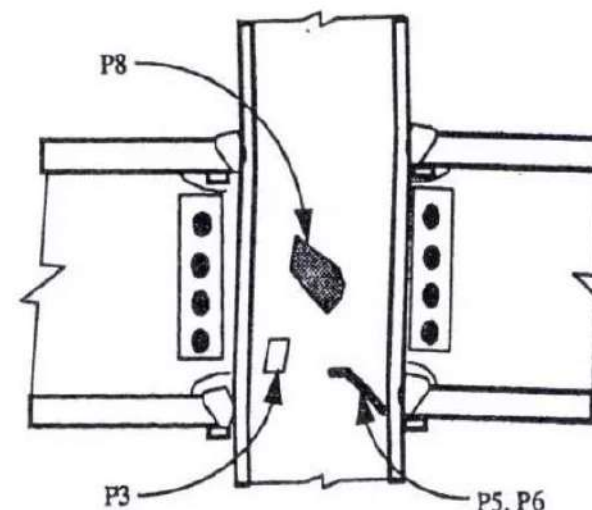
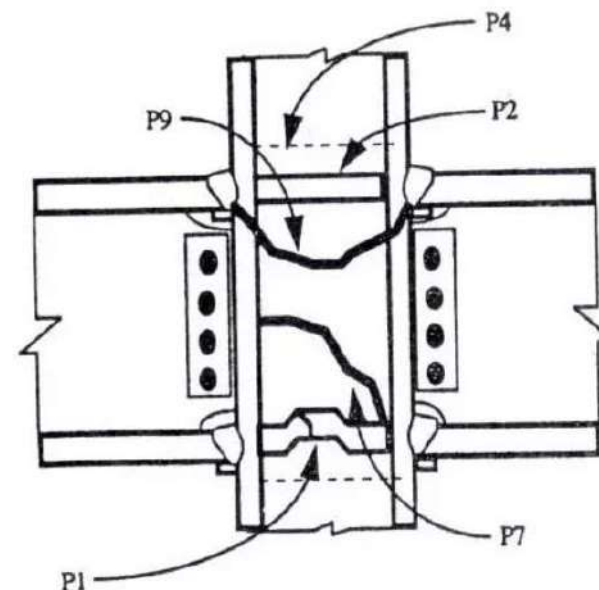
۶ نوع خرابی ورق اتصال برشی جان تیر در شکل نشان داده شده است. وقوع خرابی عمده در ورق اتصال برشی، مبین وقوع خرابی در ستون، تیر، جوش و یا چشمه اتصال است.

نماد خرابی	توضیح
S1	ترک جزیی در جوش ورق به ستون
S1a	بالهای تیر سالم
S1b	بالهای تیر ترک خورده
S2	گسیختگی جوشهای تکمیلی
S2a	بالهای تیر سالم
S2b	بالهای تیر ترک خورده
S3	ترک از ناحیه آرماتورها
S4	تسلیم یا کمانش ورق اتصالی برشی
S5	آرماتورهای شل، صدمه دیده و یا فراموش شده
S6	گسیختگی کامل جوش ورق برشی به ستون



۹ نوع خرابی در چشمه اتصال در شکل نشان داده شده است.

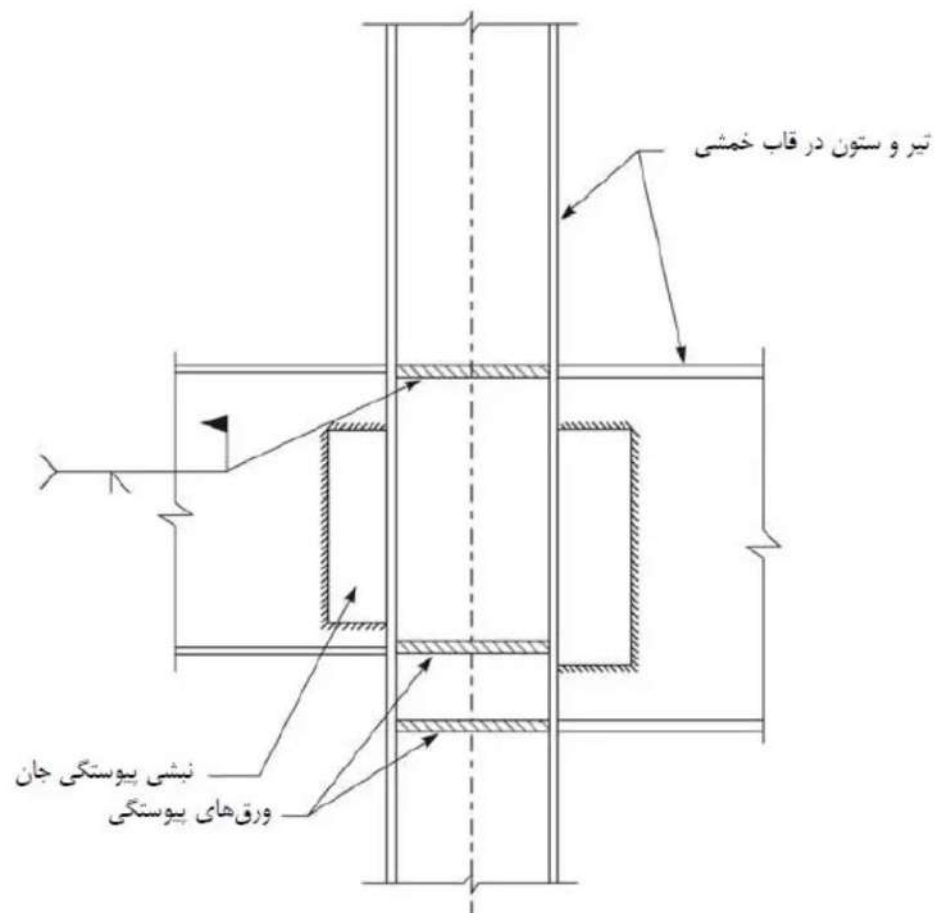
نماد خرابی	توضیح
P1	گسیختگی، کمانش و یا تسلیم ورق پیوستگی
P2	گسیختگی در جوش ورق پیوستگی
P3	تسلیم یا تغییر شکل جان
P4	شکست جوش ورق مضاعف
P5	گسیختگی جزیی در ورق مضاعف
P6	گسیختگی جزیی در جان ستون
P7	گسیختگی کامل یا نزدیک به کامل در جان یا ورق مضاعف
P8	کمانش جان
P9	گسیختگی کامل ستون



با توجه به آسیب های به وجود آمده در اتصال در اثر زلزله های قبلی می توان نارسایی های اتصال را به شرح زیر طبقه بندی نمود:

- الف) عدم انتخاب جزئیات مناسب (ساختار غلط اتصال)
- ب) عدم تناسب در ورق های اتصال
- پ) عدم توجه به لبه های آزاد و لاغری ورق های اتصال
- ت) فاصله بندی غلط وسایل اتصال
- ث) عدم توجه به دسترسی به نقاط کور اتصال
- ج) عدم دقت در اجرای جوش ها با طول و بعد صحیح

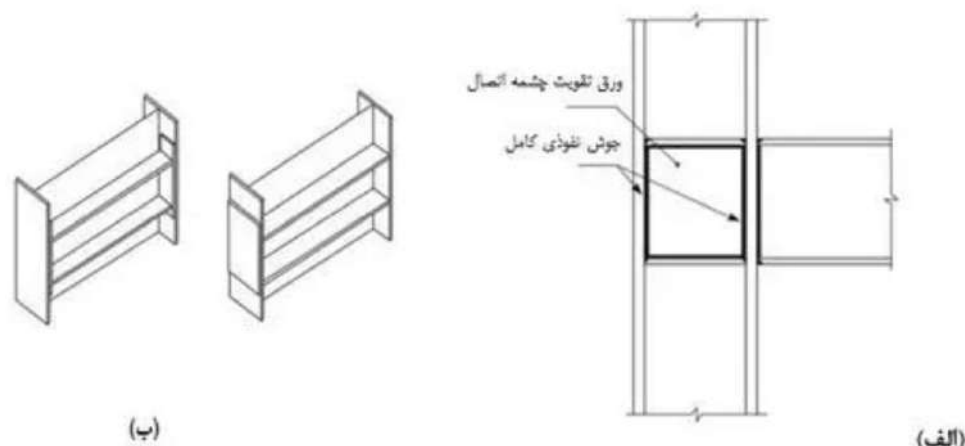
ورق های پیوستگی باید در مقابل بال های تیر یا ورق های پوششی اتصال بال بالایی و پایینی تیرهای متصل شونده به ستون و به صورت متقارن نسبت به محور ستون، قرار داده شوند. این ورق ها برای انتقال نیروهای درون صفحه ای حاصل از لنگر تیر به چشمه اتصال در ستون به کار برده می شوند.



مقاومت برشی چشمه اتصال و سایر ضوابط طراحی چشمه اتصال، در هریک از روشهای طراحی براساس ضوابط مبحث دهم مقررات ملی ساختمان تعیین می شود.

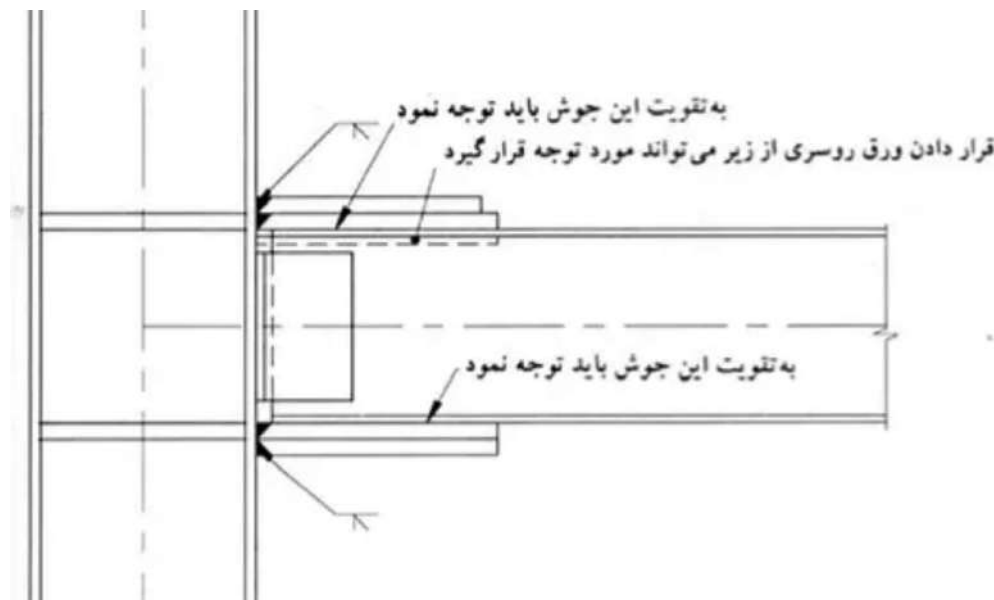
اگر چنانچه چشمه اتصال نتواند برش ناشی از **نیروهای کششی و فشاری موجود در بال تیرهای متصل به ستون** را تحمل نماید، باید ورق های تقویتی چشمه اتصال به منظور **کاستن از تنش برشی در جان ستون** و یا برای جلوگیری از ناپایداری آن به کار گرفته شود. این ورقها را می توان چسبیده به جان ستون و یا با فاصله از آن، به صورت متقارن نسبت به محور تقارن مقطع ستون که موازی جهت اعمال نیروی برشی میباشد، به کار برد.

این ورقها باید به بالهای ستون و ورقهای پیوستگی بالایی و پایینی متصل گردند. جوش اتصال لبه های بالایی و پایینی ورقهای تقویت چشمه اتصال به ورقهای پیوستگی و جوش اتصال لبه های قائم این ورقها به بالهای ستون، باید برای سهمی از برش چشمه اتصال که توسط آنها تحمل می گردد، طراحی شود. ورقهای تقویت چشمه اتصال را می توان مانند شکل ب نیز اجرا نمود



۱. استفاده از ورق روسری و زیر سری مضاعف

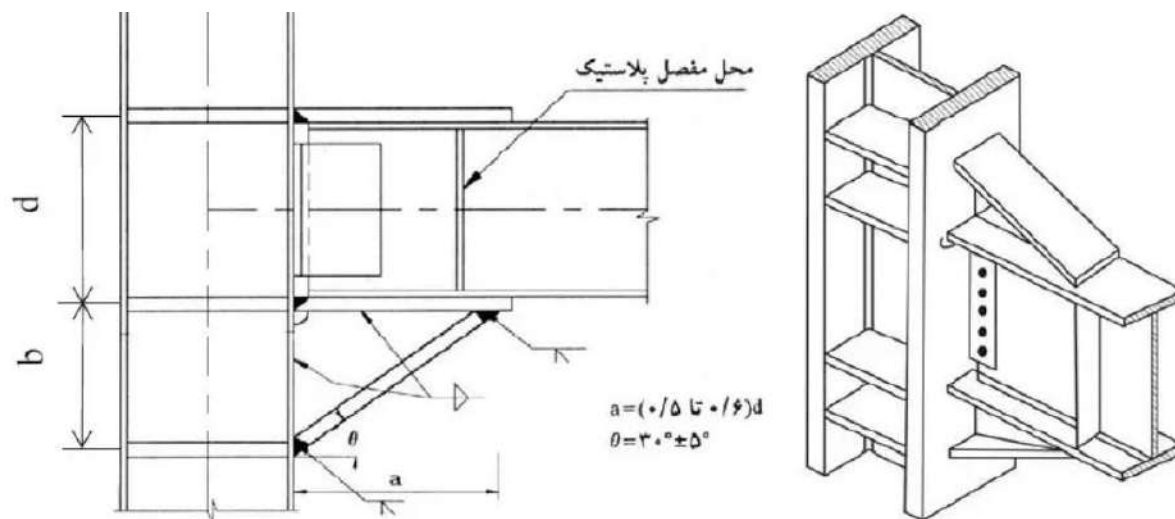
در صورتی که از جوش ورق های زیرسری و روسری به ستون اطمینان نداشته و یا در حین زلزله به آنها صدمه وارد آمده باشد، استفاده از ورق های زیرسری و روسری مضاعف می تواند در برنامه کار قرار گیرد.



در صورتی که هیچ اطمینانی از جوش ورق روسری موجود به ستون نباشد و یا این جوش از بین رفته باشد، ضخامت ورق روسری و زیرسری باید برای لنگر پلاستیک تیر طراحی شود. اما اگر اضافه کردن ورق زیرسری و روسری به منظور تقویت اتصالات فلزی وضعیت موجود باشد، ضخامت آن بر حسب قضاوت تعیین می گردد.

۲. استفاده از ماهیچه

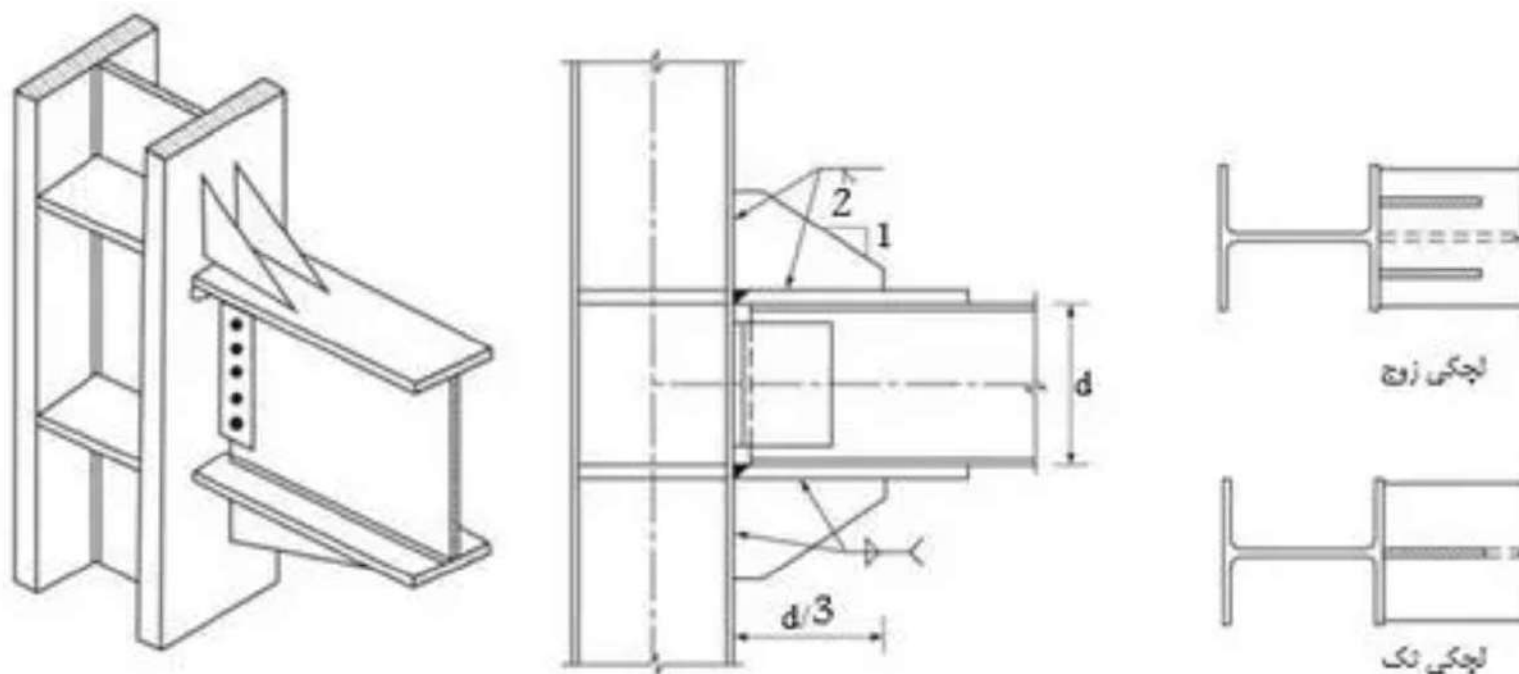
در شکل پایین جزئیات اضافه نمودن ماهیچه نشان داده شده است. اضافه کردن این ماهیچه باعث انتقال مفصل پلاستیک از بر ستون به داخل تیر می گردد. اضافه نمودن ماهیچه در صورت امکان بهتر است تنها در بال پایینی صورت گیرد زیرا تجربیات حاصل از زلزله، مبین شروع خرابی از بال تحتانی تیر است و همچنین اضافه نمودن ماهیچه در بال بالایی مستلزم خراب نمودن دال می باشد.



اضافه کردن ماهیچه در پایین در صورتی که ساختمان دارای سقف کاذب باشد، عملی می باشد و نیاز به تعمیر جوش ورق زیرسری به ستون را از بین می برد. در صورتی که از جوش ورق روسری به ستون نیز اطمینان نداشته باشیم و نخواهیم آن را سنگ زده و تعمیر نماییم، می توانیم ماهیچه را در بالا نیز اجرا نماییم. در این حالت احتمال تداخل ماهیچه با کف سازی وجود دارد.

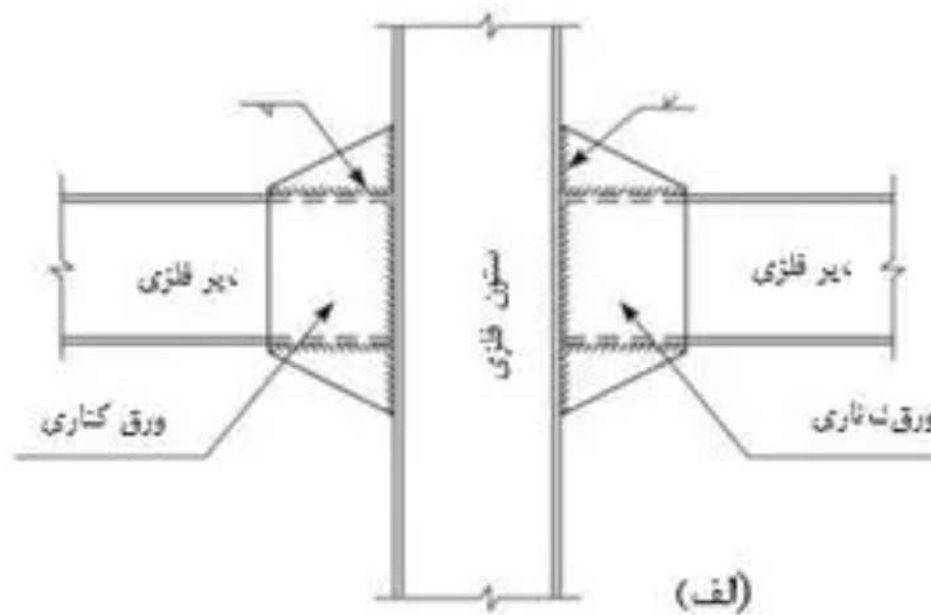
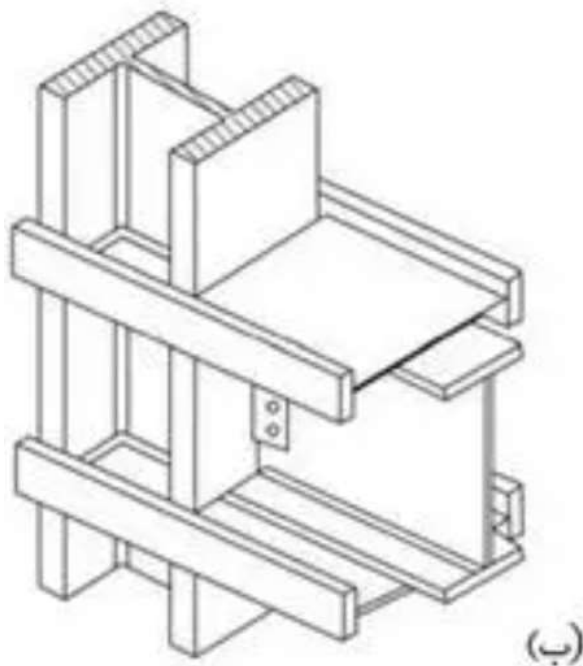
۳. لچکی های قائم در بال فوقانی و تحتانی

شکل پایین نشان دهنده نحوه تقویت اتصالات فلزی صلب با لچکیهای قائم است. تعداد لچکیها می تواند یک و یا دو عدد باشد.



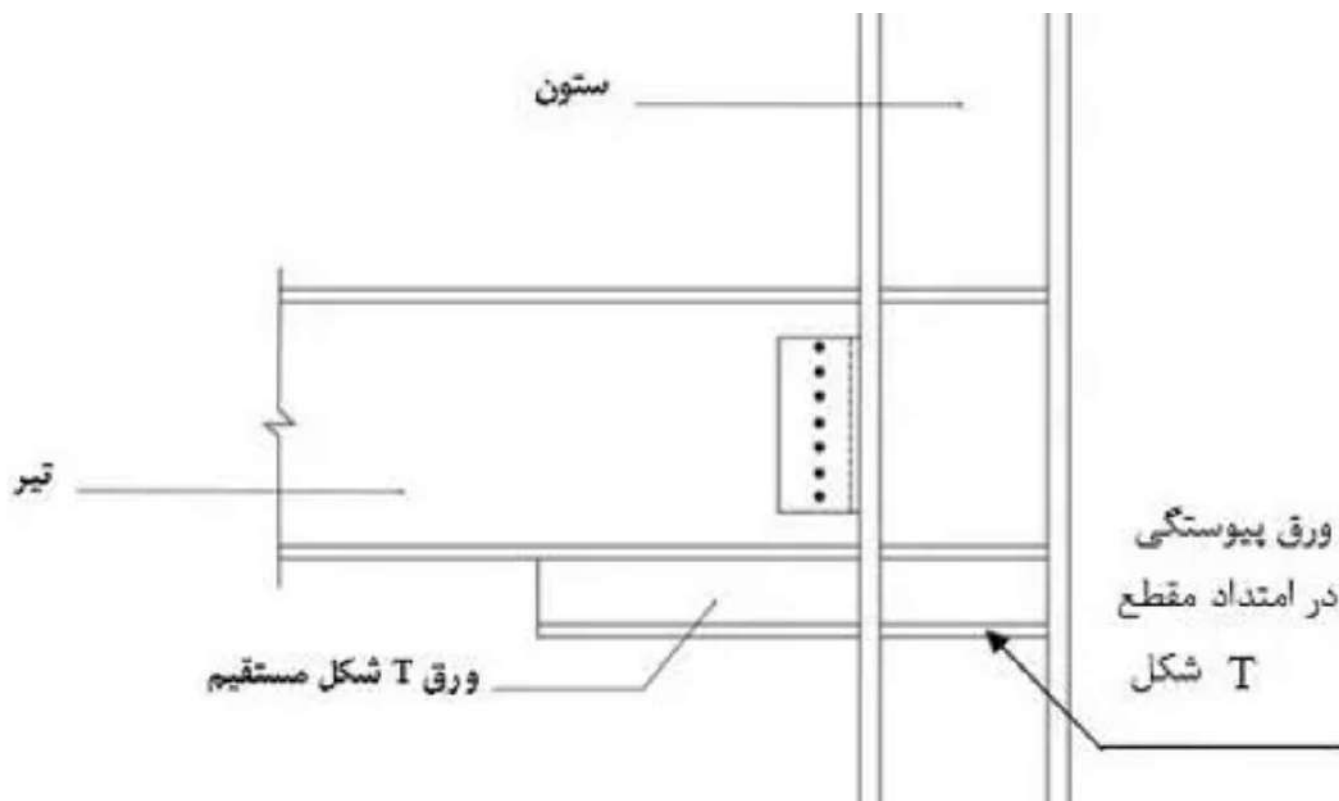
۴. استفاده از ورق کناری (ورق گونه)

در این روش نیروهای کششی و فشاری بال های فوقانی و تحتانی تیر به کمک ورق های گونه به ستون انتقال داده می شود.
نمونه هایی از جزئیات بهسازی اتصالات فولادی با ورق کناری در شکل نشان داده شده است.



۵. استفاده از مقطع T شکل

در این با استفاده از مقاطع T شکل می توان اتصال فولادی را مقاوم سازی نمود. در بعضی از موارد مقطع را تنها در بال پایینی اتصال اجرا می نمایند که با استفاده از این روش می توان بدون تخریب دال اتصال را مقاوم سازی نمود. ورق های پیوستگی را در امتداد مقاطع T شکل نیز باید اجرا نمود.



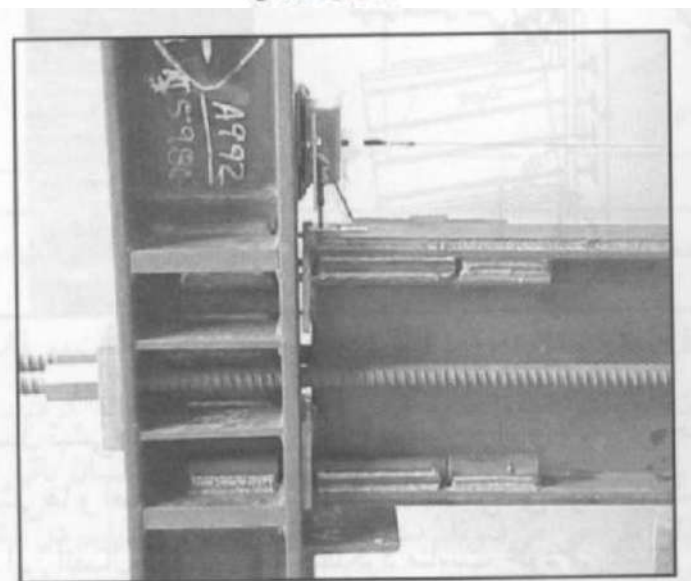
۶. مقاوم سازی اتصالات فولادی با پیش تنیدگی خارجی بوسیله کابل کشی

استفاده از روش مقاوم سازی با استفاده از پیش تنیدگی خارجی یکی از نوین ترین روش های بهسازی اتصالات فولادی که در سالهای اخیر توسعه یافته است. کابل با مقاومت بالا معمولاً در قسمت میانی تیر تعبیه می گردد. این روش را با چهار کابل نیز می توان اجرا نمود. حسن استفاده از چهار کابل این است که با از بین رفتن یک کابل عملکرد اتصال مختل نمی گردد. مقاومت برشی اتصال توسط دو نبشی که در قسمت فوقانی و تحتانی قرار دارد و نیروی اصطکاکی بین تیر و ستون که به علت پیش تنیدگی کابل نیز افزایش یافته، تامین می گردد. جدایی تیر از ستون منجر به جذب انرژی می گردد، زیرا با جداشدگی تیر از ستون کابلها به کشش افتاده و عملکرد غیرخطی کابل ها باعث جذب انرژی می گردد. استفاده از این روش منجر به افزایش مقاومت، سختی و شکل پذیری اتصال می گردد. در استفاده از این روش بعضی از مشکلات مانند تسلیم شدن کابل ها، کمانش موضعی تیر و ... وجود دارد.

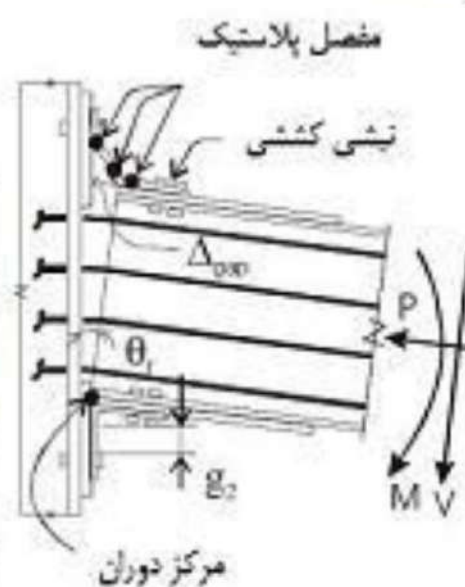
از محاسن این روش می توان به:

- یکسان سازی عملکردی غیرخطی اجزای سازه ای و در نتیجه محدود نمودن نیروهای لرزه ای به وجود آمده و فراهم نمودن میرایی اضافی برای سازه
- برگشت سیستم به حالت اولیه بعد از ایجاد تغییرشکلهای به وجود آمده در اثر بارهای لرزه ای
- کاهش و یا حذف خسارت های شدید به المانهای سازه ای اصلی اشاره نمود.

۶. مقاوم سازی اتصالات فولادی با پیش تنیدگی خارجی بوسیله کابل کششی

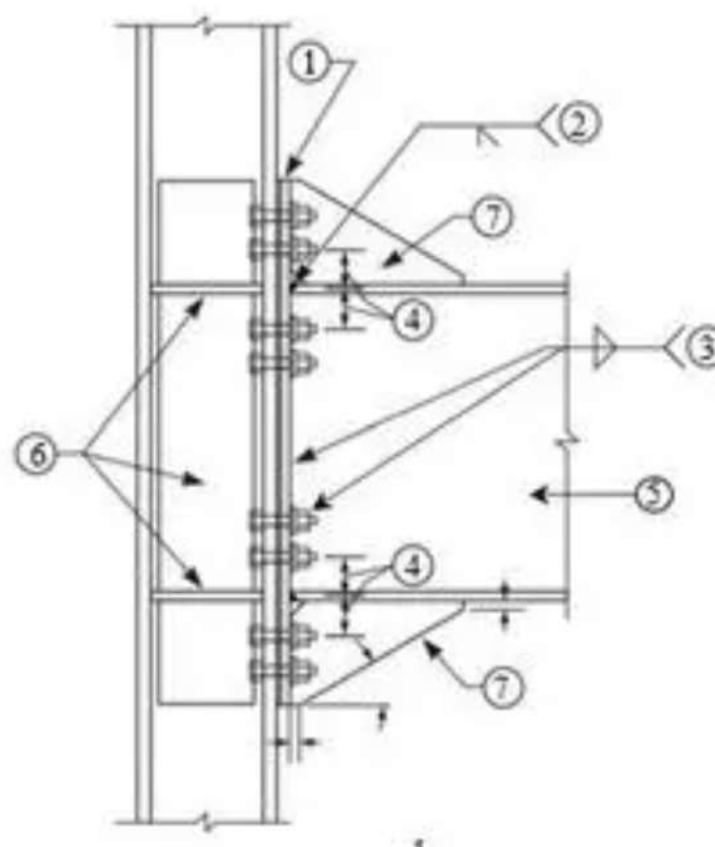
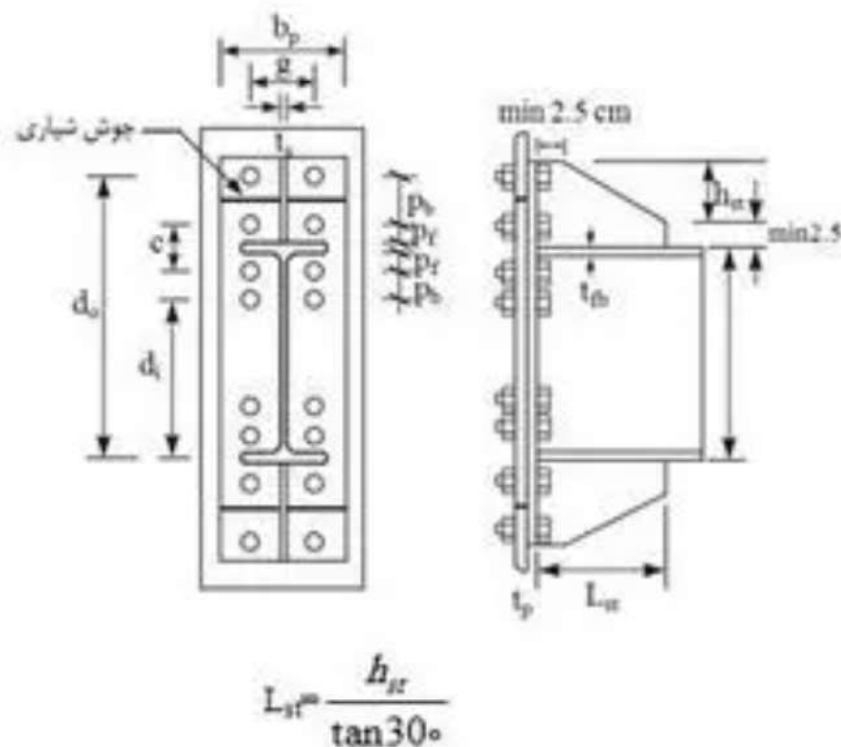


شکل ۲-۳: سیستم انرژی پس کشیده PTED



۷. مقاوم سازی اتصالات فولادی پیچی با گیرداری کامل

این بخش شامل توصیه‌های لازم برای انواع اتصالات قاب خمشی پیچی با گیرداری کامل می‌باشد.

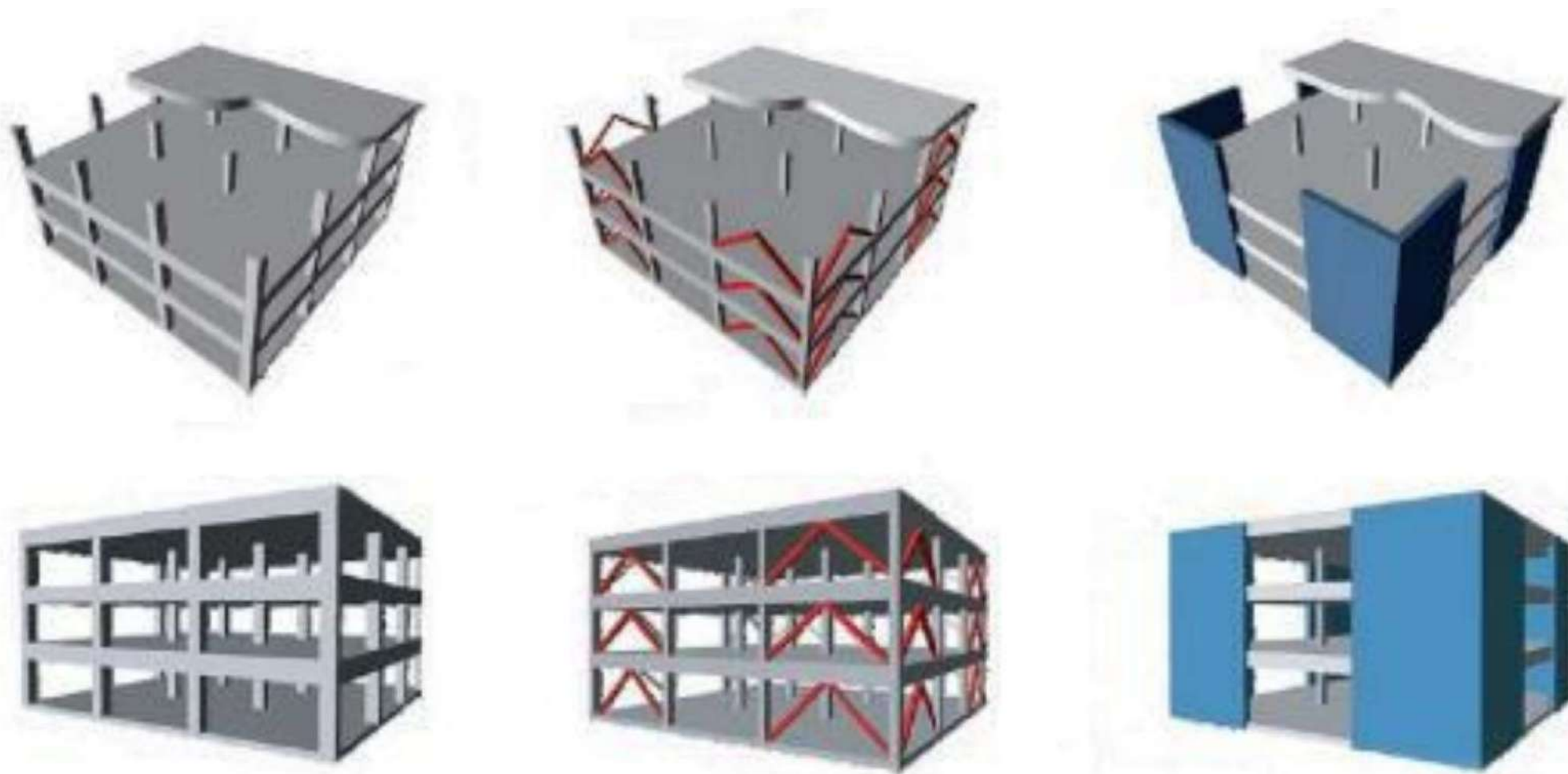


۸. افزایش طول ورق انتهایی و استفاده از سخت کننده در اتصال آرماتوری با ورق انتهایی

در این اتصال ورق انتهایی با استفاده از جوش به تیر متصل می گردد به نحوی که بالهای تیر با جوش شیاری نفوذی و جان تیر با جوش گوشه به ورق انتهایی متصل می شوند. در نهایت نیز ورق انتهایی با آرماتور به ستون متصل می گردد. جوشکاری بال تیر به ورق انتهایی بدون سوراخ دسترسی انجام می شود. محدوده های پائین ورق انتهایی نسبت به بالهای تیر، بوسیله سخت کننده های عمومی سخت می شوند. این سخت کننده ها، با جوش شیاری نفوذی دو طرفه به بال تیر و ورق انتهایی متصل می شود. این اتصال را می توان در قابهای خمشی معمولی و قابهای خمشی ویژه با رعایت اندازه اعضاء استفاده کرد. در این روش با افزایش طول ورق انتهایی با جوش نمودن ورق اضافه شده به ورق انتهایی موجود و آرماتور نمودن ورق انتهایی اضافی به بال ستون می توان مقاومت خمشی اتصال را افزایش داد. جوش شیاری بین ورق انتهایی اضافه شده و قدیمی مطابق مبحث ۱۰ مقررات ملی ساختمان طراحی می شود.

هنگامی که سازه‌ای دچار ضعف‌های کلی در تحمل بارهای وارده باشد، بطوری که در اغلب اعضای آن نسبت نیاز سازه‌ای به ظرفیت موجود و یا تغییر شکل‌های غیرخطی بزرگ باشد، لازم است به منظور تأمین ظرفیت و مقاومت کلی سازه، سیستم باربر جانبی اصلاح و یا ایجاد گردد. برای این منظور می‌توان از راهکارهایی مانند اضافه نمودن انواع قاب‌های مهاربندی شده، قاب‌های خمشی، انواع دیوارها شامل دیوارهای برشی بتنی، فولادی و یا مرکب دیوارهای پرکننده، میانقاب‌های بتنی و یا مسلح، دیوارهای پشت بند و ... استفاده نمود.

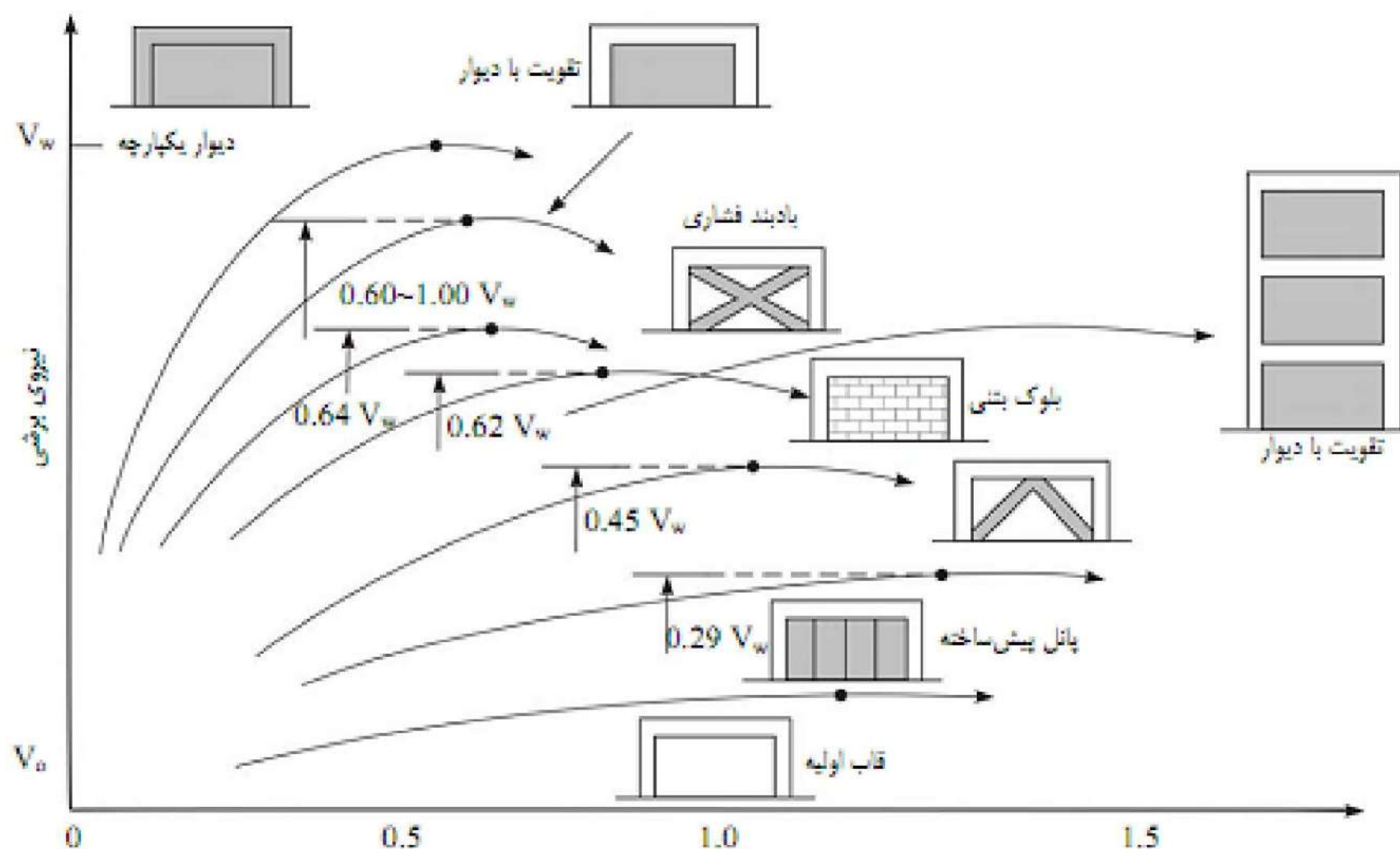
همچنین چنانچه مشخص شود که ضعف عمده سازه در گمبود سختی جانبی آن و در نتیجه تغییر مکان‌های زیاد می‌باشد، می‌توان با راهکارهایی مناسب مانند افزایش مهاربند یا دیوار برشی، سختی جانبی لازم را برای سازه فراهم نمود. (شکل ۴-۱).



شکل ۴-۱- افزایش مقاومت و سختی سازه بوسیله اضافه نمودن قاب خمشی، مهاربند و دیوار برشی

منحنی ظرفیت قاب، روش های مختلف بهسازی

در شکل (۲-۴) منحنی های ظرفیت برای یک قاب آزمایشگاهی، در حالات گوناگون بهسازی از نظر افزایش در مقاومت و سختی نشان داده شده است. همچنین در جدول (۴-۱) رفتار کیفی سیستم های متداول سازه ای از نظر مقاومت و شکل پذیری مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه به بررسی هر کدام از سیستم های فوق پرداخته می شود.



هنگام محاسبه نیروهای وارد بر المانهای جدید همواره این سوال وجود دارد که در هنگام اعمال نیروهای جانبی چه مقدار از این نیروها به سازه اصلی و چه مقدار به المانهای جدید اعمال می گردد. در این مورد راه حل های زیر توصیه می گردد:

۱- مهندس محاسب می تواند در صورتی که سیستم موجود برای بارهای قائم جوابگو باشد کلیه بارهای قائم را به سیستم سازه ای اصلی و بارهای جانبی را به المانهای اضافه شده جدید (پادیندها یا دیوارهای برشی) اعمال نماید. در بهسازی ساختمانهای کوچک و متعارف این روش بهترین می باشد و اندرکنشی بین دو سیستم برقرار نمی گردد. در این روش اجزای مرزی المان های اضافه شده، به صورت موضعی بهسازی می شوند.

۲- ساختمانهای موجودی که دارای سیستم سازه ای می باشند می توان برای آنها اندرکنشی بین سیستم قدیم و سیستم جدید در نظر گرفت. به عنوان مثال اگر سیستم قدیم به صورت قاب بود و سیستم جدید به صورت قاب دوگانه مورد نظر باشد، باید پیوستگی کافی بین سیستم باربر جانبی جدید و سیستم قاب قدیم برقرار گردد.

۳- مهندس سازه برحسب شناختی که از اسکلت موجود بدست می آورد می تواند درصدی از نیروی جانبی را به سیستم قدیم و درصدی را به سیستم جدید اعمال نماید. لذا کارشناسی دقیقی در این خصوص باید صورت بگیرد.

مقایسه رفتار کیفی سیستم های مختلف

بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود
دکتر سیدعبدالنبی رضوی

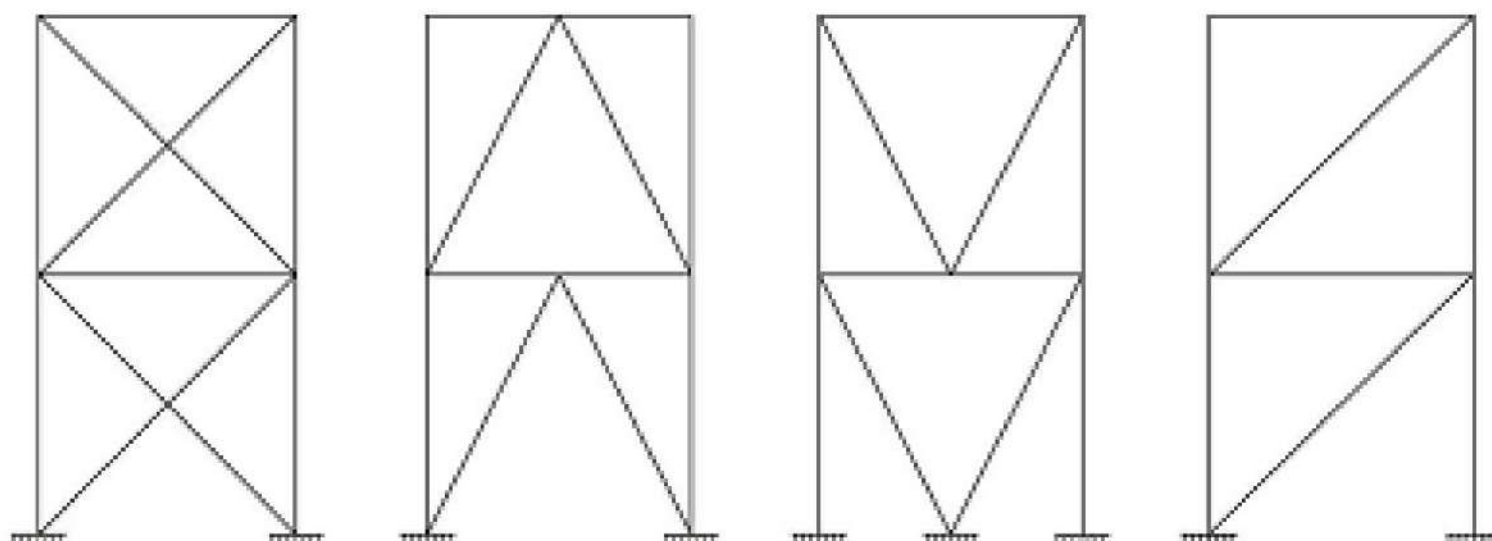
سیستم های سازه ای	مقاومت	شکل پذیری
مهارند CBF	خوب	متوسط
دیواربرشی بتنی معمولی	بسیار خوب	خوب
دیواربرشی بتنی متوسط	بسیار خوب	بسیار خوب
دیواربرشی بتنی ویژه	عالی	عالی
میانقابهای بنایی	کم	کم
میانقابهای مسلح	متوسط	متوسط
مهارند BRBF	عالی	عالی
مهارند EBF	بسیار خوب	بسیار خوب
مهارند ADAS	بسیار خوب	عالی
قاب خمشی معمولی فولادی یا بتنی	متوسط	متوسط
قاب خمشی متوسط فولادی یا بتنی	متوسط	خوب
قاب خمشی ویژه فولادی یا بتنی	متوسط	عالی
دیواربرشی فولادی	خوب	عالی

به منظور بهسازی سازه ها می توان از انواع مهاربندهای متداول و جدید شامل مهاربندهای فولادی همگرا (CBF)، مهاربندهای فولادی واگرا (EBF)، مهاربندهای ضد کمانش (BRBF) و انواع میراگرهای مهاربندی استفاده نمود. از جمله مزایای این روش عبارتند از:

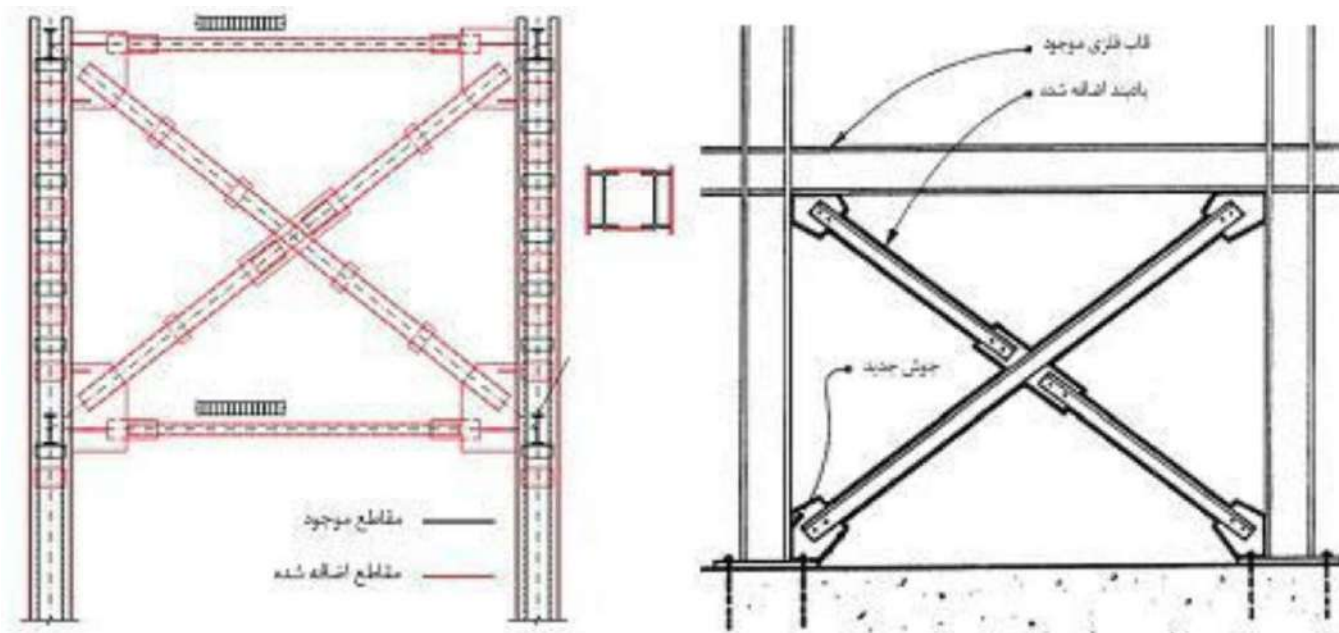
- افزایش مقاومت و شکل پذیری سازه
- اعمال وزن کمتر نسبت به سایر سیستم ها
- امکان استفاده از بازشو و پنجره در قاب مهاربندی شده
- امکان استفاده موثر در طراحی معماری در صورت اضافه شدن مهاربند در نما (شکل ۳-۴)
- اجرای نسبتاً آسان



استفاده از مهاربندهای فولادی یکی از کاربردی ترین روش های بهسازی بویژه در سازه های با اسکلت فولادی می باشد. این نوع از مهاربندها که جزء سیستم های مقاوم سخت شناخته شده اند، با شکل های متنوع خود امکان سازگاری با نیازهای متداول معماری را کم و بیش فراهم می سازند. این اعضا با استفاده از مقاطعی نظیر I شکل، ناودانی، نبشی و سپری بصورت جفت و یا منفرد، لوله و ... ساخته شده و در اشکال ضربدری (X)، قطری (مورب تک) و جناغی (V یا Λ) قابل استفاده هستند (اشکال ۴-۴ و ۴-۵).



شکل ۴-۴- انواع مهاربندهای همگرا CBF

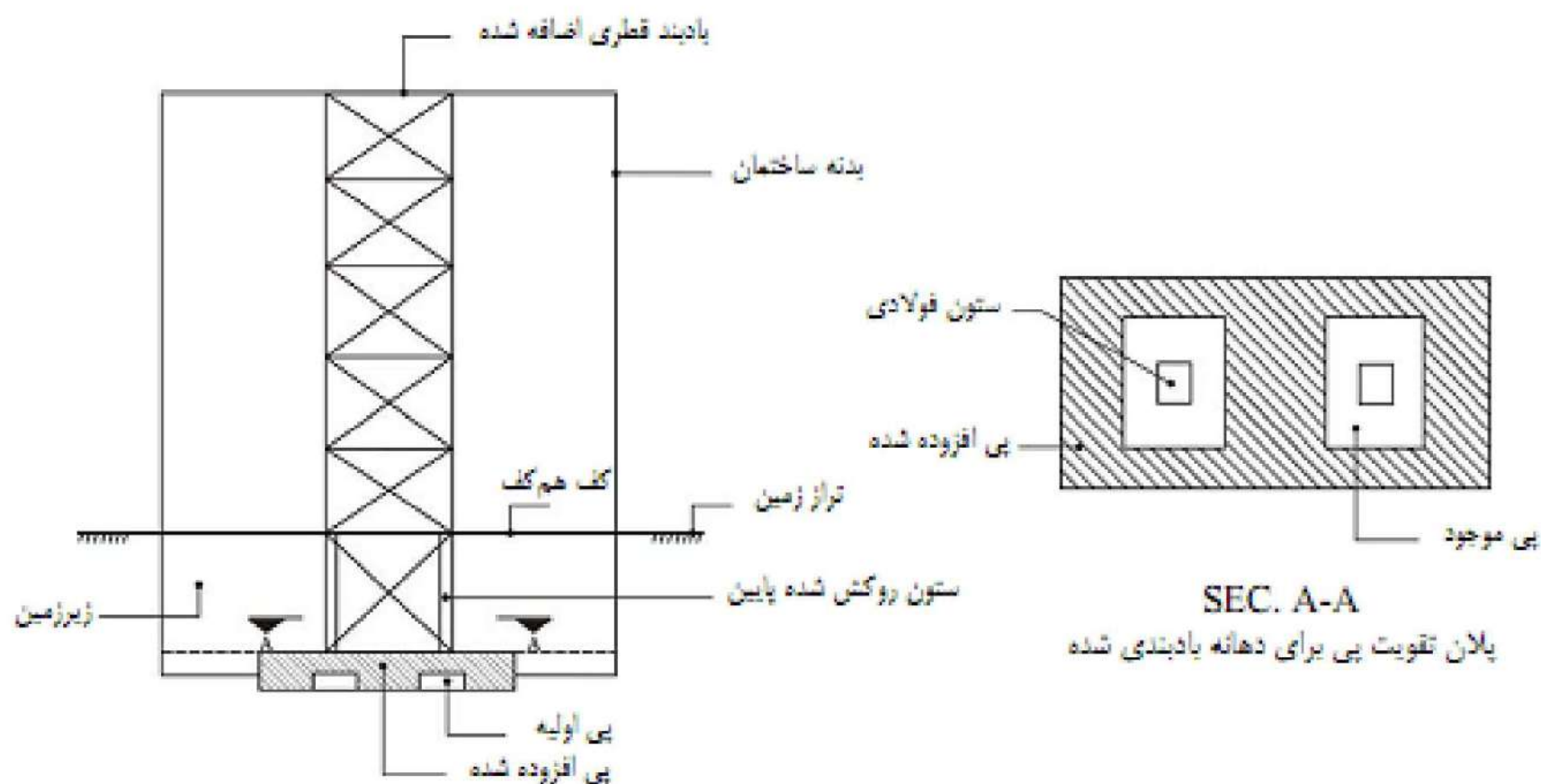


تقویت موضعی فونداسیون در دهانه مهاربندی

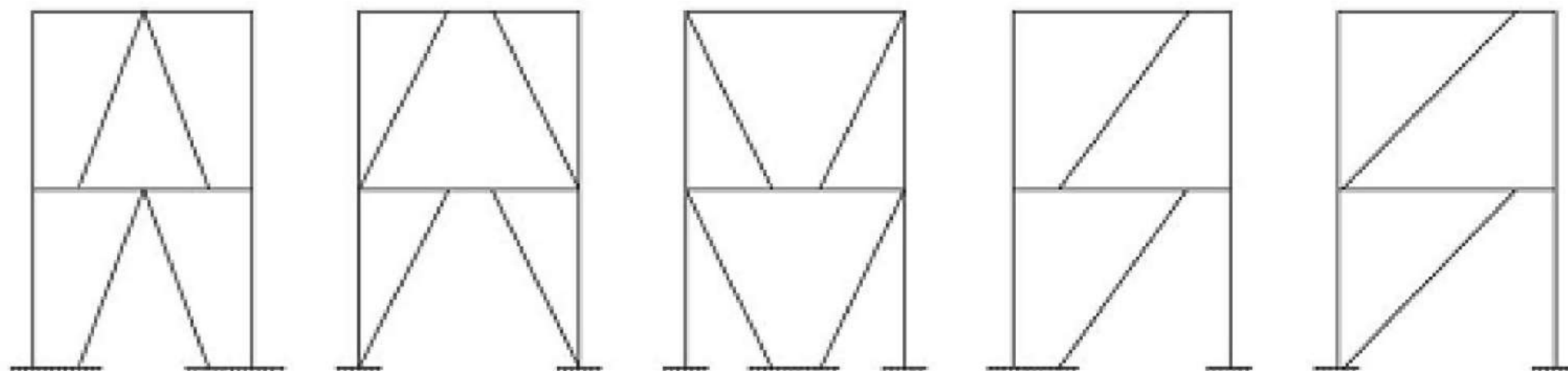
در استفاده از مهاربندهای فولادی برای بهسازی قاب های فولادی و بتنی باید به دو نکته مهم توجه داشت. اول آنکه استفاده از مهاربندها باید در دهانه ها و طبقات بصورتی باشد که باعث نامنظمی پیچشی نگردد.

دوم آنکه در طبقه اول ساختمان استفاده از مهاربند در قاب های موجود منجر به اضافه شدن نیروی بلند شدگی در پای ستون ها می شود و لذا باید فونداسیون ها در محل اضافه شدن مهاربندها کنترل گردند (شکل ۴-۸).

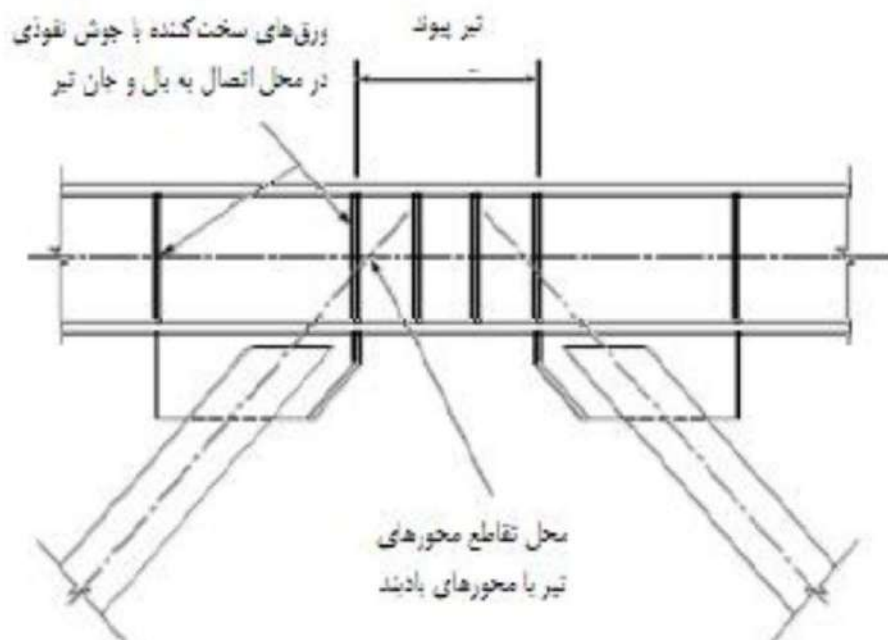
استفاده از مهاربندهای به شکل K به منظور بهسازی قاب ها مجاز نمی باشد.



مهاربندهای واگرا (EBF) اگرچه سختی کمتری نسبت به مهاربندهای همگرا (CBF) دارند، لیکن رفتار شکل پذیرتری از خود نشان می دهند. در این نوع مهاربندها رفتار خمیری در موضعی از بیش تعیین شده و تقویت شده برای این منظور بنام تیر پیونده سبب اتلاف انرژی وارده می شود و شکل پذیری موثر سازه را افزایش می دهد. مهاربندهای واگرا بسته به محل قرار گیری تیر پیوند، در اشکال متنوعی قابل استفاده هستند. در اشکال ۴-۱۱ تا ۴-۱۶ نمونه هایی از انواع متداول این نوع مهاربند نمایش داده شده است.



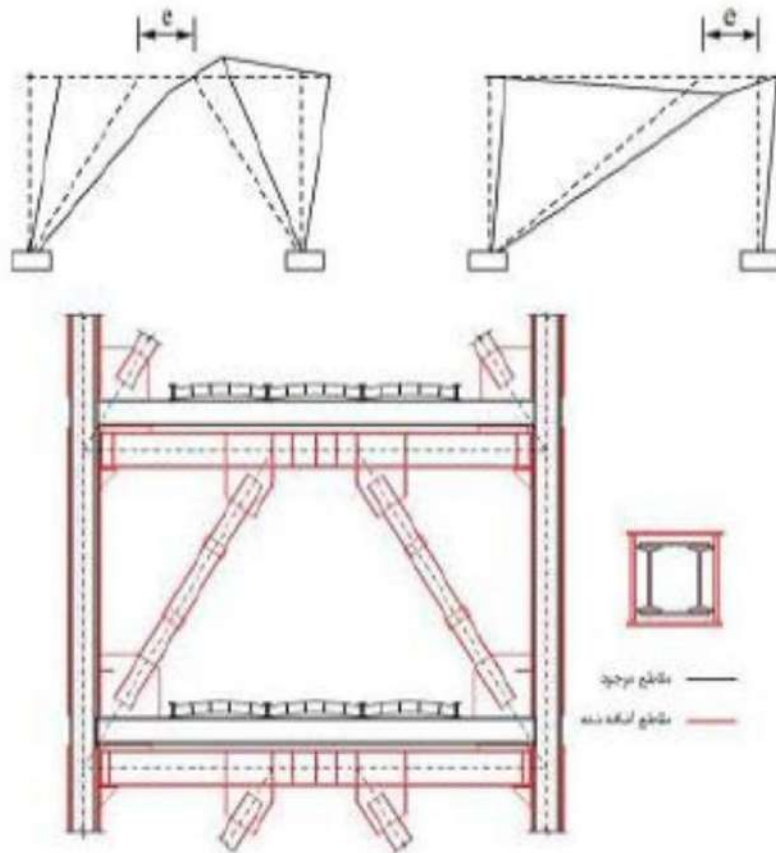
شکل ۴-۱۱- انواع متداول مهاربندهای واگرا EBF



شکل ۴-۱۳- جزئیات تیر پیوند و مکانیسم تسلیم در قاب های مهاربندی شده بوسیله مهاربند های واگرا



شکل ۴-۱۴- اضافه نمودن مهاربند واگرا به منظور تقویت سیستم باربر جانبی سازه



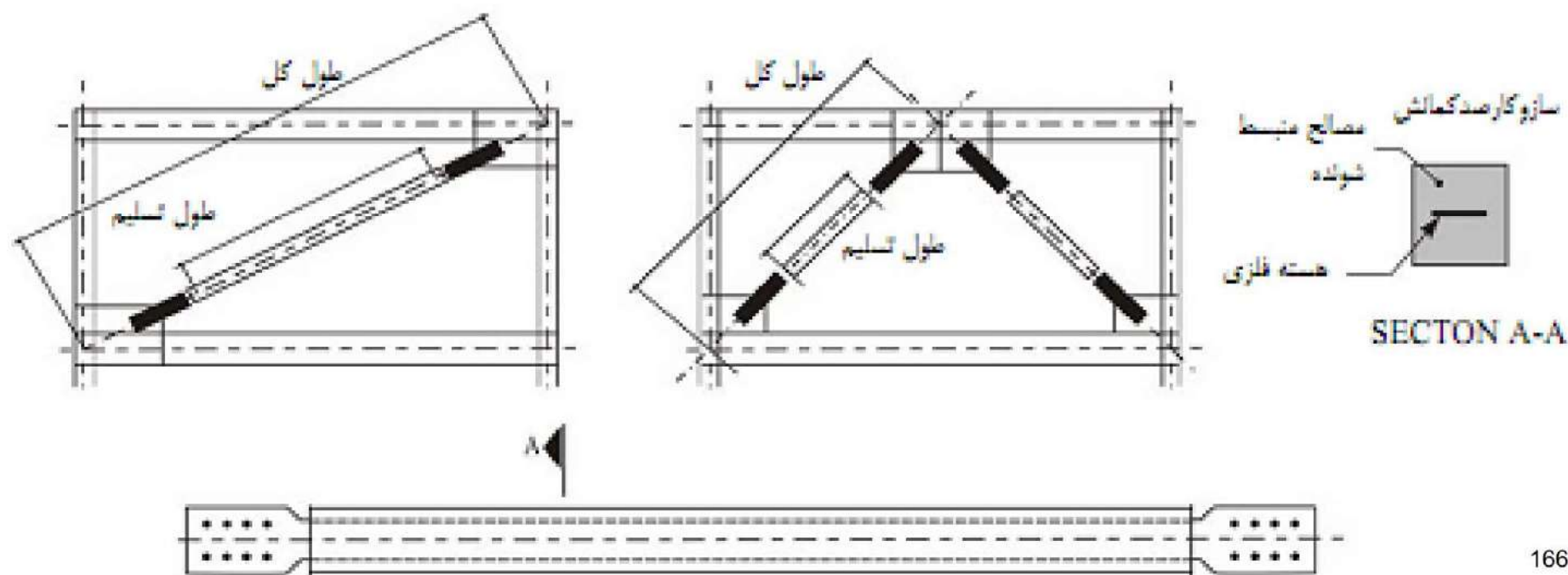
شکل ۴-۱۶- بهسازی سازه ها بوسیله مهاربندهای EBF

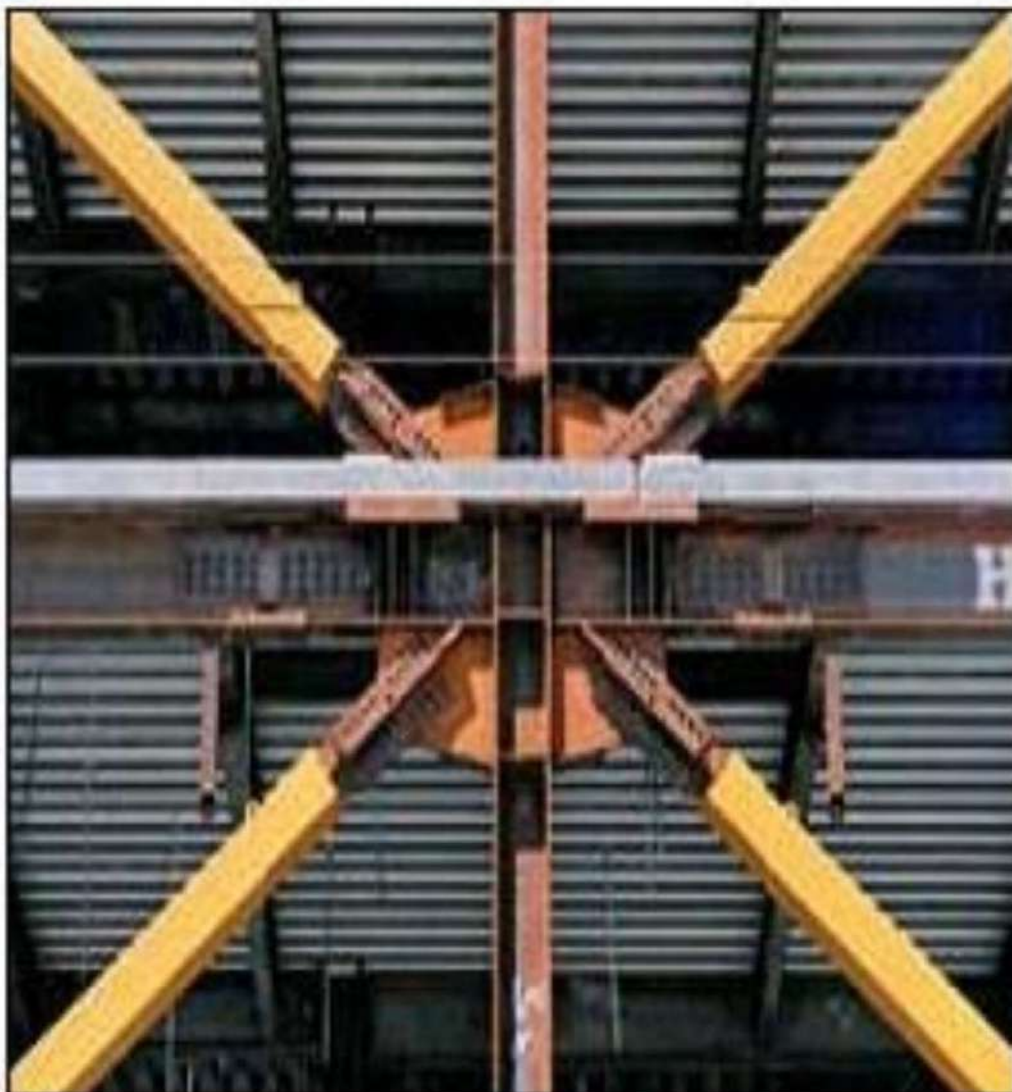


شکل ۴-۱۵- اضافه کردن مهاربند واگرا به قاب های موجود ساختمان

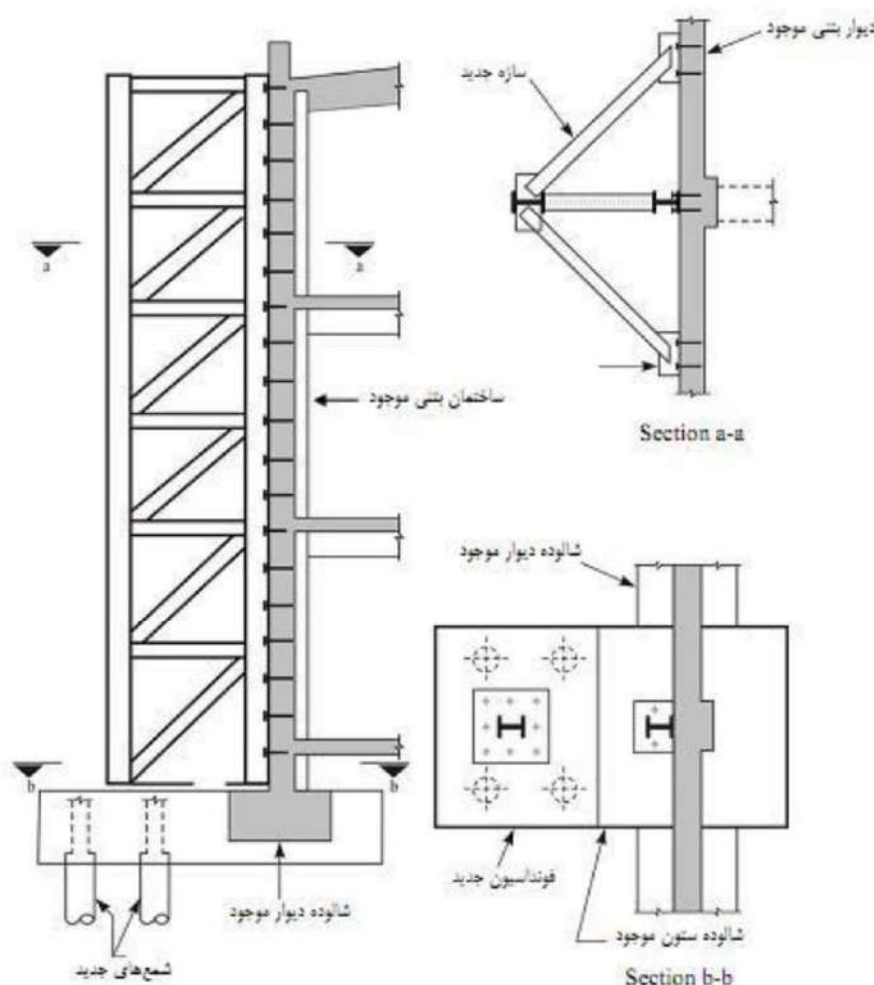
سیستم مهاربندهای ضد کمانش (BRBF) نوع جدیدی از سیستم های مهاربندی همراه با اتلاف انرژی می باشد که با استفاده از جزئیاتی سعی در بهبود رفتار مهاربندهای همگرا (CBF) دارد (شکل ۴-۱۹). در این سیستم عضو مهاربندی در غلافی قرار می گیرد که از کمانش این عضو جلوگیری می نماید. با این تجهیزات، رفتار مهاربند در فشار همانند رفتار آن در گشتش با تسلیم (و نه کمانش) همراه است و در نتیجه شکل پذیری و اتلاف انرژی بسیار بهتری را نسبت به مهاربندهای معمولی از خود نشان می دهد.

شکل های اجرایی مهاربندهای (BRBF) همانند مهاربندهای همگرا شامل آرایش ضربدری (X)، قطری (تک مورب) و جناغی (V) و Δ می باشد. با توجه به جزئیات غلاف مهاربند آرایش ضربدری (X) از نظر اجرایی مشکل و غیر متداول می باشد.





اساس این روش مانند مباحث قبلی بر اضافه نمودن مهاربند برای افزایش سختی سازه می باشد و تنها تفاوت آن با روش های قبلی در محل اضافه کردن مهاربندها می باشد (شکل ۴-۲۲). در این روش در صورتی که محدودیت های معماری در خارج ساختمان اجازه دهد، می توان سیستم مهاربندی را بصورت خارجی نصب و به سازه متصل نمود. لازم به ذکر است در اجرای این روش باید به اتصال مهاربند جدید به سازه قدیمی توجه ویژه ای نمود.



شکل ۴-۲۲- بهسازی ساختمان با اضافه کردن مهاربند خارجی

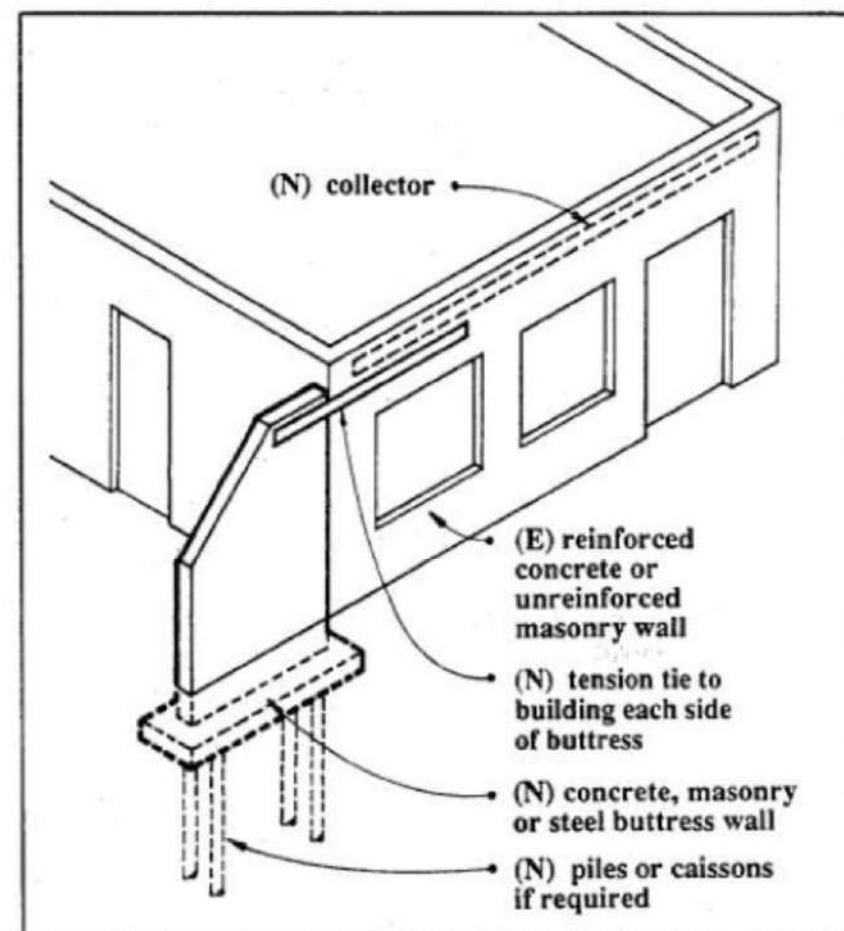


FIGURE 3.4.2 Example of supplemental in-plane strengthening by the addition of an external buttress.



مهاربندی های بتنی پیش ساخته و پیش تنیده

استفاده از روش هایی مانند اضافه نمودن دیوار برشی، افزایش مقاومت دیوار موجود، اضافه نمودن مهاربندهای فلزی، روکش کردن ستون ها با فولاد و FRP و ... اگرچه باعث افزایش سختی و مقاومت جانبی سازه می شوند ولی استفاده از این راهکارها مستلزم هزینه زیاد اجرا، وقفه طولانی مدت در بهره برداری از ساختمان و ... می باشد. هدف استفاده از مهاربند پیش ساخته و پیش تنیده افزایش مقاومت و سختی جانبی سازه می باشد، ولی بر خلاف سایر روش های عنوان شده بکارگیری این روش احتیاجی به میلگرد اتصال برای متصل نمودن مهاربند جدید و قاب ندارد (شکل ۴-۲۳).



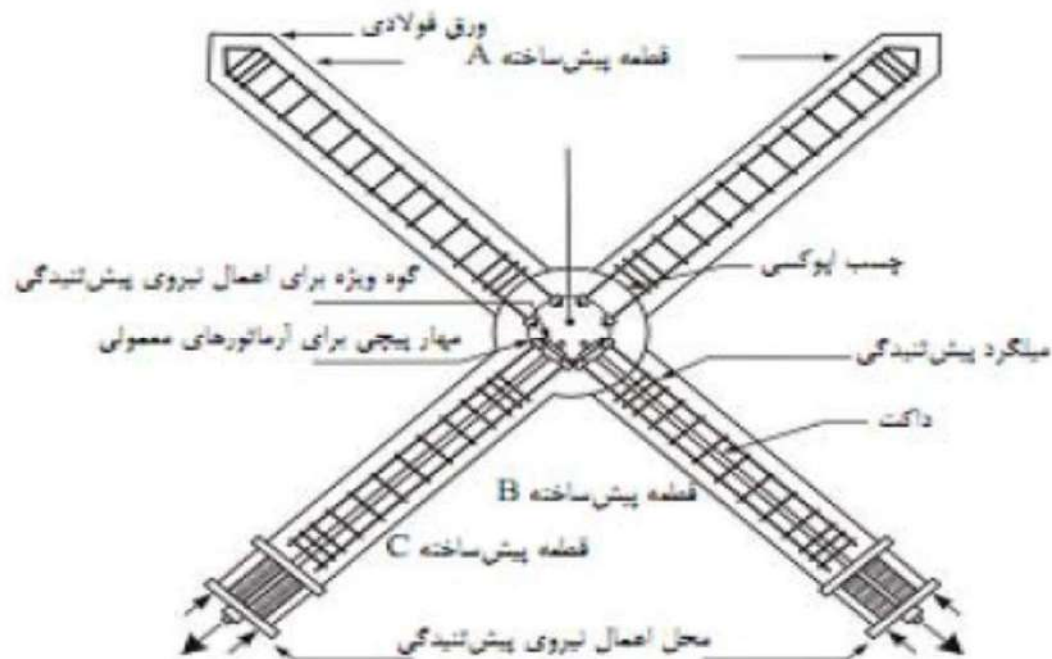
شکل ۴-۲۳- نمونه ای از مهاربند بتنی پیش تنیده و پیش ساخته

مهاربندی های بتنی پیش ساخته و پیش تنیده

مهاربند ضربدري بتنی پیش تنیده دارای ۴ عضو پیش ساخته می باشد. این اعضا در داخل کارگاه سرهم و مونتاژ می شوند و دو عضو تحتانی مهاربند مطابق شکل زیر پیش تنیده می شوند.

فاصله بین انتهای مهاربند و قاب یا ملات منبسط شونده پر می گردد. پس از سخت شدن ملات نیروی پیش تنیدگی از روی عضو برداشته می شود. سپس مهاربند X شکل افزایش طول داده (به علت برداشتن بار پیش تنیدگی) و در جای خود کاملاً محکم می گردد (شکل ۴-۲۴).

وقتی این نوع مهاربندها تحت نیروهای جانبی قرار می گیرد تنها عضو فشاری آن کار می کند زیرا بتن توانایی تحمل نیروهای کششی را ندارد و این امر مستلزم بکارگیری روش هایی برای جلوگیری از به وجود آمدن کشش در مهاربند می باشد.



شکل ۴-۲۴ - مونتاژ مهاربند بتنی پیش تنیده و پیش ساخته

عمده خرابی تیرهای فلزی شامل کمانش کلی و موضعی بال و جان و گسیختگی در محل درزها و وصله ها می باشد. از آنجایی که قسمتی از مقطع تحت فشار است، خطر کمانش در این ناحیه وجود دارد و یکی از علل مهم انجام مقاوم سازی تیر فولادی این نوع خرابی می باشد. این کمانش به دو صورت ممکن است رخ دهد:

کمانش موضعی: بدین ترتیب که بال و یا جان نیمرخ به طور موضعی در مقابل تنش های فشاری کمانش کند.

کمانش کلی: بدین ترتیب که ناحیه فشاری مقطع، همانند ستون تحت فشار به صورت کلی دچار کمانش شود.



دلایل اصلی این خرابی ها عبارتند از:

- ۱- سطح مقطع کم تیر،
- ۲- لاغری بیشتر از حدود مجاز،
- ۳- عدم فشردگی مقطع،
- ۴- ضعف در جوش ها،
- ۵- زنگ زدگی و خوردگی تیر،
- ۶- ایجاد ناحیه متأثر از حرارت بر اثر جوشکاری زیاد،
- ۷- خستگی.

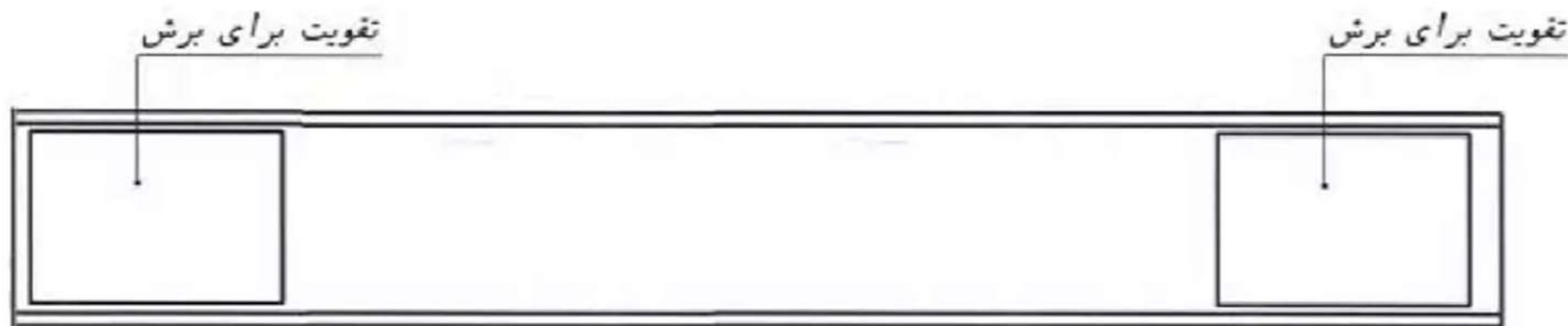
در مقاوم سازی ساختمان فولادی از جمله راه های مقاوم سازی تیر فولادی، تقویت با روکش فولادی می باشد. این روش در شکل نشان داده شده است. با افزایش ضخامت بال از کمانش موضعی بال تیر نیز جلوگیری شده است.



برای تقویت برشی جان تیر می توان از دو روش استفاده نمود:
۱- اضافه نمودن ورق های موازی با جان تیر
۲- اضافه نمودن سخت کننده های جان

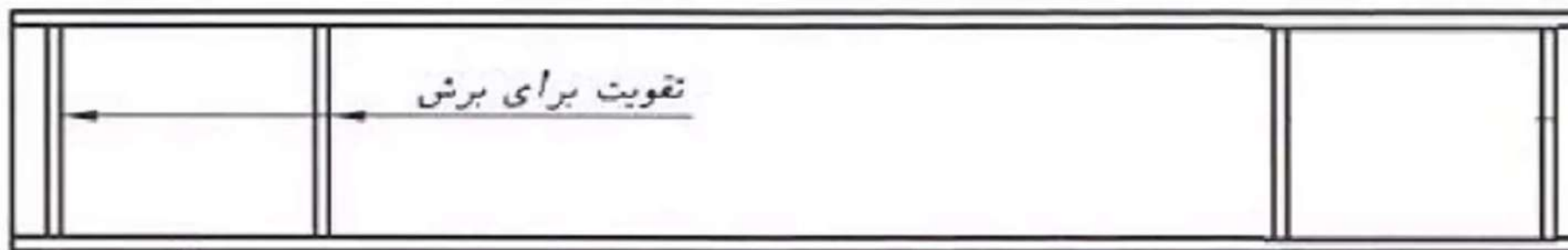
۲. اضافه نمودن ورق های موازی با جان تیر

در این روش با اضافه نمودن ورق های موازی با جان تیر که منجر به افزایش مقاومت برشی تیر می شود. این روش در شکل زیر نشان داده شده است.



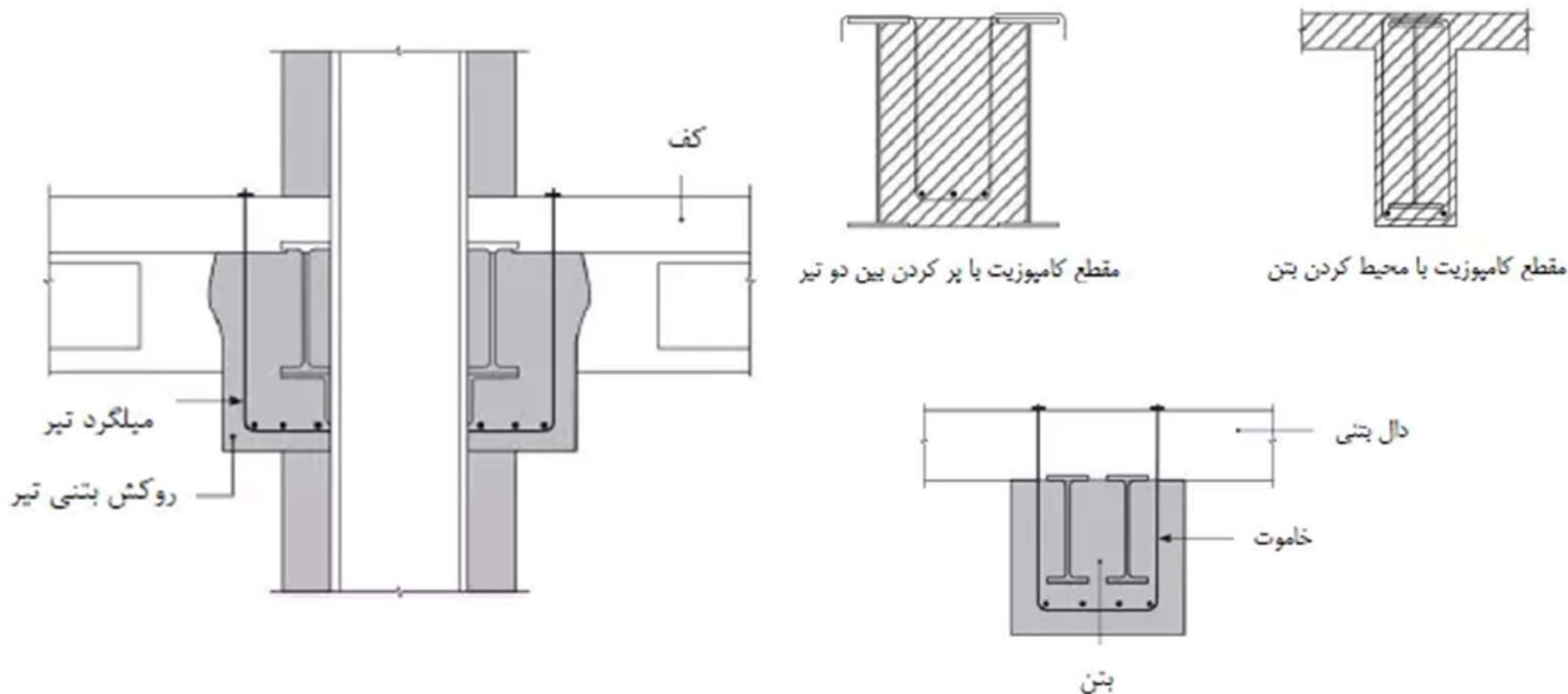
۳. اضافه نمودن سخت کننده های جان

استفاده از ورق های سخت کننده جان که این روش در شکل نشان داده شده است. استفاده از سخت کننده های جان یکی از مؤثرین روش های افزایش مقاومت برشی تیر می باشد. سخت کننده های عرضی ورق هایی هستند که به صورت تیغه های قائم و در فواصل معینی از یکدیگر قرار داده می شوند و به جان و بال فشاری جوش می شوند.



۴. استفاده از ژاکت بتنی تیر فولادی

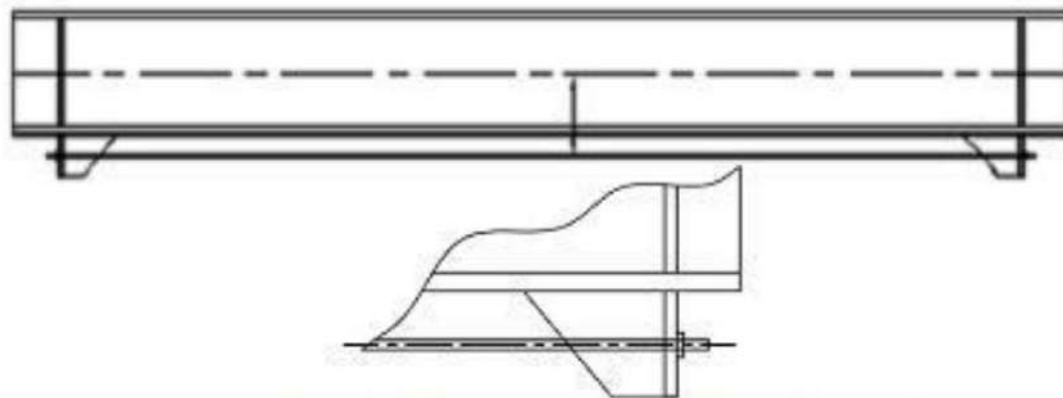
با اجرای ژاکت بتنی تیر فولادی، سختی آن افزایش یافته که این امر موجب بالا رفتن سختی برشی و خمشی می گردد. در صورتیکه تیر فلزی دچار خوردگی شدید شده باشد، روکش بتنی تیر فولادی به عنوان راه حلی مؤثر توصیه می گردد. مقاوم سازی تیر فلزی با روکش بتنی در برابر آتش سوزی نیز مقاومت خوبی دارند.



۵. استفاده از پیش تنیدگی خارجی

کابل های پیش تنیدگی بکار گرفته شده برای این کار از همان نوع کابل ها و مفتول های متداول در کارهای پیش تنیدگی هستند.

مقاوم سازی تیر فلزی بدین روش می تواند موضعی و یا کلی باشد. در حالت کلی نیروهای پیش تنیدگی که به سازه مقاوم شده القا می گردند، منجر به باز توزیع نیروهای داخلی گشته و باعث کاهش تنشها در اعضا نسبت به حالت اولیه آنها می شوند. با این حال ممکن است در برخی دیگر از اعضای سازه، پیش تنیدگی موجب افزایش تنش گردد. به همین دلیل در استفاده از پیش تنیدگی خارجی باید آنالیز تنش در سازه مقاوم سازی شده به دقت مورد بررسی قرار گیرد.



عمده خرابی موجود در ستون های فلزی شامل **کمانش موضعی و کلی و گسیختگی در محل درزها و وصله ها** می باشد. این آسیب های نیاز به روش های مقاوم سازی ستون فولادی را نشان می دهد. در شکل نمونه هایی از خرابی ستون های فولادی نشان داده شده است

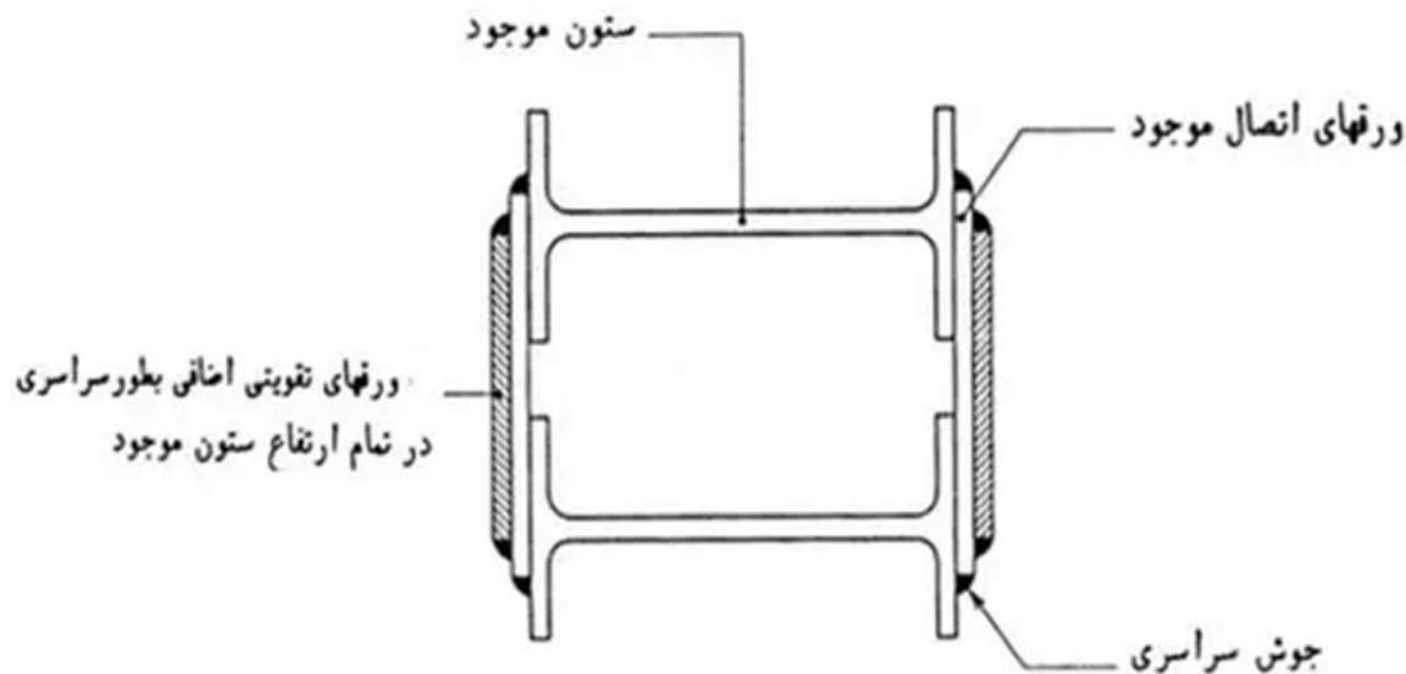


دلایل اصلی خرابی ستون های فولادی چیست؟

- ۱- سطح مقطع کم ستون
- ۲- لاغری بیشتر از حدود مجاز
- ۳- عدم فشردگی مقطع
- ۴- ضعف در جوش ها
- ۵- عدم رعایت اصل تیر ضعیف و ستون قوی
- ۶- زنگ زدگی و خوردگی ستون
- ۷- ایجاد ناحیه متأثر از حرارت بر اثر جوشکاری زیاد
- ۸- خستگی
- ۹- آتش سوزی

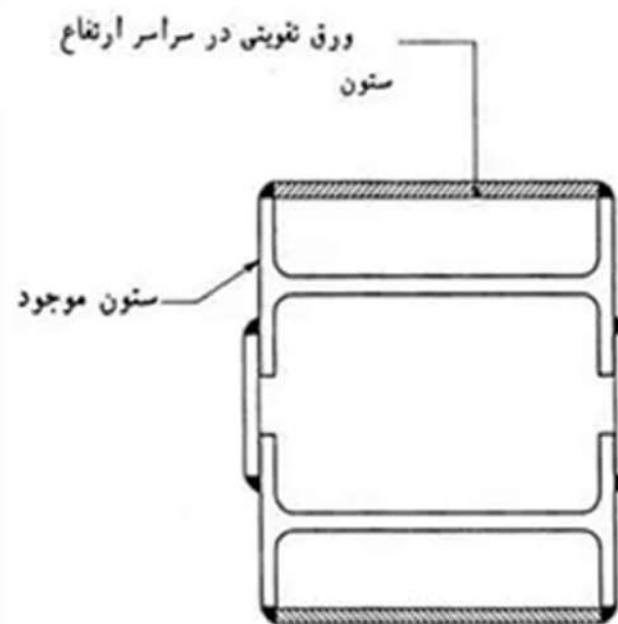
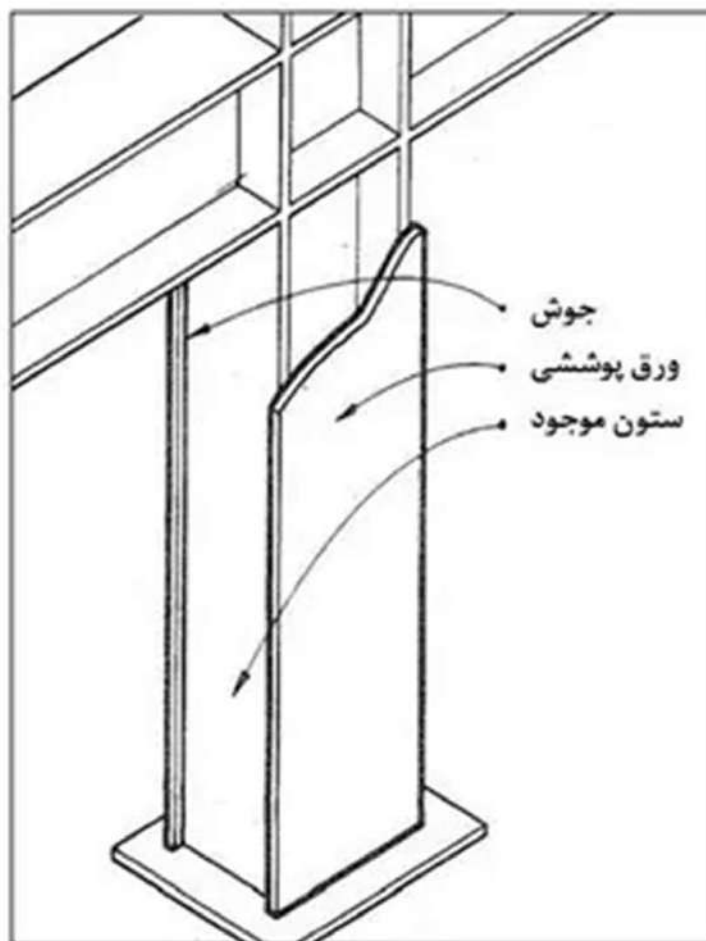
۱. اضافه نمودن ورق پوششی به بال ستون

در ترمیم و مقاوم سازی ساختمان فولادی از جمله راه های مقاوم سازی ستون فولادی، اضافه نمودن ورق پوششی به بال ستون می باشد. این روش در شکل نشان داده شده است. در این روش با افزایش ضخامت بال از کمانش موضعی بال ستون نیز جلوگیری می گردد.



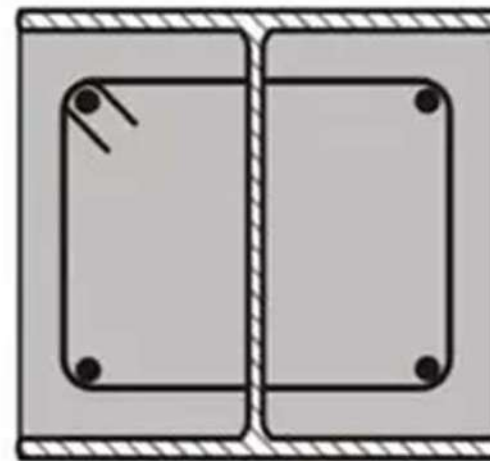
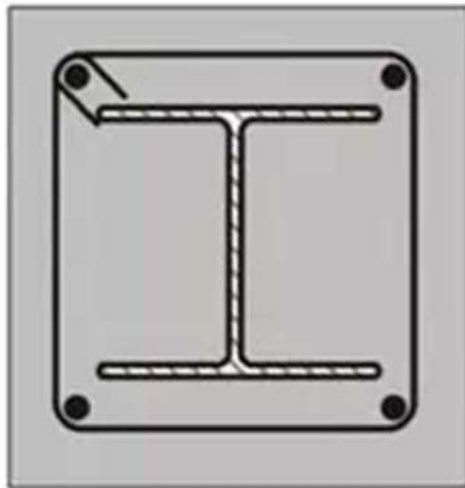
۲. اضافه کردن ورق و تبدیل به مقطع جعبه ای

اضافه نمودن ورق موازی با جان ستون و تبدیل آن به مقطع جعبه ای منجر به مقاوم سازی ستون فولادی می شود. این روش در شکل نشان داده شده است. اضافه نمودن ورق موازی با جان ستون، افزایش ممان اینرسی در امتداد موازی با جان را در پی دارد.



۳. استفاده از ژاکت بتنی ستون فلزی

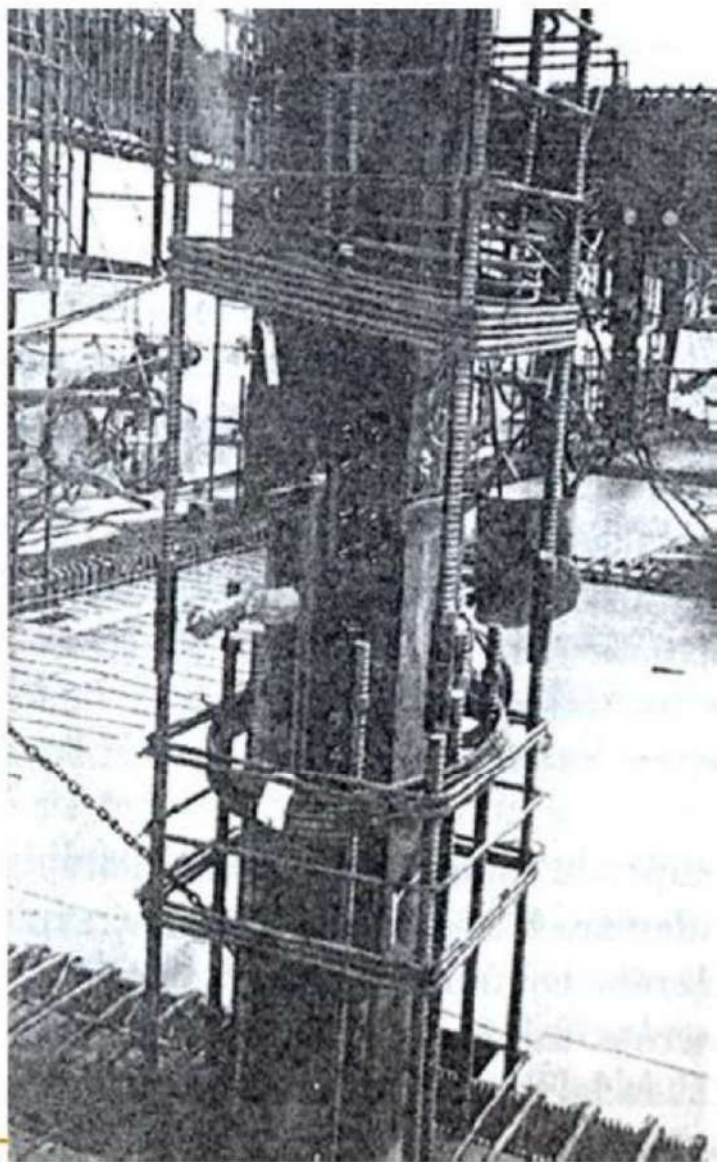
در این روش از مقاوم سازی ساختمان برای مقاوم سازی مقاطع فولادی باز مانند مقاطع او H بکار می رود. با محصور نمودن ستون فولادی، سختی آن افزایش یافته که این امر موجب بالا رفتن سختی برشی نیز می گردد. برای بالا بردن سختی خمشی ستون، باید روکش بتنی ستون فولادی در طبقات مختلف پیوسته باشد.



ترمیم ستون فلزی خورده شده با استفاده از ژاکت بتنی به عنوان راه حلی موثر توصیه می گردد. تقویت ستون فولادی با این روش در برابر آتش سوزی نیز مقاومت خوبی خواهند داشت.

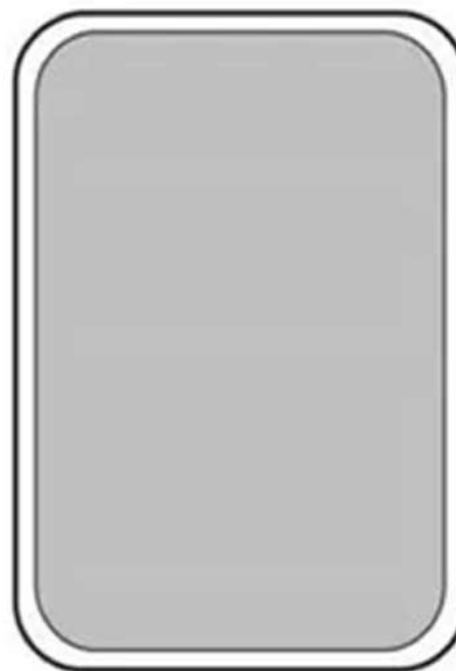
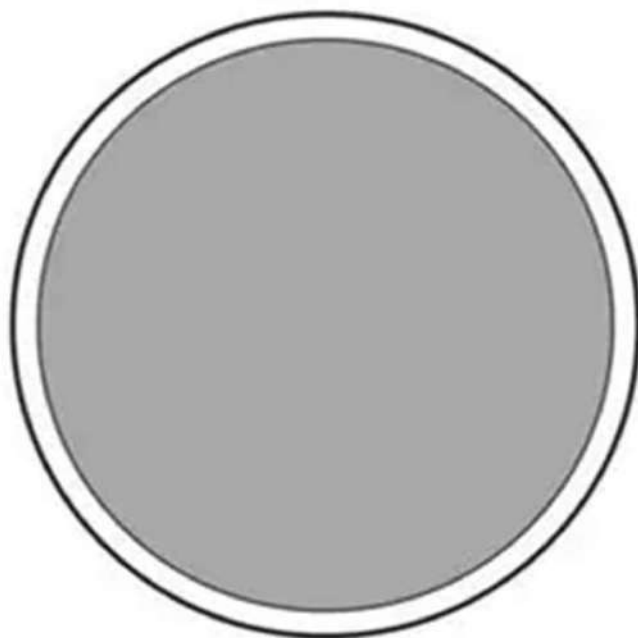
۳. استفاده از ژاکت بتنی ستون فلزی

SA1



۴. ستون فولادی پر شده با بتن

این روش برای مقاطع فولادی بسته بکار می رود. نمونه ای از ستون فلزی پر شده با بتن در شکل نشان داده شده است.



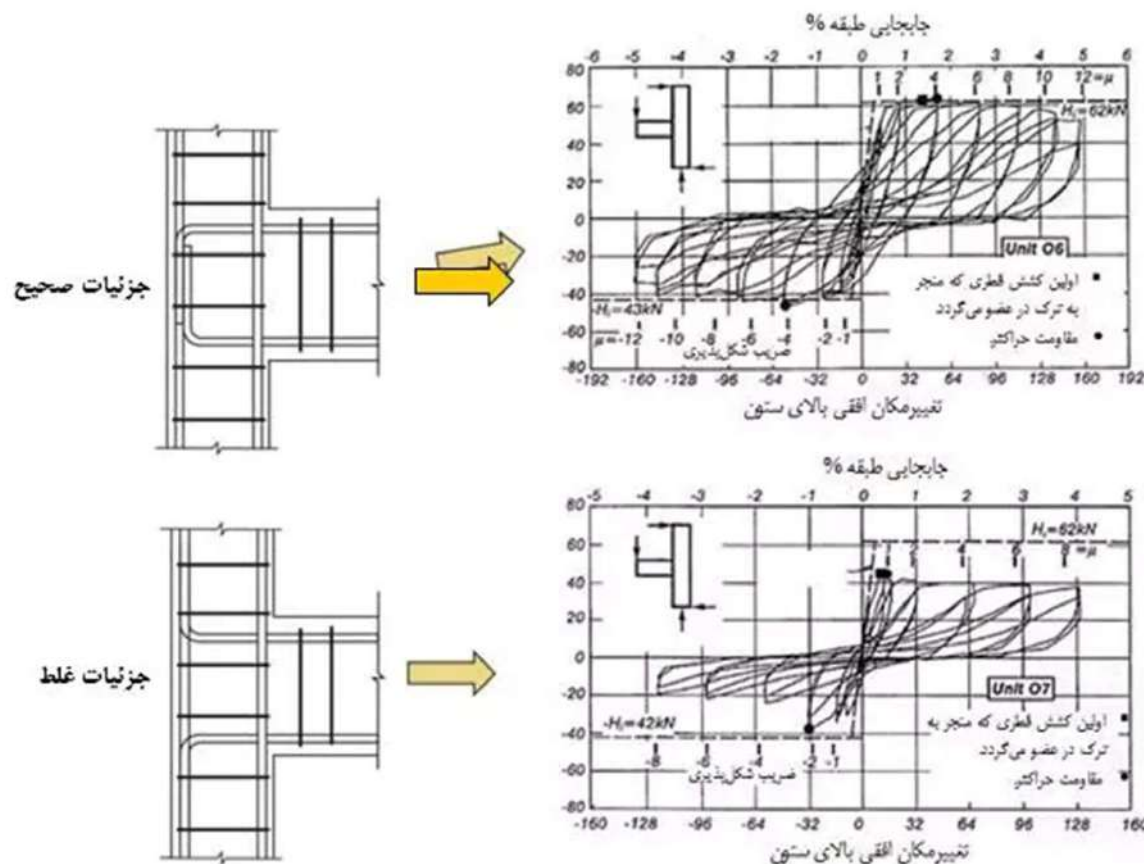
The image shows a construction site for a reinforced concrete structure. The top half features a dense network of steel reinforcement bars (rebar) and post-tensioning cables, which are bundled together and run horizontally across the frame. The bottom half shows vertical rebar columns. The overall scene is industrial and technical, focusing on the structural elements of a building under construction.

فصل پنجم

بهسازی لرزه ای ساختمان های بتنی

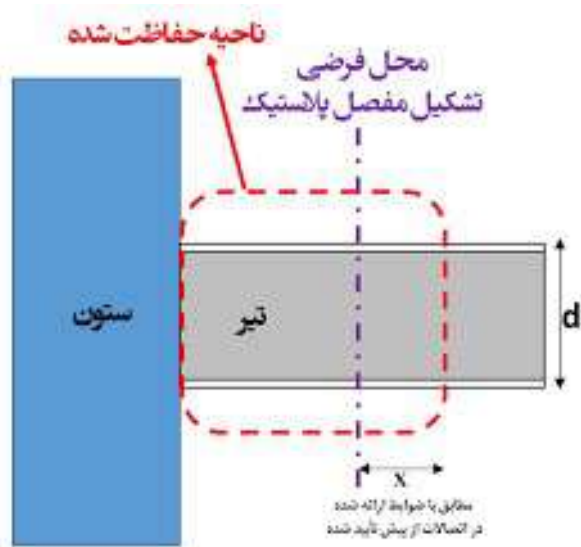
در ساختمان های با قاب خمشی، اتصال صلب تیر به ستون عامل اصلی باربری جانبی سازه می باشد. اتصالات یکی از نواحی بسیار حساس در کلیه قاب های سازه ای اعم از فولادی و بتنی می باشند. اتصال تحت تأثیر نیروهای بزرگ در طول زمین لرزه ها قرار می گیرد و عملکرد آن اثر بسیار مهمی بر روی پاسخ سازه دارد. فرض صلب بودن ناحیه اتصال ماهیت نیروهای برشی بزرگ در ناحیه اتصال را نادیده می گیرد. اتصال تیر-ستون یک ناحیه بحرانی و حساس در یک قاب خمشی بتنی می باشد. شکست برشی که شکستی از نوع ترد می باشد، تحت هیچ شرایطی قابل پذیرش نمی باشد. به واسطه کاربرد بالای قاب های بتن آرمه با سیستم باربر جانبی خمشی بواسطه مزایایی چون اقتصادی بودن قالب بندی، زمان اجرای کوتاه تر و قابلیت اجرای عناصر مورد نظر مهندس معمار در قاب، این سیستم سازه ای را به عنوان یکی از پرکاربردترین سیستم های بابر جانبی تبدیل نموده است. قاب های خمشی اعم از فولادی و بتنی در مقایسه با قاب های فولادی دارای مهاربند و قاب های بتنی دارای دیوار برشی، دارای ضعف در برابر کنترل تغییر مکان جانبی سازه هستند. با توجه به ماهیت قاب های خمشی، در ناحیه اتصال مقادیر بالای نیرو با یکدیگر تلاقی می کنند و این نیروها که به صورت نیروهای افقی و قائم ناشی از بارگذاری های عادی و فوق العاده (همانند زلزله) هستند، می بایست به صورت لنگر خمشی و نیروی برشی از طریق هسته اتصال منتقل گردند.

خسارات وارده به این نوع قابها اغلب در ناحیه اتصال تیر به ستون رخ می دهد. آیین نامه های طراحی ساختمان در گذشته توجه محدودی به اتصال تیر به ستون داشته اند و در نتیجه مهندسین کمتر به جزئیات این ناحیه توجه می کردند و تنها خود را ملزم به رعایت تأمین طول مهاری کششی برای میلگردهای منفی تیر می دانستند. همچنین جزئیات سخت در آرماتوربندی ناحیه اتصال و اجرای ضعیف آن منجر به نامناسبی رفتار این جزء سازه ای شده است. نمونه ای از مقایسه جزئیات آرماتوربندی صحیح و ناصحیح اتصال بتنی تحت بارهای رفت و برگشتی در شکل نشان داده شده است.



در مقاوم سازی ساختمان با سیستم های باربر جانبی به صورت قاب خمشی، **اتصالات و اجزای آن باید به گونه ای مقاوم سازی شوند که پس از مقاوم سازی دارای سختی، مقاومت و هندسه متناسبی باشند و با عملکرد ارتجاعی اجزای خود، شرایط لازم برای رفتار غیر ارتجاعی سایر اعضا را فراهم و پیوستگی مسیر انتقال بار را نیز تأمین نمایند به گونه ای که ناحیه شکل پذیر (مفصل پلاستیک) در دو سر تیر و خارج از محدوده اتصال تیر به ستون واقع شود. حداقل فاصله محل تشکیل مفصل پلاستیک از بر ستون $0.5db$ و حداکثر $1.5db$ می باشد.**

با توجه به موارد عنوان شده به جرأت می توان ادعا نمود که **بدترین آسیب اتصالات بتنی در اثر کمبود میلگردهای طولی می باشد.** تقویت و ترمیم اتصالات بتنی عملیات پیچیده ای می باشد که به روش های مختلفی صورت می پذیرد. از این میان می توان به روش هایی مانند **افزایش سطح مقطع اتصال با بتن ریزی مجدد، محصور کردن ناحیه اتصال با ورق های فولادی و غیره نام برد.**



در بسیاری از زلزله ها مفصل پلاستیک در تیر و نزدیکی ستون تشکیل می گردد که در نتیجه ترک در تمام عمق تیر گسترش می یابد. گسترش خرابی تیر در نزدیکی ستون باعث گسترش تسلیم میلگرد تا داخل اتصال و کاهش طول مهاری در میلگرد تحت بارعرضی به علت لغزش میلگردهای افقی در اتصال می گردد. در اتصالات میانی، تیر مسلح در دو طرف ستون تحت تنش های مختلفی (فشاری و کششی) قرار می گیرد. بنابراین باید برای اتصال بهتر تیر مسلح به ستون، دقت بیشتری نمود.



آسیب های وارد بر اتصالات بتنی به شرح زیر طبقه بندی می شود:

- ۱- گسیختگی برشی
- ۲- کمانش میلگرد طولی ستون
- ۳- کمانش میلگرد طولی تیر
- ۴- وجود درز سرد (اجرایی) در محل اتصال
- ۵- برون محوری اتصال تیر و ستون
- ۶- کمبود میلگردهای مثبت و منفی

۱. گسیختگی برشی اتصال

عدم وجود تنگ‌های کافی و مناسب تیر یا ستون در ناحیه بر اتصال، منجر به گسیختگی برشی اتصال می‌گردد. نمونه‌ای از گسیختگی برشی اتصال در تصویر نشان داده شده است.



۲. کمانش میلگردهای طولی ستون در ناحیه اتصال



عدم استفاده از **تنگ های مناسب** و **کافی** در اتصال، منجر به کمانش میلگردهای طولی ستون در ناحیه اتصال می گردد.

نمونه ای از کمانش میلگردهای طولی ستون در شکل نشان داده شده است.

۳. کمانش میلگردهای طولی تیر در ناحیه اتصال

در اتصال میانی که میلگردهای طولی تیر با میلگردهای طولی ستون و یا **تنگهای مناسب دورگیری نشده باشند**، میلگردهای طولی تیر نیز کمانش خواهند نمود. نمونه ای از کمانش میلگردهای طولی تیر در ناحیه اتصال در شکل نشان داده شده است.



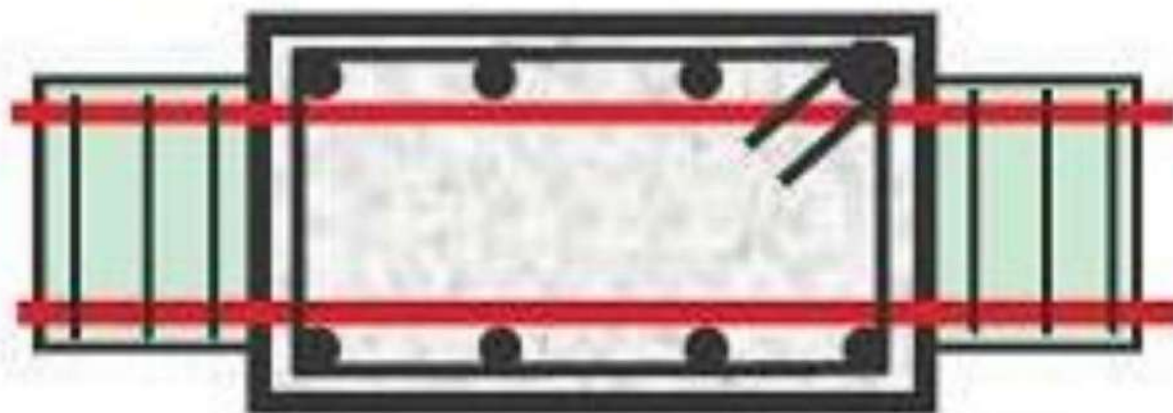
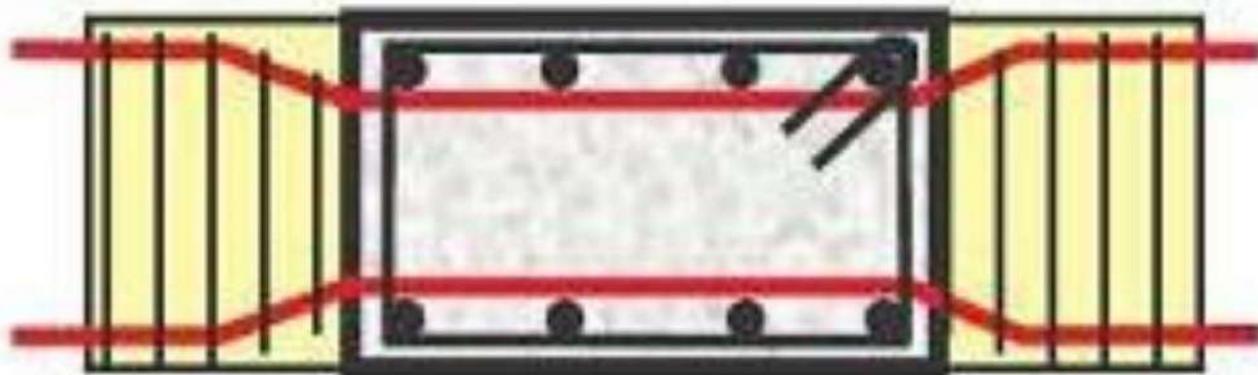
۳. کمانش میلگردهای طولی تیر در ناحیه اتصال

در اتصال میانی که میلگردهای طولی تیر با میلگردهای طولی ستون و یا **تنگهای مناسب دورگیری نشده باشند**، میلگردهای طولی تیر نیز کمانش خواهند نمود. نمونه ای از کمانش میلگردهای طولی تیر در ناحیه اتصال در شکل نشان داده شده است.



۴. آرایش میلگردهای طولی در اتصال

در اتصالات همواره باید میلگردهای طولی تیر به صورت صاف و مستقیم اجرا شوند، زیرا میلگردهای طولی خمیده، توانایی تحمل نیروهای فشاری را ندارند. جزئیات مناسب و نامناسب میلگردهای طولی تیر در شکل نشان داده شده است.



۵. وجود درز سرد در محل اتصال

وجود درز انقطاع (به دلیل نحوه اجرا) در نزدیکی محل اتصال، **منجر به خرابی اتصال و به تبع خرابی سازه** می گردد. در تراز فوقانی ساختمان که احتمال وجود درز انقطاع در آن بسیار زیاد است، باید طول مهاری میلگردهای طولی و خمهای انتهایی آن به شکل صحیح رعایت شده باشد.



۶. برون محوری امتداد تیر نسبت به امتداد ستون

برون محوری امتداد تیر نسبت به امتداد ستون، منجر به ایجاد شکست در محل اتصال تیر به ستون و به تبع خرابی اتصال در اثر زلزله می گردد.



۷. کمبود میلگردهای مثبت و منفی

کمبود میلگردهای مثبت و منفی کمبود میلگردهای طولی در اتصالات، منجر به خرابی کامل اتصال در اثر بارهای لرزه ای و در نتیجه تخریب کامل سازه می شود. حتی کمبود میلگردهای طولی منفی می تواند منجر به آسیب اتصال تحت بارهای ثقیلی گردد.



چنانچه اتصال توانایی تحمل لنگرها و نیروهای طراحی را نداشته باشد با یکی از روشهای زیر اتصال را می توان مقاوم سازی نمود:

- تعمیرات جزئی
- روکش بتنی
- روکش فولادی (ورق فولادی مسلح کننده)
- استفاده از تنگ خارجی برای افزایش ظرفیت برشی اتصالات

تزریق چسب اپوکسی را می توان برای تعمیر ترک های با عرض کم بکار برد. در این روش هیچ تخریبی در بتن ایجاد نمی شود. البته این روش برای بتن آسیب دیده کاربرد ندارد. در این روش باید ترک به وجود آمده در بتن را کاملاً با روش هایی مانند دمیدن هوا در ترک پاک نمود و سپس با تزریق چسب ترک را پر نمود.



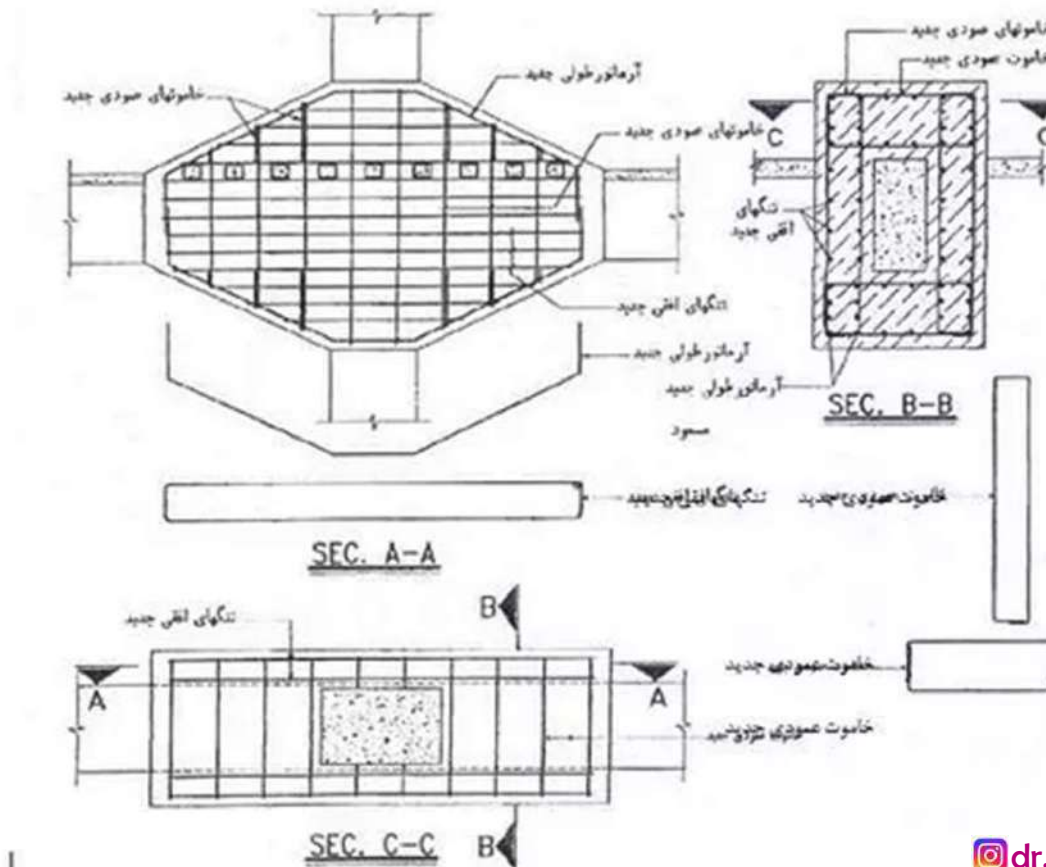
۲. ژاکت (روکش) بتنی

روکش بتنی باید به گونه ای اجرا گردد که کلیه اعضای اتصال به صورت یکپارچه عمل نماید. عموماً این روش زمانی بکار می رود که هم تیر و هم ستون اتصال مستعد ترک خوردگی باشند. برای اتصال مناسب بین بتن قدیم و جدید و همچنین برای جوش نمودن میلگردهای جدید و موجود باید قسمت پوشش بتنی میلگردها را تخریب نمود. ضخامت مناسبی برای روکش بتنی در نظر گرفته شود تا کلیه میلگردهای طولی تیر و ستون و همچنین تنگ ها را در برگیرد. در استفاده از این روش بکارگیری خاموتها با فاصله مناسب بسیار حائز اهمیت می باشد.



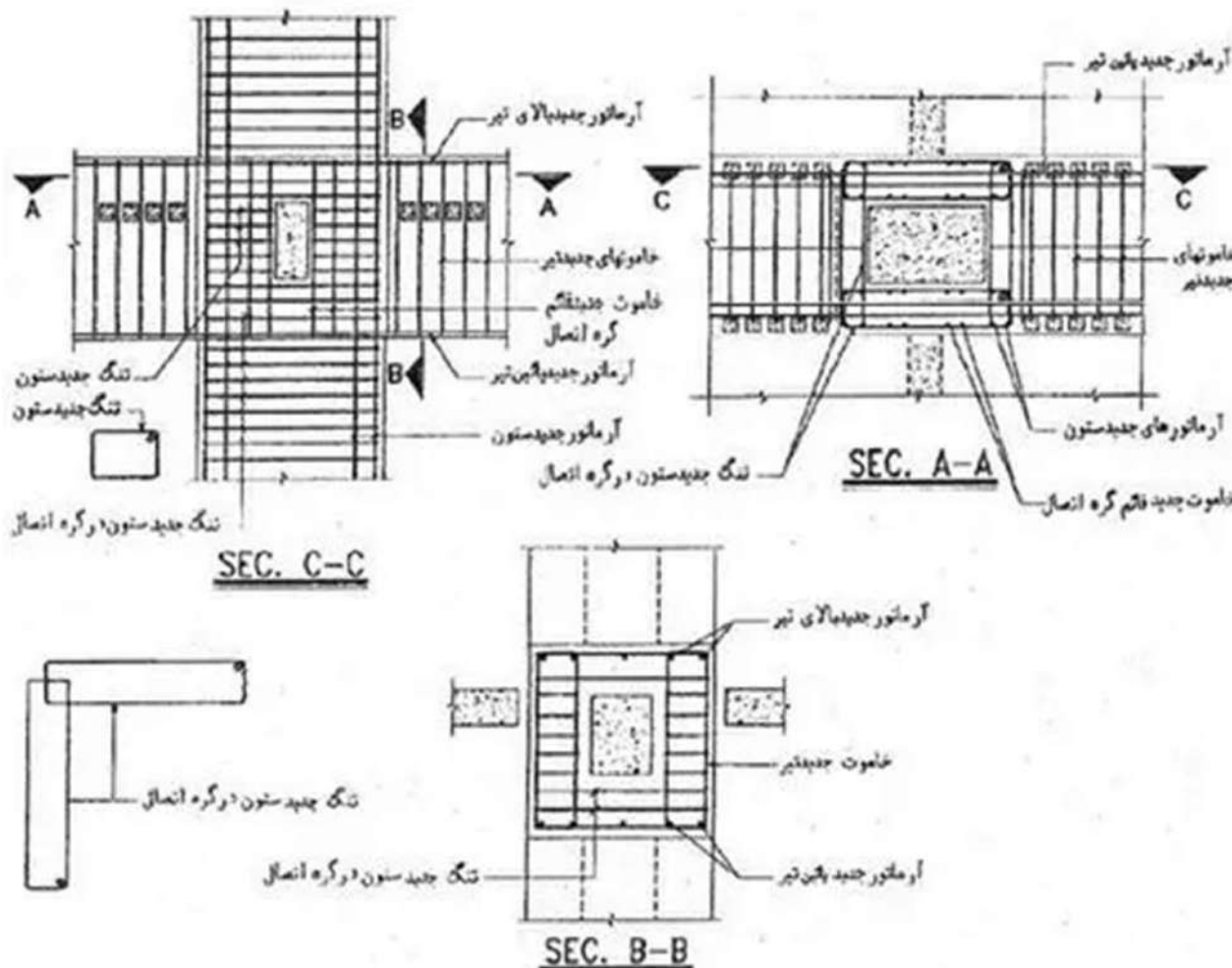


میلگردهای قائم و افقی و خاموتها باید به گونه ای تعبیه شوند که محدوده مسلح شده ای در اتصال بوجود آید. در طراحی اتصال، **محصور شدن اتصال توسط اعضایی که عمود بر صفحه نیروهای مورد نظر هستند**، نقش بسیار مهمی را ایفا می نماید. روکش بتنی باید تمام وجه تیرها و ستونهای منتهی به اتصال را در برگیرد. تنگهای افقی مقاومت برشی مورد نیاز را تامین می نماید. میلگردهای قائم عرضی توسط تنگهای عرضی به یکدیگر متصل می شوند. در استفاده از این روش، روکش بتنی همواره باید سطح رویی دال را نیز بپوشاند.



۲. ژاکت (روکش) بتنی

در مواردی که تنها ستون منتهی به اتصال ضعیف بوده و یا ضابطه ستون قوی، تیر ضعیف در اتصال رعایت نشده باشد، می توان با تقویت ستون با روکش بتنی و امتداد آن تا روی اتصال، ستون و اتصال را تقویت نمود. در این روش با سوراخ نمودن تیرهای منتهی به اتصال میلگردهای برشی از داخل تیرها عبور داده می شوند.



در مواردی که جزئیات اتصال و اعضای منتهی به آن بسیار ضعیف بوده و یا اینکه ترکهای عمیقی در اتصال دیده شود، بهتر است روکش بتنی در اطراف تیر و ستون منتهی به اتصال و نیز خود اتصال اجرا گردد. در این روش میلگردهای اضافی از اتصال عبور داده می شوند. از خاموتهای افقی و قائم نیز برای تامین مقاومت برشی استفاده می شود. در قسمت فوقانی و تحتانی مقطع تیر، خاموتهای افقی ستون در ناحیه اتصال باید با فاصله های مناسب و نزدیک به یکدیگر قرار گیرند.

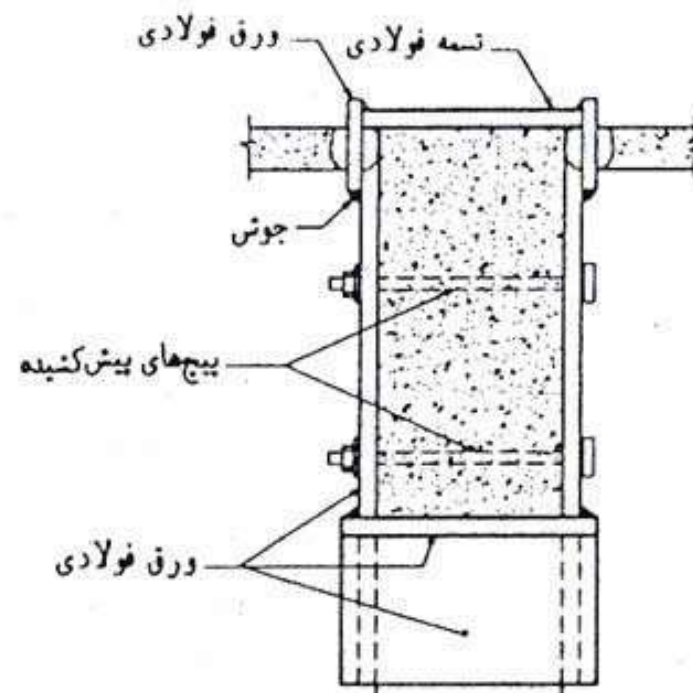
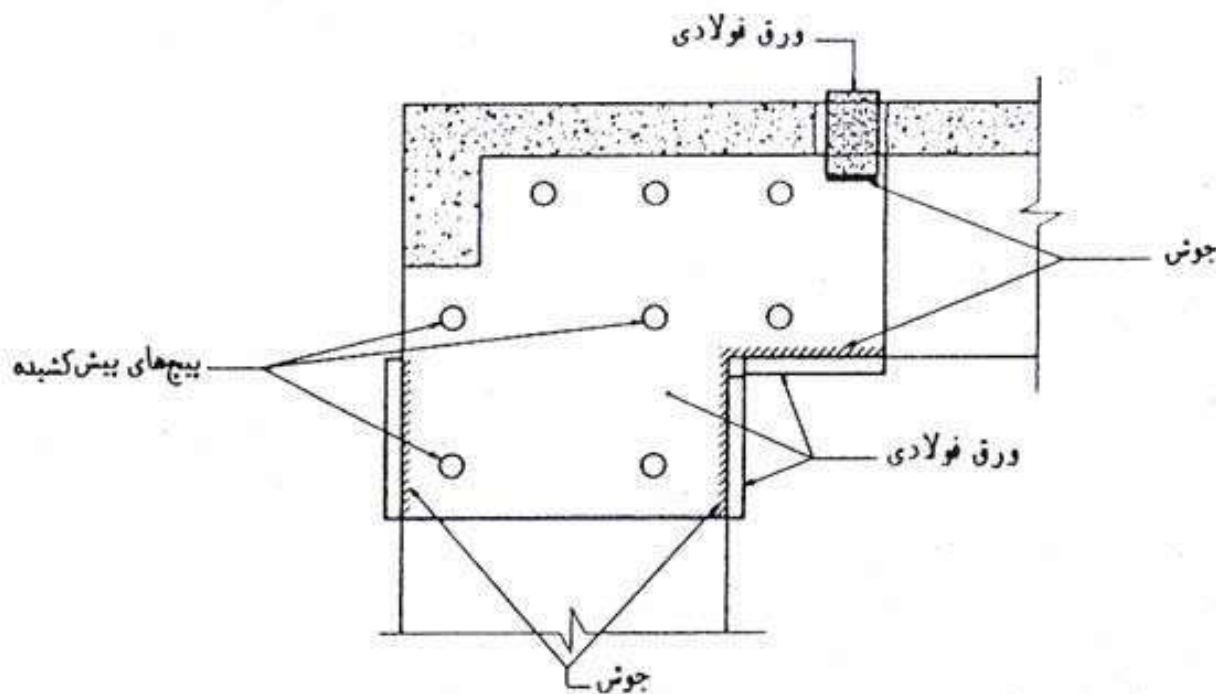
۳. روکش فولادی (ورق فولادی مسلح کننده)

استفاده از ورق فولادی مسلح کننده روشی است که با استفاده از آن می توان بدون افزایش ابعاد اتصال، مقاومت آن را افزایش داد. در روش استفاده از ورق فولادی مسلح کننده موقعیت اتصال تأثیر بسزایی بر میزان افزایش مقاومت اتصال دارد.



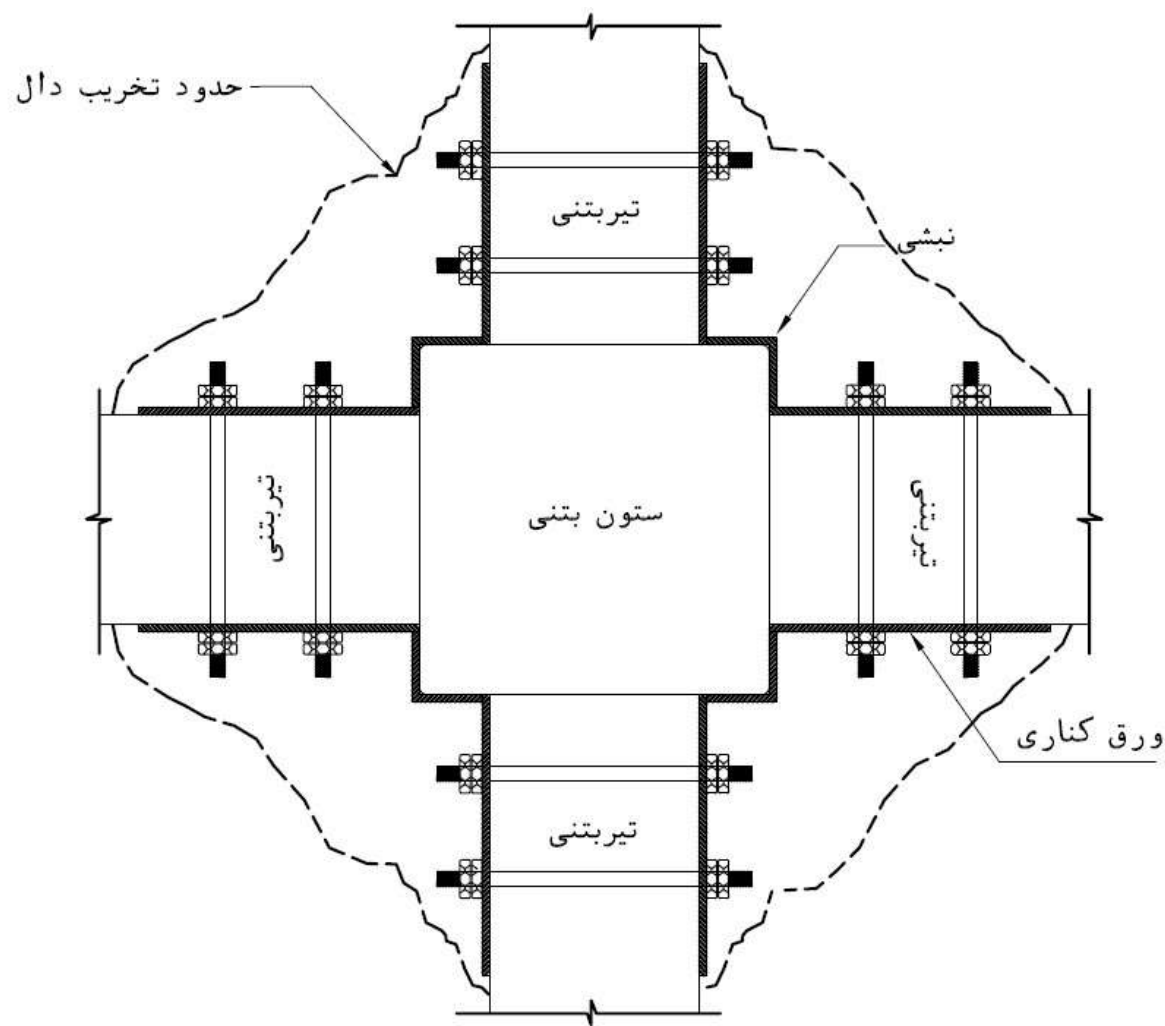
۳. روکش فولادی (ورق فولادی مسلح کننده)

ورق فولادی تقویت کننده بهتر است با **چسب اپوکسی** به اتصال چسبانده شود و سپس با **آرماتورهای پیش تنیده** به اتصال محکم گردد. چسب یا گروت اپوکسی می تواند سطوح ناهموار اتصال را نیز اصلاح نماید. حداقل ضخامت ورق تقویت ۴ میلیمتری باشد. قبل از انجام عملیات فوق ضروریست که اتصال به طور موضعی مرمت شود. ورقهای فولادی مسلح کننده ضعیف های عمده سازه های بتن مسلح یعنی فقدان میلگرد برشی و کافی و نیاز به میلگردهای محصور کننده هسته بتنی را کاهش می دهد.



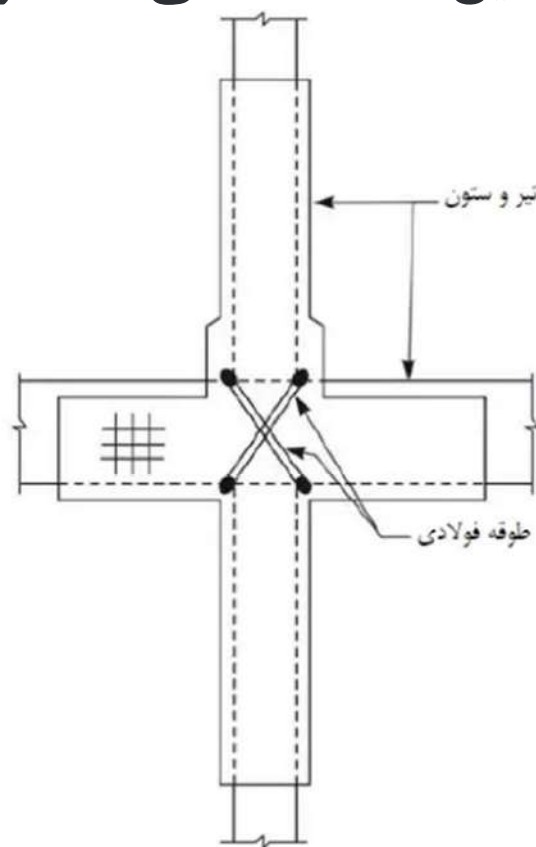
۳. روکش فولادی (ورق فولادی مسلح کننده)

در مواردی که فقط ستون منتهی به اتصال ضعیف بوده و یا ضابطه ستون قوی، تیر ضعیف در اتصال رعایت نشده باشد، می توان با مقاوم سازی اتصال با ورق فولادی و امتداد آن تا روی اتصال مانند شکل ستون و اتصال را تقویت نمود. در این روش با سوراخ نمودن تیرهای منتهی به اتصال میلگردهای برشی از داخل تیرها عبور داده می شوند.

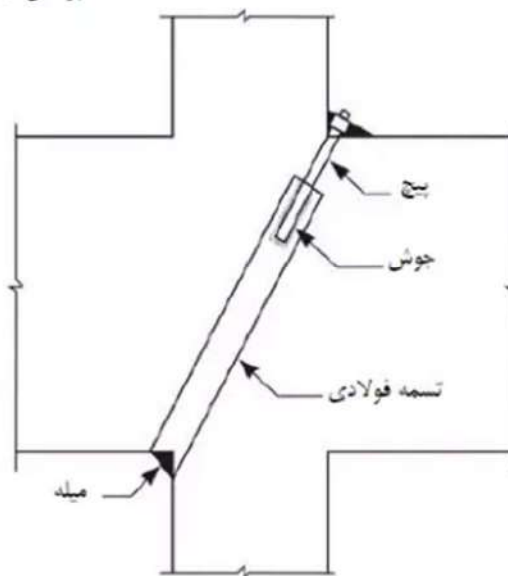


۴. تنگ خارجی برای افزایش ظرفیت برشی اتصال

پس از آنکه ایرادات ترک های سطحی با تزریق چسب اپوکسی بر طرف شدند و سطح بتن کاملاً تمیز شد، اتصال با استفاده از تنگ های خارجی که پیش تنیده شده اند، تقویت می شود. پس از این مرحله اتصال با شبکه های از مفتول های به هم جوش شده پوشانده شده و بتن پاشی می شود. وقتی که چهار تیر به اتصال وارد می شود استفاده از تنگ در دو طرف ممکن نیست زیرا قادر به عبور از اتصال نیستند. لازم به ذکر است استفاده از تنگ خارجی در یک جهت به هیچ عنوان برای بارهای لرزه ای مناسب نمی باشد زیرا این تنگ ها کششی کار کرده و به هیچ عنوان ظرفیت تحمل نیروی فشاری را ندارند.



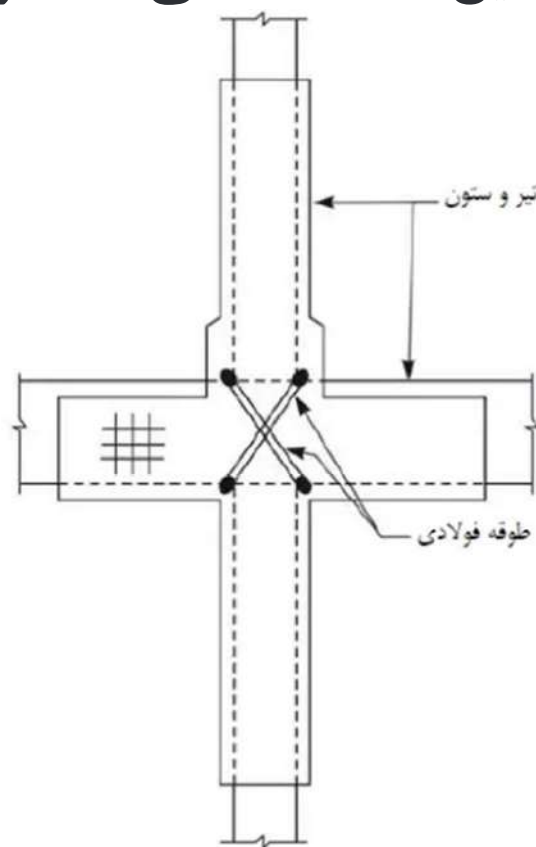
ب: استفاده از طوقه در دو جهت



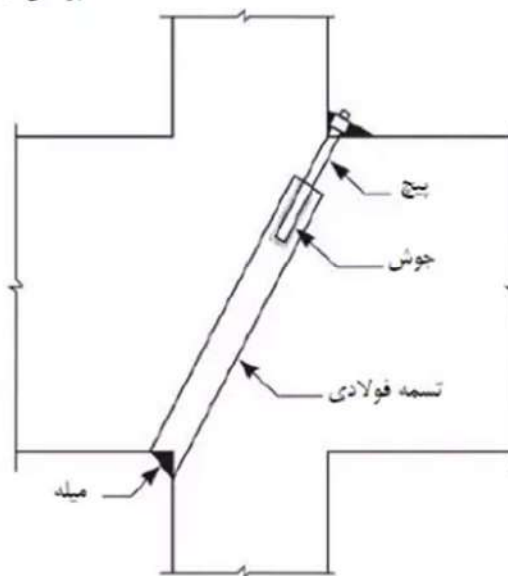
الف: استفاده از طوقه در یک جهت

۴. تنگ خارجی برای افزایش ظرفیت برشی اتصال

پس از آنکه ایرادات ترک های سطحی با تزریق چسب اپوکسی بر طرف شدند و سطح بتن کاملاً تمیز شد، اتصال با استفاده از تنگ های خارجی که پیش تنیده شده اند، تقویت می شود. پس از این مرحله اتصال با شبکه های از مفتول های به هم جوش شده پوشانده شده و بتن پاشی می شود. وقتی که چهار تیر به اتصال وارد می شود استفاده از تنگ در دو طرف ممکن نیست زیرا قادر به عبور از اتصال نیستند. لازم به ذکر است استفاده از تنگ خارجی در یک جهت به هیچ عنوان برای بارهای لرزه ای مناسب نمی باشد زیرا این تنگ ها کششی کار کرده و به هیچ عنوان ظرفیت تحمل نیروی فشاری را ندارند.



ب: استفاده از طوقه در دو جهت



الف: استفاده از طوقه در یک جهت

۵. پوشش FRP



با محصور نمودن اعضای اتصال با پوشش FRP می توان **ظرفیت خمشی و همچنین ظرفیت برشی** اتصال را افزایش داد. به علت دورگیری، بکارگیری این روش **میزان شکل پذیری اتصال را نیز افزایش** می دهد. با استفاده از این روش می توان **بدون افزایش ابعاد اتصال**، مقاومت آن را افزایش داد. استفاده از FRP نسبت به روکش فولادی ارجح است، زیرا FRP برخلاف فولاد **دچار خوردگی نمی شود** و می تواند در مقابل خوردگی اسیدها، بازها و مواد مهاجم مشابه در دامنه وسیعی از دما مقاومت کنند. در نتیجه نیاز به سیستم های حفاظت از خوردگی نمی باشد و آماده کردن سطوح اعضا قبل از چسباندن صفحات FRP و نگهداری از آنها بعد از **نصب، آسان تر** از صفحات فولادی است. لازم به ذکر است که در استفاده از این روش بر خلاف روش مقاوم سازی با روکش بتنی **نیاز به افزایش ابعاد اتصال و عملیات ساختمانی پر حجم نمی باشد.**

برای مقاوم سازی تیرهای بتن مسلح می توان از راهکارهای زیر استفاده نمود:

- مقاوم سازی سازه ها با ژاکت بتنی
- مقاوم سازی سازه ها با ژاکت فولادی
- استفاده از نبشی و رکابی
- تقویت خمشی تیر با FRP
- تقویت برشی تیر با مصالح FRP
- افزایش مقاومت موضعی تیرهای دارای سوراخ
- اعمال سیستم مهاربندی در انتهای لایه FRP
- اعمال سیستم پیش تنیدگی در لایه FRP
- استفاده از پیش تنیدگی خارجی در تیر بتنی

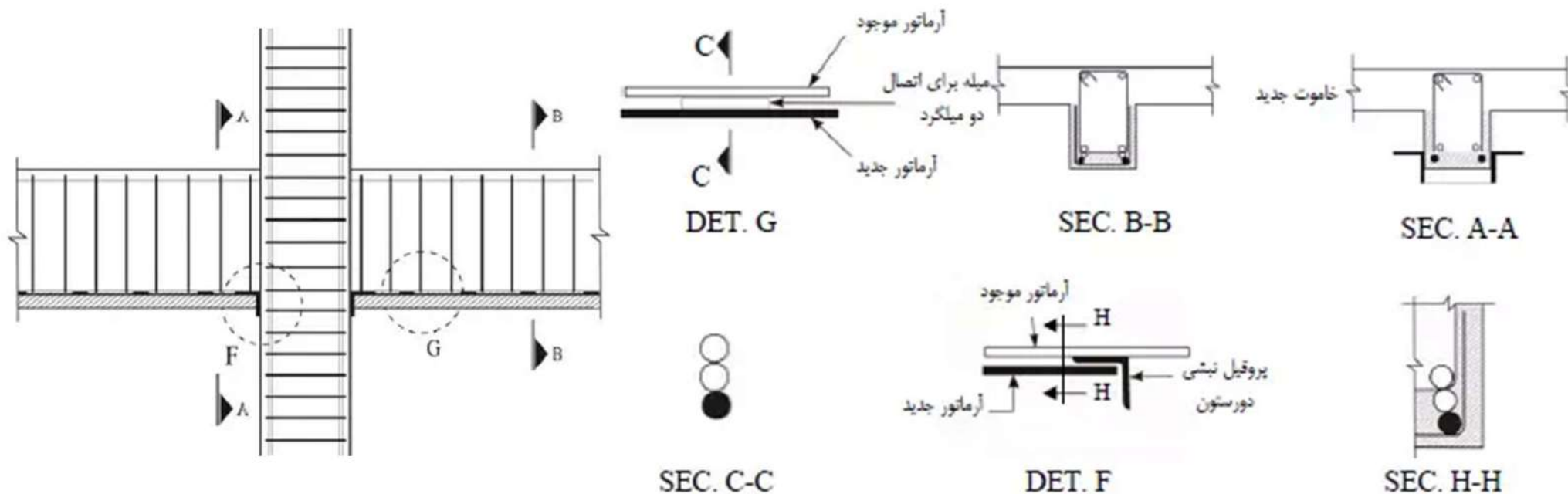


استفاده از ژاکت بتن مسلح

برای تکمیل مکانیسم انتقال نیرو بین مصالح قدیم و جدید، زبر نمودن سطح بتن قدیمی و جوش دادن میلگردهای اتصال با آرماتورهای جدید و قدیم ضروری می باشد. اجرای ژاکت بتنی تیر در هر چهار وجه تیر موثرترین روش برای مقاوم سازی تیر بتنی می باشد. در این شیوه ضخامت بتنی که به وجه بالایی تیر افزوده می گردد باید در ضخامت سقف گم شود. اجرای تنگ ها نیز از طریق سوراخ هایی که در فواصل نزدیک به هم در دال سقف ایجاد می شود امکان پذیر می باشد.

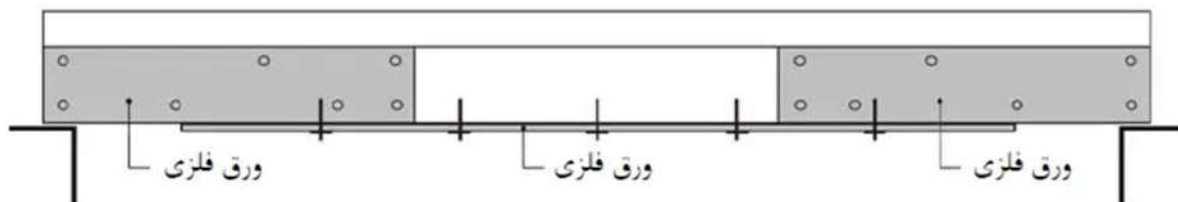
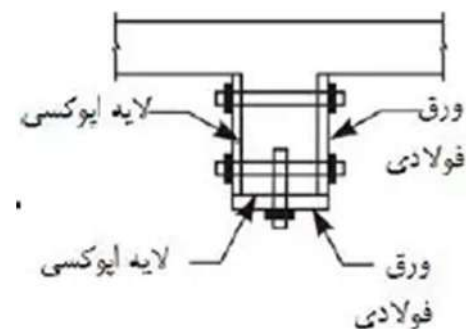


مطابق با پیشنهاد آیین نامه ژاکت بتنی در سه وجه تیر برای افزایش ظرفیت خمشی و برشی تیر در برابر بارهای قائم انجام می شود، اما به دلیل آنکه در این حالت، افزایش ظرفیت باربری مقاطعی از تیر که در نزدیکی تکیه گاه ها قرار دارند امکان پذیر نیست، تیر را نمی توان درمقابل بارهای جانبی زلزله تقویت نمود. موفقیت این روش مستلزم مهار مناسب خاموت ها از ضلع های بالایی روکش است. به دلیل آنکه استفاده از قالب و ریختن بتن از بالای تیر امکان پذیر نیست تنها راه ممکن استفاده از بتن پاشی می باشد.



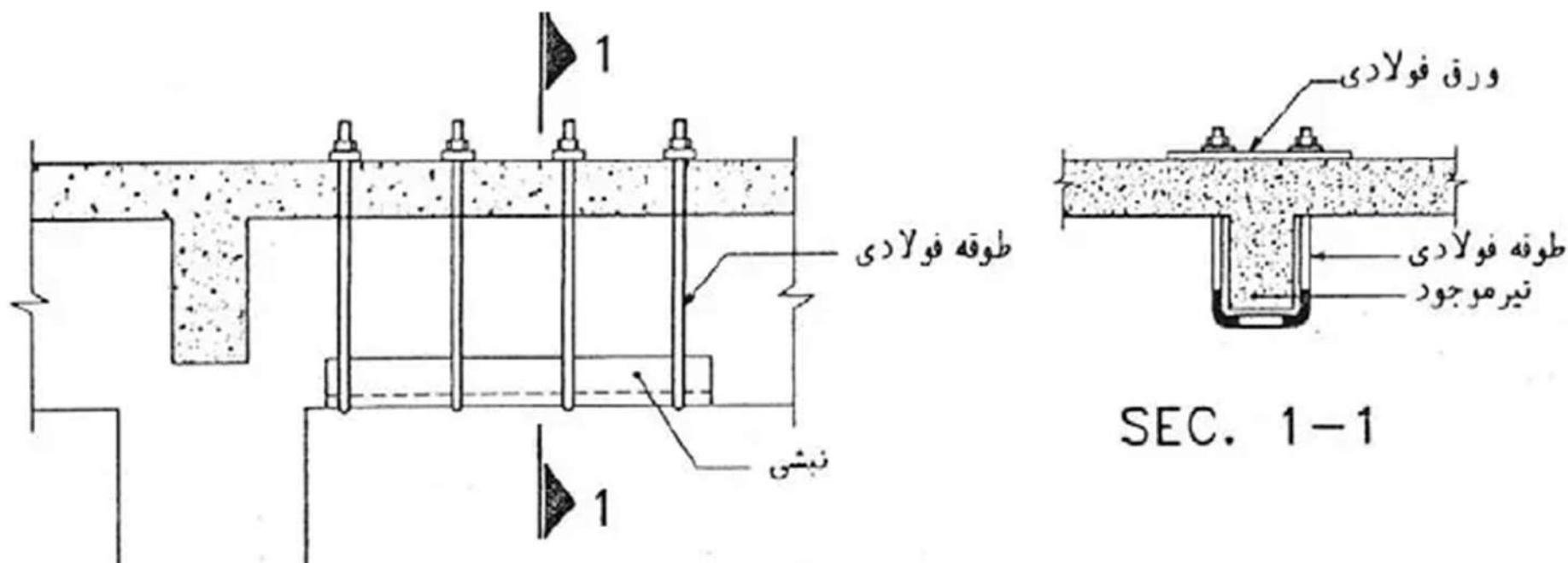
تقویت تیر بتنی با روکش فولادی

برای تقویت خمشی تیر بتنی می توان ورق هایی به ضخامت حداکثر ۳ سانتی متر را با رزین اپوکسی به وجه کششی تیر چسباند. چسباندن ورق به وجه قائم تیرها در نزدیکی تکیه گاه ها موجب افزایش ظرفیت برشی و چسباندن ورق به بال تحتانی موجب افزایش ظرفیت خمشی تیر می گردد. در صورت نیاز به استفاده از ورقه هایی با ضخامت بیشتر باید از آرماتورها و بولت های مهاری برای انتقال برش استفاده نمود. در این حالت نیز توصیه می شود ابتدا ورق فولادی با چسب اپوکسی چسبانده شده و بعد آرماتورها به صورت میانگذار یا کاشته شده مورد استفاده قرار گیرد.



تقویت تیر بتنی با استفاده از نبشی و رکابی

در این روش مقاوم سازی سازه، **مقاومت کششی با استفاده از دو نبشی** تأمین می شود. این نبشی ها در کنج تیر قرار می گیرند و در این حالت رکابها از پایین به نبشی جوش می شوند و از بالا به روی بتن سقف کاملاً مهار می شوند و محاسبات آن شبیه به تسمه های فولادی است. فقط به جای تسمه فولادی معادل نبشی قرار داده می شود. در آرماتورها کشش اولیه ای ایجاد می گردد که باعث کیپ شدن نبشی ها به تیر بتنی و عملکرد مشترک در رکابی و تیر بتنی می گردد. از آنجا که با افزایش بار احتمال ترک در بتن می رود، از مقاومت V_c در طراحی صرف نظر می شود.



اتصال مصالح FRP به ناحیه کششی بتن به طوری که راستای الیاف آن در جهت طولی یک عضو خمشی باشد، باعث افزایش مقاومت خمشی آن عضو می گردد. مباحث این بخش افزایش مقاومت خمشی اعضای قاب خمشی شکل پذیر مقاوم در برابر زلزله را که انتظار تشکیل مفصل پلاستیک در آن باشد، در بر نمی گیرد. در طراحی این حالات باید رفتار قاب تقویت شده با در نظر گرفتن کاهش قابل توجه چرخش و انحنا در قسمت های تقویت شده مورد بررسی قرار گیرد. همچنین در این وضعیت تاثیر بارهای متناوب بر مصالح FRP نیز باید بررسی شود.



سیستم مهاربندی اصولاً به این جهت در مقاوم سازی ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد که بتوان از ظرفیت باربری سیستم FRP نهایت استفاده را برد. گسیختگی های ناشی از جداشدگی لایه های FRP عموماً در اثر نبود چنین سیستمی می باشد. در این روش از دور آرماتور کردن کامل انتهای FRP توسط نوارهایی از FRP استفاده می گردد.

با توجه به اینکه معمولاً، ناحیه فوقانی تیرهای موجود به دلیل وجود دال، قابل دستیابی نیستند، از نوارهایی که فقط سطوح پایینی و جانبی تیر را می پوشانند استفاده می گردد. از سایر روش ها نیز می توان به استفاده از آرماتورهای مخصوص در انتهای لایه FRP نام برد. این روش یکی از اولین روش ها بوده که جهت نصب و مهاربندی صفحات فولادی مورد استفاده قرار می گرفت. بر اساس مطالعات انجام شده، این روش بر روی لایه های کامپوزیتی نیز مناسب بوده و اثر مثبتی از خود نشان می دهد ولی مشکلی که ایجاد می کند سوراخ شدن لایه FRP بوده که اثر نامطلوبی بر عملکرد آن خواهد داشت و باعث ایجاد تمرکز تنش در FRP می گردد.

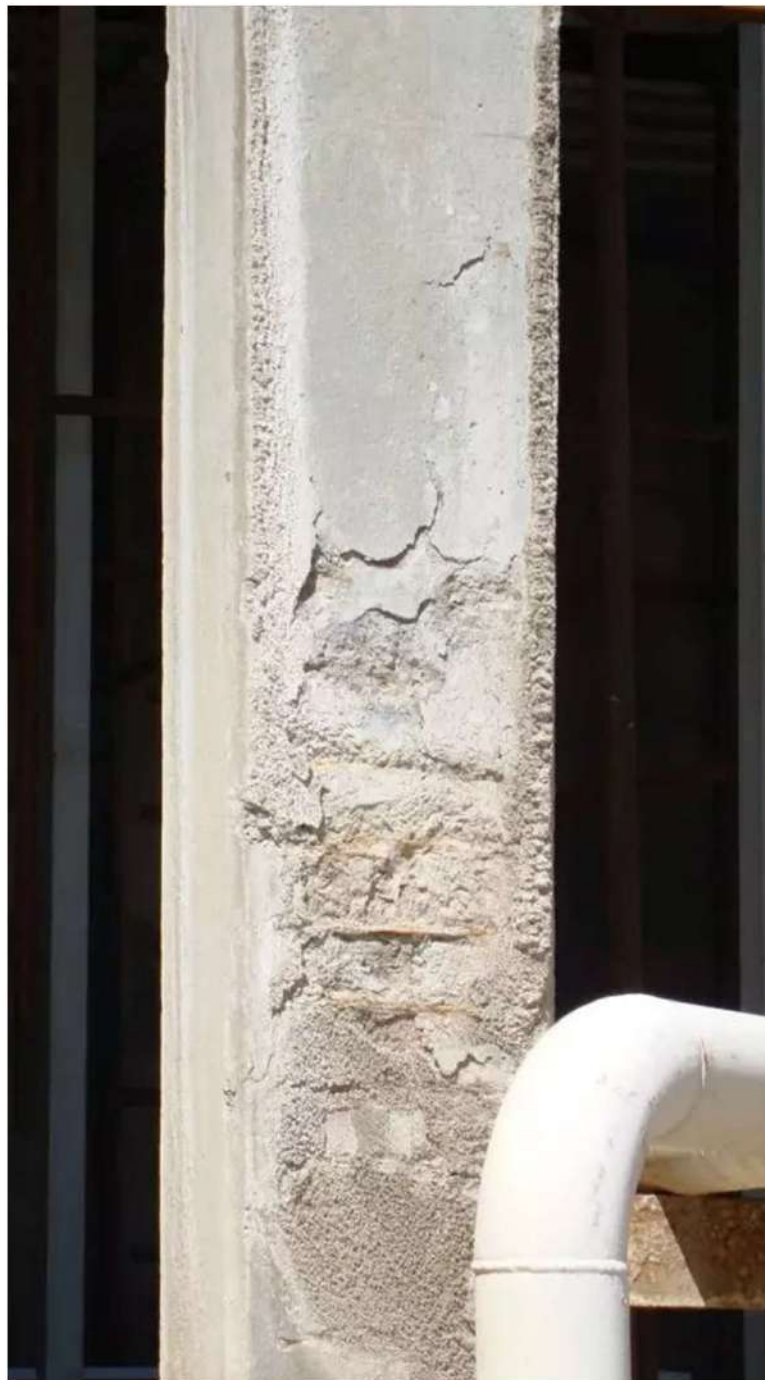


پس از آماده سازی سطح بتن، نوار FRP تا سطح معینی تحت کشش قرار گرفته است. سپس هم بر روی سطح بتن و هم بر روی سطح نوار چسب زده می شود. سپس تیر بتنی بالا برده می شود تا به نوار تحت کشش FRP چسبانده شود. بعد از آن با اعمال فشار اندکی بر روی نوار FRP، عمل آوری چسب انجام می شود. پس از اتمام عمل آوری، گیره های فولادی در نزدیکی دو انتهای نوار FRP جهت مهاربندی کافی نصب می گردند. پس از این مراحل و اتمام عملیات مهاربندی، نوار FRP خارج از محدوده مهاربندی (شده) بریده می شود. سپس صفحات ضخیم FRP درست در مجاورت دو گیره فولادی، روی صفحه پیش تنیده قرار گرفته بر سطح بتن، چسبانده می شود. بعد از عمل آوری چسب، سوراخ هایی از میان ضخامت این صفحات ضخیم و نوار پیش تنیده به درون تیر بتنی ایجاد می گردد و سپس بولت ها همراه با تزریق اپوکسی به داخل این سوراخ ها، فرو برده می شوند. پس از عمل آوری چسب اطراف این بولت ها، گیره های فولادی دو انتهای نوار پیش تنیده برداشته می شود و طول اضافی این نوار (خارج از صفحات ضخیم انتهایی) بریده می شود. به این ترتیب عملیات به انجام می رسد.

بطور کلی پیش تنیدگی در FRP دارای مزیت هایی از قبیل:

- افزایش سختی
- کاهش عرض و توزیع ترک - بهبود خدمت پذیری و دوام
- تقویت برشی و خمشی تیر بتنی (بدلیل ترک نخوردن مقطع)
- اجتناب از مودهای شکست ناشی از پوسته پوسته شدن در ناحیه ترکها و انتهای لایه FRP - افزایش ظرفیت مقطع (تار خنثی نسبت به حالت غیر پیش تنیده پایین تر قرار می گیرد) - افزایش بار تسلیم مقطع می باشد.

ستون ها اعضایی هستند که تحت نیروی محوری با و یا بدون نیروی برشی و لنگر خمشی قرار دارند. در قاب خمشی، ستون ها علاوه بر انتقال بارهای ثقلی به فونداسیون ، باید تلاش های ناشی از بارهای جانبی ناشی از زلزله را نیز تحمل نمایند. رعایت اصل ستون قوی- تیر ضعیف از اصول طراحی است و در طراحی همواره سعی بر آن است که تشکیل مفصل خمیری به تیرها و یا بادبندها منتقل گردد تا فلسفه ستون قوی، تیر ضعیف رعایت گردد. مقاوم سازی ستون بتنی مطابق آیین نامه های طراحی باید از حداقل بعد عرضی کافی برخوردار باشند. زمانی که ستونهای بتنی دارای نسبت طول به عرض زیاد می باشند تحت خمش های دو محوره دچار خرابی می گردند. تقویت ستون بتنی به منظور افزایش مقاومت محوری، خمشی و برشی و همچنین برای افزایش ظرفیت شکل پذیری ستون در نزدیکی محل اتصال به تیر و مقاوم نمودن محل وصله های ضعیف نیز صورت می پذیرد. در ستون های بتن مسلح خرابی های ناشی از زلزله مربوط به شکست های ناشی از طول وصل انا کافی، شکست های ناشی از برش، خمش و اندرکنش برش و خمش، شکست ستون کوتاه و گسیختگی های ناشی از کمانش میلگردهای طولی می باشد.



خرابی های ستون بتنی ناشی از موارد زیر است:

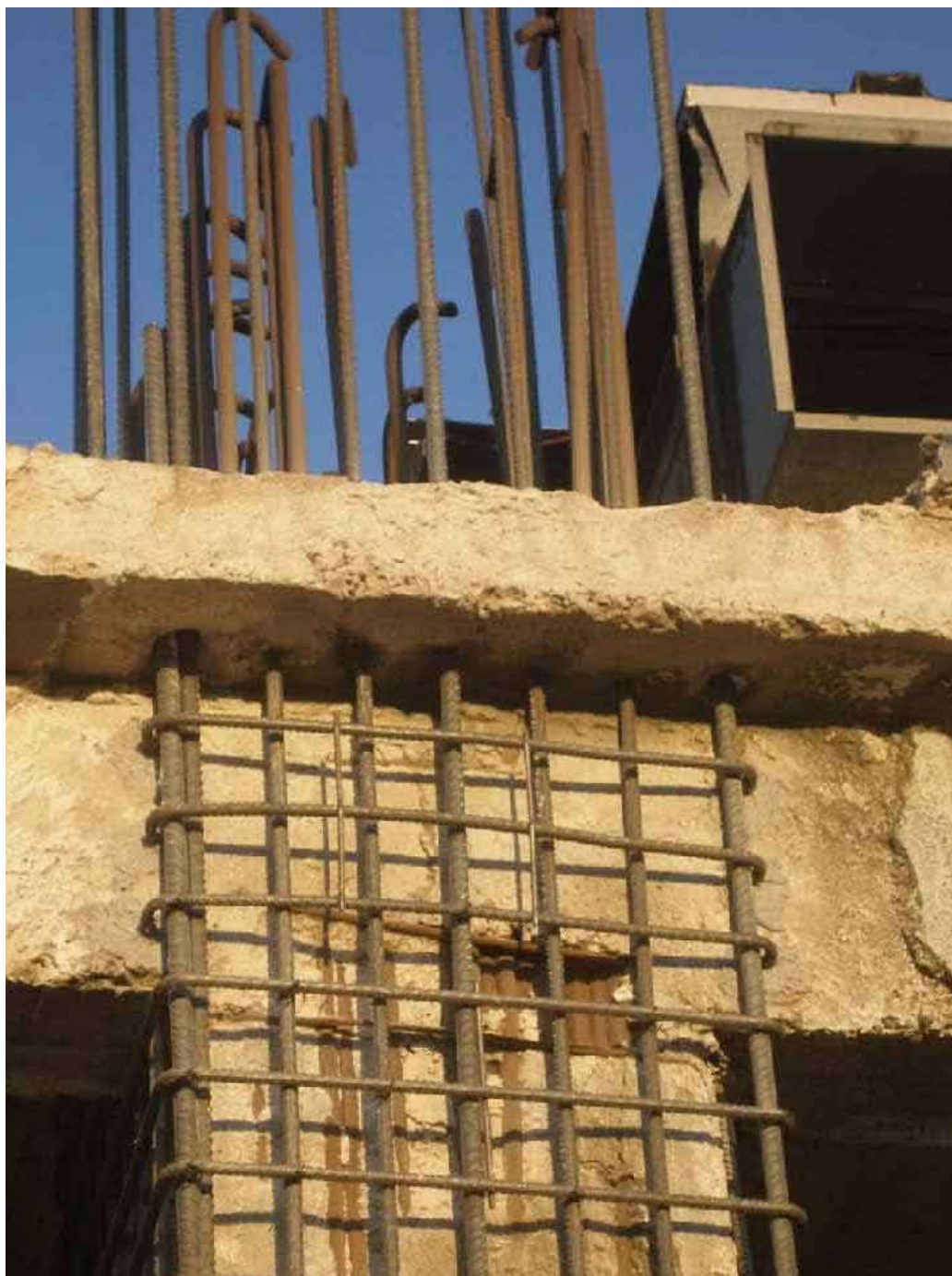
- ایجاد ترک و خرد شدگی
- خوردگی میلگردهای فولادی
- کمبود مقدار و موقعیت آرماتورهای موجود
- کمبود مقاومت فشاری در جای بتن
- طول وصله ناکافی
- کمانش میلگردهای طولی
- شکست های ناشی از برش
- شکست های ناشی از خمش و اندرکنش برش و خمش
- شکست ستون کوتاه

انواع روش های مقاوم سازی ستون بتنی

در سالهای اخیر روشهای مختلفی جهت ترمیم و مقاوم سازی المان های ساختمانی نظیر ستون ها و برای بهبود ظرفیت خمشی، برشی و شکل پذیری ستون ها توسط افزایش دورگیری جانبی ناحیه مفصل پلاستیک ارائه شده است که عملکرد مناسبی طی زلزله های مختلف داشته اند. این روش های تقویت ستون عبارتند از:

- مقاوم سازی با ژاکت بتنی
- مقاوم سازی با ژاکت فولادی
- مقاوم سازی با FRP

تقویت ستون بتنی استفاده از ژاکت بتنی



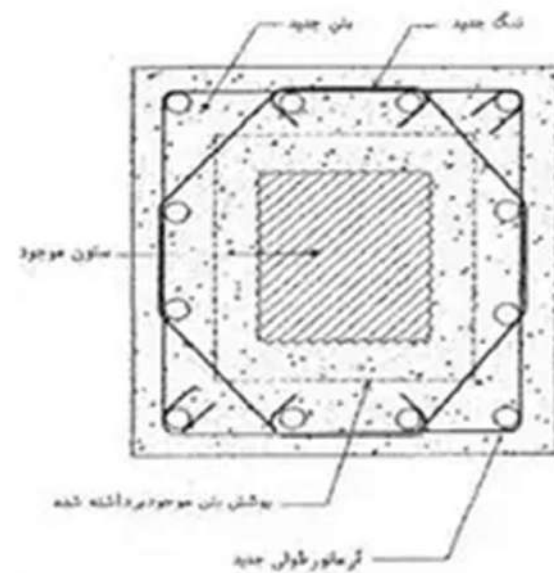
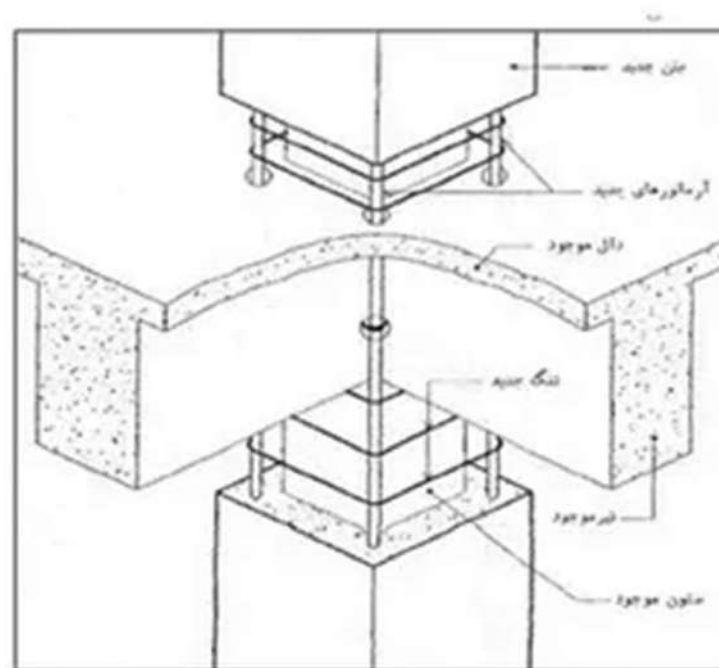
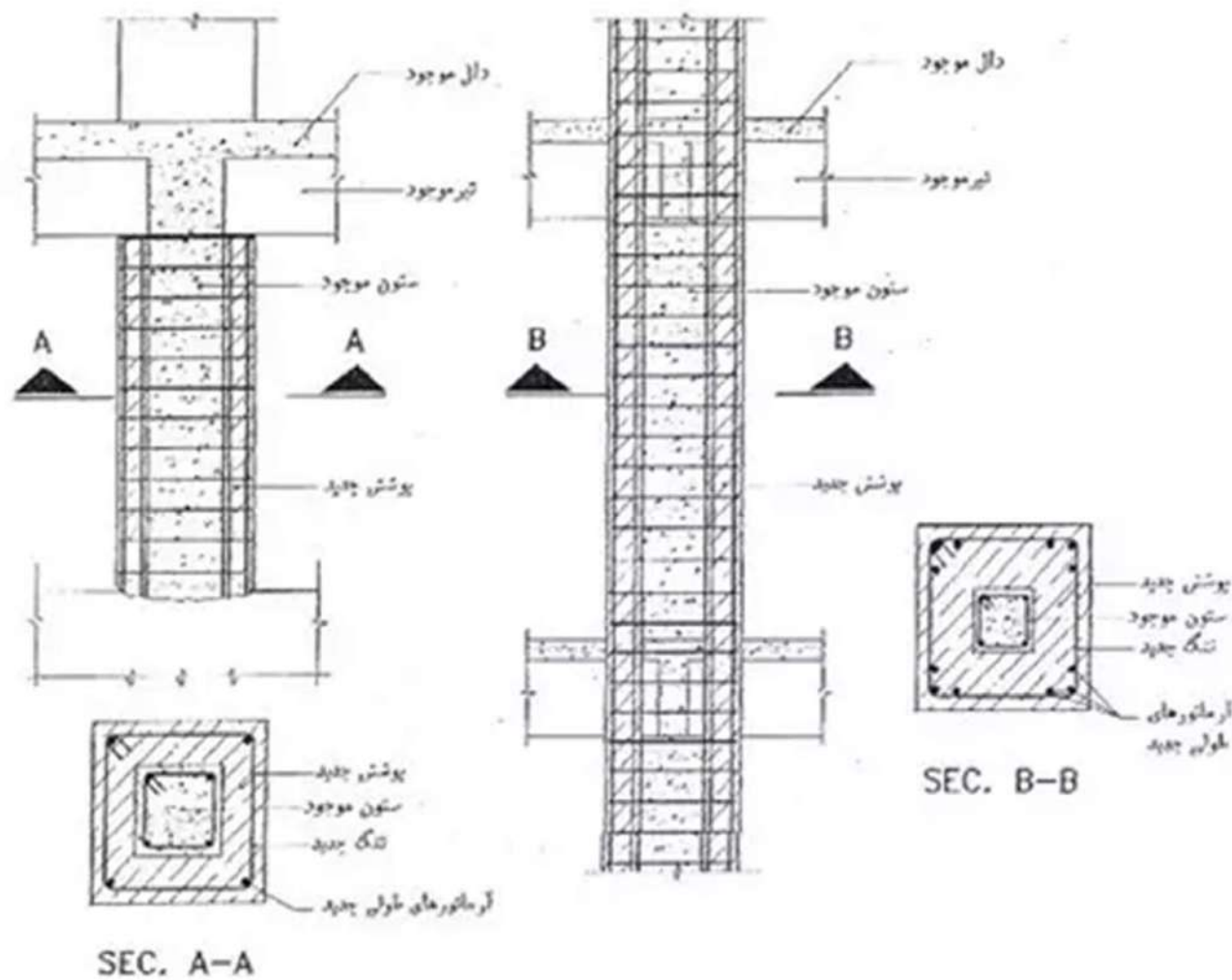
ژاکت بتنی شامل لایه ای از بتن، میلگردهای طولی و خاموت های بسته می باشد. ژاکت بتنی مقاومت خمشی و برشی ستون را افزایش می دهد و افزایش شکل پذیری ستون در این حالت کاملاً مشهود است. روکش بتن آرمه در مواردی که میزان شدت آسیب های وارده به ستون زیاد باشد و یا ستون از ظرفیت کافی در برابر نیروهای جانبی برخوردار نباشد، بکار گرفته می شود. ژاکت بتنی بسته به شرایط می تواند دور تا دور ستون و یا در یک وجه آن اجرا شود. مناسب بودن طرح ژاکت بتنی به پیوستگی آن با عضو بستگی دارد. اگر ضخامت ژاکت بتنی کم باشد، افزایش سختی در ستون مقاوم سازی شده محسوس نمی باشد. ژاکت بتنی ستون باعث افزایش ابعاد ستون می گردد که علاوه بر مسائل معماری، وزن ساختمان را نیز افزایش می دهد.

تقویت ستون بتنی استفاده از ژاکت بتنی

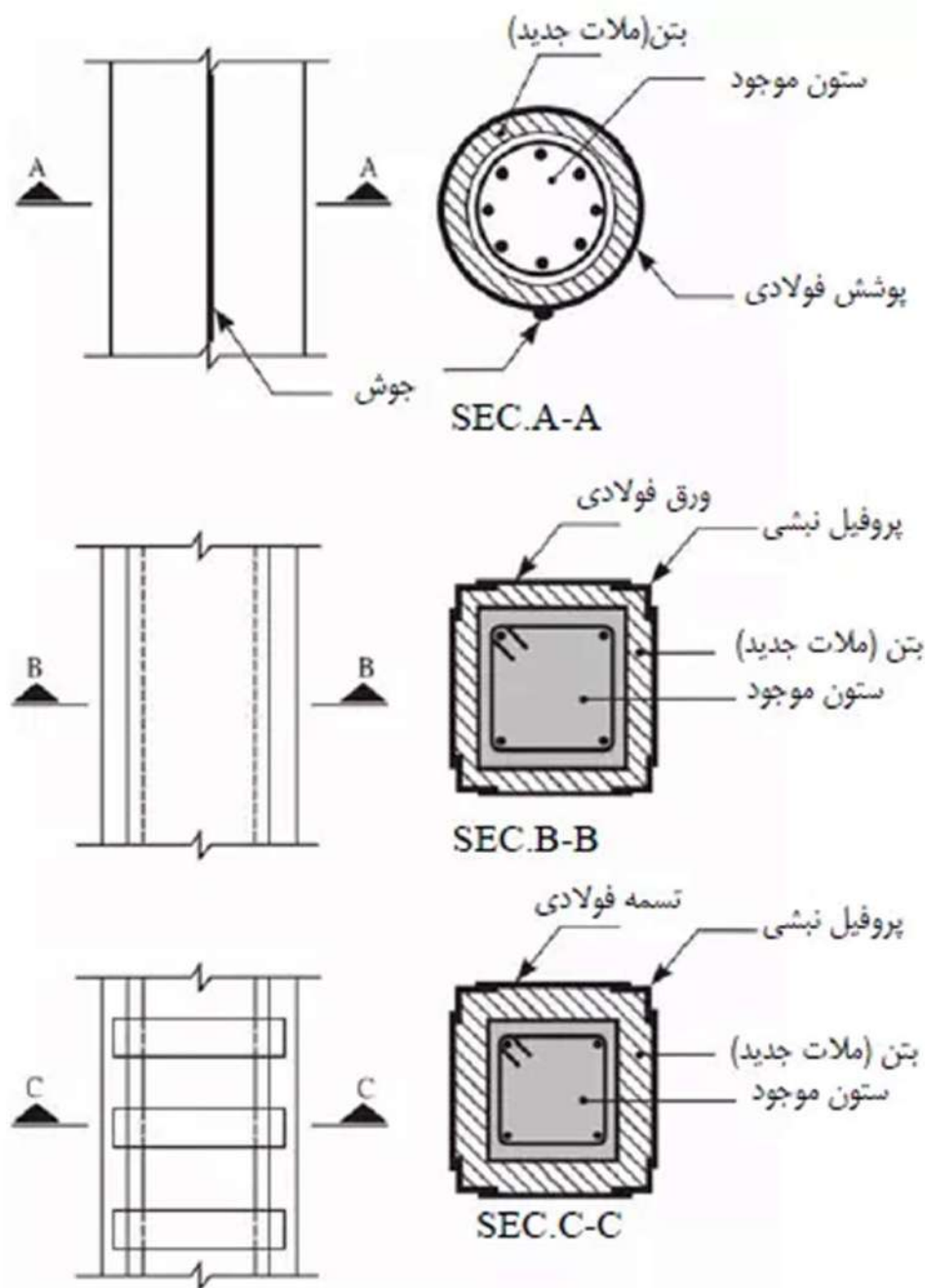
در صورتی که ژاکت بتنی ستون تنها در قسمتی از ستون اجرا گردد، باید خاموتهای قدیم نمایان شده و خاموتهای جدید به آنها جوش شوند. اگر بنا به دلایلی افزایش ظرفیت برشی بدون افزایش ظرفیت خمشی مد نظر باشد، پوشش بکار گرفته شده می تواند به سقف و تیرها متصل نباشد و اگر افزایش ظرفیت خمشی ستون نیز مد نظر است پوشش بکار گرفته شده باید از سقف عبور نماید.

به هنگام استفاده از راهکار مقاوم سازی ژاکت بتنی، اگر افزایش ظرفیت خمشی ستون مدنظر باشد، آرماتورهای اضافه شده طولی باید در فونداسیون مهار شده و به صورت پیوسته از داخل سقف ها نیز عبور نمایند. نمونه ای از این امر در شکل نشان داده شده است. میلگردهای طولی اضافی معمولاً در چهار گوشه ستون قرار می گیرند و به هنگام عبور از سقف نباید با تیرها برخورد نمایند. افزایش خاموتها در ژاکت بتنی ستون منجر به افزایش مقاومت برشی ستون می شود. خاموتها را به علت وجود ستون نمی توان با یک میلگرد منفرد اجرا نمود و برای اجرای آنها استفاده از حداقل دو میلگرد که به آرماتورهای طولی متصل شده باشند، ضروری است. خم خاموتها باید دارای طول کافی بوده و حداقل زاویه آنها ۱۳۵ درجه باشد.

تقویت ستون بتنی استفاده از ژاکت بتنی



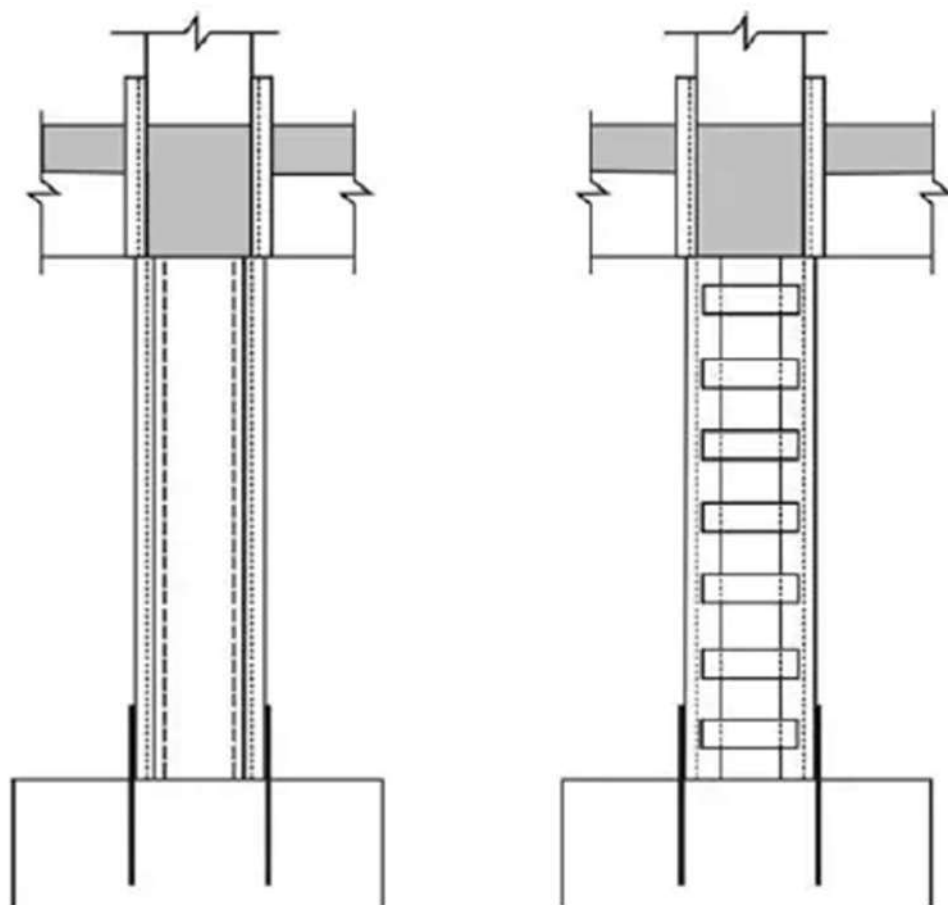
تقویت ستون بتنی استفاده از ژاکت فولادی



محصور نمودن ستون های بتنی با پوشش فولادی (روکش فولادی) از دیگر روش های مقاوم سازی ستون های بتنی می باشد. در این روش، افزایش ناچیزی در ابعاد و وزن ستون بوجود می آید. موثر بودن این روش منوط به سختی مناسب روکش در برابر تغییر شکل های جانبی بتن می باشد. ورق های فولادی روکش در تمامی طول خود به هم جوش می شوند و فضای اندک بین روکش و ستون توسط ملات منبسط شونده پر می گردد برای بهبود عملکرد مجموعه می توان از کاشت میلگرد برای انتقال برش بین ورق و بتن استفاده نمود. استفاده از روکش فولادی می تواند به عنوان روشی موقت برای بهسازی ستون هایی که پس از زلزله دچار آسیب شده اند نیز، بکار گرفته شود.

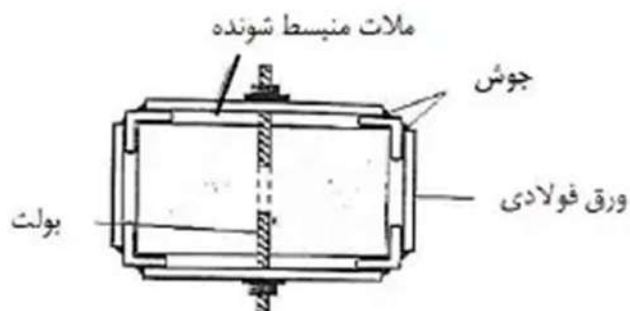
تقویت ستون بتنی استفاده از ژاکت فولادی

روکش فولادی مقاومت برشی و تا حدودی دورگیری ستون را افزایش می دهد. نمونه های از روکش های فولادی که استفاده از آن منجر به افزایش مقاومت برشی می گردد. در صورت عدم پیوستگی بین روکش های فولادی ستون در طبقات مختلف، ظرفیت نیروی محوری ستون افزایش نمی یابد. تا زمانی که نتوان ورق های روکش فولادی را به فونداسیون متصل کرد و پیوستگی بین روکش فولادی طبقات مختلف را از میان دال ایجاد نمود، مقاومت خمشی ستون افزایش نمی یابد. با بکارگیری جزئیات مناسب که نمونه های اجرا شده ی از آن در شکل نشان داده شده است، مقاومت خمشی ستون ها افزایش می یابد.



روکش پیوسته

روکش قفسه ای



مقطع مقاوم سازی شده

تقویت ستون بتنی استفاده از ژاکت فولادی



به جهت بهبود رفتار خمشی ژاکت های فولادی مستطیلی از سخت کننده در ارتفاع ستون استفاده می شود. با استفاده از سخت کننده ژاکت فولادی بیشتر محصور شده و از تورم آن جلوگیری می شود. مبنای طراحی ژاکت فولادی و سخت کننده ها بر اساس تامین ظرفیت شکل پذیری خمشی ستون است. هم چنین ضخامت سخت کننده ها نقش بسزایی در افزایش ظرفیت برشی ستون ها دارد به طوری که با افزایش ضخامت سخت کننده میزان ظرفیت برشی و سختی ستون افزایش پیدا می کند و در حالت کلی ضخامت سخت کننده ها به منظور اعمال محصور کنندگی بهتر از ضخامت ژاکت فولادی بیشتر باشد. فاکتور مهم دیگر طول سخت کنندگی می باشد که این طول باید کمی بیش از طول ناحیه مستعد تشکیل مفصل پلاستیک باشد تا بتواند از تورم ژاکت در این ناحیه جلوگیری کند. روکش فولادی را می توان با نیمرخ های فولادی و تسمه های اتصال به شکل قفسه اجرا نمود. این نوع روکش فولادی یکی از متداولترین و کاربردی ترین روشهای اجرایی روکش های فولادی می باشد

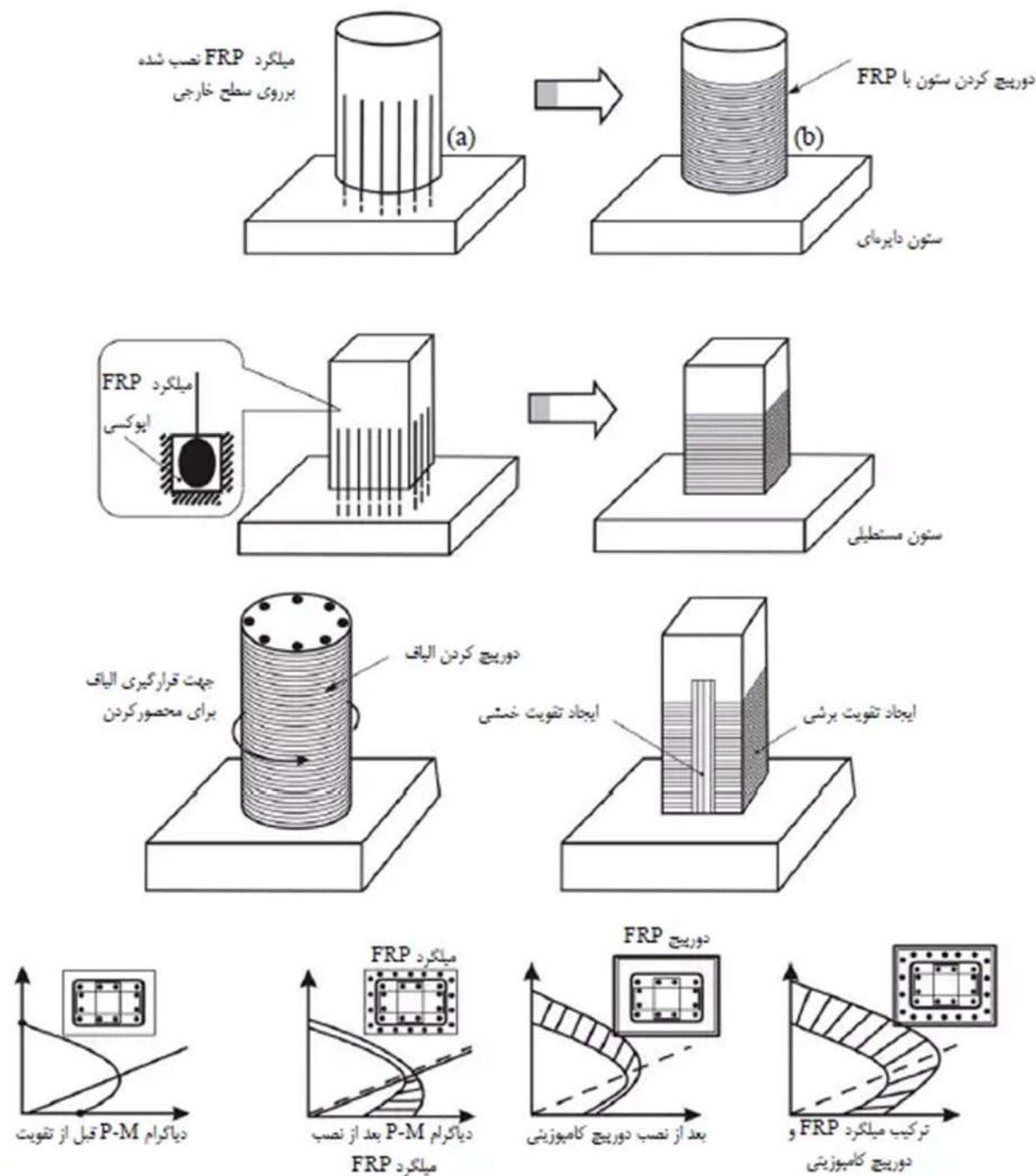
تقویت ستون بتنی به روش مقاوم سازی الیاف FRP



مقاوم سازی اعضای بتنی با مصالح کامپوزیت FRP روش نسبتاً جدیدی به شمار می رود. مصالح FRP خواص فیزیکی مناسبی دارند که می توان به مقاومت کششی بالا و ضخامت و وزن کم آن ها اشاره نمود. در ستون ها بتنی استفاده از FRP ضمن افزایش ظرفیت برشی ستون، مد گسیختگی آن را از حالت برشی به خمشی تغییر داده و شکل پذیری را میزان قابل توجهی افزایش می دهد.

تقویت ستون بتنی به روش مقاوم سازی الیاف FRP

در روش مقاوم سازی با الیاف FRP برای محصور کردن عضو بتنی، لازم است راستای الیاف کربن تک جهته تا حد امکان عمود بر محور طولی عضو باشد. در این وضعیت، الیاف حلقوی مشابه تنگ های بسته یا خاموت های مارپیچی فولادی عمل می کنند. در محاسبه مقاومت فشاری محوری عضو باید از سهم الیاف موازی با راستای طولی آن صرف نظر گردد.



دیوارهای بتنی یکی از عناصر اصلی باربر جانبی در ساختمان ها هستند. این دیوارها علاوه بر تامین مقاومت کافی، شکل پذیری ساختمان ها را هم افزایش داده و موجب می شوند تا شکست ترد در المان ها اتفاق نیفتد. از آن جایی که بخش عمده سختی ساختمان ها با دیوار برشی مربوط به سختی دیوار ها می باشد لذا نقص و ضعف در سختی، مقاومت و شکل پذیری آن ها یک نقص کلی در سیستم باربر جانبی ساختمان محسوب می شود و مقاوم سازی آن ها امری مهم در مقاوم سازی ساختمان تلقی می شود.



آسیب های وارده به دیوارهای بتنی

انواع آسیب های وارد بر دیوارهای بتنی به شرح زیر است:

- ترک های برشی X شکل
- لغزش در امتداد درز ساختمانی
- آسیب دیدگی با ماهیت خمشی (ترک های افقی و خرد شدن ناحیه فشاری)

در صورتی که به هر دلیل مقاومت خمشی، برشی، شکل پذیری و یا سختی دیوار برشی کم باشد، دیوار را می توان با یکی از روش های مقاوم سازی سازه تقویت نمود :

- استفاده از روکش بتنی
- استفاده از ورق های فولادی
- استفاده از الیاف FRP

مقاوم سازی با استفاده از روکش بتنی

یکی از روش های مرسوم مقاوم سازی دیوارهای بتنی استفاده از روکش بتنی یا همان مقاوم سازی به روش ژاکت بتنی است. روکش بتنی می تواند به شکل های مختلفی اجرا شود. انواع روش های مقاوم سازی با استفاده از روکش بتنی به شرح زیر است:

- افزایش ضخامت دیوار بوسیله بتن پاشی
- احداث دیوار برشی جدید در مجاورت دیوار قدیمی
- پر کردن باز شوها با بتن مسلح

در این روش اتصال بتن قدیم و جدید از طریق کاشت بولت ها امکان پذیر می باشد. در این روش آرماتورهای جدید داخل دیافراگم و ستون نیز کاشته می شوند.



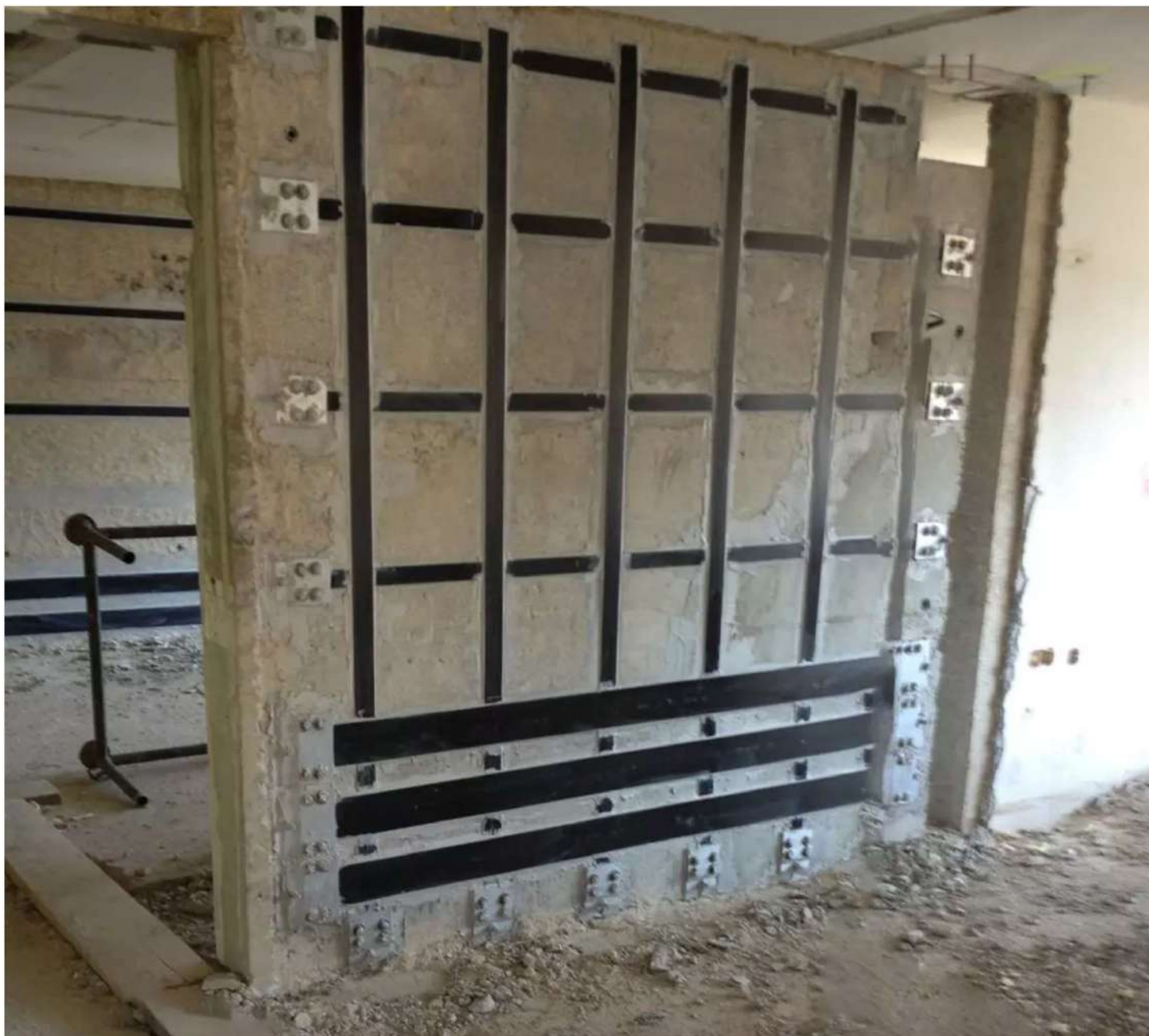
مقاوم سازی با استفاده از ورق های فولادی

اتصال ورق های فولادی با انکر بولت به دیوار بتنی در یک یا دو طرف نیز می تواند باعث افزایش مقاومت و شکل پذیری دیوارها گردد ولی باید در نظر داشت تقویت دیوارها، سبب شکست برشی ترد دیوار نگردد، بلکه باید شکست بصورت خمشی نرم ایجاد گردد.

جهت تامین ظرفیت و عملکرد مورد انتظار، تقویت، ترمیم و مقاوم سازی دیوار بتنی و نیز بنایی می توان از سیستم FRP استفاده کرد. استفاده از سیستم مقاوم سازی دیوار برشی با FRP، ضمن افزایش مقاومت خمشی و برشی، باعث توزیع تنش در کل صفحه به جای تمرکز در یک نقطه خاص می شود. لذا دیوار در مقابل بارهای جانبی دینامیکی و رفت و برگشتی زلزله و محیط های مستعد خوردگی محافظت می گردد.

در مجموع می توان با مصالح FRP به موارد زیر دسترسی پیدا کرد:

- مقاوم سازی دیوار های بتنی با FRP جهت افزایش مقاومت خمشی
- مقاوم سازی دیوار های برشی بتنی با FRP جهت افزایش مقاومت برشی
- افزایش سختی دیوار بتنی با FRP
- افزایش مقاومت در برابر انفجار
- کنترل گسترش ترک
- افزایش دوام و عمر - افزایش مقاومت در برابر خوردگی
- آب بند و عایق نمودن دیوار بتنی با FRP
- افزایش شکل پذیری دیوار بتنی با استفاده از FRP
- ترمیم ناشی از خوردگی دیوار بتنی با استفاده از FRP

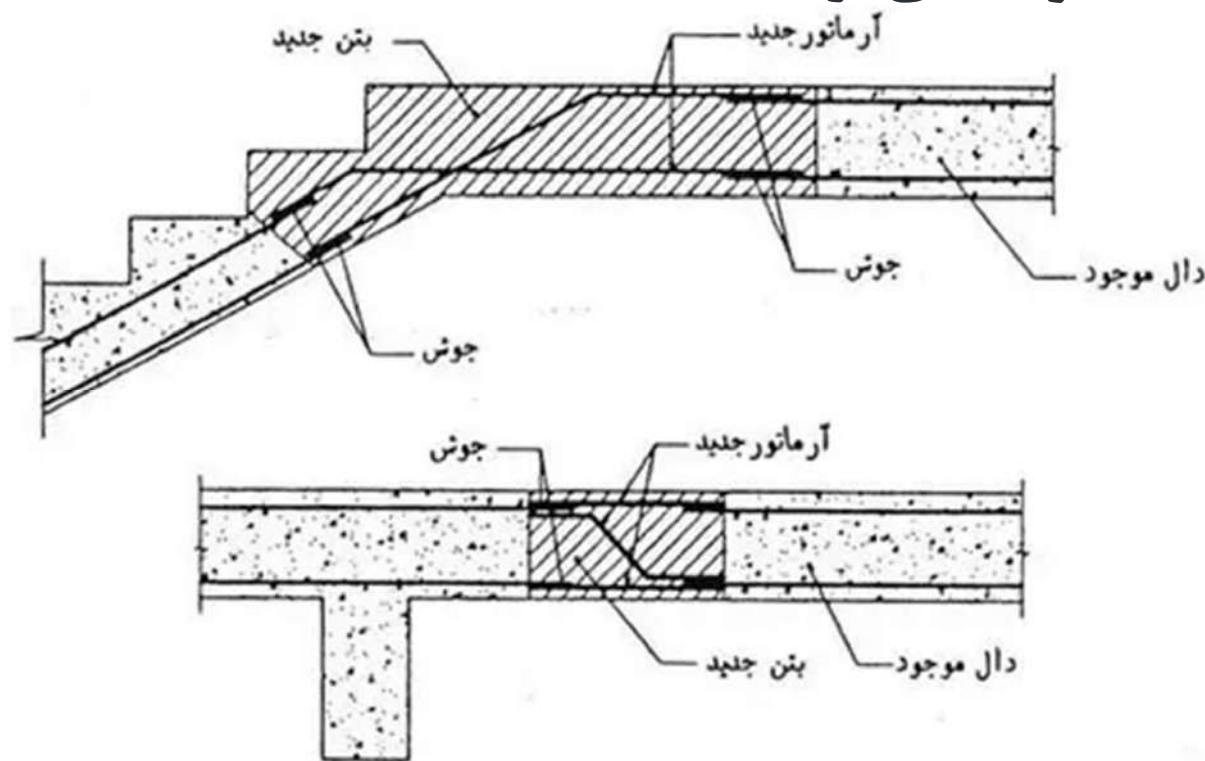


دال بتنی وظیفه تحمل بارهای قائم را دارا می باشند ولی چون عملکرد دیافراگم افقی را نیز دارند، باید با اعضای مقاوم جانبی سازه اتصال داشته و از سختی و مقاومت کافی برخوردار باشند. آسیب های موجود در دال بتنی معمولاً در قسمت های نامنظم آن مانند محل برخورد با راه پله، دیوار برشی و یا در نزدیکی بازشوهای کف مشاهده می شوند. در مقاوم سازی ساختمان بخش مربوط به بهسازی دال بتنی نسبت به سایر اعضای سازه ساده تر می باشد و در صورتی که دال به هر دلیلی مقاومت لازم در برابر بارهای وارد بر آن را نداشته باشد می توان از روش های ترمیم و مقاوم سازی ساختمان برای تقویت آن استفاده کرد.

با توجه به نوع ضعف موجود در دال، راهکارهای مختلفی برای ترمیم دال وجود دارد که عبارتند از:

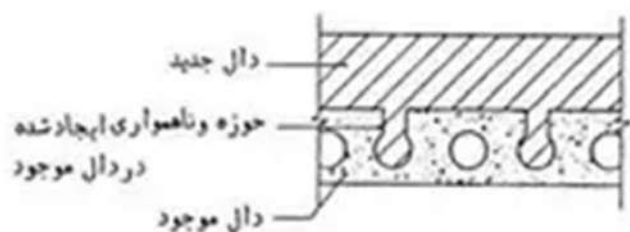
- تعمیر دال بتنی موضعی
- افزایش ضخامت دال (از بالا یا پایین)
- اضافه کردن تیرک فولادی
- اضافه نمودن نوارهای فولادی در وجوه دال
- مقاوم سازی اتصال دال بتنی به دیوار برشی
- بهبود عملکرد دیافراگمی دال
- استفاده از مصالح FRP

برای تعمیر دال بتنی و ترک های موجود در بتن، مواد پلیمری اپوکسی یا دوغاب سیمان را می توان در داخل ترک ها تزریق نمود. برای خردشدگی بتن و کمایش و شکست میلگردها باید از راهکارهای تعویض استفاده نمود. ترمیم دال را می توان مطابق شکل انجام داد. بدین گونه که بعد از جدا نمودن مصالح آسیب دیده، آرماتورهای جدید جای گذاری و به آرماتورهای موجود جوش می گردند. مشخصات بتن جدید باید شبیه به بتن موجود باشد. در مکان هایی که خوردگی شدید باشد، آرماتورهای جدید جایگذاری شده نباید نو و بدون خوردگی باشند، چرا که آرماتورهای جدید و قدیم با یکدیگر تشکیل پیل الکتریکی می دهند که این امر منجر به خوردگی شدید آرماتورها می گردد.

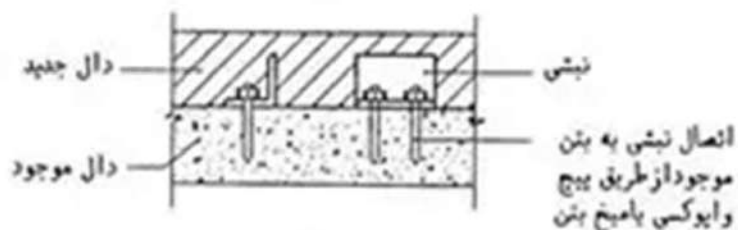


۲. روش افزایش ضخامت دال

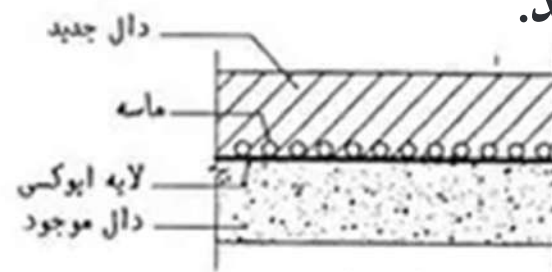
به منظور مقاوم سازی دال بتنی در مواردی که مقاومت و سختی دال کم باشد، با افزایش ضخامت آن می توان این عیب را رفع نمود. بتن و میلگردهای جدید بر روی سطح و یا زیر دال موجود می تواند اجرا گردد. در روشی که افزایش ضخامت از قسمت فوقانی آن صورت می گیرد، مقاومت خمشی نیز افزایش می یابد، زیرا علاوه بر افزایش عمق مؤثر، آرماتورهای منفی نیز اضافه می گردند. در روش دیگر که افزایش ضخامت از قسمت زیرین دال می باشد، مقاومت خمشی به علت افزایش آرماتورهای کششی اضافه می گردد. با بتن ریزی معمولی می توان ضخامت دال را از قسمت فوقانی افزایش داد، ولی برای افزایش ضخامت دال از قسمت تحتانی آن بهتر است از روش بتن پاشی استفاده نمود. با افزایش ضخامت از روی دال، سختی مورد نیاز برای عملکرد دیافراگمی کف نیز افزایش یافته و به طور کلی این روش نسبت به روش افزایش ضخامت از قسمت تحتانی دال، روش متداول تر و آسان تری می باشد. اگر افزایش ضخامت دال از قسمت تحتانی آن صورت گیرد، برای بهبود عملکرد دیافراگمی باید تیرها نیز به روش ژاکت بتنی تقویت شوند.



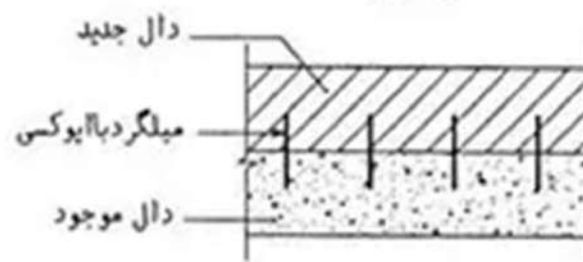
(پ)



(ت)



(الف)



(ب)

۲. روش افزایش ضخامت دال



۳. اضافه کردن تیرک فولادی برای تقویت دال

از روش های متداول و بسیار موثر تقویت دال بتنی، اضافه نمودن تیرک فولادی می باشد. از مزایای آن می توان به سادگی اجرا، عدم افزایش وزن دال، افزایش ارتفاع موثر دال، کاهش ارتعاش کف، ایجاد خیز معکوس برای رفع افتادگی و افزایش سختی دیافراگم کف اشاره نمود. اضافه کردن تیرک فولادی باید به گونه ای انجام شود که با رفتار طبیعی دال هماهنگ باشد.

برای تیرک فولادی آرایش های متفاوتی می توان در نظر گرفت:

الف - آرایش موازی که در این حالت تیرک ها بصورت یکطرفه عمل می نمایند.

ب - آرایش متقاطع که تیرک ها عمود بر یکدیگر بصورت (+) در زیر دال قرار داده می شوند.



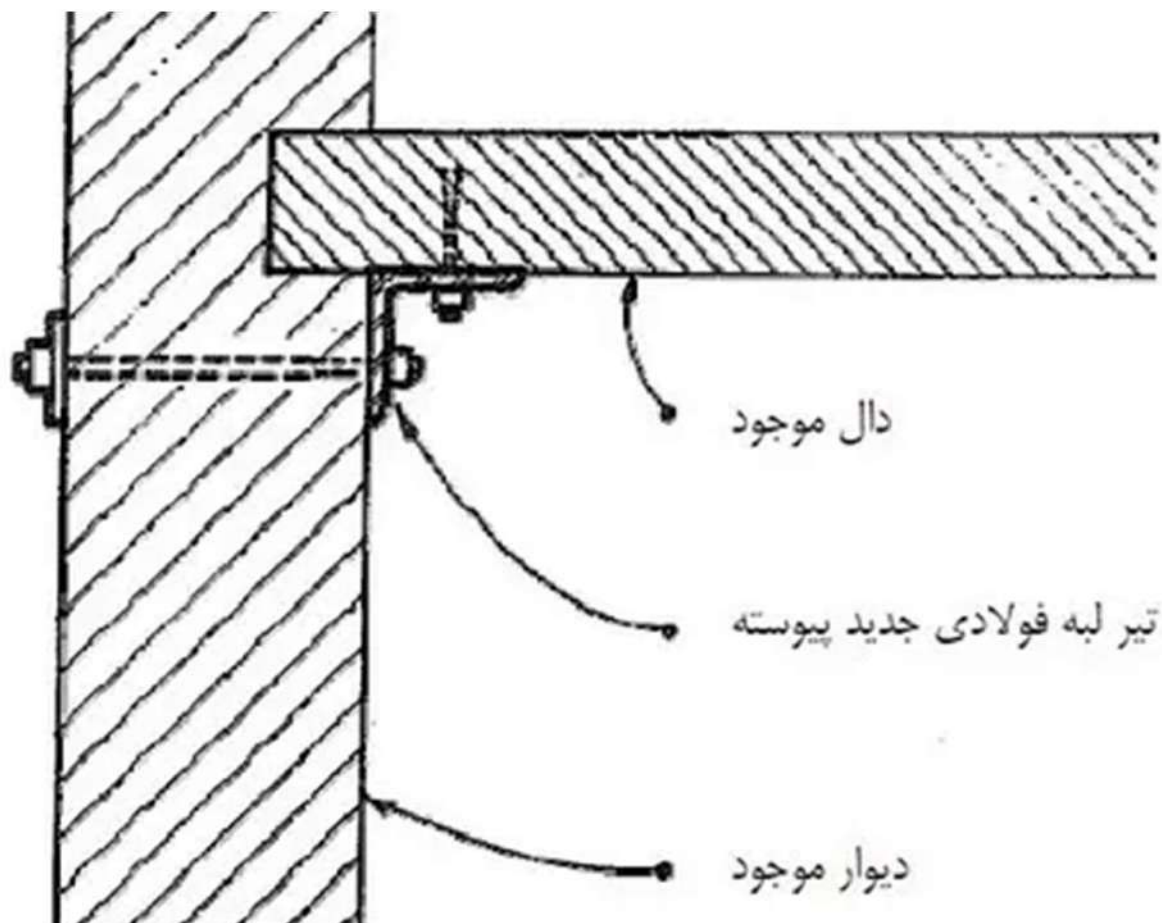
۴. اضافه نمودن نوارهای فولادی در دال

یکی دیگر از روش های افزایش مقاومت دال، اضافه نمودن ورق های فولادی از طریق چسباندن و یا بولت کردن آنها در وجوه افقی دال می باشد. در شکل مقاوم سازی دال با ورق های فولادی نشان داده شده است. در این روش مقاومت خارج از صفحه دال به شکل کاملاً محسوسی افزایش می یابد. بر خلاف روش افزایش ضخامت دال، این روش منجر به افزایش وزن سازه نمی گردد و همچنین مشکلاتی را که روش مقاوم سازی با تیر فولادی برای معماری ساختمان ایجاد می نماید، ندارد. زیرا ضخامت ورق فولادی نسبت به ارتفاع تیر ک فولادی بسیار کم می باشد.

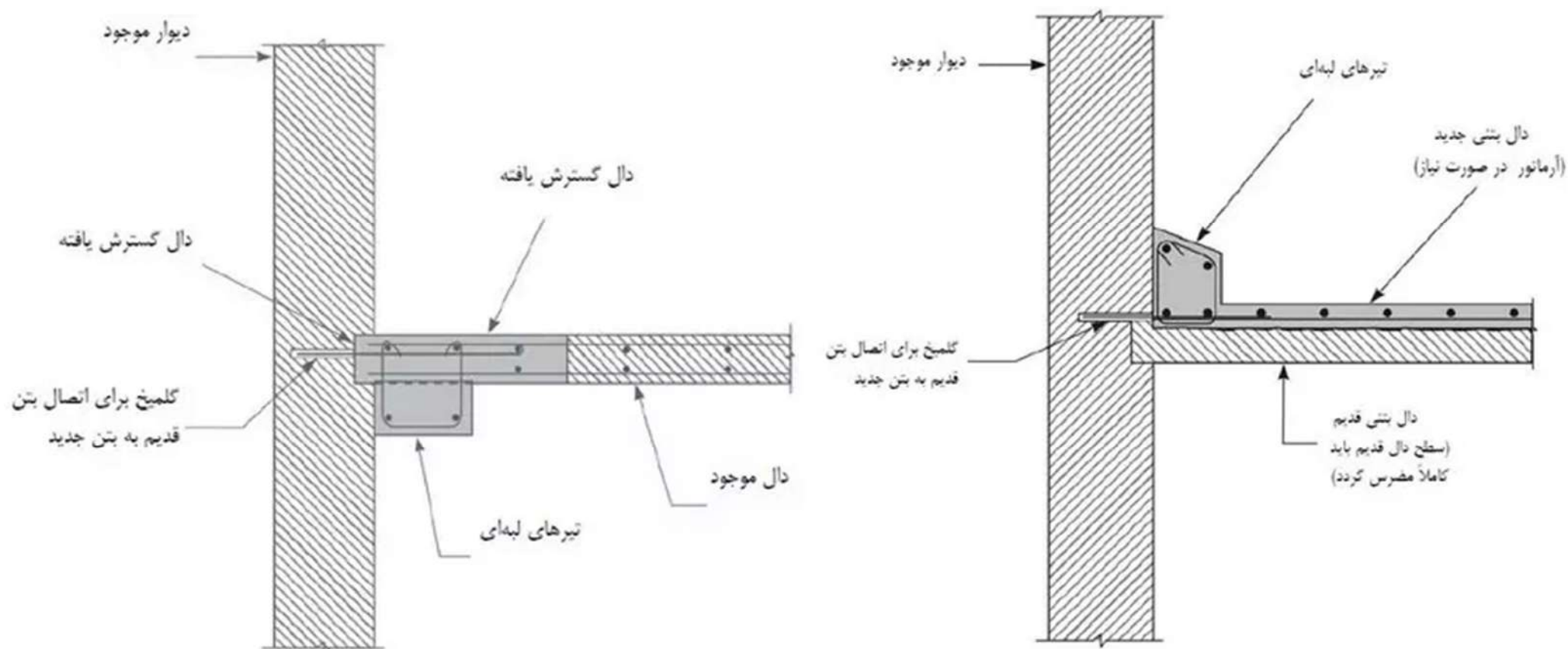


۵. بهسازی اتصال دال بتنی به دیوار برشی

آسیب های دال بیشتر در قسمت های نامنظم آن، مانند محل اتصال دال بتنی به دیوار برشی مشاهده می شوند. از سویی بدلیل اینکه دال ها باید به عنوان دیافراگم افقی با تمام المانهای مقاوم جانبی نیز اتصال داشته باشند، لذا وجود اتصالی قوی بین دال و دیوار برشی ضروری است. بهسازی اتصال دال بتنی به دیوار را می توان به کمک میلگردهای اتصال (میلگرد ریشه) مطابق شکل انجام داد.



۵. بهسازی اتصال دال بتنی به دیوار برشی



۶. بهبود عملکرد دیافراگمی دال

از موارد دیگری که می توان در مقاوم سازی دال ها به آن اشاره کرد، تقویت دال برای بهبود عملکرد دیافراگمی آن می باشد. دال ها علاوه بر تحمل بار قائم، وظیفه انتقال بارهای جانبی را نیز بر عهده دارند. بدین منظور می توان راهکارهایی مانند اضافه نمودن مهاربند افقی برای اصلاح سختی دیافراگم و یا بهسازی بازشوهای موجود در دال را بکار گرفت.



از دیگر راه های تقویت خمشی دال ها بطور موضعی، استفاده از مصالح کامپوزیتی FRP می باشد. بکارگیری مصالح پلیمری مسلح شده با الیاف بجای مصالح سنتی و شیوه های موجود روشی است که امروزه در دنیا متداول می باشد. برای مقاوم سازی دال ها، مصالح مرکب FRP را می توان بصورت نوارها و یا صفحاتی بر روی سطوح تحت کشش اجرا نمود. همانگونه که در شکل نشان داده شده است، دال های یک طرفه با تکیه گاه ساده را می توان با چسباندن نوارها یا صفحات FRP در سطوح تحتانی آنها و در راستای طولی، مقاوم سازی نمود. در دال های دو طرفه مقاوم سازی با FRP مطابق شکل در هر دو جهت صورت گیرد. البته اگر دال دارای تکیه گاه گیردار باشد، نوارهای FRP را باید در قسمت فوقانی دال نیز اجرا نمود.



The image shows a detailed view of a hydraulic actuator, which is a black cylindrical device with a silver-colored mounting bracket. It is connected to a large, dark-colored steel I-beam. The actuator is part of a larger system, likely for testing the seismic resistance of structures. In the background, there are several rows of similar steel beams, suggesting a laboratory or industrial setting. The text "فصل ششم" is written in yellow Persian script in the upper right corner.

فصل ششم

بهسازی لرزه ای سیستم سازه ای

در روش مقاوم سازی الحاق دیوار برشی به سازه بتنی یا فولادی می توان سختی سازه را تغییر داده و علاوه بر بالا بردن ظرفیت تحمل بارهای ثقیلی، ظرفیت تحمل بارهای جانبی ناشی از زلزله را نیز افزایش داد.

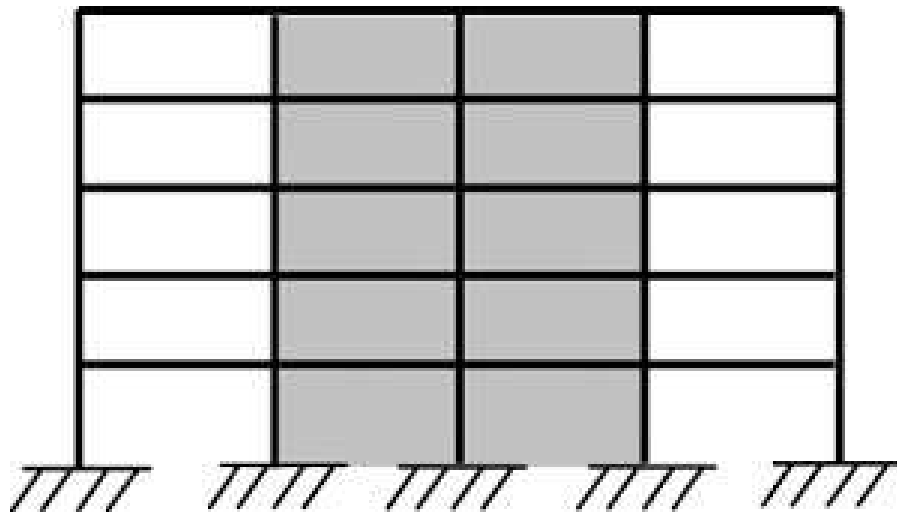


مقاوم سازی با اضافه نمودن دیوار برشی سختی خمشی و برشی سازه را افزایش داده و موجب مستهلک سازی نیروی وارد بر ساختمان و جلوگیری از تغییر شکل اجزای سازه ای می گردد. از میان دو نوع دیوار برشی بتنی و فولادی، نوع فولادی آن به دلیل ابعاد کمتر و در نتیجه تاثیر کمتر در معماری سازه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.



ساختمان های قاب خمشی که توانایی کافی برای مقاومت در برابر بارهای جانبی را نداشته و یا برای کنترل کردن تغییر مکان نسبی بسیار منعطف می باشند را می توان با استفاده از افزودن دیوارهای برشی مقاوم سازی نمود. دیوارهای برشی می توانند به عنوان یک سیستم جدید باربر جانبی به تنهایی استفاده شوند یا با قاب های خمشی ترکیب گردند.

دیوارهای برشی می توانند سختی و مقاومت قابل توجهی را به سازه اضافه کنند. در صورتی که تیرها و ستون های موجود در ساختمان توانایی باربری در سیستم قاب قاب مهاربندی شده را نداشته باشند، دیوارهای برشی می توانند به عنوان یک جایگزین برای قاب های مهاربندی شده در نظر گرفته شوند. با استفاده از قالب های متعارف می توان دیوارهای برشی بتنی را اجرا کرد و همچنین در صورتی که کادراجرایی با مهارت برای اجرای دیوار شاتکریت در دسترس باشند می توان از شاتکریت استفاده کرد. هرچند دیوارهای برشی بنایی در برابر نوع بتنی از مقاومت کمتری برخوردار می باشند پر کردن حفرات سلولی با ملات و دوغاب بدون نیاز به قالب بندی از مزایای آن می باشد.



اضافه نمودن مهاربند فولادی برای مقاوم سازی ساختمان بتنی، افزایش سختی، کاهش نیاز به شکل پذیری و افزایش مقاومت برشی سیستم را به همراه خواهد داشت. عموماً استفاده از سیستم های مهاربندی واگرا (EBF) در مقاوم سازی و تقویت ساختمان های بتنی به دلیل پرهزینه بودن و مشکلات موجود در اجرا و تأمین جزییات تیر پیوند مرسوم نمی باشد اما انواع سیستم های مهاربندی همگرا می توانند در این نوع بهسازی و تقویت سازه های بتنی و فولادی مورد توجه قرار گیرند.



بادبندها یا مهاربندها اجزایی کارآمد هستند که به صورت مورب در قابل های سازه ای اجرا شده و مقاومت سازه در برابر بارهای جانبی را تا حد محسوسی افزایش می دهند. طراحی مهاربند در واقع از ساختار مثلث الهام گرفته شده است. همانند مثلث که اگر خطوط تشکیل دهنده آن تغییر طول ندهند، زوایای بین آنها همواره ثابت می ماند، در صورتی که مهاربند نیز به یک تکیه گاه ثابت متصل شود، در برابر نیروهای خارجی همچون زمین لرزه های شدید مقاومت بسیار خوبی از خود نشان می دهد. این همان خاصیتی است که در اجزای خرابایی نیز وجود دارد.



در ساختمان های بتنی نحوه اتصال مهاربند فولادی به قاب بتنی، از جمله موارد مهم و اساسی به شمار می رود، بطوری که عملکرد خوب مهاربند بستگی به نحوه اتصال آن دارد. طبق تحقیقات و آزمایش های انجام شده استفاده از ملات مناسب و منبسط شونده بین قاب فولادی و بتنی از اهمیت خاصی برخوردار است و در میزان مقاومت جانبی قاب موثر می باشد (اشکال ۴-۶ و ۴-۷).



شکل ۴-۷- استفاده از مهاربند همگرای ضربدری در بهسازی قاب های بتنی



فناوری مقاوم سازی با استفاده از مهاربند کمانش تاب (Buckling Restrained Brace) به عنوان یکی از سیستم های شکل پذیر لرزه ای در کشورهای زلزله خیز دنیا، به صورت گسترده ای بکار برده می شود. این مهاربندها از یک هسته مرکزی و پوشش پیرامونی تشکیل یافته اند. هسته این بادبندها باید به گونه ای طراحی شود که هم در فشار و هم در کشش به مرحله تسلیم برسد.



فناوری مقاوم سازی با استفاده از مهاربند کمانش تاب Buckling Restrained Brace به عنوان یکی از سیستم های شکل پذیر لرزه ای در کشورهای زلزله خیز دنیا، به صورت گسترده ای بکار برده می شود. این مهاربندها از یک هسته مرکزی و پوشش پیرامونی تشکیل یافته اند. هسته این بادبندها باید به گونه ای طراحی شود که هم در فشار و هم در کشش به مرحله تسلیم برسد.



الحاق دیوار یا افزودن مهاربند!؟

به علت سختی بیشتر دیوار برشی نسبت به بادبند، تعداد دهانه های لازم برای تعبیه دیوار برشی کمتر از دهانه های لازم برای بادبند است که در نتیجه مشکلات کمتری در زمینه معماری به وجود می آورد. هزینه مقاوم سازی با استفاده از دیوار برشی به علت نیاز به حجم بالای آرماتوربندی، سوراخ کاری و کاشت میلگرد روش بسیار گران قیمتی است اما تاثیر این روش در مقاوم سازی برخی ساختمان ها به قدری مناسب است که هزینه بالای این روش را جبران می کند.



تکنیک اضافه کردن قاب خمشی جهت رفع مقاومت و یا سختی موضعی و یا کلی ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد. در این روش معمولاً قاب های خمشی فولادی بلافاصله در مجاورت تیرها و یا ستون های موجود و یا نزدیکی باز شو طبقه اول قرار داده می شود. قاب های خمشی در مکان های غیر از موارد اشاره شده و یا طبقات بالاتر از طبقه اول قرار داده نمی شود.

مقاوم سازی با استفاده از جداسازی لرزه ای یکی از روش های نوین مقاوم سازی در برابر زلزله است که هدف اصلی آن کاهش مقدار انرژی و نیرویی است که در اثر زلزله به سازه منتقل می شود. در این روش، سازه بر روی تکیه گاه هایی که قابلیت تغییر شکل جانبی زیادی دارند قرار می گیرد.

در واقع جداگرهای لرزه ای با جدا کردن نیروی حرکتی از زمین به سازه اصلی عمل می کنند و در تراز پایه ساختمان نصب می شوند. استفاده از جداگرهای لرزه ای موجب کاهش هزینه اجرای سازه به دلیل استفاده از مقاطع با ظرفیت کمتر می گردد.





نصب جداسازهای لرزه ای در تراز پایه ساختمان، با هدف جداسازی حرکتی بین سازه و زمین صورت می گیرد.

جداسازهای لرزه ای، المان هایی هستند که سختی جانبی آنها نسبت به سختی محوری شان بسیار کمتر می باشد، لذا با وقوع زلزله، این المانها میبایستی مانع انتقال نیرو به سازه-ی اصلی شوند و سازه ی اصلی یک حرکت صلب را در حین وقوع لرزه های زمین تجربه نماید.

عملکرد جداسازها فقط در محدوده خاصی از جرم و ارتفاع سازه مطلوب است، لذا این روش بصورت خیلی محدود و فقط برای ساختمانهای دارای وزن و ارتفاع مشخصی موثر بوده و به همین دلیل کمتر از سایر روش ها در جهان مورد استقبال مهندسين قرار گرفته و در پروژه های بسیار کمی کاربرد دارد.

ساختمان های بلندمرتبه نیازمند راهکارهای مقاوم سازی بهینه تری می باشند. میراگرها عبارتند از جاذب های انرژی وارد شده به ساختمان شما. دمپر ها که در محل های از پیش تعیین شده در ساختمان قرار داده می شود نیروهای زمین لرزه را به خود جذب کرده و از آسیب وارده به ساختمان و در برخی موارد فروپاشی آن جلوگیری می کند.

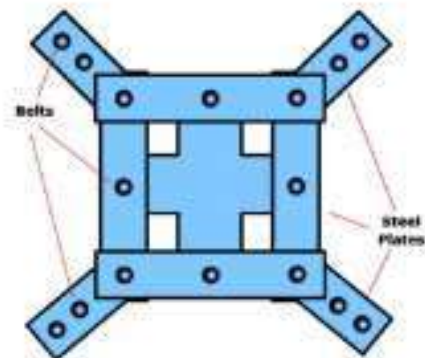


میراگرها ((Dampers، سیستم های مستهلک کننده یا جاذب انرژی هستند که بر پایه افزایش میرایی ضریب ساختمان بنا شده اند. مهم ترین تاثیر میرایی، کاهش دامنه نوسان و پاسخ ساختمان نسبت به نیروهای وارده می باشند و بدین ترتیب میراگرها قسمت عمده ای از انرژی ارتعاشی را به هدر می دهند.

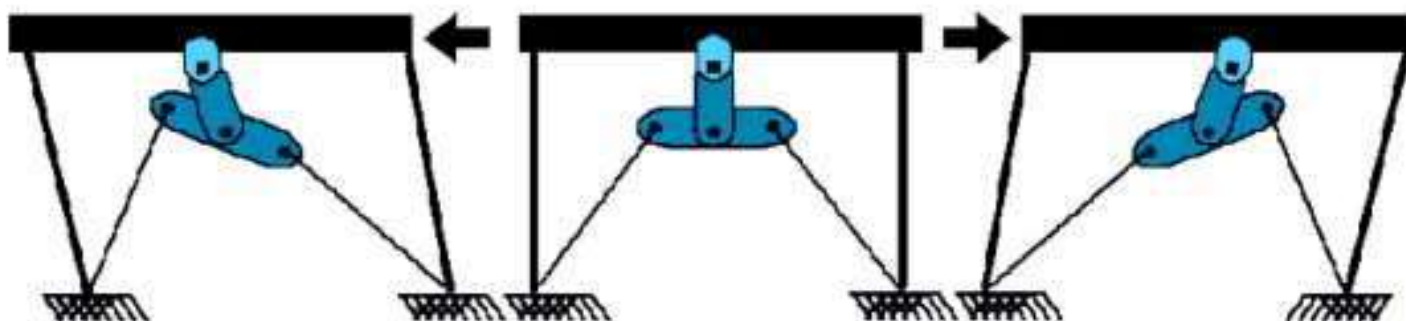
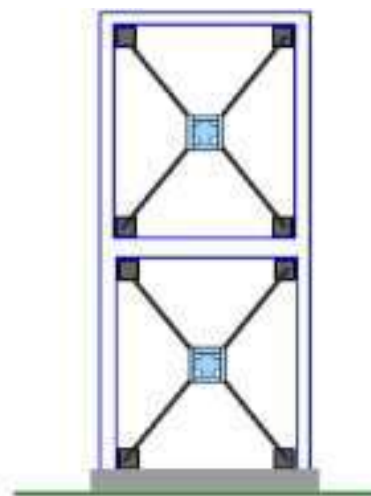
اتلاف کننده های انرژی یا همان دمپر ها، ممکن است در مهاربندی ها، اتصالات و اجزای غیر سازه ای و یا دیگر مکانهای مناسب در ساختمانهای موجود قرار داده شوند، لیکن ساده ترین و پرکاربردترین آنها، استفاده از میراگر در مهاربندها می باشد که می توان از آنها در تمامی طبقات ساختمان استفاده کرد.

در روشهای کنترل غیر فعال سازه نظیر استفاده از میراگرهای ویسکوز و ویسکوالاستیک، جذب انرژی حاصل از حرکات زمین توسط این مستهلک کننده ها صورت گرفته و به سیستم سازه اجازه داده نمی شود که وارد ناحیه غیر خطی گردد. این امر موجب می شود که مقاومت سازه در برابر زلزله های با دوره بازگشت طولانی تر، بیشتر شود یا به عبارت دیگر، احتمال ریزش ساختمان در برابر این زلزله ها کاهش یابد.

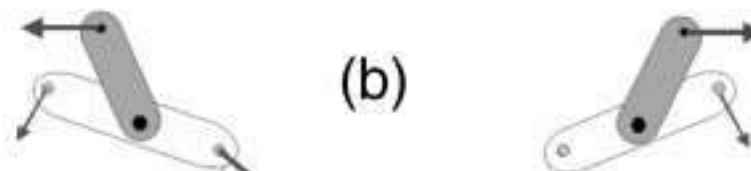
در برخی از انواع میراگرها ملاحظات زیبایی نیز در نظر گرفته می شود تا چنانچه بصورت نمایان بکار برده شوند، مشکلی از لحاظ معماری ایجاد ننمایند.



(a)

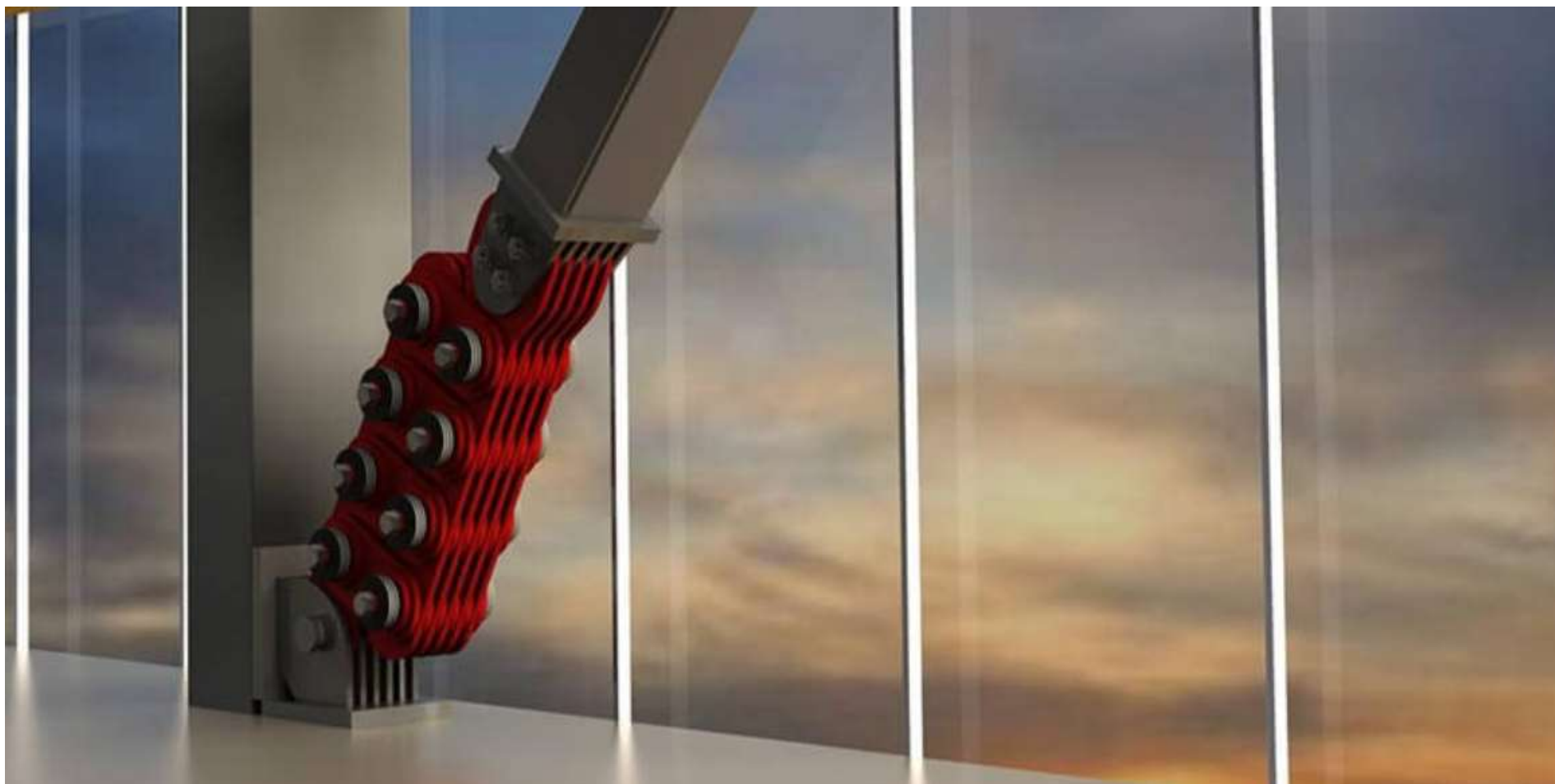


(b)



Friction damper device









این میراگرها در بام و یا کف یک یا چند طبقه ساختمان نصب می شوند و ساختار آن از سه پارامتر اصلی جرم، استهلاک و سختی تشکیل شده اند. این میراگرها از نوع میراگرهای غیرفعال هستند از این رو می توان آن را به عنوان ابزاری جهت مقاوم سازی نیز به کار برد.



افزودن دیوار پشت بند خارجی

ساختمان را می توان به وسیله ی افزودن پشت بند در یک یا دو طرف آن در برابر نیرو های لرزه ای افقی پایدار کرده و به وسیله ی این روش تقویت و مقاوم سازی از انتقال نیرو ها به فونداسیون اطمینان حاصل کرد.

اجرای پشت بند خارج از ساختمان بدون ایجاد اخلاط در فعالیت ها مزیت این روش می باشد.



در این روش، نیروهای جانبی وارد بر ساختمان در هنگام زلزله بوسیله ی بادبند ها با توزیع یکنواخت تری به المان های مهاری عمودی منتقل می شوند.





فصل هفتم

بهسازی لرزه ای فونداسیون و خاک

مقاوم سازی فونداسیون (شالوده) و پی

مقاوم سازی و بهسازی فونداسیون به منظور جلوگیری از افزایش آسیب سازه ها از اهمیت بالایی برخوردار است که در صورت وجود پی ضعیف، اعمال بارهای تصادفی پیش بینی نشده و کاهش ظرفیت باربری خاک مجاور پی به منظور ارتقاء عملکرد پی به لحاظ ایجاد ظرفیت باربری موردنیاز، کاهش نشست تا حد مجاز، روند مناسب تغییر شکل پذیری برای حفظ صلبیت و انعطاف پذیری توام مناسب، انجام میگردد. در این راستا برای مقاوم سازی و بهسازی شالوده زیر سازه ابتدا باید به بهسازی و تقویت خاک و پس از آن به بهسازی و مقاوم سازی فونداسیون سازه پرداخت. از این رو در این مطالعه راهکارها و تکنیک های بهسازی و مقاوم سازی فونداسیون مورد بررسی قرار گرفته است.

- وجود نیروی کششی بلند کننده
- عدم کفایت ظرفیت خمشی یا برشی (برش خمشی یا برش سوراخ کننده) مقطع پی
- تهاجم مواد شیمیایی مضر موجود در خاک و آب زیرزمینی به بتن پی
- عدم کفایت مقاومت جانبی برای تحمل نیروهای جانبی وارد بر پی
- وجود نیروی فشاری یا کششی بیش از ظرفیت سازه ای در شمع ها
- وقوع تنش فشاری بیش از ظرفیت باربری پی در زیر فونداسیون
- وجود نیروی فشاری یا کششی بیش از ظرفیت ژئوتکنیکی سازه ای در شمع ها
- وجود نشست های زیاد و غیر قابل قبول در پی
- وجود پتانسیل روانگرایی، ماسه سریع و تورم در خاک زیر فونداسیون
- عدم پایداری ساختگاه سازه، مخصوصاً برای ساختمانهایی که بر روی زمینهای شیب دار احداث شده اند.

روند مطالعات ارزیابی شرایط پی و شالوده

- تحقیق اسناد و بایگانی مدارک طراحی ساختمان برای گزارش مکانیک خاک
- بررسی خاکها در قالب نمونه گیری و انجام آزمایش های مرتبط، اندازه گیری سطح آب زیرزمینی و میزان فشار آب
- برآورد ابعاد پی ساختمان و شالوده دیوارها. در صورت لزوم بعضی از پی ها تحت گمانه زنی قرار گرفته و در این گمانه ها میزان زوال مصالح را بررسی می کنند.
- بررسی آثار نشست پی شامل شکل گیری ترک ها و کج شدن دیوارها، برآمدگی مناطق مجاور و مسیرهای قائم و افقی پی
- کسب اطلاعات لازم از هندسه، پیکربندی و نقشه های اجرایی ساختمان و شالوده و بارگذاری
- مدل سازی و تحلیل
- ارزیابی
- ارائه طرح مقاوم سازی شالوده

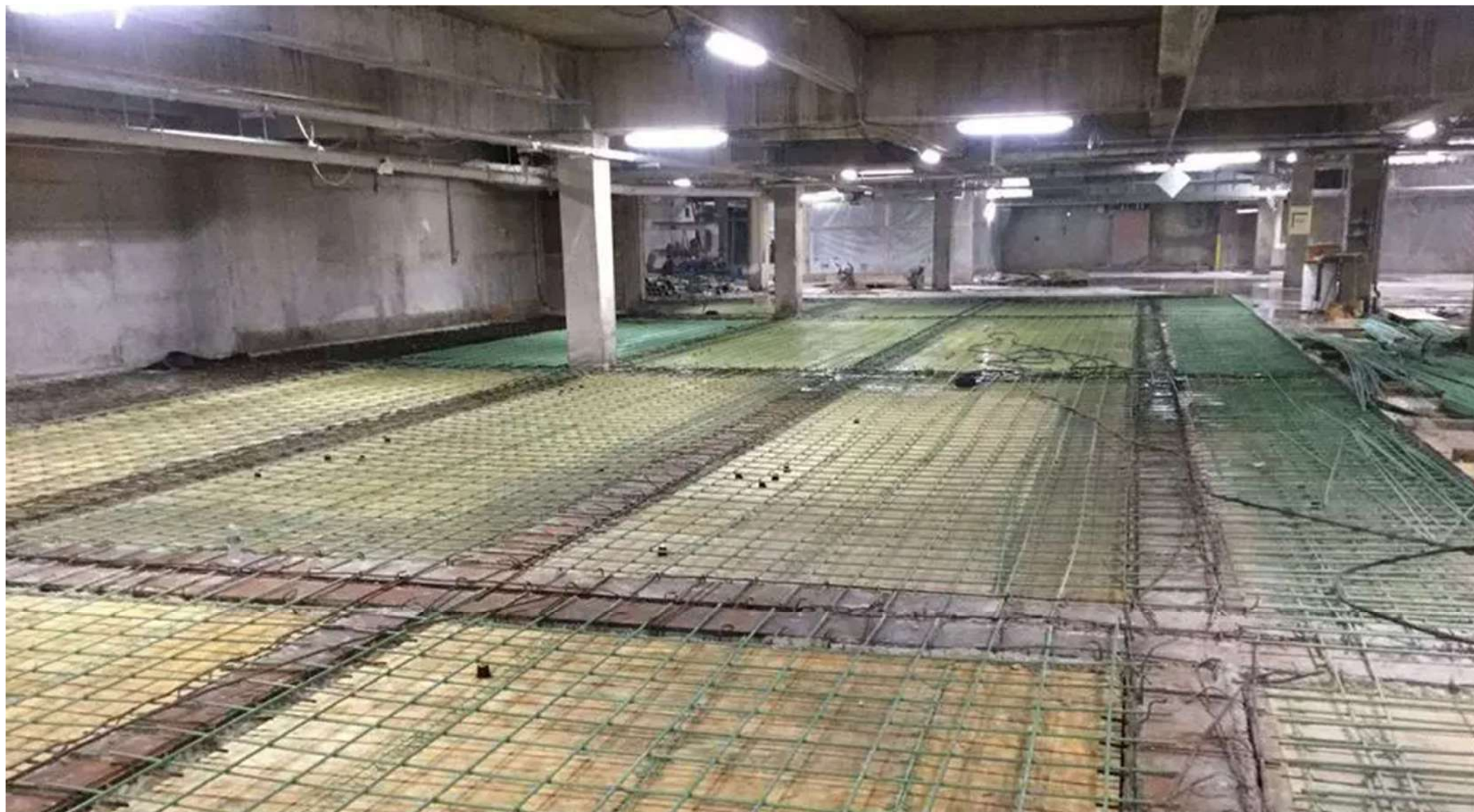
روش های مقاوم سازی و بهسازی فونداسیون

- افزایش ابعاد فونداسیون (ژاکت کردن)
- افزودن شناژ به فونداسیون موجود.
- بهسازی فونداسیون با کابل های پیش تنیده.
- مقاوم سازی صفحه ستون.
- مقاوم سازی دال های فونداسیون با تزریق سیمان در ترک ها.
- جایگزینی جزیی دال فونداسیون زمانیکه مصالح پی بیش از حد آسیب دیده باشند.
- نصب نوارهای تقویتی یا ژاکت کردن بدون گسترش بستر پی
- گسترش بستر فونداسیون (زمانیکه بار روی فونداسیون افزایش میابد)
- مقاوم سازی با شمع کوبیدنی (وقتی بار به مقدار قابل توجهی افزایش یافته و خاک زیر پی مطلوب باشد).
- مقاوم سازی توسط شمع درجا ریز (وقتی بار به صورت قابل توجهی افزایش یافته و لایه نازکی از خاک سست در بستر قرار داشته و شرایط کار برای بازسازی مشکل باشد).
- تبدیل پی های ستونی به پی های نواری و پی های نواری به دال ها (زمانیکه تغییر شکل ها در بستر پی ها بسیار متغیر باشد و همچنین زمانیکه تغییری در بارگذاری رخ ندهد، در این روش نصب تجهیزات اضافی ضروری میباشد).
- مقاوم سازی با استفاده از الیاف پلیمری FRP
- ایجاد ریز شمع در فونداسیون موجود.
- افزایش مقاومت شمع های موجود.
- احداث شمع های کششی.

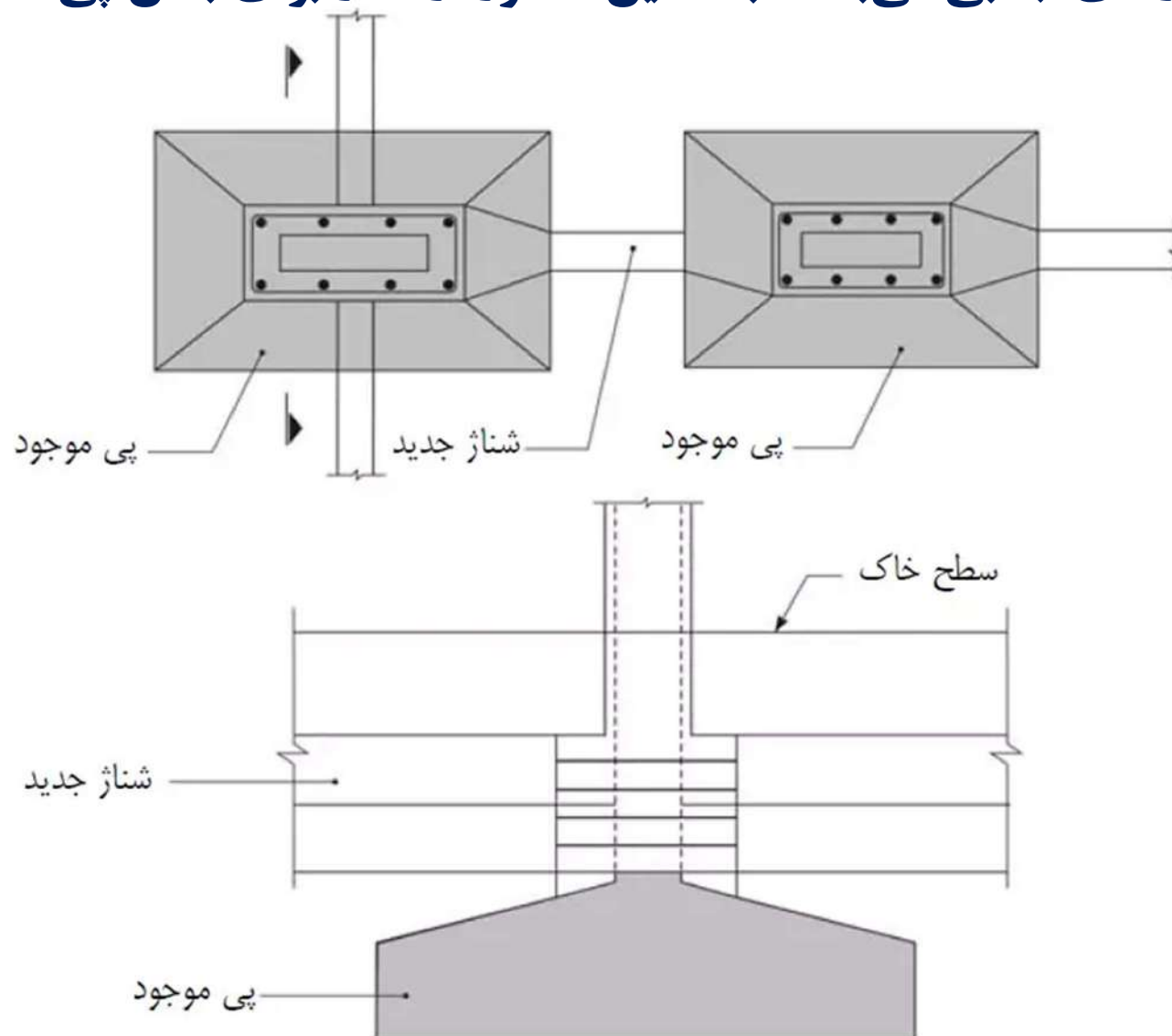
مراحل اجرای افزایش ابعاد فونداسیون به شرح زیر می باشد:

1. خالی کردن اطراف پی از تراز روی آن تا تراز زیر بتن مگر به اندازه عرضی بیشتر از عرض مورد نیاز مقاوم سازی
2. مخرس کردن سطح بتن در بالا و وجوه عمودی شالوده
3. ایجاد سوراخ های افقی در اطراف شالوده برای کاشت شاخک (میخچه) در صورت لزوم
4. اجرای بتن مگر اضافی در ناحیه افزایش ابعاد
5. تمیز و مخرس کردن سطوح تماس اجرای چسب پلیمری بر روی سطوح نمایان پی
6. اجرای آرماتورهای اضافی به روش کاشت میلگرد و آرماتور برای بتن مسلح جدید مطابق نقشه های اجرایی
7. اجرای بتن جدید
8. جدا کردن قالب ها و مراقبت از پی با پوشاندن سطح بتن با گونیهای خیس (هرگز نباید پی را مستقیماً با آب خیس نمود، زیرا منجر به شستن لایه های زیر آن می شود)
9. مقاوم سازی ستون با ژاکت (در صورت لزوم)
10. پر کردن مجدد پی ترجیحاً با خاک های درشت دانه در لایه های مختلفی که کاملاً متراکم شده باشند.
11. کامل کردن کف و سنگ فرش روی پی



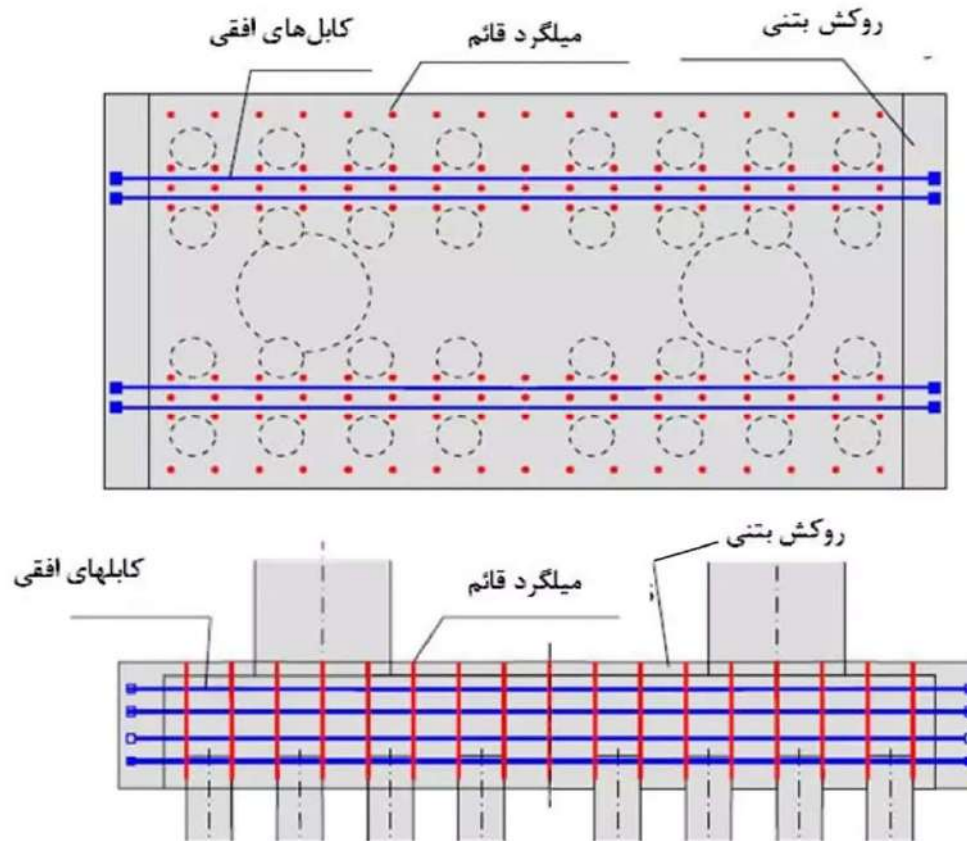


یکی از راهکارهای مقاوم سازی فونداسیون در برابر لغزش، به هم بستن پی ها و ایجاد مشارکت کلیه پی ها در تحمل بارهای جانبی می باشد. به همین منظور از شناژ برای بستن پی ها استفاده می گردد.



مقاوم سازی با کابل های پیش تنیده و الیاف FRP

معمولاً وقتی افزایش عمق شالوده از بالا به دلیل معماری ممکن نباشد، ظرفیت خمشی مثبت و منفی مقطع را می توان با عبور کابل های پیش تنیده، در حفره های تعبیه شده سراسری در طول شالوده یا در بتن جدید روی وجوه آن و پیش تنیده کردن آنها، افزایش داد. نیروهای پیش تنیدگی فوق در دو امتداد عمودی و افقی به شالوده اعمال می شوند. نیروهای پیش تنیدگی قائم باعث افزایش ظرفیت برشی و نیروهای پیش تنیدگی افقی باعث افزایش ظرفیت برشی و خمشی به طور همزمان می شوند. پیش تنیدگی افقی بوسیله کابلها و مفتولهای متداول و پیش تنیدگی قائم با مصالح FRP صورت می گیرد.

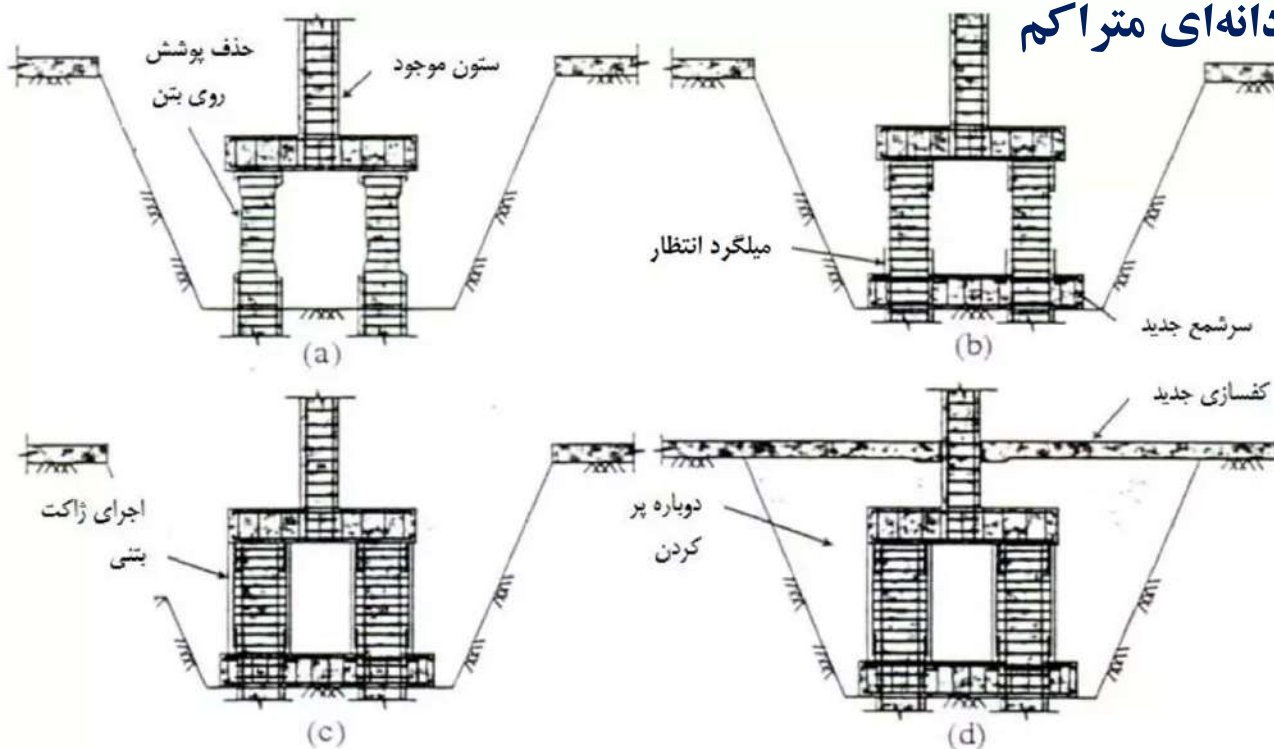


مصلح FRP میتواند به منظور تقویت سازه ها برای تحمل بارهای افزایش یافته به سبب تغییر در کاربری یا جبران خطاهای طراحی و اجرا به کار روند. قبل از انتخاب نوع FRP باید ارزیابی شود که آیا استفاده از FRP روش مناسبی برای مقاوم سازی سازه موردنظر است یا خیر. برای استفاده از FRP در پروژه های خاص، لازم است وضعیت موجود سازه در ارتباط با ظرفیت باربری، شناسایی نواقص و عوامل آنها و شرایط سطوح بتن، ارزیابی شود. توصیه میشود افزایش ظرفیت باربری اعضا تقویت شده با استفاده از FRP محدود شود، به این دلیل که کاهش تأثیر یا از بین رفتن FRP به گسیختگی عضو تحت اثر بارهای ثقلی، منجر نشود.



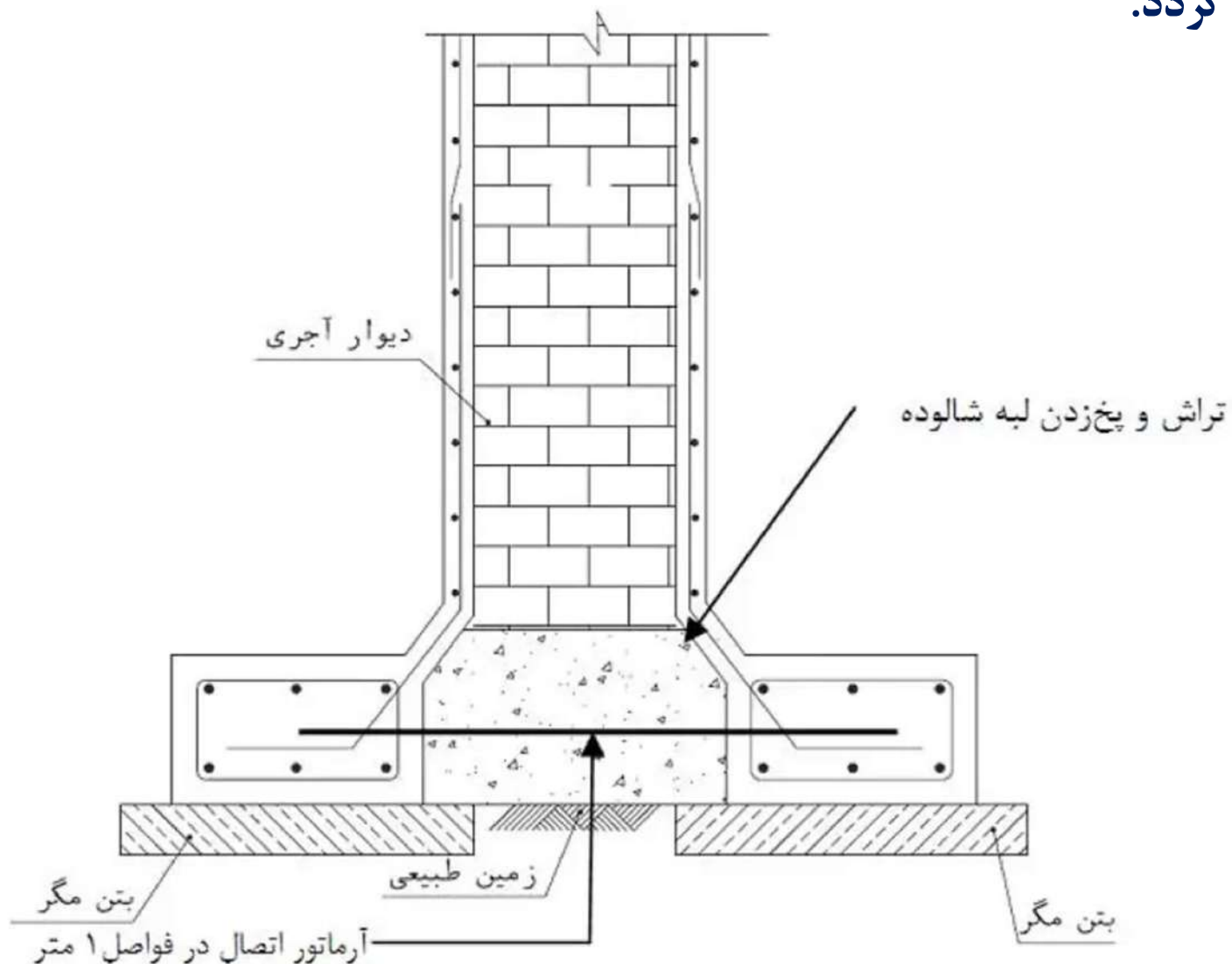
نحوه افزایش مقاومت شمع به شرح زیر است:

1. کندن زمین تا سطحی که خرابی شمع مشهود باشد.
2. لایه برداری از سطح شمع تا قسمتهای داخلی آن به شکلی که خرابی و خوردگی کاملاً از سطح شمع برداشته شود.
3. کلاهی همانند شکل در زیر آن باید اجرا شود تا از پیوستگی آرماتورهای اضافی با شمع موجود اطمینان حاصل شود.
4. اجرای آرماتورهای دور شمع و بتن ژاکت دور آن که بر اساس نتایج تحلیل سازه، طراحی شده باشد.
5. پر کردن مجدد شالوده با خاک دانه ای متراکم
6. اجرای کف



تقویت از زیر پی (روش پی بندی)

یکی دیگر از روش های مقاوم سازی فونداسیون ساختمان های موجود روش تقویت از زیر پی یا پی بندی می باشد. در این روش با افزایش عمق فونداسیون و یا باز توزیع بار وارده در سطح بیشتر فونداسیون موجود تقویت می گردد.



تزریق در ترک ها روشی فراگیر و اقتصادی برای تعمیر ترک های برشی و ترک های برشی خمشی سازه های بتن آرمه آسیب دیده میباشد. کارآمدی این روش به قابلیت مواد مورد استفاده (معمولا اپوکسی ها) جهت نفوذ در ترک های ریز بتن آسیب دیده که تحت فشار معینی صورت میگیرد، بستگی دارد. این روش برای ترک های ریز (با پهنای کمتر از ۰.۱ میلیمتر)، متوسط (با پهنای کمتر از ۳ میلیمتر) و عریض (با پهنای حداکثر ۵-۶ میلیمتر) میتواند استفاده شود. برای ترک های عریضتر تا پهنای ۲۰ میلیمتر، گروت سیمانی مادهای مناسب برای تزریق میباشد. برای انجام این روش در ابتدا میبایست مواد شل خارج شوند.

همچنین جهت انجام عمل تزریق از نازل هایی استفاده میشود که فاصله نازل ها جهت تزریق توسط فاصله ای که اپوکسی قبل از سخت شدن میتواند طی کند تعیین میشود. آزمایش های خمشی انجام شده نشان میدهد که روند تعمیر نه تنها نمای نامناسب ترک را از بین میبرد بلکه سختی و مقاومت عضو آسیب دیده را نیز بازمی گرداند.

درواقع این روش، عملکرد لرزه ای را به سازه بازمیگرداند. کیفیت و دوام در شرایط محیطی مصالح، نقش مهمی را بازی میکند. مصالح چسبنده میبایست در ترک های سازه آسیب دیده نفوذ کنند و تمامی درزه ها را پر کنند. در این روش تعمیر، تغییر و اصلاحی در پاسخ سازه اصلی ایجاد نمیشود.

مقاوم سازی فونداسیون با تبدیل آنها به هم

در مقاوم سازی فونداسیون های ستونی، در برخی موارد لازم است که آنها به فونداسیون نواری تبدیل شوند و یا در مقاوم سازی فونداسیون های نواری، در برخی موارد لازم است که آنها به دال های تبدیل شوند. این روش ها زمانی مورد استفاده قرار میگیرند که خاک زیر پی دست خوش تغییر شکل های ناهموار قابل توجهی شود، اندازه بار و شرایط کاری پی تغییر کند و یا عوامل و شرایط دیگری که در آن باید استحکام فونداسیون به طور قابل توجهی افزایش یابد. یک دیوار بتنی در قالب دال اتصال بین ستون های موجود برای تبدیل یک پی ستونی به یک پی نواری قرارداد میشود. برای اطمینان از ارتباط بهتر بین دال اتصال و فونداسیون موجود، ناهمواریهایی در سطح فونداسیون موجود ایجاد کرده تا سطح بین فونداسیون و دال اتصال به طور مناسبتری جوش بخورد. علاوه بر این، پی ستون را نیز با روش جاکت کردن پوشش میدهیم. قسمت تحتانی دال اتصال به منظور افزایش باربری با پهنای بیشتری ایجاد میگردد.

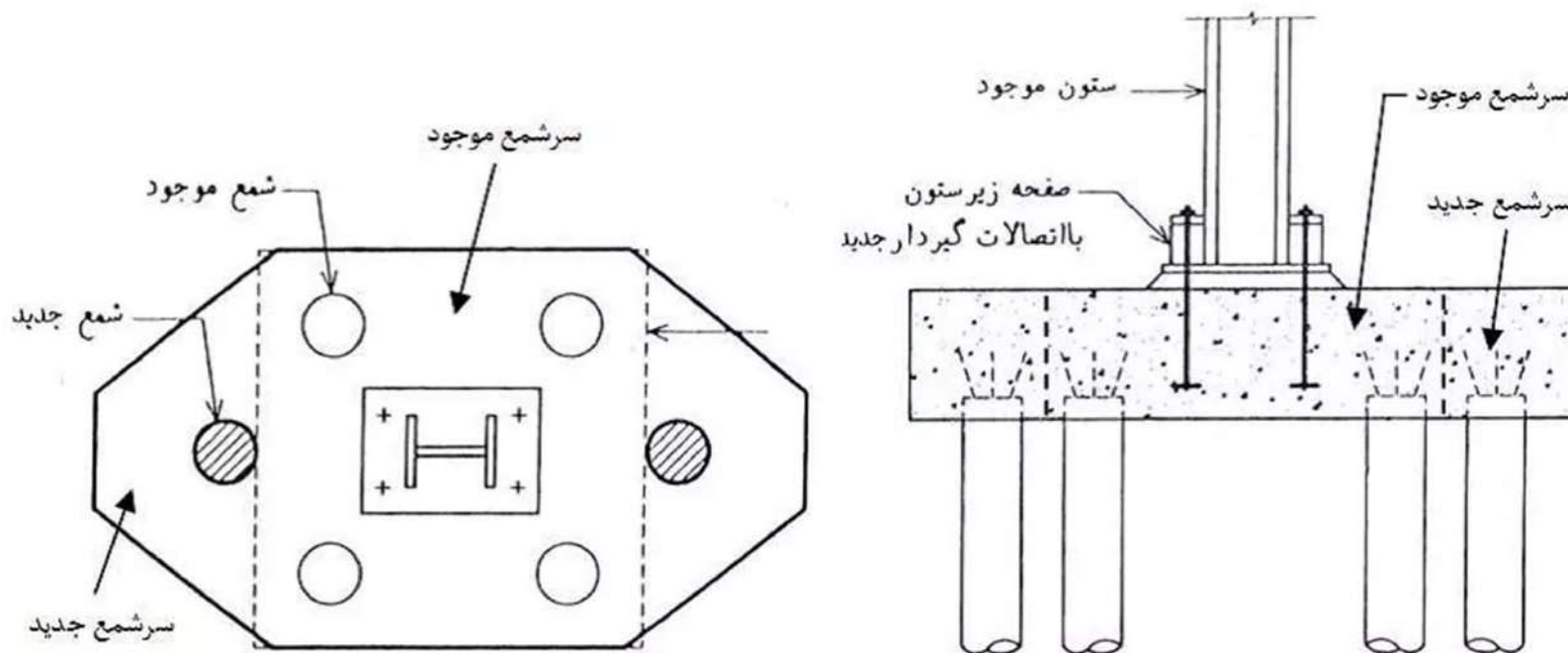


مقاوم سازی فونداسیون توسط شمع ها

شمع ها در شرایط بسیار پیچیده برای تقویت فونداسیون های سطحی مورد استفاده قرار میگیرند. در این روش بار ساختمان توسط شمع ها بر روی خاک محکم که در عمق بیشتری قرار گرفته، منتقل میشود. این روش در شرایطی که سطح آب زیرزمینی بالا باشد بسیار کاربرد دارد. فونداسیون های نواری با نصب شمع های حامل در دو طرف پی و یا در یک طرف آنکه ممکن است بسته به بار موجود در یک یا دو ردیف قرار گیرند، تقویت میشوند.

شمع ها در دو طرف مقابل هم در بستر پی و یا در اطراف آن با آرایش منظم، قرار میگیرند. طول شمع ها بر اساس مشخصات خاک، بار روی فونداسیون و سطح مقطع شمع تعیین میشود. در صورت وجود بارهای زیاد، لازم است شمع ها در دو ردیف کوبیده شوند که این عمل ممکن است با اضافه کردن یک مقطع اضافی در بستر فونداسیون انجام گیرد.

به منظور مقابله با نیروی کششی بلند کننده فونداسیون میتوان از شمع های کششی در مجاورت فونداسیون موجود استفاده نمود. باید توجه داشت که حالت های بلند شدگی فونداسیون گسترده یا فونداسیون روی شمع معمولاً حالت بحرانی برای سازه ایجاد نمیکند و در عمل، بلند شدگی سازه در اثر لنگر واژگونی آسیبی به ستون و فونداسیون وارد نمیکند ولی اگر در اثر تغییر مکانهای ناشی از لنگر واژگونی شکست فونداسیون و یا واژگونی سازه قابل پیشبینی باشد در آن هنگام مبحث مقاوم سازی مطرح است. در این روش در دو سمت فونداسیون شمع های جدید احداث میشود و سپس قطعه ای به عنوان رابط بین شمع ها و بر روی فونداسیون موجود اجرا میگردد



مقاوم سازی و ترمیم فونداسیون در برابر نشست

این روش مستلزم بالا بردن قسمتی از یک ساختمان یا تمام ساختمان با استفاده از جک میباشد. در این روش معمولاً از جک هیدرولیکی استفاده میشود. جک باید ظرفیت ۲ تا ۳ برابر بار ساختمان را به ساختمان وارد کند. برای بالا بردن ساختمان نیاز به نیروی عکس العمل داریم (جک برای بلند کردن سازه نیاز به جایی برای ایجاد نیروی عکس العمل دارد) که میتواند از سه طریق فراهم شود و بستگی به اندازه ساختمان و وضعیت زمین دارد:

1. میتوان این نیروی عکس العمل را از طریق خود پی ایجاد کرد و جک را طوری قرارداد تا این نیرو تامین شود (برای زمانی است که بخواهیم آسان و به سرعت نشست را ترمیم کنیم و برای ساختمان با اندازه های کوچک با تخریب کم مورد استفاده قرار میگیرد).
2. یک جک مکانیکی برای تامین نیروی عکس العمل استفاده شود (برای زمانی مفید است که خاک اطراف ساختمان مقاوم باشد و باز نشست کمی داشته باشد).
3. برای تامین نیروی عکس العمل یک شمع جدید در زمین قرار داده میشود (وقتی استفاده میشود که نیروی عکس العمل نتواند از پی موجود و یا زمین تامین گردد و یا اینکه بخواهیم جلوی نشست را در آینده به طور کامل بگیریم). استفاده از روش هایی مانند تزریق گروت به زمین برای بالا بردن پی های سطحی دارای اطمینان کمی میباشد اگرچه ممکن است برای حالت هایی که ترمیم سریع و ساده مورد نیاز باشد مناسب باشد. روش گروت به طور عمده به دو نوع طبقه بندی میشود. در روش اول گروت را به اطراف پی تزریق میکنند و در روش دوم گروت را به صورت جامد در نشس تهای نامساوی جاگذاری میکنند. برای ترمیم بهتر پی روش بهتر و مناسبتر این است که تزریق گروت در زیر پی یا اطراف شمع انجام شود. برای ترمیم نشست های نامساوی روش دوم مناسب تر است

بهسازی خاک به روش تزریق با مواد افزودنی از قبیل سیمان، آهک و... انجام می شود. هدف از بهسازی خاک به روش تزریق، دستیابی به پارامترهای ژئوتکنیکی اصلاح شده از قبیل مقاومت فشاری، مقاومت برشی و یا نفوذپذیری است. اختلاط خاک برای محدود کردن و یا ثابت نمودن مواد شیمیایی مضر در خاک نیز کاربرد دارد. معمولاً سیمان بصورت دوغاب (ترکیب با آب) با خاک مخلوط می شود. هر چند امکان استفاده از سیمان بصورت خشک نیز مقدور است، برحسب نوع خاک حجم دوغاب بین ۲۰ تا ۳۰ درصد حجم خاک انتخاب می شود.

افزودنی ها شامل مواد زیر می شوند:

- سیمان، خاکستر آتشفشانی، سرباره کوره، آهک، سایر مواد شیمیایی

- ساخت دوغاب طبق مراحل زیر انجام می شود:

- سیستم اختلاط مرکزی، با میکسرهای دور بالا برای اختلاط
- محل ذخیره موقت دوغاب همراه با همزن های دور پایین
- سیستم پمپاژ

ریز شمع ها، شمع هایی با قطر ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیمتر هستند که می توانند به صورت عمودی یا مایل در اطراف جسم شالوده ایجاد شوند. در صورتی که به علت محدودیت های فضایی در نزدیکی فونداسیون موجود نتوان از شمع برای افزایش ظرفیت باربری پی استفاده نمود می توان از ریز شمع ها به جای شمع استفاده کرد. با اجرای ریز شمعها بدلیل نفوذ دوغاب سیمان در خاک، خواص مکانیکی خاک بهبود یافته و ظرفیت باربری آن افزایش می یابد. همچنین ریز شمعها در عمقی بیشتر از عمق شالوده نفوذ کرده و بارها را به عمقی بیشتر منتقل می کنند. روش اجرای ریز شمع مشتمل بر ۴ مرحله حفاری، لوله کوبی، تزریق و تسلیح است.



فصل هشتم

روش های نمونه گیری

روش های غیر مخرب:

- (۱) چکش اشمیتس
- (۲) اسکن آرماتور در بتن
- (۳) ارسال امواج آلتراسونیک

روش های مخرب:

- (۱) روش مغزه گیری بتن (سونداژ)
- (۲) نمونه برداری از میلگرد های مقطع بمنظور تعیین F_y

- ▶ بنا به تعریف، آزمون غیرمخرب به طور کلی به عملکرد موردنظر عنصر یا عضو مورد آزمون آسیب نمی زند، هر چند احتمال دارد برداشتن لایه های سطحی ضروری باشد.
- ▶ این روش ها می توانند جهت کسب اطلاعاتی در خصوص کیفیت، دوام یا مقاومت بتن سخت شده مورد استفاده قرار گیرند. از جمله ای روش ها در بحث مقاوم سازی، روش های چکش اشمیتس و اسکن آرماتور در بتن هستند.
- ▶ **۶-۱-۱) آزمون چکش اشمیتس**
- ▶ مقاومت اعضا برحسب میزان برگشت چکش (میل) تعیین میگردد.
- ▶ مشکلات استفاده از چکش اشمیتس:
 - ▶ - نشان دادن مقاومت کم بهنگام برخورد با ریزدانه
 - ▶ - نشان دادن مقاومت زیاد بهنگام برخورد با درشت دانه
 - ▶ - نشان دادن مقاومت میلگرد هنگام برخورد به میلگرد در اثر کم بودن پوشش بتن



- ▶ اجرای اسکن میلگرد می تواند ارائه دهنده اطلاعاتی مانند قطر میلگرد ، محل و کاور میلگرد های مدفون در بتن باشد. انواع دستگاه های اسکن میلگرد با توجه به نوع و قدرت می توانند میلگردها را در اعماق مختلفی نمایش دهند.
- ▶ آزمایش اسکن میلگرد بتن می تواند وضعیت میلگردهای سازه های بتنی در اعضا مختلف سازه بتنی مانند فونداسیون ، ستون ، دیوار ، تیر و دال را نمایش دهد. اما باید دقت داشت که دستگاه های اسکنر میلگرد بتن در موقع یابی و اسکن آرماتور دارای محدودیت هایی نیز می باشد.
- ▶ عمده محدودیت های این روش شامل عمق اسکن میلگرد و خطای ناشی از تراکم شبکه میلگرد می باشد.





- ▶ در این روش مقاومت بتن بر حسب سرعت عبور امواج تعیین میگردد.
- ▶ مشکلات روش آلتراسونیک:
- ▶ - هرچه در بتن مسلح تراکم میلگرد در منطقه مورد آزمایش زیاد باشد باعث میشود مقاومت کاذب نشان دهد.
- ▶ - اشباع بودن یا غیر اشباع بودن بتن در محاسبه تاثیر میگذارد.
- ▶ - وجود حباب هوا (تخلخل بتن) تاثیر دارد.
- ▶ - آلتراسونیک باید در قسمتی که پوشش میلگرد کمتر است نصب شود (در تیر ها قسمت میانی)

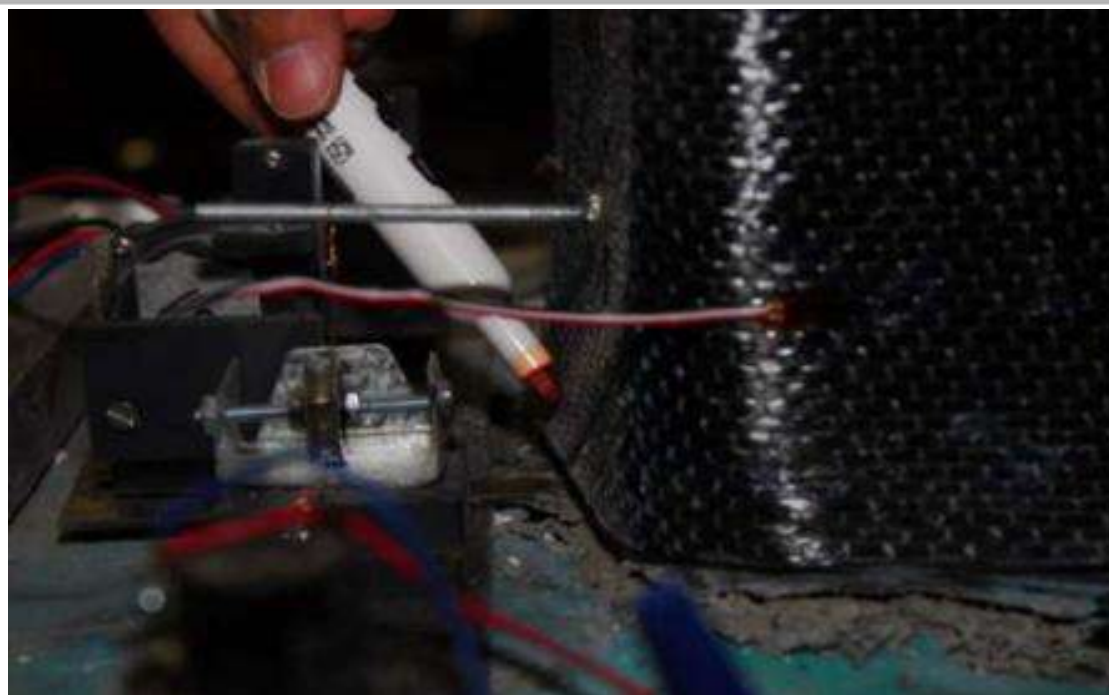
- ▶ برای داشتن نمونه های استاندارد باید ارتفاع نمونه ها از دو برابر قطر آن بزرگتر باشد.
- ▶ در این روش هر چه نمونه از عمق بتن با مته دریافت شود مقاومت بیشتری نشان خواهد داد.
- ▶ نمونه ها از جایی میبایست برداشت شود تا نقاط ضعف در سازه ایجاد نشود.
- ▶ معمولاً مقاومت فشاری نمونه هایی که بصورت عمود گرفته می شوند بیشتر است از نمونه هایی که افقی گرفته می شوند.
- ▶ بهترین مقطع برای طول دهانه نزدیک تکیه گاه میباشد. در تیر ها نمونه برداری در مقطع عرضی بهترین جا برای نمونه گیری نزدیک تار خنثی میباشد زیرا در تار خنثی تنش به بتن وارد نمی آید.
- ▶ همچنین مغزه گیری از بتن را میتوان از بتن روی تیرچه ها انجام داد تا به باربری تیر یا ستون سازه هم لطمه وارد نیاید.
- ▶ در آزمایش فشاری مغزه بتن چنانچه میانگین مقاومت فشاری ۳ مغزه حداقل برابر ۸۵٪ مقاومت فشاری f_c باشد و نیز هیچ یک از مغزه ها مقاومتی کمتر از ۷۵٪ مقاومت فشاری f_c نداشته باشد، بتن از نظر سازه ای رضایت بخش محسوب می شود.



- ▶ نمونه ها میبایست از انواع فولاد های موجود در محل های مختلف و از جایی برداشت شود تا کمترین تاثیر در مقاومت مقطع داشته باشد.
- ▶ الف) فولاد های طولی :
- ▶ الف-۱) انتهای تقویتی
- ▶ میبایست از منتهی الیه قسمت تقویتی نه از میلگرد های سراسری در مقاطع بزرگ (ترجیحا از $1/4$ طول دهانه)
- ▶ الف-۲) فولاد اسمی: در وسط دهانه در بالای تیر
- ▶ ب) فولاد عرضی (خاموت یا تنگ):
- ▶ در مقطع عرضی میلگرد ها از قسمت گوشه نمونه برداشت نشود.
- ▶ -فولاد عرضی در تیرها باید از وسط تیرها قسمتی که ممان ماکزیمم (برش حداقل) است برداشت شود (از نقاطی که پوشش بتن روی آن کم است).
- ▶ -نباید از محل گره ها نمونه برداری انجام گیرد. و به هیچ وجه نباید از میلگرد های سراسری (حداقل) برداشت شود.

استفاده از الیاف FRP روش بسیار مناسبی برای ترمیم و تقویت سازه های بتنی در مباحث مقاوم سازی در شرایط محیطی مختلف از جمله شرایط محیطی مهاجم خوردنده می باشند. این الیاف استحکام کششی و مدول الاستیسته بسیار بالایی نسبت به مصالح دیگر در مقایسه با وزن خود دارند. با توجه به کاربرد بسیار مفید، حساس و گسترده الیاف FRP، باید کنترل هایی بر کیفیت این محصولات قبل و بعد از اجرا صورت گیرد تا از عملکرد صحیح این الیاف اطمینان پیدا کنیم. لذا شایسته است که طبق استاندارد ها و نشریه های بین المللی FRP معتبر آزمایشاتی را انجام بدهیم.

از جمله آزمایشاتی که قبل از اجرای مقاوم سازی صورت می گیرد آزمایش مقاومت کششی الیاف FRP می باشد. این تست برای بدست آوردن ظرفیت نیروی کششی و کرنش کششی نهایی صورت می گیرد. نتایج بدست آمده از این آزمایش برای تعیین مشخصات مصالح، کنترل کیفیت و تضمین، طراحی و تحلیل و ... مورد استفاده قرار می گیرد. این تست طبق استاندارد ASTM D3039 انجام می پذیرد.



آزمایش مهم دیگری که بعد از اجرای ورقه های CFRP و GFRP جهت کنترل کیفیت و تضمین اجرای تقویت و مقاوم سازی سازه صورت می گیرد آزمایش Pull off می باشد. تست Pull off در مقاوم سازی با FRP برای کنترل کیفیت و یکپارچگی در عملکرد، ناشی از چسبندگی مناسب سیستم FRP به سطح صورت می گیرد.



جمهوری اسلامی ایران

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

فصل نهم

آیین نامه ها و استانداردهای مربوطه

نشریه شماره ۳۶۰

(تجدیدنظر اول)

• راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های فولادی موجود (نشریه ۱-۳۶۳)

جمهوری اسلامی ایران
ریاست جمهوری
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی

راهنمای کاربردی دستورالعمل
بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود

ساختمان های فولادی

نشریه شماره ۱-۳۶۳

معاونت نظارت راهبردی
دفتر نظام فنی اجرایی
<http://tec.mporg.ir>

۱۳۸۷

• راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های فولادی موجود (نشریه ۱-۳۶۳)

شناخت وضع موجود

هدف از شناخت وضع موجود ساختمان، گردآوری اطلاعات لازم برای مدل سازی، تحلیل و ارزیابی رفتار لرزه ای ساختمان است. این کار می تواند با دقت های متفاوت و صرف زمان و هزینه متناسب صورت گیرد. بدین ترتیب انجام مطالعات شناخت وضع موجود در سطوح متفاوت، بر اساس گستره ی اطلاعاتی که جمع آوری می شود، امکان پذیر خواهد بود. این سطوح به ترتیب افزایش دقت و گستره، به سطح اطلاعات حداقل، سطح اطلاعات متعارف و سطح اطلاعات جامع موسوم هستند.

• راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های فولادی موجود (نشریه ۱-۳۶۳)

مراحل شناخت وضع موجود:

- بازدید از محل و آشنایی اولیه با ساختمان؛
- جمع آوری مدارک فنی و اطلاعات کلی ساختمان؛
- تعیین هدف بهسازی؛
- تعیین سطح اطلاعات مورد نظر و ضریب آگاهی؛
- بازرسی وضعیت موجود، شناسایی مشخصات مصالح و آزمایش ها؛
- تحلیل خطر زلزله و تهیه ی طیف طراحی.

• راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های فولادی موجود (نشریه ۱-۳۶۳)

بازدید از محل و آشنایی اولیه با ساختمان:

- وضعیت ظاهری ساختمان؛
- کیفیت نگهداری ساختمان در مدت بهره برداری؛
- امکان انجام عملیات بهسازی احتمالی ساختمان در زمان های مختلف؛
- وضعیت ابنیه ی مجاور از نظر نوع، فاصله و تراز طبقات و همچنین بررسی وجود اجزای مشترک بین دو ساختمان و آثار احتمالی ناشی از آسیب ساختمان مجاور؛
- مواعی که ساختمان های مجاور می توانند در انجام عملیات بهسازی ایجاد کنند؛
- وضعیت زمین اطراف ساختمان از نظر جنس و وضعیت آب های زیرزمینی، با توجه به سوابق قابل مشاهده محلی مانند گود برداری های اطراف؛
- وضعیت شیب زمین، وجود شیروانی، امکان زمین لغزش، امکان وقوع پدیده ی روانگرایی و

• راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های فولادی موجود (نشریه ۱-۳۶۳)

جمع آوری مدارک فنی و اطلاعات کلی ساختمان:

برای انجام مطالعات آسیب پذیری ساختمان های موجود، لازم است کلیه ی مدارک فنی و مستندات طراحی، اجرا و ترمیم که در دسترس هستند، جمع آوری و طبقه بندی شود. همچنین وضعیت ساختمان به لحاظ موقعیت جغرافیایی و لرزه خیزی و کاربری پیشین و آینده ی آن و قوانین و استانداردهایی که در طراحی و اجرای آن به کار رفته و مقرراتی که در حال حاضر بر ارزیابی و بهسازی آن حاکم است، مشخص شود. برای این منظور جمع آوری و دسته بندی اطلاعات می تواند مطابق جدول (۱-۱) چک لیست نمونه در پیوست شماره دو، صورت گیرد.

• راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های فولادی موجود (نشریه ۱-۳۶۳)

تعیین هدف بهسازی:

برنامه ریزی مطالعاتی برای شناخت وضع موجود ساختمان بر اساس هدف بهسازی تعیین شده، صورت می گیرد. مشاور باید در پیشنهاد هدف بهسازی، نظیر موارد زیر را مد نظر قرار دهد:

- ۱. کاربری ساختمان؛
- ۲. میزان اهمیت ساختمان؛
- ۳. عمر باقیمانده ی مورد انتظار ساختمان؛
- ۴. وضعیت، کیفیت و میزان اهمیت اجزای غیرسازه ای؛
- ۵. ملاحظات اقتصادی و اجتماعی و خواسته های کارفرما.

هدف بهسازی که میزان دقت و گستره ی مطالعات تحلیلی را تعیین می کند، بر اساس سطح خطر و سطح عملکرد ساختمان تعیین می شود. بنابراین در ابتدا سطح خطر و سطح عملکرد ساختمان تعریف می شود، سپس هدف های بهسازی تشریح شده در دستورالعمل بیان خواهد شد

• راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های فولادی موجود (نشریه ۱-۳۶۳)

تعیین سطح اطلاعات مورد نظر و ضریب آگاهی:

سطح اطلاعات انتخابی به طور مشخص نیاز یا عدم نیاز به انجام آزمایش های مقاومت مصالح و ژئوتکنیک را بیان می کند. تعیین سطح اطلاعاتی که لازم است جمع آوری شود، بر اساس وضعیت اطلاعات موجود از مصالح فولادی و هدف بهسازی انتخابی، با استفاده از طبقه بندی جدول (۱-۴) صورت می گیرد. سپس بر مبنای سطح اطلاعات مورد نظر و هدف بهسازی انتخاب شده، ضریب آگاهی، k ، طبق جدول (۱-۵) تعیین می شود.

با توجه به اینکه ضریب آگاهی در واقع ضریب کاهش مقاومت عضو است، در صورتی که ضریب آگاهی واحد مورد نظر باشد، سطح اطلاعات لازم بر اساس هدف بهسازی از جدول (۱-۵) تعیین شده و بر پایه ی آن میزان آزمایش ها مشخص می شود. به عبارت دیگر هر چه میزان اطلاعات بیش تر و مراجع آن معتبرتر باشد، ضریب آگاهی بزرگتری را می توان انتخاب نمود. لازم به توضیح است که برای سطح اطلاعات حداقل، تنها استفاده از روش تحلیل خطی مجاز است، در صورتی که در سطح اطلاعات متعارف و جامع استفاده از کلی هی روش های تحلیلی بلامانع است.

• راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های فولادی موجود (نشریه ۱-۳۶۳)

بازرسی وضعیت موجود، شناسایی مشخصات مصالح و آزمایش ها:

بازرسی وضعیت موجود از دو جنبه ی شناخت وضعیت ظاهری اجزای مورد بررسی (سازه های یا غیرسازه های) و مشخصات فیزیکی مصالح و خاک مورد توجه قرار می گیرد. برای شناسایی وضعیت ظاهری اعضا لازم است که موانع و پوشش های معماری برداشته شده تا اندازه گیری ابعاد عضو مورد بررسی ممکن باشد. به این عملیات در اصطلاح سونداژ گفته میشود. در بخش دوم برای تعیین مشخصات مصالح به کار رفته در ساختمان مانند تنش تسلیم فولاد یا مقاومت فشاری بتن باید نمونه های از مصالح مورد نظر با ابعاد مناسب برداشته شده و مورد آزمایش قرار گیرد.

• راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های فولادی موجود (نشریه ۱-۳۶۳)

تحلیل خطر زلزله و تهیه ی طیف طراحی:

در کلیه ی روش های تحلیل سازه در بهسازی لرزه ای، داشتن طیف طرح لازم است. طیف طرح مربوط به سطح خطر یک را می توان از استاندارد ۲۸۰۰ استخراج نمود. اما هرگاه استفاده از سطح خطر دو یا هر سطح خطر متفاوت با سطح خطر یک لازم باشد، یا هدف بهسازی ویژه انتخاب شود، لازم است طیف طرح ویژه ساختگاه محاسبه شود. نحوه ی تعیین طیف های طراحی بر اساس جدول (۱۰-۱) است.

• ارزیابی لرزه ای و مقاوم سازی ساختمان های موجود

• ASCE 41-13

این آیین نامه که توسط انجمن مهندسان عمران امریکا ASCE ارائه شده است به ارزیابی لرزه ای و مقاوم سازی ساختمان های موجود پرداخته است. ساختمان های مانند سازه های فولادی با قاب خمشی یا با قاب ساده مهاربندی شده، سازه ها دارای دیوار برشی فولادی، قاب های فولادی دارای میانقاب، سازه های بتنی همراه با دیوار برشی و یا دارای قاب خمشی، سازه های پیش ساخته، سازه های چوبی، سازه ها ساخته شده با فولاد سر نورد شده در این آیین نامه مورد بحث قرار گرفته است.

Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Buildings

This document uses both the
International System of Units (SI)
and customary units

• دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمان های نیمه اسکلت موجود (نشریه ۷۴۴)

پدیده زلزله به عنوان یک رویداد طبیعی در کنار ساخت و ساز نامناسب شهری و روستایی، همواره باعث تخریب گسترده و خسارت قابل توجه در کشور شده است. متأسفانه علیرغم رخداد زلزله های تاریخی بزرگ در ایران، احداث ساختمان های ایمن صرفاً در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است و بخش عمده ای از ساختمان های موجود در کشور از نوع نیمه اسکلت می باشند که عملکرد مناسبی در مقابل زلزله ندارند. در این راستا و علیرغم وجود ضوابط مرتبط با بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود (نشریه شماره ۳۶۰) تهیه و تدوین ضوابط خاص این گروه از ساختمان ها باعث افزایش سرعت و دقت پروژه های بهسازی لرزه ای جاری و آتی در کشور می گردد. از این رو ضابطه شماره ۷۴۴ با عنوان "دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمان های نیمه اسکلت موجود" با همکاری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تهیه شده است.

دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای

ساختمان های نیمه اسکلت موجود

• راهنمای طراحی برای اتصالات مرکب با FRP

Design Guide For Composite FRP Connection – ASCE





دکتر سید عبدالنبی رضوی

دکتری مهندسی سازه | عضو هیئت علمی دانشگاه
Razavi.abd@gmail.com | 09163077336 | @dr.razavi.abd